[ 교육용 가상 문서 · DUMMY DATA ]

HYUNDAI MOVEX · Intralogistics Solutions

# RTV (Robotic Transfer Vehicle)

## 기술 사양서 및 운영·정비 매뉴얼

Technical Specification & Service Manual
RTV 단일 설비 기준

| | |
|---|---|
| **문서 번호** | HMX-RTV-TSM-001 |
| **개정** | Rev. 2.2 (2026-10-28) |
| **적용 모델** | RTV |
| **적용 S/W** | 차상 제어기(OBC) v3.0 이상, 지상제어반(GCP) v5.0 이상 |
| **대상 독자** | 서비스 엔지니어 (설치 · 시운전 · 정기점검 · 고장 대응) |
| **문서 등급** | 사내 한정 (Internal) |

본 문서는 HYUNDAI AI Insight Campus 교육 프로젝트(기술 사양서 자동 해석 Q&A 서비스)의 개발·테스트용으로 작성된 가상(더미) 문서입니다. 제품의 정의, 형식 구분(직선형·루프형·싱크로형), 절대위치 센서 및 대차 간 통신 적용 등 정성적 정보만 현대무벡스 공개 자료(홈페이지, 2025 제품 카탈로그)를 참고하였으며, 모든 수치·부품 번호·에러 코드·절차·연락처는 가상으로 설정한 값으로 실제 제품 사양과 무관합니다. 실제 설비 작업에 사용하지 마십시오.

# 개정 이력

**표 0-1. 문서 개정 이력**

| 개정 | 일자 | 주요 변경 내용 | 작성/승인 |
|---|---|---|---|
| Rev. 1.0 | 2024-03-20 | 최초 제정 (직선형 S10/S15, 루프형 L10) | 기술지원팀 / 품질보증팀 |
| Rev. 1.1 | 2024-11-05 | 통신 에러(R232 ~ R239) 세분화, R236·R237 신설. 광통신 수신 레벨 점검 기준 추가 | 기술지원팀 / 품질보증팀 |
| Rev. 2.0 | 2025-06-30 | 싱크로형(SY10/SY15) 및 루프형 L15, 직선형 S30 추가. RTV 공차 최대 주행속도 240 → 250 m/min 상향 (OBC v3.1 이상 적용 대차에 한함). 곡선부 과속 에러 R211 신설 | 기술지원팀 / 품질보증팀 |
| Rev. 2.1 | 2026-09-15 | 루프형 주행휠 점검 주기 3개월 → 1개월로 단축. 저온 사양(옵션 F) 추가. 휠슬립 판정 임계값 8% → 5% 변경 (OBC v3.2). 권장 예비품 목록 갱신 | 기술지원팀 / 품질보증팀 |
| Rev. 2.2 | 2026-10-28 | 13장 에러 코드별 상세 조치 추가 | 기술지원팀 / 품질보증팀 |

> **참고** 본 문서의 수치는 개정 시점의 최신 값입니다. 이전 개정판과 값이 다를 경우 항상 최신 개정판을 우선합니다. 단, 출하 시점의 S/W 버전에 따라 일부 기능·임계값이 다를 수 있으므로 부록 C(S/W 버전별 변경사항)를 함께 확인하십시오.

# 목차

**1. 일반 사항** **6**
1.1 문서의 목적 6
1.2 적용 범위 6
1.3 문서 구성 6
1.4 안전 표기 6
1.5 용어 및 약어 6

**2. 제품 개요** **8**
2.1 RTV 정의 8
2.2 주요 특징 8
2.3 형식별 개요 8
2.4 모델 라인업 8
2.5 모델명 체계 9

**3. 주요 사양** **10**
3.1 공통 사양 10
3.2 직선형(S 시리즈) 상세 사양 10
3.3 루프형(L 시리즈) 상세 사양 11
3.4 싱크로형(SY 시리즈) 상세 사양 12
3.5 이재 장치 사양 12
3.6 처리 능력 기준 13

**4. 시스템 구성** **14**
4.1 제어 계층 구성 14
4.2 형식별 레이아웃 기준 14
4.3 대차 간 통신 및 충돌 방지 14
4.4 싱크로 운전 로직 15
4.5 상위 시스템 인터페이스 15

**5. 기계부 구성** **16**
5.1 차체 프레임 16
5.2 주행부 16
5.3 이재부 16
5.4 범퍼 및 안전 커버 16
5.5 주행 레일 및 설치 기준 16

**6. 전기 · 제어부 구성** **18**
6.1 급전 방식 18
6.2 차상 제어반 구성 18
6.3 센서 구성 18
6.4 통신 사양 19
6.5 바코드 테이프 설치 기준 19

**7. 안전** **20**
7.1 안전 설계 개요 및 적용 규격 20
7.2 안전 장치 목록 20
7.3 안전 펜스 및 출입 관리 20

- 7.4 LOTO (Lock-Out / Tag-Out) 절차 20
- 8. 운전 21
- 8.1 운전 모드 21
- 8.2 기동 절차 21
- 8.3 정지 절차 21
- 8.4 비상 정지 후 복귀 절차 21
- 8.5 스테이션 티칭 절차 22
- 8.6 루프형 대차 투입 및 분리 22
- 9. 에러 코드 23
- 9.1 에러 체계 23
- 9.2 에러 코드 일람 23
- 10. 점검 및 정비 27
- 10.1 점검 주기 체계 27
- 10.2 일상 · 주간 점검 27
- 10.3 정기 점검 27
- 10.4 윤활 28
- 10.5 소모품 교체 기준 28
- 10.6 체결 토크 29
- 10.7 주요 부품 교체 절차 29
- 11. 트러블슈팅 31
- 11.1 정지 위치 불량 (R208 반복) 31
- 11.2 주행 중 이상 소음 · 진동 31
- 11.3 이재 실패 (R214 / R215 / R217) 31
- 11.4 무선 통신 끊김 · 로밍 실패 (R233 / R234 / R236) 31
- 11.5 급전 불량 (R203 / R240 / R241 / R242) 32
- 11.6 불필요한 감속 반복 (R253 / R234 다발) 32
- 11.7 OBC 부팅 불가 · 반복 재부팅 (R255) 32
- 11.8 에스컬레이션 기준 32
- 12. 권장 예비품 33
- 부록 A. 주요 파라미터 기본값 34
- 부록 B. 처리 능력 계산 예시 35

B.1 직선형 RTV-S10 (체인 컨베이어) — 편도 30 m 왕복 33

B.2 루프형 RTV-L10 — 루프 길이 약 204.6 m 33

- 부록 C. S/W 버전별 변경사항 및 호환성 36
- 부록 D. 보증 조건 및 기술 지원 연락처 37

**13. 에러 코드별 상세 조치** **38**
13.1 R201 주행 인버터 과전류 38
13.2 R202 주행 인버터 과전압 40
13.3 R203 주행 인버터 저전압 41
13.4 R204 주행 모터 과열 43
13.5 R205 주행 속도 편차 과대 45
13.6 R206 주행 브레이크 이상 46
13.7 R207 휠 슬립 검출 48
13.8 R208 정지 위치 오차 초과 49
13.9 R209 주행 타임아웃 51
13.10 R210 엔코더 이상 52
13.11 R211 곡선부 과속 (루프형) 54
13.12 R212 이재 인버터 과전류 55
13.13 R213 이재 모터 과열 57
13.14 R214 이재 타임아웃 (반입) 59
13.15 R215 이재 타임아웃 (반출) 60
13.16 R216 화물 감지 센서 논리 이상 62
13.17 R217 화물 과주행 63
13.18 R218 체인 이탈 65
13.19 R219 스테이션 인터록 미성립 66
13.20 R220 화물 데이터 불일치 68
13.21 R221 이중 적재 방지 69
13.22 R222 화물 높이 초과 71
13.23 R223 화물 중량 초과 72
13.24 R224 화물 좌우 돌출 74
13.25 R225 APS 판독 실패 75
13.26 R226 APS 위치 점프 77
13.27 R227 APS 통신 이상 78
13.28 R228 레이저 거리 센서 이상 80
13.29 R229 오버런 리밋 동작 81
13.30 R230 스테이션 위치 데이터 없음 83
13.31 R231 위치 데이터 체크섬 오류 84
13.32 R232 WCS 통신 두절 86
13.33 R233 GCP-OBC 통신 두절 88
13.34 R234 대차 간 통신 지연 89
13.35 R235 대차 간 통신 두절 91
13.36 R236 무선 로밍 실패 92
13.37 R237 광통신 수신 레벨 저하 93
13.38 R238 광통신 두절 95
13.39 R239 전문 형식 오류 96
13.40 R240 주전원 결상 98

13.41 R241 집전 전압 저하 99
13.42 R242 비접촉 급전 출력 저하 101
13.43 R243 비접촉 급전 유닛 과열 102
13.44 R244 제어 전원 이상 103
13.45 R245 백업 배터리 저전압 105
13.46 R246 집전자 마모 경보 106
13.47 R247 차상 비상정지 107
13.48 R248 외부 비상정지 109
13.49 R249 범퍼 동작 110
13.50 R250 안전 펜스 출입문 개방 112
13.51 R251 레이저 정지 영역 감지 113
13.52 R252 안전 릴레이 이상 115
13.53 R253 차간 거리 부족 (감속) 116
13.54 R254 모드 키 스위치 이상 118
13.55 R255 OBC 워치독 119
13.56 R256 파라미터 불일치 120
13.57 R257 S/W 버전 불일치 122
13.58 R258 메모리 사용률 경고 123
13.59 R259 시각 동기화 실패 124
13.60 R260 작업 데이터 불일치 126

# 1. 일반 사항

## 1.1 문서의 목적

본 문서는 현대무벡스 RTV(Robotic Transfer Vehicle) 전 모델의 기술 사양과 운영·정비 기준을 통합하여 제공한다. 서비스 엔지니어가 현장 설치, 시운전, 정기 점검, 고장 진단 및 부품 교체 작업을 수행할 때 기준 문서로 사용한다. 고객사 운영자용 간이 운전 지침은 별도 문서(HMX-RTV-OPG-001, 운전자 가이드)를 참조한다.

## 1.2 적용 범위

- 적용 모델: RTV
- 적용 S/W: 차상 제어기(OBC) v3.0 이상, 지상제어반(GCP) v5.0 이상
- 2024년 이전 출하된 레이저 거리계 위치 검출 방식(OBC v2.x) 대차는 본 문서의 적용 대상이 아니며, 구형 매뉴얼(HMX-RTV-SM-2019)을 따른다.
- 고객 요청에 의해 사양이 변경된 특수 사양 대차는 납품 사양서(프로젝트별 Spec Sheet)가 본 문서보다 우선한다.

## 1.3 문서 구성

**표 1-1. 장별 구성**

| 장 | 내용 | 주요 활용 시점 |
|---|---|---|
| 2장 | 제품 개요, 형식별 특징, 모델 라인업 및 모델명 체계 | 영업 기술 검토, 신규 현장 투입 전 교육 |
| 3장 | 공통 사양 및 모델별 상세 사양, 이재 장치 사양 | 설계 검토, 고객 문의 대응 |
| 4장 | 시스템 구성, 대차 간 통신 및 충돌 방지, 상위 인터페이스 | 시운전, 통신 장애 분석 |
| 5장 ~ 6장 | 기계부 / 전기·제어부 구성품 상세 | 부품 교체, 고장 진단 |
| 7장 | 안전 기능, 안전 장치, LOTO 절차 | 모든 작업 전 필독 |
| 8장 | 운전 모드, 기동·정지·복귀 절차, 스테이션 티칭 | 시운전, 운영 지원 |
| 9장 | 에러 코드 일람 및 조치 방법 | 고장 대응 |
| 10장 | 점검 주기, 윤활, 소모품 교체 기준, 체결 토크, 부품 교체 절차 | 정기 점검 |
| 11장 | 증상별 트러블슈팅 및 에스컬레이션 기준 | 고장 대응 |
| 12장 / 부록 | 권장 예비품, 파라미터 기본값, 처리능력 계산, S/W 변경 이력, 보증 조건 | 예비품 관리, 성능 검토 |

## 1.4 안전 표기

**표 1-2. 안전 표기의 정의**

| 표기 | 의미 |
|---|---|
| 위험 | 지키지 않으면 사망 또는 중상을 초래하는 절박한 위험이 있는 경우 |
| 경고 | 지키지 않으면 사망 또는 중상을 초래할 가능성이 있는 경우 |
| 주의 | 지키지 않으면 경상 또는 설비 손상을 초래할 가능성이 있는 경우 |
| 참고 | 작업 효율 향상 또는 이해를 돕기 위한 부가 정보 |

## 1.5 용어 및 약어

**표 1-3. 용어 및 약어**

| 용어/약어 | 정의 |
|---|---|
| RTV | Robotic Transfer Vehicle. 지상에 설치된 궤도(레일)를 주행하며 화물을 이송하는 궤도대차 |
| ASRS | Automated Storage and Retrieval System. 자동창고 |

| 용어/약어 | 정의 |
|---|---|
| SRM | Stacker Crane. 자동창고 랙에 화물을 입·출고하는 크레인 |
| WMS / WCS | 창고 관리 시스템(Warehouse Management System) / 설비 제어 시스템(Warehouse Control System) |
| GCP | Ground Control Panel. 지상제어반. RTV 전체의 작업 할당, 블록 관리, 상위 통신을 담당 |
| OBC | On-Board Controller. 차상 제어기. 주행·이재·안전 제어 및 대차 간 통신을 담당 |
| APS | Absolute Positioning Sensor. 바코드 테이프를 판독하여 절대 위치를 측정하는 센서 |
| CPS | Contactless Power Supply. 비접촉 급전 (모델명 급전 코드 N) |
| P/D 스테이션 | Pick-up / Drop-off Station. RTV와 화물을 주고받는 지상 컨베이어 위치 |
| 이재 | RTV와 스테이션 사이에서 화물을 옮겨 싣고 내리는 동작 |
| 공차 / 실차 | 화물을 싣지 않은 상태(공차) / 정격 하중 화물을 실은 상태(실차) |
| 크리프(Creep) | 목표 위치 직전 저속 접근 구간. 정지 정밀도 확보를 위해 사용 |
| LOTO | Lock-Out / Tag-Out. 에너지원 차단 및 잠금·표지 절차 |
| MTBF / MTTR | 평균 고장 간격 / 평균 수리 시간 |
| HMI | Human Machine Interface. 차상 7인치 터치 패널 및 GCP 운영 화면 |

# 2. 제품 개요

## 2.1 RTV 정의

RTV(Robotic Transfer Vehicle)는 지상 주행 궤도대차를 통해 자동창고 내 화물의 입·출고를 담당하는 장비이다. 자동창고(ASRS)의 SRM 입출고부, 생산 라인, 출하 버퍼, 피킹 스테이션 사이를 연결하며, 기존 컨베이어 대비 최대 20배 빠른 처리 속도(동일 구간 장거리 반송, 다수 분기 조건 기준)를 구현한다. 고객의 레이아웃과 물동량에 따라 직선형, 루프형, 싱크로형 중 선택하여 적용한다.

## 2.2 주요 특징

1. 절대위치 센서 기반 정밀 주행 제어: 레일 측면의 바코드 테이프를 APS가 판독하여 0.1 mm 분해능의 절대 위치를 실시간 측정한다. 원점 복귀가 필요 없으며, 전원 재투입 직후 즉시 현재 위치를 인식한다.
2. 실시간 대차 간 통신: 각 대차가 50 ms 주기로 위치·속도·상태를 공유하여 충돌을 방지하고 차간 거리를 최적화한다. GCP의 블록 관리와 OBC의 독립 거리 감시를 이중화하여 한쪽이 실패하더라도 충돌을 방지한다.
3. Synchronized RTV: 싱크로형은 동일 경로(레일)에서 최대 4대를 동시 운용하며, 작업 영역을 동적으로 분할한다. 인접 2대가 동기 주행하는 싱크로 이재 모드로 2 팔레트를 동시 이송할 수 있다.
4. 모듈형 이재 장치: 체인 컨베이어(C) 또는 롤러 컨베이어(R)를 화물 형태에 맞게 선택한다.
5. 다양한 급전 방식: 트롤리 버스바(B), 케이블베어(K), 비접촉 급전(N) 중 레이아웃에 맞게 선택한다.

## 2.3 형식별 개요

**표 2-1. 형식별 특징 비교**

| 구분 | 직선형 (S 시리즈) | 루프형 (L 시리즈) | 싱크로형 (SY 시리즈) |
|---|---|---|---|
| 주행 경로 | 직선 레일 왕복 | 폐루프(순환) 레일 단방향 주행 | 직선 레일 왕복 (다수 대차) |
| 운용 대수 | 1대 (듀얼 구성 시 2대) | L10 최대 24대, L15 최대 20대 | 최대 4대 / 레일 |
| 대표 용도 | SRM 입출고부 ↔ 생산 라인 단거리 반송 | 다수 스테이션 순환 반송, 대형 물류센터 분류·합류 | 피크 물동량 대응, 장거리 직선 고처리량 |
| 장점 | 구조 단순, 유지보수 용이, 초기 비용 최저 | 고처리량, 대차 증설로 확장 용이 | 직선 레일에서 다수 대차 운용, 고장 대차 격리 운전 가능 |
| 제약 | 1대 고장 시 라인 정지 (듀얼 구성 제외) | 곡선부 감속 필요, 루프 분기 불가 | 대차 간 추월 불가, 작업 영역 간섭 시대기 발생 |
| 표준 급전 / 통신 | 트롤리 / 광통신 | 비접촉 급전 / 무선 LAN | 트롤리 / 무선 LAN |

## 2.4 모델 라인업

**표 2-2. 모델 라인업 요약**

| 모델 | 형식 | 최대 적재 | 최대 속도 공차/실차 (m/min) | 운용 대수 | 이재 | 급전 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RTV-S10 | 직선형 | 1,000 kg | 200 / 160 | 1대 (듀얼 구성 시 2대) | C / R | B (표준) / K (옵션) |
| RTV-S15 | 직선형 | 1,500 kg | 180 / 150 | 1대 (듀얼 구성 시 2대) | C / R | B (표준) / K (옵션) |
| RTV-S30 | 직선형 | 3,000 kg | 120 / 90 | 1대 | C 전용 | B 전용 |
| RTV-L10 | 루프형 | 1,000 kg | 250 / 200 | 24대 / 루프 | C / R | N (표준) / B (옵션) |
| RTV-L15 | 루프형 | 1,500 kg | 220 / 180 | 20대 / 루프 | C / R | N (표준) / B (옵션) |
| RTV-SY10 | 싱크로형 | 1,000 kg | 200 / 160 | 4대 / 레일 | C / R | B 전용 |
| RTV-SY15 | 싱크로형 | 1,500 kg | 180 / 150 | 4대 / 레일 | C / R | B 전용 |

※ 이재 코드 C: 체인 컨베이어, R: 롤러 컨베이어 / 급전 코드 B: 트롤리 버스바, K: 케이블베어, N: 비접촉 급전

## 2.5 모델명 체계

RTV 모델명은 다음 형식을 따른다. 명판(Name Plate)에는 아래 전체 모델명과 제조번호(Serial No.)가 함께 표기된다.

RTV - [형식][적재 등급] - [이재 코드][급전 코드] - [옵션 코드]

**표 2-3. 모델명 구성 코드**

| 자리 | 코드 | 의미 |
|---|---|---|
| 형식 | S / L / SY | 직선형 / 루프형 / 싱크로형 |
| 적재 등급 | 10 / 15 / 30 | 최대 적재 1,000 kg / 1,500 kg / 3,000 kg |
| 이재 코드 | C / R | 체인 컨베이어 / 롤러 컨베이어 |
| 급전 코드 | B / K / N | 트롤리 버스바 / 케이블베어 / 비접촉 급전 |
| 옵션 코드 | F | 저온 사양 (운전 환경 -25 ~ 5 °C, 냉장·냉동 창고용) |
| 옵션 코드 | W | 무선 LAN 통신 (직선형에 무선 통신을 적용하는 경우) |
| 옵션 코드 | H | 50 Hz 전원 사양 |

예) RTV-L15-CN-F : 루프형, 최대 적재 1,500 kg, 체인 컨베이어, 비접촉 급전, 저온 사양.

예) RTV-S10-RK : 직선형, 최대 적재 1,000 kg, 롤러 컨베이어, 케이블베어 급전, 옵션 없음.

주의조합 제약: RTV은 체인 컨베이어(C)와 트롤리 급전(B)만 가능하다. 싱크로형(SY)은 다수 대차의 케이블 간섭 문제로 트롤리 급전(B)만 가능하다. 케이블베어 급전(K)은 직선형에서 주행 거리 60 m 이하인 경우에만 적용한다. 저온 사양(F)은 비접촉 급전 (N)과 조합할수 없다(결빙에 의한 공극 변동).

# 3. 주요 사양

## 3.1 공통 사양

**표 3-1. 전 모델 공통 사양**

| 항목 | 사양 |
|---|---|
| 주전원 | AC 380 V ±10 %, 3상 3선 + PE, 60 Hz (50 Hz는 옵션 H) |
| 제어 전원 | DC 24 V (차상 SMPS, 허용 범위 21.6 ~ 26.4 V) |
| 운전 환경 (표준) | 온도 0 ~ 40 °C, 습도 30 ~ 85 % RH (결로 없을 것), 설치 고도 1,000 m 이하 |
| 운전 환경 (저온 사양 F) | 온도 -25 ~ 5 °C, 습도 95 % RH 이하 (결빙 방지 히터 내장 제어반) |
| 보관 환경 | 온도 -10 ~ 50 °C (저온 사양 -30 ~ 50 °C), 습도 85 % RH 이하 |
| 위치 검출 | 바코드 테이프 절대위치 센서(APS), 분해능 0.1 mm, 반복 정밀도 ±0.15 mm, 측정 주기 4 ms, 최대 측정 길이 10,000 m |
| 상위 통신 | Ethernet TCP/IP (WCS ↔ GCP 소켓 통신), 옵션: PROFINET, Modbus TCP |
| 대차 간 통신 주기 | 50 ms (위치·속도·상태 브로드캐스트) |
| 소음 | 70 dB(A) 이하 (차체 측면 1 m, 공차 정격 주행 시) |
| 제어반 보호 등급 | IP54 (저온 사양 IP65) |
| 도장 | 본체 분체 도장 RAL 7035 (라이트 그레이), 범퍼 황/흑 사선 안전 도장 |
| 설계 수명 | 10년 또는 누적 운전 50,000 시간 (정기 점검 및 소모품 교체 이행 조건) |
| 안전 성능 | 비상정지·범퍼 회로 ISO 13849-1 PL d, Category 3 |

## 3.2 직선형(S 시리즈) 상세 사양

직선형은 단일 직선 레일 위를 왕복하는 형식으로, 듀얼 구성(동일 레일 2대)은 RTV-S10과 RTV-S15에만 적용 가능하다. 듀얼 구성 시 대차 간 충돌 방지는 4.3절의 기준을 따르며, 한 대가 정비 중일 때 나머지 한 대가 전체 구간을 단독 운전할 수 있다.

**표 3-2. 직선형 상세 사양**

| 항목 | RTV-S10 | RTV-S15 | RTV-S30 |
|---|---|---|---|
| 최대 적재 하중 | 1,000 kg | 1,500 kg | 3,000 kg |
| 최대 화물 크기 (W×D×H, mm) | 1,100 × 1,100 × 1,500 | 1,200 × 1,200 × 1,800 | 1,400 × 1,400 × 2,000 |
| 최대 주행 속도 – 공차 | 200 m/min | 180 m/min | 120 m/min |
| 최대 주행 속도 – 실차 (정격 하중) | 160 m/min | 150 m/min | 90 m/min |
| 가속도 / 감속도 (상용) | 0.8 m/s² | 0.6 m/s² | 0.4 m/s² |
| 비상 정지 감속도 | 2.0 m/s² 이상 | 1.5 m/s² 이상 | 1.0 m/s² 이상 |
| 정지 정밀도 | ±2 mm | ±2 mm | ±3 mm |
| 차체 치수 (L×W×H, mm)주1) | 1,800 × 1,350 × 650 | 1,900 × 1,450 × 680 | 2,300 × 1,650 × 750 |
| 자중 (이재 장치 포함) | 650 kg | 780 kg | 1,250 kg |
| 레일 궤간 (중심 간) | 1,000 mm | 1,100 mm | 1,300 mm |
| 주행 모터 | AC 3.7 kW × 1 | AC 5.5 kW × 1 | AC 5.5 kW × 2 |
| 주행 감속비 / 브레이크 제동토크 | 1 : 17.3 / 40 N·m | 1 : 19.5 / 60 N·m | 1 : 24.1 / 60 N·m × 2 |
| 이재 모터 | AC 0.75 kW | AC 1.5 kW | AC 2.2 kW |
| 주행 휠 | Φ250 우레탄 × 4 (구동 2 /종동 2) | Φ250 우레탄 × 4 (구동 2 /종동 2) | Φ300 우레탄 × 4 (전륜 구동) |

| 항목 | RTV-S10 | RTV-S15 | RTV-S30 |
|---|---|---|---|
| 수평 가이드 롤러 | Φ100 × 4 | Φ100 × 4 | Φ125 × 4 |
| 정격 용량 / 차상 주차단기 | 6 kVA / MCCB 30 A | 9 kVA / MCCB 40 A | 16 kVA / MCCB 60 A |
| 최대 주행 거리 | 150 m (B) / 60 m (K) | 150 m (B) / 60 m (K) | 100 m |
| 운용 대수 | 1대 (듀얼 구성 시 2대) | 1대 (듀얼 구성 시 2대) | 1대 |
| 이재 방식 | C / R | C / R | C 전용 |
| 급전 방식 | B (표준) / K (옵션) | B (표준) / K (옵션) | B 전용 |
| 지상 ↔ 차상 통신 | 광통신 (표준) / 무선 LAN (옵션) | 광통신 (표준) / 무선 LAN (옵션) | 광통신 (표준) / 무선 LAN (옵션) |

주1) 차체 높이(H)는 레일 상면에서 이재면(컨베이어 상면)까지의 높이. 범퍼 돌출부는 차체 길이(L)에 포함.

참고RTV은 3,000 kg 중량물 대응을 위해 전륜 2축 구동(주행 모터 2대)을 적용하며, 두 인버터는 마스터-슬레이브 토크 분배 제어로 동기 운전한다. 한쪽 인버터 이상 시 단독 운전은 불가하다.

## 3.3 루프형(L 시리즈) 상세 사양

루프형은 폐루프 레일을 한 방향(표준: 상부에서 보아 시계 방향)으로 순환 주행한다. 곡선 구간에서는 곡선부 통과 속도 이하로 자동감속하며, 곡선 진입 전 감속 시작 위치는 곡선 구간 테이블(파라미터 P-RTV-310)에 등록된 곡선 시작 좌표와 현재 속도로부터 OBC가자동 산출한다.

**표 3-3. 루프형 상세 사양**

| 항목 | RTV-L10 | RTV-L15 |
|---|---|---|
| 최대 적재 하중 | 1,000 kg | 1,500 kg |
| 최대 화물 크기 (W×D×H, mm) | 1,100 × 1,100 × 1,500 | 1,200 × 1,200 × 1,800 |
| 최대 주행 속도 – 공차 | 250 m/min | 220 m/min |
| 최대 주행 속도 – 실차 (정격 하중) | 200 m/min | 180 m/min |
| 곡선부 통과 속도 | 60 m/min | 50 m/min |
| 가속도 / 감속도 (상용) | 0.8 m/s² | 0.6 m/s² |
| 비상 정지 감속도 | 2.0 m/s² 이상 | 1.5 m/s² 이상 |
| 정지 정밀도 | ±3 mm | ±3 mm |
| 차체 치수 (L×W×H, mm)주1) | 1,700 × 1,350 × 650 | 1,800 × 1,450 × 680 |
| 최소 곡률 반경 (레일 중심) | R 2,000 mm | R 2,500 mm |
| 자중 (이재 장치 포함) | 620 kg | 740 kg |
| 레일 궤간 (중심 간) | 1,000 mm | 1,100 mm |
| 주행 모터 | AC 3.7 kW × 1 | AC 5.5 kW × 1 |
| 주행 감속비 / 브레이크 제동토크 | 1 : 14.6 / 40 N·m | 1 : 16.2 / 60 N·m |
| 이재 모터 | AC 0.75 kW | AC 1.5 kW |
| 주행 휠 | Φ250 우레탄 × 4 (구동 2 / 종동 2) | Φ250 우레탄 × 4 (구동 2 / 종동 2) |
| 수평 가이드 롤러 | Φ100 × 8 (곡선 대응) | Φ100 × 8 (곡선 대응) |
| 정격 용량 / 차상 주차단기 | 7 kVA / MCCB 30 A | 10 kVA / MCCB 40 A |
| 최대 주행 거리 | 루프 길이 600 m | 루프 길이 600 m |
| 운용 대수 | 24대 / 루프 | 20대 / 루프 |
| 이재 방식 | C / R | C / R |
| 급전 방식 | N (표준) / B (옵션) | N (표준) / B (옵션) |

| 항목 | RTV-L10 | RTV-L15 |
|---|---|---|
| 지상 ↔ 차상 통신 | 무선 LAN (표준) | 무선 LAN (표준) |

주1) 차체 높이(H)는 레일 상면에서 이재면(컨베이어 상면)까지의 높이. 범퍼 돌출부는 차체 길이(L)에 포함.

주의RTV의 공차 최대 주행속도 250 m/min은 OBC v3.1 이상에서만 적용된다. OBC v3.0 대차는 240 m/min으로 제한되며, 동일루프에 v3.0과 v3.1 이상 대차가 혼재하는 경우 루프 전체를 240 m/min으로 설정해야 한다(파라미터 P-RTV-101).

## 3.4 싱크로형(SY 시리즈) 상세 사양

싱크로형은 하나의 직선 레일에 2 ~ 4대를 투입하여 동시 운용하는 형식이다. GCP가 각 대차의 작업 영역을 동적으로 분할 (Dynamic Zone)하여 할당하며, 인접 대차의 작업 영역이 겹치는 경우 선착 대차에 우선권을 부여한다. 대차 간 추월은 구조적으로 불가하다.

**표 3-4. 싱크로형 상세 사양**

| 항목 | RTV-SY10 | RTV-SY15 |
|---|---|---|
| 최대 적재 하중 | 1,000 kg | 1,500 kg |
| 최대 화물 크기 (W×D×H, mm) | 1,100 × 1,100 × 1,500 | 1,200 × 1,200 × 1,800 |
| 최대 주행 속도 – 공차 | 200 m/min | 180 m/min |
| 최대 주행 속도 – 실차 (정격 하중) | 160 m/min | 150 m/min |
| 가속도 / 감속도 (상용) | 0.8 m/s² | 0.6 m/s² |
| 비상 정지 감속도 | 2.0 m/s² 이상 | 1.5 m/s² 이상 |
| 정지 정밀도 | ±2 mm | ±2 mm |
| 차체 치수 (L×W×H, mm)주1) | 1,800 × 1,350 × 650 | 1,900 × 1,450 × 680 |
| 자중 (이재 장치 포함) | 680 kg | 810 kg |
| 레일 궤간 (중심 간) | 1,000 mm | 1,100 mm |
| 주행 모터 | AC 3.7 kW × 1 | AC 5.5 kW × 1 |
| 주행 감속비 / 브레이크 제동토크 | 1 : 17.3 / 40 N·m | 1 : 19.5 / 60 N·m |
| 이재 모터 | AC 0.75 kW | AC 1.5 kW |
| 주행 휠 | Φ250 우레탄 × 4 (구동 2 / 종동 2) | Φ250 우레탄 × 4 (구동 2 / 종동 2) |
| 수평 가이드 롤러 | Φ100 × 4 | Φ100 × 4 |
| 정격 용량 / 차상 주차단기 | 6 kVA / MCCB 30 A | 9 kVA / MCCB 40 A |
| 최대 주행 거리 | 200 m | 200 m |
| 운용 대수 | 4대 / 레일 | 4대 / 레일 |
| 이재 방식 | C / R | C / R |
| 급전 방식 | B 전용 | B 전용 |
| 지상 ↔ 차상 통신 | 무선 LAN (표준) | 무선 LAN (표준) |

주1) 차체 높이(H)는 레일 상면에서 이재면(컨베이어 상면)까지의 높이. 범퍼 돌출부는 차체 길이(L)에 포함.

## 3.5 이재 장치 사양

**표 3-5. 이재 장치 사양 비교**

| 항목 | 체인 컨베이어 (C) | 롤러 컨베이어 (R) |
|---|---|---|
| 이재 속도 | 18 m/min | 20 m/min |
| 1회 이재 시간 (반입 또는 반출) | 약 7.5 초 | 약 6.5 초 |
| 구성 | RS80 체인 2열 (S30은 3열), 체인 가이드 UHMW-PE | Φ76.3 롤러, 피치 150 mm, 체인 구동 |

| 항목 | 체인 컨베이어 (C) | 롤러 컨베이어 (R) |
|---|---|---|
| 적용 화물 | 목재·플라스틱 팔레트 (하면 데크보드가 체인과 직교 방향일 것) | 평탄한 하면의 플라스틱 팔레트, 대형 용기 (슬립시트 불가) |
| 화물 감지 센서 | 반사형 광전 센서 4점 (진입 / 정위치 / 오버런 전 /오버런 후) | 동일 |
| 화물 돌출 허용 | 진행 방향 전후 0 mm, 좌우 ±50 mm (초과 시 R224) | 동일 |
| 이재 타임아웃 | 15 초 (파라미터 P-RTV-202) | 15 초 (파라미터 P-RTV-202) |
| 적용 가능 모델 | 전 모델 | RTV 제외 전 모델 |

이재 동작은 스테이션과의 I/O 핸드셰이크(Ready → Request → Transfer → Complete)로 수행한다. 상대 스테이션의 Ready 신호가 2초 이내 확인되지 않으면 R219(스테이션 인터록 미성립)이 발생한다.

## 3.6 처리 능력 기준

처리 능력은 레이아웃, 주행 거리, 스테이션 수에 따라 달라지므로 프로젝트별로 산출한다. 산출 시 다음 기준값을 사용한다.

**표 3-6. 처리 능력 산출 기준값**

| 항목 | 기준값 | 비고 |
|---|---|---|
| 주행 시간 | 사다리꼴 속도 프로파일 (가속 – 정속 – 감속) | 공차/실차 최대 속도 구분 적용 |
| 크리프 구간 | 목표 위치 전 50 mm를 5 m/min로 접근 | 파라미터 P-RTV-105, P-RTV-106 |
| 정지 후 위치 안정화 시간 | 1.5 초 | 크리프 시간 포함 |
| 이재 시간 | C: 7.5 초 / R: 6.5 초 | 표 3-5 |
| 설비 가동률 계수 | 0.85 | WCS 지령 대기, 스테이션 대기 등 반영 |

계산 예시는 부록 B를 참조한다.

# 4. 시스템 구성

## 4.1 제어 계층 구성

RTV 시스템은 상위 WMS/WCS, 지상제어반(GCP), 차상 제어기(OBC)의 3계층으로 구성된다.

WMS / WCS (고객 상위 시스템)

▼ Ethernet TCP/IP (JOB / CMP / STS / ALM)

GCP 지상제어반 (작업 할당 · 블록 관리)

▼ 광통신 또는 무선 LAN (5 GHz)

OBC #1 (RTV 1호기) OBC #2 (RTV 2호기) OBC #n (RTV n호기)

대차 간 통신: 50 ms 주기 위치·속도·상태 브로드캐스트 (OBC ↔ OBC)

**그림 4-1. RTV 제어 계층 구성도**

**표 4-1. 계층별 역할**

| 계층 | 주요 역할 | 하드웨어 |
|---|---|---|
| WMS / WCS | 입출고 작업 생성, 반송 지령(출발지·목적지·화물 ID) 전송, 완료 보고 수신 | 고객 서버 |
| GCP | 작업을 대차에 할당, 블록(구간) 점유 관리, 대차 상태 수집, 에러 이력 1년 보관, 파라미터 일괄 배포 | 산업용 PC + 안전 PLC, 19인치 운영 HMI |
| OBC | 주행·이재 제어, APS 위치 측정, 대차 간 거리 감시, 안전 회로 감시, 에러 이력 최근 1,000건 보관 | 차상 PLC CPU, 7인치 터치 HMI |

## 4.2 형식별 레이아웃 기준

**표 4-2. 레이아웃 설계 기준**

| 항목 | 직선형 | 루프형 | 싱크로형 |
|---|---|---|---|
| 최대 레일 길이 | 150 m (트롤리), 60 m (케이블베어), S30은 100 m | 루프 1개당 600 m | 200 m |
| 최대 스테이션 수 | 40개소 | 120개소 / 루프 | 60개소 |
| 최소 스테이션 간격 | 차체 길이 + 300 mm | 차체 길이 + 500 mm | 차체 길이 + 300 mm |
| 곡선부 | 없음 | 최소 직선 구간 3 m 이상 확보 후 곡선 배치 (곡선 간 연속 배치 금지) | 없음 |
| 레일 끝단 | 오버런 리미트 + 스토퍼(완충기) 필수 | 해당 없음 | 오버런 리미트 + 스토퍼(완충기) 필수 |
| 정비 구간 | 레일 끝단 1.5 m 이상 | 루프 내 정비 구간(Maintenance Zone) 1개소 이상 지정 | 레일 양 끝단 각 1개소 (대차 격리용) |

## 4.3 대차 간 통신 및 충돌 방지

동일 레일에 2대 이상이 운용되는 경우(직선형 듀얼, 루프형, 싱크로형) 다음 3중 구조로 충돌을 방지한다.

1. GCP 블록 관리: 레일을 논리적 블록으로 나누고, 대차는 GCP로부터 진입 허가를 받은 블록까지만 주행한다.
2. OBC 차간 거리 감시: 각 OBC는 50 ms 주기로 수신한 선행 대차의 위치·속도로 차간 거리를 계산하고, 설정 최소 차간 거리(P-RTV-401) 이내로 접근하면 감속·정지한다. 선행 대차 정보가 150 ms 이상 지연되면 정격 속도의 50 %로 자동 감속(R234)하고, 500 ms 이상 두절되면 정지(R235)한다.
3. 전방 레이저 거리 센서: 통신과 무관하게 전방 대차·장애물을 직접 감지한다. 감지 거리 최대 30 m. 감속 영역 진입 시 R253(경), 정지 영역 진입 시 R251(중)가 발생한다.

설정 최소 차간 거리 D는 다음 식으로 산출하고 0.5 m 단위로 올림한다. 여기서 v는 공차 최대 속도(m/s), t 는 통신 지연과 판단 시간의 합(0.15 s), a 은 상용 감속도, D 은 여유 거리(1.0 m)이다.

$$D = v \times t_d + v^2 / (2 \times a_n) + D_m$$

**표 4-3. 모델별 최소 차간 거리 기본값 (P-RTV-401)**

| 모델 | 공차 최대 속도 m/min (m/s) | 상용 감속도 (m/s²) | 상용 정지 거리 (m) | 계산값 D (m) | 설정 기본값 (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| RTV-S10 | 200 (3.33) | 0.8 | 6.94 | 8.44 | 8.5 |
| RTV-S15 | 180 (3.00) | 0.6 | 7.50 | 8.95 | 9.0 |
| RTV-L10 | 250 (4.17) | 0.8 | 10.85 | 12.48 | 12.5 |
| RTV-L15 | 220 (3.67) | 0.6 | 11.20 | 12.75 | 13.0 |
| RTV-SY10 | 200 (3.33) | 0.8 | 6.94 | 8.44 | 8.5 |
| RTV-SY15 | 180 (3.00) | 0.6 | 7.50 | 8.95 | 9.0 |

※ 차간 거리는 선행 대차 후단 범퍼와 후행 대차 전단 범퍼 사이의 거리이다. RTV은 듀얼 구성이 불가하므로 대상에서 제외한다.

> **경고** 현장 요청으로 P-RTV-401을 기본값보다 작게 설정하는 것은 금지한다. 처리량 개선이 필요한 경우 최대 속도 또는 블록 분할을 검토 하고, 기술지원팀의 승인을 받는다.

## 4.4 싱크로 운전 로직

싱크로형은 다음 두 가지 운전 모드를 지원한다. 모드 전환은 GCP 운영 화면에서 수행하며, 전환 시 레일 위 모든 대차가 정지 상태여야 한다.

**표 4-4. 싱크로형 운전 모드**

| 모드 | 동작 | 조건 |
|---|---|---|
| 개별 운전 (Dynamic Zone) | GCP가 작업 위치에 따라 각 대차의 작업 영역을 동적으로 분할. 영역 경계는 최소 차간 거리를 포함하여 설정 | 기본 모드 |
| 싱크로 이재 (Paired Transfer) | 인접 2대가 차간 1.0 m를 유지하며 동기 주행하여 2 팔레트를 동시에 반입·반출. 선두 대차가 마스터, 후속 대차가 슬레이브로 위치 추종 | OBC v3.1 이상, 스테이션이 2연 배치일 것, 동기 주행 속도는 실차 최대 속도의 80 %이하 |

싱크로 이재 중 슬레이브 대차의 위치 추종 오차가 ±20 mm를 초과하면 두 대차 모두 정지하고 R205(주행 속도 편차 과대)가 발생한다. 고장 대차가 발생하면 해당 대차를 레일 끝단 정비 구간으로 수동 이동·격리한 후, 나머지 대차로 축소 운전한다.

## 4.5 상위 시스템 인터페이스

WCS와 GCP는 Ethernet TCP/IP 소켓 통신(GCP가 서버, 기본 포트 5020)으로 고정 길이 ASCII 전문을 교환한다.

**표 4-5. 전문 종류**

| 전문 코드 | 방향 | 내용 | 주기 / 시점 |
|---|---|---|---|
| JOB | WCS → GCP | 반송 지령 (작업 ID, 화물 ID, 출발 스테이션, 도착 스테이션, 우선순위 1~9) | 작업 발생 시 |
| ACK | GCP → WCS | JOB 수신 확인 (정상 / 거부 사유 코드) | JOB 수신 후 1초 이내 |
| CMP | GCP → WCS | 작업 완료 보고 (작업 ID, 완료 시각, 결과 코드) | 작업 완료 시 |
| STS | GCP → WCS | 대차별 상태 (위치, 모드, 화물 유무, 에러 코드) | 1초 주기 |
| ALM | GCP → WCS | 에러 발생 / 해제 보고 | 발생·해제 시 |
| HBT | 양방향 | Heartbeat | 1초 주기, 3회 연속 미수신시 R232 |

# 5. 기계부 구성

## 5.1 차체 프레임

차체는 SS275 강재 용접 구조이며, 용접 후 응력 제거 및 정밀 가공으로 휠 장착면의 평면도를 0.3 mm 이내로 관리한다. 프레임 전후단에 범퍼 브래킷, 좌우 측면에 APS 센서 브래킷과 집전 장치(또는 비접촉 픽업) 브래킷이 설치된다.

## 5.2 주행부

주행부는 주행 휠, 수평 가이드 롤러, 감속기 일체형 주행 모터, 무여자 작동형 전자 브레이크로 구성된다. 구동 휠은 차체 한쪽 축 (S30은 전륜 축)에 위치하며, 종동 휠은 자유 회전한다.

**표 5-1. 주행부 구성품**

| 구성품 | 사양 | 비고 |
|---|---|---|
| 주행 휠 (Φ250) | 우레탄 라이닝 두께 12 mm, 경도 Shore A 95, 휠 폭 80 mm | S10/S15/L10/L15/SY10/S Y15 |
| 주행 휠 (Φ300) | 우레탄 라이닝 두께 15 mm, 경도 Shore A 95, 휠 폭 100 mm | S30 |
| 수평 가이드 롤러 | Φ100 (S30은 Φ125), 우레탄, 밀봉형 베어링 (무급유) | 레일 측면과 간극 1 ~ 2 mm |
| 곡선 가이드 롤러 (루프형) | Φ100 × 추가 4개, 스프링 예압식 | 곡선 통과 시 차체 요잉 억제 |
| 감속기 | 헬리컬 베벨 감속기, 합성 기어오일 ISO VG220 | 감속비 및 오일량은 표 3-2 ~3-4, 10.4절 참조 |
| 브레이크 | 무여자 작동형 전자 브레이크 (전원 차단 시 제동), 표준 갭 0.3 ~0.5 mm | 갭 0.7 mm 도달 시 조정 (10.3 절) |
| 엔코더 | 모터 후단 증분형 엔코더 1,024 ppr | 속도 피드백 및 휠 슬립 검출용 |

## 5.3 이재부

이재부는 차체 상부에 설치된 체인 또는 롤러 컨베이어와 이재 모터, 화물 감지 센서, 화물 가이드로 구성된다. 체인 컨베이어는 텐셔너 (장력 조정 볼트)로 체인 처짐량을 관리한다. 표준 처짐량은 체인 스팬 1 m당 10 ~ 15 mm이며, 체인 이탈 감지 스위치가 각 열에 1개씩 설치된다(동작 시 R218).

## 5.4 범퍼 및 안전 커버

차체 전후단에 접촉식 범퍼(스펀지 내장 고무 커버 + 리밋 스위치 2점)가 설치된다. 범퍼는 30 N 이하의 하중, 스트로크 10 mm 이내 에서 동작해야 하며, 동작 후 차량이 정지할 때까지의 잔여 스트로크로 최소 40 mm를 확보한다. 구동부·체인부에는 손가락 끼임 방지커버를 설치한다.

## 5.5 주행 레일 및 설치 기준

주행 레일은 15 kg/m 경량 레일 또는 동등 이상의 평강 레일을 사용하며, 레일 클램프로 베이스 플레이트에 고정한다. 베이스 플레이트는 케미컬 앵커(M16)로 바닥에 고정한다.

**표 5-2. 레일 설치 공차**

| 항목 | 허용 공차 | 측정 방법 |
|---|---|---|
| 바닥 평탄도 | ±3 mm / 3 m | 레벨기, 3 m 직선자 |
| 레일 궤간 | 기준값 ±1 mm | 궤간 게이지, 2 m 간격 측정 |
| 레일 수평도 (좌우 레일 높이 차) | ±1 mm | 레벨기 |
| 레일 길이 방향 수평도 | ±1 mm / 5 m, 전장 ±5 mm | 레벨기 |
| 레일 진직도 | ±2 mm / 10 m | 피아노선 또는 레이저 트래커 |
| 레일 이음매 단차 | 0.5 mm 이하 | 직선자 + 필러 게이지 |
| 레일 이음매 틈새 | 2 mm 이하 | 필러 게이지 |

| 항목 | 허용 공차 | 측정 방법 |
|---|---|---|
| 곡선부 반경 (루프형) | 설계 반경 ±3 mm | 템플릿 게이지 |

> **주의** 레일 이음매 단차가 0.5 mm를 초과하면 주행 휠 우레탄의 조기 마모와 이음매 통과 시 충격음(R207 휠 슬립 오검출 포함)의 원인이된다. 이음매는 그라인더로 단차를 제거한 후 모따기(C0.5) 처리한다.

# 6. 전기 · 제어부 구성

## 6.1 급전 방식

**표 6-1. 급전 방식별 사양**

| 항목 | 트롤리 버스바 (B) | 케이블베어 (K) | 비접촉 급전 (N) |
|---|---|---|---|
| 적용 형식 | 전 형식 | 직선형 (60 m 이하) | 루프형 |
| 구성 | 4극 절연 트롤리 (L1 / L2 / L3 / PE), 집전자 2조(이중화) | 다심 케이블 + 케이블 체인, 굴곡 반경 R200 이상 | 1차측 전원장치 + 지상 급전 케이블 + 차상 픽업 코일 |
| 정격 | 버스바 100 A (표준) / 200 A (대수 증설 시), 집전자 40 A | 케이블 정격 40 A | 전원장치 1대당 출력 30 kW, 최대 4대 또는 급전 구간 120 m 담당 |
| 주파수 / 출력 | AC 380 V 60 Hz | AC 380 V 60 Hz | 1차측 20 kHz 고주파, 차상 출력 DC 300 V (효율 90 % 이상) |
| 설치 조건 | 집전자 접촉압 15 ~ 20 N | 케이블 체인 직선도 ±5 mm | 픽업 공극 10 ±5 mm |
| 주요 소모품 | 카본 브러시 (신품 25 mm, 잔량 6 mm에서 교체) | 케이블, 케이블 체인 링크 | 없음 (공극·정렬 관리) |

> **위험** 트롤리 버스바에는 AC 380 V가 상시 인가되어 있다. 버스바 근접 작업 전 반드시 GCP 급전 차단기를 개방하고 LOTO(7.4절)를 실시한다. 트롤리 버스바에는 그리스·오일 등 윤활제를 절대 도포하지 않는다(아크 및 절연 저하 원인).

> **경고** 비접촉 급전 케이블 주변에는 20 kHz 자기장이 발생한다. 심장 박동기 등 의료용 전자기기 착용자는 급전 케이블로부터 0.5 m 이내로 접근하지 않는다.

## 6.2 차상 제어반 구성

**표 6-2. 차상 제어반 주요 구성품**

| 구성품 | 사양 / 기능 |
|---|---|
| 주차단기 (MCCB) | 모델별 30 A / 40 A / 60 A (표 3-2 ~ 3-4) |
| OBC (차상 PLC CPU) | 주행·이재 시퀀스, 위치 제어, 대차 간 통신, 에러 이력 1,000건 저장, 메모리 백업 배터리(리튬 3.6 V) |
| 주행 인버터 | 센서리스 벡터 제어, 회생 제동 저항 내장 (S10/L10/SY10: 40 Ω, 15 시리즈 및 S30: 30 Ω, 허용 ±10 %) |
| 이재 인버터 | V/F 제어, 이재 모터 과부하 보호 |
| 안전 릴레이 | 비상정지·범퍼·펜스 인터록 이중화 회로 감시 (PL d, Cat.3) |
| SMPS | AC 380 V → DC 24 V, 10 A |
| 통신 장치 | 광통신기 (직선형 표준) 또는 무선 LAN 클라이언트 (루프·싱크로형 표준) |
| HMI | 7인치 컬러 터치 패널: 상태 표시, 에러 이력, 수동 조작, 파라미터 조회 (변경은 정비 모드에서만) |
| 모드 선택 키 스위치 | 자동 / 수동 / 정비 3단 (키는 정비 책임자가 관리) |
| 저온 사양 히터 (F) | 제어반 내부 온도 5 °C 이하에서 자동 ON, 150 W |

## 6.3 센서 구성

**표 6-3. 센서 목록**

| 센서 | 수량 | 사양 | 관련 에러 |
|---|---|---|---|
| 절대위치 센서 (APS) | 1 | 바코드 판독, 판독 거리 100 ±20 mm, 분해능 0.1 mm, 측정 주기 4 ms, RS-485 출력 | R225 ~ R227 |
| 전방 레이저 거리 센서 | 1 (루프형) / 2 (직선 듀얼·싱크로, 전후) | 감지 거리 0.2 ~ 30 m, 감속·정지 2영역 설정 | R228, R251, R253 |

| 센서 | 수량 | 사양 | 관련 에러 |
|---|---|---|---|
| 화물 감지 광전 센서 | 4 | 반사형, 진입 / 정위치 / 오버런 전 / 오버런 후 | R214 ~ R217 |
| 화물 돌출 감지 센서 | 2 | 투과형, 좌우 ±50 mm 감시 | R224 |
| 화물 높이 감지 센서 | 1 | 투과형, 모델별 최대 화물 높이 + 20 mm 위치 | R222 |
| 오버런 리밋 스위치 | 2 (차상) + 2 (레일 끝단) | 직선형·싱크로형만 해당 | R229 |
| 범퍼 스위치 | 4 (전후 각 2) | 이중화 접점 | R249 |
| 비상정지 버튼 | 4 (차체 4면) | 이중화 접점, 자기 유지형 | R247 |
| 모터 온도 센서 | 주행·이재 모터 각 1 | PTC, 동작 온도 130 °C | R204, R213 |
| 체인 이탈 감지 스위치 | 체인 열 수와 동일 | 체인 컨베이어(C)만 해당 | R218 |
| 집전자 마모 센서 | 2 | 트롤리(B)만 해당, 브러시 잔량 6 mm 검출 | R246 |

## 6.4 통신 사양

**표 6-4. 지상 ↔ 차상 통신 사양**

| 항목 | 광통신 | 무선 LAN |
|---|---|---|
| 적용 | 직선형 표준 | 루프형·싱크로형 표준, 직선형 옵션 W |
| 규격 | 적외선 광 데이터 전송 | IEEE 802.11ac, 5 GHz 대역, WPA2-Enterprise |
| 전송 속도 | 100 Mbps | 최대 433 Mbps (링크 속도) |
| 전송 거리 | 최대 240 m (권장 150 m 이하) | AP 간격 30 ~ 40 m 권장 |
| 설치 기준 | 광축 정렬 허용 오차 ±0.5°, 송수신기 대향 거리 내 장애물 없을 것 | AP 로밍 시간 200 ms 이하, RSSI -65 dBm 이상 |
| 점검 기준 | 수신 레벨 60 % 이상 정상, 30 % 이하 시 R237 | RSSI -70 dBm 이하 구간 발생 시 AP 위치 재검토 |

## 6.5 바코드 테이프 설치 기준

- 바코드 테이프는 레일 측면(진행 방향 좌측 레일 외측)에 부착하며, APS 판독면과의 거리는 100 ±20 mm로 유지한다.
- 테이프 이음부의 틈새는 1 mm 이하로 하고, 코드 연속성(이전 테이프 끝 값과 다음 테이프 시작 값)을 확인한다.
- 루프형은 루프 1주가 끝나는 지점에 코드 불연속(Jump) 구간이 존재하며, 해당 좌표를 파라미터 P-RTV-302(루프 이음 좌표)에등록해야 한다. 미등록 시 R226가 발생한다.
- 테이프는 직사광선, 오일 비산 위치를 피하고, 부착면은 이소프로필 알코올로 탈지 후 부착한다. 저온 사양(F) 현장은 저온용 접착테이프(-30 °C 대응)를 사용한다.

# 7. 안전

## 7.1 안전 설계 개요 및 적용 규격

RTV는 ISO 12100(위험성 평가), IEC 60204-1(기계의 전기 장비), ISO 13849-1(제어 시스템의 안전 관련 부품)을 기준으로 설계되었다. 비상정지, 범퍼, 안전 펜스 인터록 회로는 PL d / Category 3를 만족하며, 안전 릴레이가 이중화 접점의 불일치를 감시한다.

## 7.2 안전 장치 목록

**표 7-1. 안전 장치 및 동작**

| 안전 장치 | 기능 | 동작 시 상태 | 에러 |
|---|---|---|---|
| 차상 비상정지 버튼 (4개소) | 차체 4면에서 즉시 정지 | 비상 감속 정지 → 주행·이재 동력 차단, 브레이크 체결 | R247 |
| GCP / 외부 비상정지 | 시스템 전체 또는 구역 정지 | 해당 구역 전 대차 비상 감속 정지 | R248 |
| 범퍼 | 사람·장애물 접촉 시 정지 | 비상 감속 정지 | R249 |
| 안전 펜스 출입문 인터록 | 출입문 개방 시 해당 구역 정지 | 구역 내 대차 비상 정지, 문 닫힘 후에도 리셋 전 재기동 불가 | R250 |
| 전방 레이저 거리 센서 | 전방 대차·장애물 감지 | 감속 영역: 자동 감속 / 정지 영역: 정지 | R253 / R251 |
| 오버런 리밋 스위치 | 레일 끝단 이탈 방지 | 비상 감속 정지 | R229 |
| 스토퍼 (완충기) | 최종 기계적 정지 | 우레탄 완충기 흡수 에너지 이상 시 교체 | - |
| 모드 선택 키 스위치 | 정비 모드 진입 권한 제한 | 정비 모드 시 속도 30 m/min 제한 | R254 |
| 회전·작동 경광등 / 부저 | 주행·이재 중 주위 경고 | 주행 시 황색 점멸, 에러 시 적색 점등 + 부저 | - |

## 7.3 안전 펜스 및 출입 관리

- RTV 주행 구역은 높이 1,800 mm 이상의 안전 펜스로 격리한다. 펜스 하단과 바닥 사이 틈새는 180 mm 이하로 한다.
- 펜스 출입문에는 인터록 스위치와 솔레노이드 잠금을 설치하며, 출입 요청 버튼 → 구역 내 대차 정지 확인 → 잠금 해제 순으로 출입한다.
- 주행 구역 내 작업은 반드시 2인 1조로 수행하며, 1인은 펜스 밖에서 비상정지 버튼 위치에 대기한다.
- P/D 스테이션의 작업자 접근 측에는 라이트 커튼 또는 고정식 가드를 설치한다.

## 7.4 LOTO (Lock-Out / Tag-Out) 절차

기계적 정비, 전기 작업, 레일 위 작업을 수행하기 전 다음 절차를 따른다.

1. GCP 운영 화면에서 대상 대차(또는 구역)를 '운전 제외'로 설정하고, 진행 중인 작업이 완료되었는지 확인한다.
2. 대상 대차를 수동 모드로 전환하여 정비 구간(Maintenance Zone)으로 이동한다.
3. 차상 비상정지 버튼을 누른다.
4. 차상 MCCB를 OFF하고 개인 자물쇠와 꼬리표(작업자 이름, 일시, 작업 내용)를 부착한다.
5. 급전 차단: 트롤리(B)·케이블베어(K)는 GCP 해당 구역 급전 차단기, 비접촉 급전(N)은 1차측 전원장치 출력 차단기를 OFF하고 잠금·꼬리표를 부착한다.
6. 인버터 DC 링크 잔류 전압 방전을 위해 차단 후 5분 이상 대기한 뒤, 테스터로 주회로 전압이 DC 30 V 이하인지 확인한다.
7. 주행 휠에 휠 초크(고임목)를 설치하여 레일 경사·외력에 의한 이동을 방지한다.
8. 작업 완료 후 공구·부품 회수 확인 → 휠 초크 제거 → 잠금 해제(설치자 본인만) → 급전 → MCCB ON 순으로 복귀한다.

> **위험** 여러 작업자가 동시에 작업하는 경우 각자 개인 자물쇠를 부착한다(다중 잠금 해스프 사용). 다른 작업자의 자물쇠를 대신 해제하는 것은 어떠한 경우에도 금지한다.

# 8. 운전

## 8.1 운전 모드

**표 8-1. 운전 모드**

| 모드 | 선택 방법 | 동작 | 속도 제한 |
|---|---|---|---|
| 자동 (Auto) | 키 스위치 '자동' + GCP 자동 기동 | WCS 작업 지령에 따라 자동 주행·이재 | 모델별 최대 속도 |
| 반자동 (Semi-Auto) | 키 스위치 '자동' + HMI 반자동 선택 | HMI에서 목적지 스테이션 1건 지정 후 단일 동작 | 모델별 최대 속도의 50% |
| 수동 (Manual) | 키 스위치 '수동' | 펜던트 조그 주행, 이재 컨베이어 개별 조작 | 조그 저속 5 m/min /고속 20 m/min |
| 정비 (Maintenance) | 키 스위치 '정비' (책임자 키) | 파라미터 변경, 스테이션 티칭, 센서 교정. GCP에서 해당 대차 자동 분리 | 30 m/min |

## 8.2 기동 절차

1. 주행 구역 내 작업자 및 장애물이 없는지 확인하고, 모든 안전 펜스 출입문이 닫혀 있는지 확인한다.
2. GCP 주전원 ON → GCP 부팅 완료(약 3분) 확인.
3. 급전 차단기 ON (비접촉 급전은 1차측 전원장치 ON 후 '출력 정상' 램프 확인).
4. 각 대차의 차상 MCCB ON → OBC 부팅 완료(약 90초) 확인. HMI에 현재 위치(APS 값)가 표시되어야 한다.
5. 차상 비상정지 해제 및 HMI 에러 리셋.
6. 키 스위치를 '자동'으로 전환 → GCP 운영 화면에서 대차 '운전 투입' → '자동 기동'.
7. 최초 1사이클은 GCP 모니터링 화면에서 정상 주행·이재 여부를 확인한다.

> **참고** APS 절대위치 방식이므로 원점 복귀 동작은 필요 없다. 단, 부팅 후 APS 값이 표시되지 않거나 '----'로 표시되면 R225 조치(9장)를 수행한다.

## 8.3 정지 절차

**표 8-2. 정지 방법**

| 정지 종류 | 방법 | 동작 |
|---|---|---|
| 사이클 정지 | GCP '사이클 정지' | 현재 작업 완료 후 정지. 일과 종료 시 표준 방법 |
| 즉시 정지 | GCP '즉시 정지' 또는 HMI 정지 버튼 | 상용 감속도로 즉시 감속 정지. 이재 중이면 이재 완료 후 정지 |
| 비상 정지 | 비상정지 버튼 | 비상 감속도로 정지 후 동력 차단. 화물 낙하 위험이 있으므로 긴급 시에만 사용 |

전원 차단 순서는 기동의 역순(차상 MCCB OFF → 급전 OFF → GCP OFF)이다. 장기 휴지(1개월 이상) 시에는 OBC 백업 배터리 상태를 확인하고 파라미터를 백업한다.

## 8.4 비상 정지 후 복귀 절차

1. 비상정지 원인을 확인하고 제거한다. 사람이 관련된 경우 안전을 최우선으로 확보한다.
2. 화물 상태(낙하, 돌출, 기울어짐)를 확인한다. 화물 이상 시 수동 모드에서 이재 컨베이어를 조작하여 정위치로 복귀하거나 화물을 제거한다.
3. 비상정지 버튼을 해제(시계 방향 회전)하고 HMI에서 에러를 리셋한다.
4. GCP에서 해당 대차의 작업 데이터(화물 유무)가 실제와 일치하는지 확인한다. 불일치 시 GCP에서 화물 데이터를 수정한다(R220 방지).
5. 자동 모드로 전환하여 재기동한다. 범퍼(R249) 동작에 의한 정지였다면 범퍼 손상 여부를 확인한 후 재기동한다.

## 8.5 스테이션 티칭 절차

스테이션 위치는 APS 좌표로 등록한다. 신규 설치, APS 센서 교체, 스테이션 컨베이어 이설, 바코드 테이프 교체 시 반드시 재티칭한다.

1. 키 스위치를 '정비'로 전환한다.
2. 펜던트 조그로 대차를 스테이션 정위치(대차 컨베이어 중심과 스테이션 컨베이어 중심 일치)에 이동한다. 최종 접근은 조그 저속 (5 m/min)으로 한다.
3. HMI [설정 → 스테이션 티칭]에서 스테이션 번호를 선택하고 '현재 위치 저장'을 누른다.
4. 스테이션 양쪽 방향에서 각 3회씩 자동 위치 결정을 실시하여 정지 위치 편차가 ±1 mm 이내인지 확인한다(표 3-2 ~ 3-4의 정지정밀도보다 엄격한 티칭 기준).
5. 공 팔레트로 반입·반출 이재 테스트를 각 2회 실시한다.
6. GCP [파라미터 동기화]를 실행하여 티칭 데이터를 GCP에 백업한다. 동기화하지 않으면 다음 기동 시 R256가 발생한다.

## 8.6 루프형 대차 투입 및 분리

- 대차 분리: GCP에서 해당 대차를 '운전 제외' 설정 → 정비 구간으로 자동 이동 → 정지 확인 후 LOTO 실시. 나머지 대차는 해당 정비 구간을 우회 블록으로 인식하여 계속 운전한다.
- 대차 반출(레일에서 들어내기): 전용 리프팅 지그를 사용하여 4점 인양한다. 1회 인양 하중은 모델 자중 + 지그 중량(약 80 kg)을고려한다.
- 대차 투입: 정비 구간에 레일 안착 → 가이드 롤러 간극(1 ~ 2 mm) 확인 → 비접촉 픽업 공극(10 ±5 mm) 확인 → GCP 운전 대수 설정 변경 → 운전 투입.
- 운전 대수를 변경하면 GCP가 블록 할당 테이블을 자동 재계산한다. 최대 대수(L10 24대, L15 20대)를 초과하여 설정할 수 없다.

# 9. 에러 코드

## 9.1 에러 체계

에러 코드는 설비 공통 에러 코드 대역 중 RTV 대역인 200번대(R201 ~ R260)를 쓴다. 100번대는 SRM, 300번대는 AGV, 400번대는 Mini Loader에 배정되어 있다. 에러가 발생하면 차상 HMI와 GCP 운영 화면에 코드가 표시되며, 에러 이력은 OBC에 최근 1,000건, GCP에 1년간 저장된다.

**표 9-1. 에러 코드 구간**

| 코드 구간 | 계통 |
|---|---|
| R201 ~ R211 | 주행계 |
| R212 ~ R224 | 이재계 |
| R225 ~ R231 | 위치·센서계 |
| R232 ~ R239 | 통신계 |
| R240 ~ R246 | 전원·급전계 |
| R247 ~ R254 | 안전계 |
| R255 ~ R260 | 시스템계 |

**표 9-2. 심각도**

| 심각도 | 설비 동작 | 대표 예 |
|---|---|---|
| 상 | 즉시 정지. 원인 제거와 현장 확인 후 수동 복구 | 안전 기능 동작, 구동부·센서·전원 고장, 화물 낙하 위험 |
| 중 | 현재 작업 중단 또는 대기. 원인 해소 후 리셋·재배정으로 복구 | 이재·하역 실패, 화물·재고 불일치, 통신 두절, 위치 오차 |
| 하 | 경고·기록. 작업 계속(감속 포함), 원인 해소 시 자동 해제 | 오염·마모 경고, 통신 지연, 점검 주기 도래 |

**표 9-3. 조치 구분**

| 조치 구분 | 정의 |
|---|---|
| 고객사 조치 | 고객사 운영자·현장 작업자가 본 매뉴얼의 조치 절차로 직접 해결할 수 있는 에러 (화물 정렬·제거, 청소, 작업 재배정, 통신 대기, 비상정지 해제·리셋 등) |
| 엔지니어 필요 | 현대무벡스 서비스 엔지니어의 점검·조정·부품 교체가 필요한 에러. 고객사는 안전을 확보하고 설비를 정지 상태로 유지한 뒤 기술지원팀에 연락한다 |

고객사 조치 에러라도 같은 에러가 24시간 내 5회 이상 반복되면 [반복 에러] 경고가 표시되며, 이때는 엔지니어 필요로 취급하여 기술지원팀에 연락한다.

## 9.2 에러 코드 일람

**표 9-4. 에러 코드 일람**

| 코드 | 명칭 | 대상 모델 | 심각도 | 조치 구분 | 발생 조건 · 원인 | 조치 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R201 | 주행 인버터 과전류 | 전 모델 | 상 | 엔지니어 필요 | 과부하, 휠 구속(이물), 브레이크 미개방 | 브레이크 개방 확인(릴레이 K12 동작), 휠·레일 이물 제거, 인버터 트립 이력 확인 후 리셋 |
| R202 | 주행 인버터 과전압 | 전 모델 | 상 | 엔지니어 필요 | 감속 시 회생 에너지 과다, 제동 저항 단선 | 제동 저항값 측정 (S10/L10/SY10: 40 Ω, 15 시리즈·S30: 30 Ω, ±10 %), 감속도 파라미터(P-RTV-103) 확인 |
| R203 | 주행 인버터 저전압 | 전 모델 | 상 | 엔지니어 필요 | 급전 전압 저하 (집전자 접촉 불량, 비접촉 픽업 출력 저하) | 6.1절 급전 점검, R241 / R242 동시 발생 여부 확인 |
| R204 | 주행 모터 과열 | 전 모델 | 상 | 고객사 조치 | 모터 권선 온도 130 °C 이상 (PTC 동작), 연속 과부하 | 30분 이상 냉각 후 재기동, 과적·브레이크 끌림 확인 |

| 코드 | 명칭 | 대상 모델 | 심각도 | 조치 구분 | 발생 조건 · 원인 | 조치 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R205 | 주행 속도 편차 과대 | 전 모델 | 상 | 엔지니어 필요 | 지령 대비 실제 속도 편차 10 % 이상 2초 지속, 싱크로 이재 시 추종 오차 ±20 mm 초과 | 엔코더 케이블·커넥터, 휠 슬립, 레일 오염 확인 |
| R206 | 주행 브레이크 이상 | 전 모델 | 상 | 엔지니어 필요 | 브레이크 개방 확인 신호 이상, 정류기 고장 | 브레이크 갭 측정(표준 0.3 ~ 0.5 mm), 정류기 출력 DC 전압 확인 |
| R207 | 휠 슬립 검출 | 전 모델 | 하 | 고객사 조치 | 모터 엔코더 환산 속도와 APS 속도 차가 임계값 이상 (OBC v3.2 이상 5 %, v3.1 이하 8%) | 레일·휠 오일 오염 청소, 휠 마모 측정, 가감속 파라미터 확인 |
| R208 | 정지 위치 오차 초과 | 전 모델 | 중 | 엔지니어 필요 | 정지 위치가 허용치(직선·싱크 로형 ±2 mm, S30·루프형 ±3 mm) 초과. 자동 재위치 결정 3회 실패 후 발생 | 11.1절 참조 |
| R209 | 주행 타임아웃 | 전 모델 | 중 | 고객사 조치 | 주행 지령 후 예상 도착 시간의 1.5배 이내 미도착 | 선행 대차 정체, 블록 대기, 속도 제한 상태 확인 |
| R210 | 엔코더 이상 | 전 모델 | 상 | 엔지니어 필요 | 엔코더 펄스 미검출, 케이블 단선 | 엔코더 커넥터·케이블 점검, 엔코더 교체 |
| R211 | 곡선부 과속 (루프형) | RTV-L10, RTV-L15 | 상 | 엔지니어 필요 | 곡선 진입 속도가 곡선부 통과 속도의 110 % 초과 | 곡선 구간 테이블(P-RTV-310) 좌표 확인, APS 값 점프 여부 확인. OBC v3.1에서 신설 |
| R212 | 이재 인버터 과전류 | 전 모델 | 상 | 엔지니어 필요 | 화물 걸림, 체인·롤러 구속 | 이재부 이물·화물 걸림 확인, 체인 장력 확인 |
| R213 | 이재 모터 과열 | 전 모델 | 상 | 고객사 조치 | PTC 동작 (130 °C), 반복 이재 실패에 의한 과부하 | 냉각 후 재기동, 이재 실패 원인 확인 |
| R214 | 이재 타임아웃 (반입) | 전 모델 | 중 | 고객사 조치 | 반입 개시 후 15초 이내 정위치 센서 미검출 | 스테이션 컨베이어 동작, 화물 걸림, 센서 오염 확인 |
| R215 | 이재 타임아웃 (반출) | 전 모델 | 중 | 고객사 조치 | 반출 개시 후 15초 이내 화물 없음 미확인 | 스테이션 측 수용 가능 여부(Ready), 화물 걸림 확인 |
| R216 | 화물 감지 센서 논리 이상 | 전 모델 | 중 | 고객사 조치 | 진입 센서 OFF 상태에서 정위치 센서 ON 등 센서 논리 불일치 | 센서 오염·광축 어긋남, 반사판 손상 확인 |
| R217 | 화물 과주행 | 전 모델 | 상 | 고객사 조치 | 오버런 센서 ON | 이재 즉시 정지. 화물 위치 육안 확인 후수동 모드로 정위치 복귀, 이재 정지 타이밍 확인 |
| R218 | 체인 이탈 | 체인 컨베이어(C) 대차 | 상 | 엔지니어 필요 | 체인 이탈 감지 스위치 동작, 체인 장력 부족 | 체인 재장착, 처짐량 10 ~ 15 mm/m로조정, 스프로킷 마모 확인 |
| R219 | 스테이션 인터록 미성립 | 전 모델 | 중 | 고객사 조치 | 상대 스테이션 Ready 신호 2초 이내 미확인 | 스테이션 측 상태, I/O 배선, 스테이션 PLC 확인 |
| R220 | 화물 데이터 불일치 | 전 모델 | 중 | 고객사 조치 | GCP 화물 정보와 차상 센서 검출 결과 불일치 | 실제 화물 유무 확인 후 GCP 화물 데이터 수정 |
| R221 | 이중 적재 방지 | 전 모델 | 상 | 고객사 조치 | 화물 적재 상태에서 반입 지령 수신 | WCS 지령 이력, GCP 화물 데이터 확인 |
| R222 | 화물 높이 초과 | 전 모델 | 중 | 고객사 조치 | 높이 감지 센서 차광 | 화물 적재 상태 확인, 반입 거부 처리 |
| R223 | 화물 중량 초과 | 전 모델 | 상 | 고객사 조치 | 이재 모터 부하율 기반 추정중량이 정격의 110 % 초과 | 화물 중량 확인, 정격 초과 화물 반출 |

| 코드 | 명칭 | 대상 모델 | 심각도 | 조치 구분 | 발생 조건 · 원인 | 조치 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R224 | 화물 좌우 돌출 | 전 모델 | 중 | 고객사 조치 | 돌출 감지 센서 차광 (좌우 ±50 mm 초과) | 화물 정렬 후 재반입 |
| R225 | APS 판독 실패 | 전 모델 | 상 | 엔지니어 필요 | 바코드 연속 판독 실패 100 ms 이상 | 센서 창 청소, 바코드 테이프 손상·오염, 판독 거리 100 ±20 mm 확인 |
| R226 | APS 위치 점프 | 루프형(L10·L15) | 상 | 엔지니어 필요 | 연속 측정값 차이가 1주기당 50 mm 초과 (루프 이음 좌표 제외) | 테이프 이음부 코드 연속성, 루프 이음 좌표(P-RTV-302) 등록 확인 |
| R227 | APS 통신 이상 | 전 모델 | 상 | 엔지니어 필요 | 센서 RS-485 통신 두절 | 케이블·커넥터, 종단 저항, 센서 전원 확인 |
| R228 | 레이저 거리 센서 이상 | 전 모델 | 중 | 고객사 조치 | 센서 자기 진단 이상, 창 오염 | 센서 창 청소, 전원·케이블 확인, 이상 지속 시 교체 |
| R229 | 오버런 리밋 동작 | 전 모델 | 상 | 엔지니어 필요 | 레일 끝단 리밋 스위치 동작 | 수동 모드에서 반대 방향으로 이동 후 리셋. 위치 데이터 이상 여부 확인 |
| R230 | 스테이션 위치 데이터 없음 | 전 모델 | 중 | 엔지니어 필요 | 티칭되지 않은 스테이션으로 지령 수신 | 해당 스테이션 티칭(8.5절) |
| R231 | 위치 데이터 체크섬 오류 | 전 모델 | 상 | 엔지니어 필요 | OBC 메모리의 티칭 데이터 손상 | GCP 백업에서 파라미터 복원, 반복 시백업 배터리 교체 |
| R232 | WCS 통신 두절 | 전 모델 | 중 | 고객사 조치 | Heartbeat 3회 연속(3초) 미수신 | 현재 작업 완료 후 대기. 네트워크 스위치·케이블, WCS 상태 확인 |
| R233 | GCP-OBC 통신 두절 | 전 모델 | 상 | 엔지니어 필요 | GCP와 차상 간 통신 500 ms 이상 두절 | 광통신 수신 레벨 또는 무선 RSSI 확인 |
| R234 | 대차 간 통신 지연 | 듀얼·루프 형·싱크로 형 | 하 | 고객사 조치 | 선행 대차 위치 데이터 지연 150 ms 초과 | 정격 속도의 50 %로 자동 감속. 무선 간섭, AP 부하 확인 |
| R235 | 대차 간 통신 두절 | 듀얼·루프 형·싱크로 형 | 상 | 엔지니어 필요 | 선행 대차 위치 데이터 500 ms 이상 미수신 | 정지. 무선 클라이언트 상태, 선행 대차 전원 상태 확인 |
| R236 | 무선 로밍 실패 | 무선 LAN 통신 대차 | 하 | 엔지니어 필요 | AP 전환 시간 200 ms 초과 | AP 간격·채널 설정, 로밍 임계 RSSI 확인 (Rev. 1.1 신설) |
| R237 | 광통신 수신 레벨 저하 | 광통신 대차 | 하 | 고객사 조치 | 수신 레벨 30 % 이하 | 광축 정렬(±0.5°), 렌즈 청소 (Rev. 1.1 신설) |
| R238 | 광통신 두절 | 광통신 대차 | 상 | 고객사 조치 | 광통신 링크 다운 | 광축 차단물, 광통신기 전원, 렌즈 오염 확인 |
| R239 | 전문 형식 오류 | 전 모델 | 하 | 고객사 조치 | 정의되지 않은 전문 코드 또는 길이 오류 | WCS 측 전문 사양 확인 (4.5절) |
| R240 | 주전원 결상 | 전 모델 | 상 | 엔지니어 필요 | 3상 중 1상 이상 결상 | 급전 차단기, 트롤리 각 상 전압, 집전자 접촉 확인 |
| R241 | 집전 전압 저하 | 트롤리(B)· 케이블베어(K) 급전 대차 | 상 | 엔지니어 필요 | 주전원 342 V 미만 1초 지속 | 버스바 전압 강하, 집전자 접촉압(15 ~20 N), 브러시 마모 확인 |
| R242 | 비접촉 급전 출력 저하 | 비접촉 급전(N) 대차 | 상 | 엔지니어 필요 | 픽업 DC 출력 270 V 미만 | 픽업 공극(10 ±5 mm), 1차측 전원장치 출력 확인 |

| 코드 | 명칭 | 대상 모델 | 심각도 | 조치 구분 | 발생 조건 · 원인 | 조치 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R243 | 비접촉 급전 유닛 과열 | 비접촉 급전(N) 대차 | 상 | 엔지니어 필요 | 1차측 전원장치 내부 온도 70 °C 이상 | 냉각팬·필터 확인, 담당 대차 수 초과 여부 확인 |
| R244 | 제어 전원 이상 | 전 모델 | 상 | 엔지니어 필요 | DC 24 V가 21.6 V 미만 | SMPS 출력, 부하 단락 확인 |
| R245 | 백업 배터리 저전압 | 전 모델 | 하 | 엔지니어 필요 | OBC 메모리 백업 배터리 전압 저하 | 3개월 이내 배터리 교체. 교체 전 파라미터 백업 필수 |
| R246 | 집전자 마모 경보 | 트롤리 급전(B) 대차 | 하 | 엔지니어 필요 | 카본 브러시 잔량 6 mm 이하 | 브러시 교체 (10.7절) |
| R247 | 차상 비상정지 | 전 모델 | 상 | 고객사 조치 | 차상 비상정지 버튼 동작 | 원인 확인 후 8.4절 복귀 절차 |
| R248 | 외부 비상정지 | 전 모델 | 상 | 고객사 조치 | GCP 또는 외부 비상정지 동작 | 원인 확인 후 8.4절 복귀 절차 |
| R249 | 범퍼 동작 | 전 모델 | 상 | 고객사 조치 | 범퍼 접촉 | 접촉 대상 확인, 범퍼 손상 확인 후 복귀 |
| R250 | 안전 펜스 출입문 개방 | 전 모델 | 상 | 고객사 조치 | 출입문 인터록 동작 | 구역 내 인원 철수 확인, 문 닫힘 후 리셋 |
| R251 | 레이저 정지 영역 감지 | 전 모델 | 상 | 고객사 조치 | 전방 레이저 센서 정지 영역에 물체 감지 | 전방 장애물·선행 대차 확인 |
| R252 | 안전 릴레이 이상 | 전 모델 | 상 | 엔지니어 필요 | 이중화 접점 불일치, 안전 릴레이 자기진단 이상 | 배선 확인 후 지속 시 안전 릴레이 교체. 교체 후 안전 기능 시험 필수 |
| R253 | 차간 거리 부족 (감속) | 전 모델 | 하 | 고객사 조치 | 레이저 감속 영역 감지 또는 차간 거리 P-RTV-401이내 | 자동 복구. 반복 발생 시 11.6절 참조 |
| R254 | 모드 키 스위치 이상 | 전 모델 | 중 | 엔지니어 필요 | 키 스위치 접점 불일치 | 키 스위치 접점·배선 확인 |
| R255 | OBC 워치독 | 전 모델 | 상 | 엔지니어 필요 | OBC 프로그램 응답 없음 | OBC 재부팅. 반복 시 로그 수집 후 2차 지원 요청 |
| R256 | 파라미터 불일치 | 전 모델 | 상 | 엔지니어 필요 | GCP와 OBC 파라미터 버전 상이 | GCP [파라미터 동기화] 실행 |
| R257 | S/W 버전 불일치 | 전 모델 | 상 | 엔지니어 필요 | 동일 시스템 내 허용되지 않은 OBC 버전 혼재 | 부록 C 호환성 확인, S/W 업데이트 |
| R258 | 메모리 사용률 경고 | 전 모델 | 하 | 고객사 조치 | OBC 로그 영역 사용률 90 % 초과 | 로그 백업 후 삭제 |
| R259 | 시각 동기화 실패 | 전 모델 | 하 | 고객사 조치 | NTP 서버 동기화 실패 | GCP NTP 설정 확인 |
| R260 | 작업 데이터 불일치 | 전 모델 | 중 | 고객사 조치 | GCP와 OBC의 현재 작업 ID 불일치 | GCP에서 작업 재할당 |

# 10. 점검 및 정비

## 10.1 점검 주기 체계

점검 주기는 1일 2교대(16시간) 운전을 기준으로 한다. 3교대(24시간) 운전 현장은 월간 이상 주기를 2/3로 단축한다(예: 3개월 → 2 개월). 운전 시간 적산계 기준 교체 주기가 정해진 항목은 달력 주기와 운전 시간 중 먼저 도래하는 시점에 실시한다.

## 10.2 일상 · 주간 점검

**표 10-1. 일상 점검 (매일 운전 전, 운영자 또는 엔지니어)**

| 점검 항목 | 방법 | 판정 기준 |
|---|---|---|
| 레일 위 이물 | 육안 | 이물·오일·포장재 잔해 없을 것 |
| 범퍼 외관 | 육안 | 찢어짐, 변형 없을 것 |
| 이상 소음·진동 | 청각 (1사이클 운전) | 평소와 다른 소음 없을 것 |
| HMI 에러 이력 | HMI 확인 | 전일 미조치 에러 없을 것 |
| 화물 감지 센서 렌즈 | 육안 | 오염·먼지 없을 것 |
| 집전 아크 흔적 (B) | 육안 (버스바 주변) | 변색·그을음 없을 것 |

**표 10-2. 주간 점검**

| 점검 항목 | 방법 | 판정 기준 |
|---|---|---|
| 비상정지 버튼 동작 시험 | 4개소 각각 눌러 정지 확인 | 즉시 정지 및 R247 발생 |
| 범퍼 동작 시험 | 저속(조그) 주행 중 손으로 압압 | 정지 및 R249 발생 |
| APS 센서 창 청소 | 부드러운 천 + 이소프로필 알코올 | 얼룩 없을 것 |
| 레이저 거리 센서 창 청소 | 동일 | 얼룩 없을 것 |
| 체인 외관 (C) | 육안 | 녹, 링크 이탈, 이물 없을 것 |

## 10.3 정기 점검

**표 10-3. 정기 점검표**

| 주기 | 점검 항목 | 방법 | 판정 기준 / 조치 |
|---|---|---|---|
| 1개월 | 주행 휠 직경 측정 (루프형) | 버니어 캘리퍼스, 휠 4개 모두 | Φ250 → Φ244 이하 시 교체. Rev. 2.1부터 루프형 1개월 주기 |
| 1개월 | 가이드 롤러 회전 상태 | 손으로 회전 | 걸림·유격 없을 것 |
| 1개월 | 체인 장력 (C) | 스팬 중앙 처짐량 측정 | 10 ~ 15 mm / 1 m |
| 1개월 | 볼트 풀림 | 합마크(Match Mark) 확인 | 합마크 어긋남 시 규정 토크로 재체결 (10.6절) |
| 1개월 | 집전자 브러시 잔량 (B) | 자 측정 | 6 mm 이하 교체 (신품 25 mm) |
| 1개월 | 체인 급유 (C) | 10.4절 | - |
| 3개월 | 주행 휠 직경 측정 (직선형·싱크로형) | 버니어 캘리퍼스 | Φ250 → Φ244 이하, Φ300 → Φ293 이하 시 교체 |
| 3개월 | 브레이크 갭 | 필러 게이지 3개소 | 표준 0.3 ~ 0.5 mm, 0.7 mm 도달 시 조정 |
| 3개월 | 감속기 누유 | 육안 | 누유 흔적 없을 것 |
| 3개월 | 케이블 피복·커넥터 체결 | 육안·촉수 | 손상, 헐거움 없을 것 |
| 3개월 | 광통신 수신 레벨 / 무선 RSSI | HMI 진단 화면 | 광통신 60 % 이상 / RSSI -65 dBm 이상 |
| 6개월 | 주행 휠 베어링 그리스 보충 | 10.4절 | - |

| 주기 | 점검 항목 | 방법 | 판정 기준 / 조치 |
|---|---|---|---|
| 6개월 | 바코드 테이프 상태 | 전 구간 육안 | 들뜸, 찢어짐, 오염 없을 것 |
| 6개월 | 레일 이음매 단차·틈새 | 직선자, 필러 게이지 | 단차 0.5 mm, 틈새 2 mm 이하 |
| 6개월 | 인버터 냉각팬, 제어반 필터 | 육안, 청소 | 팬 정상 회전, 필터 청소 (2년마다 교체) |
| 6개월 | 절연 저항 | DC 500 V 메거 | 주회로-접지 간 1 MΩ 이상 |
| 12개월 | 레일 궤간·수평도 | 표 5-2 기준 | 공차 초과 시 레일 재조정 |
| 12개월 | 안전 기능 종합 시험 | 비상정지·범퍼·펜스·레이저·오버런전 기능 | 전 항목 정상 동작, 시험 기록 보관 |
| 12개월 | 비접촉 급전 공극 (N) | 공극 게이지, 10 m 간격 | 10 ±5 mm |
| 12개월 | OBC 백업 배터리, 파라미터 백업 | HMI 진단 / GCP 백업 | 배터리 전압 3.0 V 이상, 백업 파일 보관 |
| 12개월 | 스토퍼(완충기) 상태 | 육안 | 균열·영구 변형 없을 것 |

## 10.4 윤활

### 표 10-4. 윤활 기준

| 부위 | 윤활제 | 주기 | 양 / 방법 |
|---|---|---|---|
| 주행 감속기 | 합성 기어오일 ISO VG220 | 최초 2,000 h 교체, 이후 10,000 h 또는 2년 중 먼저 도래 | 10 시리즈 0.9 L, 15 시리즈 1.4 L, S30 1.4 L × 2 |
| 주행 휠 베어링 | 리튬계 그리스 NLGI No.2 | 6개월 | 1개소당 5 g, 그리스 니플 주입 |
| 이재 체인 (C) | 체인 오일 ISO VG100 (저온 사양 F: ISO VG32 저온용) | 1개월 | 브러시 도포, 과잉 오일은 닦아낼것 |
| 체인 스프로킷 축 베어링 | 리튬계 그리스 NLGI No.2 | 6개월 | 1개소당 3 g |
| 가이드 롤러 베어링 | - | 무급유 (밀봉형) | 이상 시 롤러 교체 |
| 트롤리 버스바 | - | 윤활 금지 | 6.1절 위험 표기 참조 |

> **주의** 주행 휠 베어링에 그리스를 과다 주입하면 실(Seal)이 밀려나 우레탄 휠 표면에 그리스가 묻고, 휠 슬립(R207)과 정지 위치 오차(R208)의 원인이 된다.

## 10.5 소모품 교체 기준

### 표 10-5. 소모품 교체 기준

| 부품 | 교체 기준 | 기대 수명 (참고) |
|---|---|---|
| 주행 휠 Φ250 | 직경 Φ244 이하, 편마모 1.5 mm 이상, 우레탄 균열·박리 | 루프형 15,000 h / 직선·싱크로형 20,000 h |
| 주행 휠 Φ300 (S30) | 직경 Φ293 이하, 편마모 1.5 mm 이상 | 20,000 h |
| 가이드 롤러 Φ100 / Φ125 | 직경 Φ96 / Φ121 이하 또는 베어링 유격 | 20,000 h |
| 집전자 카본 브러시 (B) | 잔량 6 mm 이하 (R246) | 6,000 h |
| 이재 체인 RS80 (C) | 신율 2 % 이상 | 30,000 h |
| 브레이크 라이닝 | 갭 조정 불가 또는 라이닝 두께 한계 | 30,000 h |
| 범퍼 커버 (스펀지 내장) | 경화, 균열, 동작 하중 30 N 초과 | 3년 |
| 인버터 냉각팬 | 회전 이상, 소음 | 3년 또는 25,000 h |
| OBC 백업 배터리 (리튬 3.6 V) | R245 발생 또는 전압 3.0 V 미만 | 3년 |
| 제어반 필터 | 청소 후에도 막힘 | 2년 |
| 스토퍼 우레탄 완충기 | 충돌 흡수 후 영구 변형, 균열 | 5년 |

## 10.6 체결 토크

**표 10-6. 일반 체결 토크 (강도 구분 8.8, 무윤활)**

| 나사 규격 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 체결 토크 (N·m) | 10 | 25 | 49 | 85 | 210 | 410 |

**표 10-7. 주요 부위별 체결 토크**

| 부위 | 규격 | 토크 (N·m) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 주행 휠 고정 볼트 | M12 | 85 | 중강도 나사 고정제 도포 |
| 감속기 장착 볼트 | M16 | 210 | - |
| 가이드 롤러 축 너트 | M16 | 210 | - |
| 범퍼 브래킷 | M8 | 25 | - |
| 집전 암 브래킷 (B) | M10 | 49 | - |
| 레일 클램프 | M16 | 210 | - |
| 베이스 플레이트 케미컬 앵커 | M16 | 100 | 앵커 제조사 기준 우선 |
| APS 센서 브래킷 | M6 | 10 | 체결 후 판독 거리 재확인 |

## 10.7 주요 부품 교체 절차

(1) 주행 휠 교체 — 작업 인원 2인, 소요 시간 약 90분 (휠 1개 기준)

1. 7.4절 LOTO 실시 후 대차를 정비 구간에 둔다.
2. 유압 잭(능력 2 t 이상, S30은 3 t 이상)으로 해당 휠 쪽 차체를 들어 올리고 안전 받침대를 설치한다. 잭만으로 지지한 상태에서 작업하지 않는다.
3. 구동 휠의 경우 감속기 출력축 커플링 볼트를 먼저 분리한다.
4. 휠 고정 볼트(M12)를 풀고 휠을 탈거한다. 축과 키(Key)의 마모 상태를 확인한다.
5. 신품 휠 장착 후 고정 볼트에 나사 고정제를 도포하고 85 N·m로 체결한다.
6. 차체를 내리고 휠과 레일의 접촉 상태, 가이드 롤러 간극(1 ~ 2 mm)을 확인한다.
7. 수동 모드 저속 주행 후 스테이션 정지 정밀도를 확인한다. 구동 휠 교체 시 휠 직경이 변하므로 HMI [설정 → 휠 직경]에 실측 직경을 입력한다(엔코더 환산 속도 보정, R207 방지).

(2) 집전자 카본 브러시 교체 (B) — 소요 시간 약 20분

1. LOTO 실시 (급전 차단 필수).
2. 집전 암을 스프링 반대 방향으로 젖혀 고정 핀을 꽂는다.
3. 브러시 고정 나사를 풀고 브러시를 교체한다. 2조(이중화) 중 한쪽만 교체하지 않고 같은 극의 브러시는 함께 교체한다.
4. 고정 핀을 제거하고 접촉압 15 ~ 20 N을 푸시풀 게이지로 확인한다.
5. HMI에서 R246 리셋 및 브러시 교체 일자를 등록한다.

(3) APS 센서 교체

1. LOTO 실시 후 커넥터를 분리하고 센서를 교체한다. 브래킷 위치는 변경하지 않는다.
2. 판독 거리 100 ±20 mm를 확인하고 브래킷 볼트를 10 N·m로 체결한다.
3. 전원 투입 후 HMI 진단 화면에서 판독률 95 % 이상을 확인한다.
4. 센서 장착 위치 편차를 보정하기 위해 기준 스테이션 1개소에서 위치 오프셋(P-RTV-301)을 재설정하고, 전 스테이션의 정지 정밀도를 샘플 확인한다. 편차가 ±1 mm를 초과하는 스테이션은 재티칭한다(8.5절).

(4) 체인 장력 조정 (C)

1. LOTO 실시.
2. 텐셔너 고정 너트를 풀고 조정 볼트를 돌려 스팬 중앙 처짐량이 1 m당 10 ~ 15 mm가 되도록 조정한다. 좌우 체인의 처짐량 차이는 3 mm 이내로 한다.

3. 조정 여유가 없는 경우(체인 신율 2 % 이상) 체인을 교체한다. 체인 교체 시 스프로킷 치형 마모도 함께 확인한다.

# 11. 트러블슈팅

본 장은 에러 코드만으로 원인을 특정하기 어려운 증상별 진단 절차를 제시한다. 점검 순서는 발생 빈도가 높고 확인이 쉬운 항목부터배열하였다.

## 11.1 정지 위치 불량 (R208 반복)

표 11-1. 정지 위치 불량 (R208 반복)

| 순서 | 확인 항목 | 확인 방법 | 조치 |
|---|---|---|---|
| 1 | APS 센서 창·바코드 테이프 오염 | HMI 진단 화면 판독률 (정상 95 % 이상) | 청소, 손상 테이프 부분 교체 |
| 2 | 휠 슬립 | 에러 이력에 R207 동반 여부 | 레일·휠 오일 제거, 그리스 과다 주입 확인 |
| 3 | 주행 휠 마모 | 직경 측정 | Φ244 이하 교체, 교체 후 휠 직경 입력 |
| 4 | 브레이크 갭 | 필러 게이지 | 0.3 ~ 0.5 mm로 조정 |
| 5 | 크리프 파라미터 | P-RTV-105 (5 m/min), P-RTV-106 (50 mm) | 임의 변경 이력 확인 후 기본값 복원 |
| 6 | 스테이션 티칭 값 | 8.5절 반복 정지 시험 | ±1 mm 초과 시 재티칭 |

## 11.2 주행 중 이상 소음 · 진동

**표 11-2. 주행 중 이상 소음 · 진동**

| 순서 | 확인 항목 | 확인 방법 | 조치 |
|---|---|---|---|
| 1 | 레일 이음매 단차 | 이음매 통과 시 소음 발생 위치 확인 | 단차 0.5 mm 이하로 연삭 |
| 2 | 주행 휠 우레탄 박리·편마모 | 육안, 직경 측정 | 휠 교체 |
| 3 | 가이드 롤러 베어링 | 손 회전 시 걸림·소음 | 롤러 교체 |
| 4 | 감속기 이상음 | 청진봉, 오일 상태 (금속 분 혼입) | 오일 교체, 지속 시 감속기 교체 (2차 지원) |
| 5 | 곡선부 소음 (루프형) | 곡선 가이드 롤러 예압 스프링 | 스프링 교체, 곡선부 레일 반경 확인 (±3 mm) |

## 11.3 이재 실패 (R214 / R215 / R217)

표 11-3. 이재 실패 (R214 / R215 / R217)

| 순서 | 확인 항목 | 확인 방법 | 조치 |
|---|---|---|---|
| 1 | 정지 위치 편차 | 대차·스테이션 컨베이어 중심 편차 | 11.1절 수행 |
| 2 | 화물 감지 센서 | 센서 입력 램프, 반사판 상태 | 청소, 광축 조정 |
| 3 | 스테이션 측 동작 | 스테이션 컨베이어 수동 운전 | 스테이션 측 담당 부서에 통보 |
| 4 | 팔레트 상태 | 하면 파손, 데크보드 방향 | 파손 팔레트 반출, 3.5절 적용 화물 조건 안내 |
| 5 | 체인 장력·이탈 | 처짐량 측정 | 10.7절 (4) 조정 |

## 11.4 무선 통신 끊김 · 로밍 실패 (R233 / R234 / R236)

표 11-4. 무선 통신 끊김 · 로밍 실패 (R233 / R234 / R236)

| 순서 | 확인 항목 | 확인 방법 | 조치 |
|---|---|---|---|
| 1 | 발생 위치의 편중 | GCP 에러 이력의 APS 좌표 분포 | 특정 구간 집중 시 AP 커버리지 문제로 판단 |
| 2 | RSSI | HMI 진단 화면, 발생 구간 저속 주행 측정 | -70 dBm 이하 구간: AP 추가 또는 안테나 방향 조정 |
| 3 | 채널 간섭 | 주변 무선 장비(핸디 터미널, AGV 등) 채널 조사 | RTV 전용 채널(5 GHz, DFS 제외 채널) 분리 |

| 순서 | 확인 항목 | 확인 방법 | 조치 |
|---|---|---|---|
| 4 | AP 로밍 설정 | AP 로밍 임계값, 802.11r 설정 | 로밍 시간 200 ms 이하로 조정 |
| 5 | 차상 안테나·케이블 | 커넥터 체결, 케이블 손상 | 교체 |

## 11.5 급전 불량 (R203 / R240 / R241 / R242)

표 11-5. 급전 불량 (R203 / R240 / R241 / R242)

| 순서 | 확인 항목 | 확인 방법 | 조치 |
|---|---|---|---|
| 1 | 집전자 접촉 (B) | 브러시 잔량, 접촉압 15 ~ 20 N | 브러시 교체, 스프링 교체 |
| 2 | 버스바 이음부 (B) | 이음부 단차·아크 흔적, 각 상 전압 | 이음부 정렬, 손상 구간 교체 |
| 3 | 버스바 전압 강하 (B) | 급전 말단에서 부하 운전 중 전압 측정 | 342 V 미만 시 급전점 추가 검토 (설계 부서) |
| 4 | 픽업 공극 (N) | 공극 게이지 | 10 ±5 mm로 조정 |
| 5 | 1차측 전원장치 (N) | 출력 전류, 담당 대차 수 (최대 4대 / 120 m) | 과부하 시 급전 구간 분할 검토 |

## 11.6 불필요한 감속 반복 (R253 / R234 다발)

표 11-6. 불필요한 감속 반복 (R253 / R234 다발)

| 순서 | 확인 항목 | 확인 방법 | 조치 |
|---|---|---|---|
| 1 | 레이저 센서 오검출 | 센서 창 오염, 바닥 반사·조명 간섭 | 청소, 감지 영역 각도 조정 |
| 2 | 차간 거리 설정 | P-RTV-401이 표 4-3 기본값보다 큰지 확인 | 기본값 복원 |
| 3 | 대차 간 통신 지연 | R234 동시 발생 여부 | 11.4절 수행 |
| 4 | 블록 할당 정체 | GCP 블록 점유 현황 | 운전 대수 과다 여부 검토 (처리량 시뮬레이션) |

## 11.7 OBC 부팅 불가 · 반복 재부팅 (R255)

표 11-7. OBC 부팅 불가 · 반복 재부팅 (R255)

| 순서 | 확인 항목 | 확인 방법 | 조치 |
|---|---|---|---|
| 1 | 제어 전원 | DC 24 V 측정 (21.6 ~ 26.4 V) | SMPS 교체 |
| 2 | 백업 배터리 | 전압 3.0 V 이상 | 배터리 교체 후 파라미터 복원 |
| 3 | OBC 메모리 카드 | 카드 체결, 쓰기 오류 로그 | 카드 재장착, GCP 백업으로 복원 |
| 4 | S/W 손상 | 부팅 로그 | S/W 재설치 (2차 지원 원격 지원 하에 수행) |

## 11.8 에스컬레이션 기준

**표 11-8. 지원 단계**

| 단계 | 담당 | 기준 | 목표 시간 |
|---|---|---|---|
| 1차 | 현장 서비스 엔지니어 | 본 문서의 조치로 해결 가능한 고장 | 현장 도착 후 2시간 이내 복구 |
| 2차 | 기술지원팀 (원격) | 1차 조치 2시간 경과 후 미해결, 동일 에러 24시간 내 5회 이상 반복, S/W 관련 고장 | 접수 후 30분 이내 원격 접속 |
| 3차 | 개발팀 (현장 방문) | 2차 지원으로 미해결, 설계 변경 필요, 안전 사고 관련 | 협의 후 결정 |

2차 이상 지원 요청 시 다음 정보를 반드시 첨부한다: 전체 모델명, 제조번호, OBC/GCP S/W 버전, 누적 운전 시간, 에러 이력(발생 전후 1시간), 조치 내역, 현장 사진.

# 12. 권장 예비품

다음은 운전 대수 10대 기준 권장 예비품 수량이다. 10대 미만 현장은 최소 1개씩 보유한다. 부품 번호는 적용 모델 전용이며, 주문 시 전체 모델명과 제조번호를 함께 기재한다.

**표 12-1. 권장 예비품 목록 (Rev. 2.1 갱신)**

| 부품 번호 | 품명 | 적용 모델 | 권장 수량 (10대당) | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| RT-WH-250U | 주행 휠 Φ250 (우레탄) | S30 제외 전 모델 | 4 | 소모품 |
| RT-WH-300U | 주행 휠 Φ300 (우레탄) | S30 | 4 | 소모품 |
| RT-GR-100 | 가이드 롤러 Φ100 | S30 제외 전 모델 | 8 | 소모품 |
| RT-GR-125 | 가이드 롤러 Φ125 | S30 | 4 | 소모품 |
| RT-CB-25 | 집전자 카본 브러시 (4극 1세트) | 급전 B | 10세트 | 소모품 |
| RT-CH-80 | 이재 체인 RS80 (1열분) | 이재 C | 2 | 소모품 |
| RT-BP-SET | 범퍼 커버 세트 | 전 모델 | 2 | 소모품 |
| RT-BAT-36 | OBC 백업 배터리 3.6 V | 전 모델 | 3 | 소모품 |
| RT-FAN-INV | 인버터 냉각팬 | 전 모델 | 2 | 소모품 |
| RT-APS-01 | 절대위치 센서 (APS) | 전 모델 | 1 | 주요 부품 |
| RT-LDS-30 | 레이저 거리 센서 | 루프형·싱크로형·직선 듀얼 | 1 | 주요 부품 |
| RT-PE-04 | 화물 감지 광전 센서 | 전 모델 | 4 | 주요 부품 |
| RT-INV-37 | 주행 인버터 3.7 kW | S10, L10, SY10 | 1 | 주요 부품 |
| RT-INV-55 | 주행 인버터 5.5 kW | S15, S30, L15, SY15 | 1 | 주요 부품 |
| RT-SR-01 | 안전 릴레이 | 전 모델 | 1 | 주요 부품 |
| RT-WLC-5G | 무선 LAN 클라이언트 | 무선 통신 적용 모델 | 1 | 주요 부품 |
| RT-OPT-100 | 광통신기 (송수신 1쌍) | 광통신 적용 모델 | 1 | 주요 부품 |
| RT-BRK-40 / RT-BRK-60 | 전자 브레이크 (40 / 60 N·m) | 10 시리즈 / 15 시리즈·S30 | 1 | 주요 부품 |

> **참고** Rev. 2.1부터 루프형 현장의 주행 휠(RT-WH-250U) 권장 수량을 기존 2개에서 4개로 상향하였다(루프형 휠 마모 속도 반영).

# 부록 A. 주요 파라미터 기본값

파라미터 변경은 정비 모드에서만 가능하며, 변경 후 GCP [파라미터 동기화]를 실행해야 한다. '*' 표시 항목은 기술지원팀 승인 없이변경할 수 없다.

**표 A-1. 주요 파라미터**

| 번호 | 명칭 | 기본값 | 단위 / 비고 |
|---|---|---|---|
| P-RTV-101 * | 최대 주행 속도 (공차) | 모델별 표 3-2 ~ 3-4 값 | m/min, 혼재 루프는 3.3절 주의 참조 |
| P-RTV-102 | 가속도 | 모델별 상용 가감속도 | m/s² |
| P-RTV-103 | 감속도 | 모델별 상용 가감속도 | m/s² |
| P-RTV-104 * | 비상 감속도 | 모델별 비상 정지 감속도 | m/s² |
| P-RTV-105 | 크리프 속도 | 5 | m/min |
| P-RTV-106 | 크리프 거리 | 50 | mm |
| P-RTV-110 | 정지 허용 오차 | 2 (직선·싱크로), 3 (S30·루프) | mm |
| P-RTV-120 / P-RTV-121 | 조그 저속 / 고속 | 5 / 20 | m/min |
| P-RTV-130 * | 정비 모드 제한 속도 | 30 | m/min |
| P-RTV-201 | 이재 속도 | 18 (C) / 20 (R) | m/min |
| P-RTV-202 | 이재 타임아웃 | 15 | s |
| P-RTV-203 | 스테이션 Ready 대기 시간 | 2 | s |
| P-RTV-301 | APS 위치 오프셋 | 0 | mm, 센서 교체 시 재설정 |
| P-RTV-302 | 루프 이음 좌표 | 현장 설정 | 루프형 필수 |
| P-RTV-310 | 곡선 구간 테이블 | 현장 설정 | 곡선 시작·종료 APS 좌표 (최대 16 개 곡선) |
| P-RTV-311 | 곡선부 통과 속도 | 60 (L10) / 50 (L15) | m/min |
| P-RTV-401 * | 최소 차간 거리 | 표 4-3 설정 기본값 | m |
| P-RTV-402 | 통신 지연 감속 임계 | 150 | ms |
| P-RTV-403 * | 통신 두절 정지 임계 | 500 | ms |
| P-RTV-404 | 통신 지연 시 감속 비율 | 50 | % (정격 속도 대비) |
| P-RTV-501 | 집전 저전압 임계 | 342 | V |
| P-RTV-601 | 휠 슬립 판정 임계 | 5 (OBC v3.2 이상) / 8 (v3.1 이하) | % |

# 부록 B. 처리 능력 계산 예시

B.1 직선형 RTV (체인 컨베이어) — 편도 30 m 왕복

조건: 출발 스테이션 A(입고 컨베이어)와 도착 스테이션 B(SRM 입고부) 사이 30 m, 1사이클 = B에서 A로 공차 이동 → 반입 → A에서 B로 실차 이동 → 반출.

표 B-1. RTV 사이클 타임 산출

| 구간 | 계산 | 시간 (s) |
|---|---|---|
| 공차 주행 30 m | 최고 200 m/min (3.33 m/s), 가감속 0.8 m/s², 가속 거리 6.94 m × 2 + 정속 16.11 m | 13.17 |
| 정지 안정화 | 크리프 포함 | 1.50 |
| 반입 이재 | 체인 컨베이어 | 7.50 |
| 실차 주행 30 m | 최고 160 m/min (2.67 m/s), 가속 거리 4.44 m × 2 + 정속 21.11 m | 14.58 |
| 정지 안정화 | 크리프 포함 | 1.50 |
| 반출 이재 | 체인 컨베이어 | 7.50 |
| 1사이클 합계 | | 45.75 |

이론 처리량 = 3,600 / 45.75 ≈ 78.7 팔레트/시간, 가동률 계수 0.85 적용 시 실효 처리량 ≈ 67 팔레트/시간.

같은 조건에서 롤러 컨베이어(R)를 적용하면 이재 시간이 1회당 1.0초 단축되어 1사이클이 2.0초 줄어든다.

RTV-R 조건 1사이클 = 43.75 s, 이론 처리량 ≈ 82.3 팔레트/시간, 실효 처리량 ≈ 70 팔레트/시간.

B.2 루프형 RTV — 루프 길이 약 204.6 m

조건: 직사각형 루프 (장변 직선 90 m × 2, 단변 직선 6 m × 2, 90° 곡선 R 2,000 mm × 4개, 곡선 1개 길이 3.142 m, 루프 전장 204.6 m). 픽업 스테이션은 장변 1 중앙, 드롭 스테이션은 장변 2 중앙에 있으며, 체인 컨베이어(C)를 적용한다. 픽업 → 드롭 구간은 실차, 드롭 → 픽업 구간은 공차로 주행한다.

표 B-2. RTV 1주(Lap) 시간 산출

| 구간 | 조건 | 시간 (s) |
|---|---|---|
| 실차 반주 (픽업 → 드롭, 약 102.3 m) | 직선 최고 200 m/min, 곡선 60 m/min, 가감속 0.8 m/s² | 43.01 |
| 공차 반주 (드롭 → 픽업, 약 102.3 m) | 직선 최고 250 m/min, 곡선 60 m/min | 39.62 |
| 정지 안정화 + 이재 × 2회 | (1.5 + 7.5) × 2 | 18.00 |
| 1주 합계 | | 100.63 |

대차 1대당 이론 처리량 = 3,600 / 100.63 ≈ 35.8 팔레트/시간. 대차 N대 운용 시 이론 처리량 ≈ N × 35.8이나, 스테이션 1개소의 처리 한계(이재 7.5 s + 안정화 1.5 s + 후속 대차 진입 약 6 s, 약 15 s/대 → 최대 약 240 팔레트/시간)를 넘을 수 없다. 예: 8대 운용시 이론 286 팔레트/시간, 가동률 0.85 적용 시 약 243 팔레트/시간.

> **참고** 위 계산은 대차 간 간섭(차간 거리 유지에 따른 대기)을 고려하지 않은 단순 모델이다. 대차 10대 이상 또는 스테이션 다수 배치 현장은 GCP 시뮬레이터로 검증한다.

# 부록 C. S/W 버전별 변경사항 및 호환성

**표 C-1. OBC S/W 변경 이력**

| 버전 | 배포일 | 주요 변경 내용 |
|---|---|---|
| v2.4 | 2023-05 | 레이저 거리계 위치 검출 최종 버전 (본 문서 적용 대상 아님) |
| v3.0 | 2024-03 | 바코드 절대위치(APS) 표준화, 대차 간 통신 주기 100 ms → 50 ms, 에러 코드 체계 개편 (A-xxx) |
| v3.1 | 2025-06 | 싱크로형 지원 및 싱크로 이재 모드 추가, 곡선부 과속 감시(R211) 추가, RTV 공차 최대 속도 250 m/min 허용 |
| v3.2 | 2026-08 | 휠 슬립 판정 알고리즘 개선 (임계값 8 % → 5 %), 무선 로밍 감시 임계 200 ms 적용, 메모리 사용률 경고(R258) 추가 |

**표 C-2. 동일 시스템 내 OBC 버전 혼재 허용 기준**

| 조합 | 허용 여부 | 조건 |
|---|---|---|
| v3.0 + v3.1 | 허용 | 루프형은 최대 속도 240 m/min으로 통일, 싱크로 이재 모드 사용 불가 |
| v3.1 + v3.2 | 허용 | 제한 없음 (휠 슬립 임계값은 대차별 버전 기준으로 적용) |
| v3.0 + v3.2 | 조건부 | v3.0 대차를 v3.1 이상으로 업데이트 권장. 혼재 시 v3.0 기준 기능으로 제한 |
| v2.x + v3.x | 불가 | 위치 검출 방식 상이 (R257 발생) |

GCP는 v5.0 이상에서 OBC v3.x 전 버전을 지원하며, 싱크로형 운용에는 GCP v5.2 이상이 필요하다.

# 부록 D. 보증 조건 및 기술 지원 연락처

**표 D-1. 보증 조건**

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 보증 기간 | 인수 검수 완료일로부터 12개월 또는 누적 운전 5,000시간 중 먼저 도래하는 시점 |
| 보증 범위 | 설계·제작 결함에 의한 고장의 부품 및 수리 인건비 |
| 보증 제외 | 소모품(표 10-5), 정기 점검 미이행에 의한 고장, 정격 초과 사용(과적, 환경 조건 위반), 무단 개조·파라미터(* 항목) 임의 변경, 천재지변 |
| 보증 연장 | 유상 유지보수 계약(연간 정기 점검 4회 포함) 체결 시 최대 5년까지 연장 가능 |

**표 D-2. 기술 지원 연락처 (가상)**

| 구분 | 연락처 | 운영 시간 |
|---|---|---|
| 서비스 접수 (대표) | 000-0000-0000 (가상 번호) | 24시간 365일 |
| 기술지원팀 원격 지원 | rtv-support@example.com (가상 주소) | 평일 08:00 ~ 20:00, 긴급 건 24시간 |
| 부품 주문 | rtv-parts@example.com (가상 주소) | 평일 09:00 ~ 18:00 |

# 13. 에러 코드별 상세 조치

> **교육용 가상 문서 · DUMMY DATA** 모든 데이터는 가상이며 실제 제품 사양과 무관하다. 실제 설비 작업에 사용하지 않는다.

본 장은 9.2절 표 9-4 "에러 코드 일람"의 원인·조치를 코드별로 풀어 쓴 것이다. 심각도와 조치 구분은 표 9-4의 값과 같다.

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 대상 매뉴얼 | HMX-RTV-TSM-001 |
| 수록 코드 | R201 ~ R260 (60개) |
| 코드별 구성 | 발생 조건 · 원인 후보와 판별 · 고객사 조치 절차(또는 고객사 안전 확보·접수 절차) · 엔지니어 조치 절차 · 복구 확인 · 에스컬레이션 기준 · 관련 파라미터·코드 |

## 13.1 R201 주행 인버터 과전류

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 설비 / 대상 모델 | RTV / 전 모델 |
| 심각도 | 상 |
| 조치 구분 | 엔지니어 필요 |
| 매뉴얼 원문 | HMX-RTV-TSM-001 9.2절 표 9-4 (23쪽) |
| 관련 절 | 3.2 ~ 3.4절 모델별 상세 사양, 5.2절 주행부, 6.2절 차상 제어반 구성, 7.4절 LOTO 절차, 11.2절 주행 중 이상 소음·진동 |

### 1. 발생 조건

주행 인버터(센서리스 벡터 제어)가 출력 전류 과대를 검출해 트립하면 OBC가 R201을 기록한다. 자동·반자동·수동·정비 모든 모드의 주행 중에 감시되며, 부하가 가장 큰 기동·가속 구간에서 주로 발생한다. 심각도 상이므로 대차는 즉시 정지하고 주행 동력이 차단되며, 무여자 작동형 브레이크가 체결된다. 루프형·싱크로형·직선 듀얼 구성에서는 정지한 대차를 후행 대차가 차간 거리 감시(P-RTV-401)로 인식해 감속·정지하므로 라인 전체가 멈출 수 있다. 브레이크 미개방이 원인이면 R206, 구속으로 실제 속도가 지령을 따라가지 못하면 R205, 과부하가 누적되면 R204가 함께 기록되기 쉽다. RTV-S30은 두 인버터가 마스터-슬레이브로 동기 운전하므로 어느 한쪽 트립으로도 R201이 발생한다.

### 2. 원인 후보와 판별

| 원인 후보 | 확인 방법 | 판별 기준 |
|---|---|---|
| 브레이크 미개방(끌림) | HMI 입출력 화면에서 주행 지령 시 브레이크 개방 릴레이 K12 동작 확인, 기동 시 개방음 청취 | K12 미동작, 또는 동작해도 개방음이 없고 R206이 동반되면 브레이크계로 판단 |
| 레일 위 이물에 의한 휠 구속 | 발생 위치(APS 좌표) 주변 레일 상면·측면 육안 점검 | 포장재·팔레트 파편 등 이물 발견, 휠 우레탄 표면 압흔 |
| 과적에 의한 과부하 | GCP 화물 데이터, 실제 화물 중량, R223 이력 | 정격 하중(S10 1,000 kg 등) 초과 화물 또는 R223 동반 |
| 가이드 롤러·휠 베어링 고착 | LOTO 후 가이드 롤러·종동 휠 손 회전 | 걸림, 유격, 레일 측면 간극 1 ~ 2 mm 이탈 |
| 감속기 이상 | 청진봉 청음, 감속기 오일(ISO VG220) 금속분 확인 | 이상음 또는 금속분 혼입 |
| 모터·케이블 절연 저하 또는 인버터 고장 | DC 500 V 메거로 주회로-접지 간 절연 저항 측정, 인버터 트립 이력 확인 | 1 MΩ 미만이면 케이블·모터, 부하 조건과 무관한 반복 트립이면 인버터 |

### 3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **위험** 대차가 정지해 있어도 차상 주회로와 트롤리 버스바(B)에는 AC 380 V가 인가되어 있다. 고객사는 차상 제어반을 열거나 주행 구역 안으로 들어가지 않는다(6.1절, 7.3절).

1. 차상 HMI 또는 GCP 운영 화면에서 R201 발생 호기, 현재 위치(APS 값), 발생 시각을 확인해 기록한다.

2. HMI 에러 리셋을 누르지 않고 정지 상태를 유지한다. 원인을 모르는 채 리셋·재기동을 반복하면 인버터와 모터 손상이 커진다.
3. 안전 펜스 출입문이 모두 닫혀 있고 주행 구역 안에 사람이 없는지 확인한다. 화물이 실려 있으면 펜스 밖에서 기울어짐·낙하 위험 여부만 육안으로 확인한다.
4. 기술지원팀에 연락한다(부록 D의 가상 연락처 참조). 전달 정보: 코드 R201, 호기와 전체 모델명·제조번호(명판), 발생 위치(APS 좌표와 가까운 스테이션 번호), 발생 시각, 운전 모드, 화물 유무, HMI 에러 이력에 함께 기록된 코드(R204·R205·R206 등), 이상 소음·냄새 여부.

**중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:**

- 이 코드는 고객사 복구 대상이 아니므로 발생 즉시 연락한다.
- 차상 제어반에서 연기·탄 냄새가 나면 연락과 함께 해당 구역 출입을 통제한다.
- 화물이 기울어 낙하 위험이 있으면 펜스 출입문을 열지 말고 그 상태를 함께 알린다.

## 4. 엔지니어 조치 절차

1. 7.4절에 따라 LOTO를 실시한다. 대차를 정비 구간으로 옮길 수 없으면 현 위치에서 해당 구역 급전을 차단하고, 차단 후 5분 이상 대기한 뒤 주회로 전압 DC 30 V 이하를 확인한 다음 휠 초크를 설치한다.
2. 인버터 트립 이력에서 발생 시점의 운전 상태(가속·정속·감속)를 확인한다. 가속 중 트립이면 브레이크·구속·과부하, 정속 중 트립이면 베어링·감속기·절연을 우선 의심한다.
3. 브레이크 개방 릴레이 K12 동작과 브레이크 갭을 확인한다. 표준 0.3 ~ 0.5 mm이며 0.7 mm에 도달했으면 조정한다(10.3절). 브레이크 계통 이상이 확인되면 R206 절차로 넘어간다.
4. 레일·휠 사이 이물을 제거하고, 가이드 롤러 간극(1 ~ 2 mm)과 롤러·종동 휠 회전 상태를 손으로 확인한다. 이상 롤러는 RT-GR-100(S30은 RT-GR-125)으로 교체하고 축 너트는 M16 210 N·m로 체결한다.
5. DC 500 V 메거로 주회로-접지 간 절연 저항 1 MΩ 이상을 확인하고, 모터 케이블 커넥터 체결 상태를 점검한다.
6. 감속기 이상음·금속분이 있으면 11.2절에 따라 오일 교체 또는 2차 지원을 요청한다.
7. 위 항목이 정상인데 반복 트립하면 주행 인버터를 교체한다(S10·L10·SY10은 RT-INV-37, S15·S30·L15·SY15는 RT-INV-55). S30은 한쪽 인버터 이상 시 단독 운전이 불가하므로 두 인버터의 마스터-슬레이브 동기 상태를 함께 확인한다.
8. LOTO 해제(7.4절 8단계) 후 HMI에서 에러를 리셋한다.

## 5. 복구 확인

- 수동 모드 조그 저속(5 m/min)과 고속(20 m/min)으로 발생 위치를 포함한 구간을 왕복(루프형은 1주)하며 이상음과 R201 재발이 없는지 확인한다.
- 반자동 모드(모델별 최대 속도의 50 %)로 스테이션 1건을 지정 주행한 뒤, 자동 기동 후 최초 1사이클을 GCP 모니터링 화면에서 확인한다(8.2절).
- 정지 위치가 정지 허용 오차(P-RTV-110) 이내인지 확인한다.
- 트립 이력, 판정 원인, 측정값(브레이크 갭, 절연 저항), 교체 부품을 정비 기록에 남긴다.

## 6. 에스컬레이션 기준

- 1차 조치 후 2시간이 지나도 해결되지 않으면 기술지원팀 2차 지원을 요청한다(11.8절).
- 원인을 특정하지 못한 채 재발하거나 동일 에러가 24시간 내 5회 이상 반복되면 2차 지원 대상이다.
- 인버터 교체 후에도 재발하거나 감속기 손상이 확인되면 3차(개발팀) 검토를 요청한다.
- 요청 시 전체 모델명, 제조번호, OBC/GCP S/W 버전, 누적 운전 시간, 발생 전후 1시간 에러 이력, 조치 내역, 현장 사진을 첨부한다.

## 7. 관련 파라미터·코드

| 구분 | ID | 내용 |
|---|---|---|
| 파라미터 | P-RTV-102 | 가속도, 모델별 상용 가감속도 |
| 파라미터 | P-RTV-101 * | 최대 주행 속도(공차), 기술지원팀 승인 항목 |
| 관련 에러 | R204 | 주행 모터 과열(과부하 누적) |
| 관련 에러 | R205 / R206 | 주행 속도 편차 과대 / 주행 브레이크 이상 |

| 구분 | ID | 내용 |
|---|---|---|
| 관련 에러 | R223 | 화물 중량 초과 |
| 센서·부품 | 릴레이 K12 | 주행 브레이크 개방 릴레이 |
| 센서·부품 | RT-INV-37 / RT-INV-55 | 주행 인버터 3.7 kW / 5.5 kW 예비품 |

## 13.2 R202 주행 인버터 과전압

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 설비 / 대상 모델 | RTV / 전 모델 |
| 심각도 | 상 |
| 조치 구분 | 엔지니어 필요 |
| 매뉴얼 원문 | HMX-RTV-TSM-001 9.2절 표 9-4 (23쪽) |
| 관련 절 | 3.2 ~ 3.4절 모델별 상세 사양(감속도), 6.2절 차상 제어반 구성(회생 제동 저항), 7.4절 LOTO 절차, 부록 A 주요 파라미터 |

### 1. 발생 조건

주행 인버터의 DC 링크 전압이 과전압 보호 수준을 넘으면 인버터가 트립하고 OBC가 R202를 기록한다. 감속 중 모터가 발전기로 동작해 되돌아오는 회생 에너지를 회생 제동 저항이 소비하지 못할 때 발생하므로, 실차 고속 주행 뒤 스테이션 접근 감속, 루프형 곡선 진입 전 감속, 차간 거리 감시에 의한 감속 구간에서 주로 나타난다. 심각도 상이므로 대차는 즉시 정지하고 주행 동력이 차단되며 브레이크가 체결된다. 감속 중 동력이 끊기므로 정지 위치가 목표에서 벗어날 수 있고, 이후 재기동 시 R208이 뒤따르기도 한다.

### 2. 원인 후보와 판별

| 원인 후보 | 확인 방법 | 판별 기준 |
|---|---|---|
| 회생 제동 저항 단선·열화 | LOTO 후 제동 저항값 측정 | S10·L10·SY10은 40 Ω, 15 시리즈·S30은 30 Ω의 ±10 %를 벗어나거나 무한대(단선) |
| 감속도 파라미터 임의 변경 | HMI 파라미터 조회에서 P-RTV-103 값과 변경 이력 확인 | 모델별 상용 감속도(0.8 / 0.6 / 0.4 m/s²)보다 큰 값 |
| 과적 상태 고속 감속 | GCP 화물 데이터, R223 이력, 발생 시 실차 여부 | 정격 초과 화물 또는 실차 감속 구간에서만 발생 |
| 제동 저항 배선·단자 불량 | 단자 변색·체결 상태 육안, 저항 양단 배선 도통 | 변색, 헐거움, 도통 불량 |
| 급전 전압 과다·변동 | 트롤리 각 상 전압 또는 비접촉 픽업 DC 출력 측정 | 주전원 AC 380 V ±10 % 범위 초과 |
| 인버터 내부 회생 회로 고장 | 저항·파라미터 정상 상태에서 트립 이력 재현 | 위 항목이 모두 정상인데 반복 |

### 3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **위험** 인버터 DC 링크에는 차단 후에도 잔류 전압이 남는다. 고객사는 차상 제어반을 열지 않으며 주행 구역 안으로 들어가지 않는다(7.4절).

1. 차상 HMI 또는 GCP 화면에서 R202 발생 호기, 위치(APS 값), 발생 시각, 직전 동작(스테이션 접근 감속, 곡선 진입 등)을 확인한다.
2. 에러 리셋과 재기동을 하지 않고 정지 상태를 유지한다.
3. 안전 펜스 출입문이 닫혀 있고 구역 안에 사람이 없는지 확인한다. 정지 위치가 스테이션 중간이면 화물이 걸쳐 있는지 펜스 밖에서만 확인한다.
4. 기술지원팀에 연락한다(부록 D의 가상 연락처 참조). 전달 정보: 코드 R202, 호기·모델명·제조번호, 발생 위치와 직전 동작, 발생 시각, 실차·공차 여부, 함께 기록된 코드, 최근 파라미터 변경 여부(알고 있는 경우).

**중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:**

- 이 코드는 고객사 복구 대상이 아니므로 발생 즉시 연락한다.

- 차상 제어반 주변에서 탄 냄새나 과열 흔적이 느껴지면 함께 알리고 구역 출입을 통제한다.
- 화물이 스테이션과 대차 사이에 걸쳐 있으면 손으로 옮기지 말고 그 상태를 알린다.

### 4. 엔지니어 조치 절차

1. 7.4절에 따라 LOTO를 실시하고, 5분 이상 대기 후 주회로 전압이 DC 30 V 이하인지 테스터로 확인한다.
2. 회생 제동 저항을 분리해 저항값을 측정한다. 기준은 S10·L10·SY10 40 Ω, 15 시리즈·S30 30 Ω이며 ±10 %를 벗어나면 저항을 교체한다. 단자 변색이 있으면 배선과 단자도 함께 교체한다.
3. HMI에서 P-RTV-103(감속도)과 P-RTV-104 *(비상 감속도)를 조회한다. 상용 감속도가 모델 기본값과 다르면 변경 이력을 확인하고 정비 모드에서 기본값으로 복원한다. P-RTV-104는 기술지원팀 승인 없이 변경하지 않는다.
4. 급전 측 전압을 확인한다. 트롤리(B)·케이블베어(K)는 각 상 전압이 AC 380 V ±10 % 이내인지, 비접촉 급전(N)은 픽업 DC 출력이 정상(DC 300 V 수준)인지 본다.
5. 파라미터 변경 후에는 GCP [파라미터 동기화]를 실행한다. 미실행 시 다음 기동에서 R256이 발생한다.
6. 저항·파라미터·급전이 정상인데 재발하면 주행 인버터(RT-INV-37 / RT-INV-55) 교체를 검토한다.
7. LOTO 해제 후 HMI에서 리셋한다.

### 5. 복구 확인

- 수동 모드로 발생 구간을 저속 왕복한 뒤, 반자동 모드로 발생 스테이션에 공차·실차 각각 감속 정지시켜 R202 재발이 없는지 확인한다.
- 루프형은 곡선 진입 감속 구간을 포함해 1주 이상 주행한다.
- 정지 위치가 P-RTV-110 이내이고, 정지 직후 제동 저항 부위에 비정상 과열이 없는지 확인한다.
- 측정한 저항값, 파라미터 원래 값·복원 값, 교체 부품을 정비 기록에 남긴다.

### 6. 에스컬레이션 기준

- 1차 조치 2시간 경과 후 미해결이면 2차 지원을 요청한다(11.8절).
- 저항 교체·파라미터 복원 후에도 24시간 내 5회 이상 반복되면 2차 지원 대상이다.
- 감속도 변경이 처리량 개선 목적의 현장 요청이었다면 임의로 재설정하지 말고 기술지원팀과 협의한다.
- 요청 시 11.8절의 첨부 정보(모델명, 제조번호, S/W 버전, 누적 운전 시간, 에러 이력, 조치 내역, 사진)를 붙인다.

### 7. 관련 파라미터·코드

| 구분 | ID | 내용 |
|---|---|---|
| 파라미터 | P-RTV-103 | 감속도, 모델별 상용 가감속도 |
| 파라미터 | P-RTV-104 * | 비상 감속도, 기술지원팀 승인 항목 |
| 관련 에러 | R201 | 주행 인버터 과전류 |
| 관련 에러 | R208 | 정지 위치 오차 초과(감속 중 트립 후) |
| 관련 에러 | R256 | 파라미터 불일치(동기화 누락 시) |
| 센서·부품 | 회생 제동 저항 | 40 Ω(S10·L10·SY10) / 30 Ω(15 시리즈·S30), ±10 % |
| 센서·부품 | RT-INV-37 / RT-INV-55 | 주행 인버터 예비품 |

## 13.3 R203 주행 인버터 저전압

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 설비 / 대상 모델 | RTV / 전 모델 |
| 심각도 | 상 |
| 조치 구분 | 엔지니어 필요 |
| 매뉴얼 원문 | HMX-RTV-TSM-001 9.2절 표 9-4 (23쪽) |
| 관련 절 | 6.1절 급전 방식, 7.4절 LOTO 절차, 10.3절 정기 점검, 10.7절 (2) 집전자 카본 브러시 교체, 11.5절 급전 불량 |

## 1. 발생 조건

주행 인버터의 입력(DC 링크) 전압이 운전 가능 범위 아래로 떨어지면 인버터가 출력을 멈추고 OBC가 R203을 기록한다. 트롤리 버스바(B)·케이블베어(K) 대차는 집전자 접촉 불량이나 버스바 전압 강하, 비접촉 급전(N) 대차는 픽업 출력 저하가 주원인이다. 주행 중 언제든 감시되며, 부하 전류가 큰 가속 구간과 버스바 이음부·급전 말단 같은 특정 위치에서 집중 발생하는 경향이 있다. 심각도 상이므로 대차는 즉시 정지한다. 급전 계통 문제이므로 R241(집전 전압 저하), R242(비접촉 급전 출력 저하), R240(주전원 결상)과 동시에 기록되는지가 판별의 출발점이다.

## 2. 원인 후보와 판별

| 원인 후보 | 확인 방법 | 판별 기준 |
|---|---|---|
| 집전자 접촉 불량 (B) | 브러시 잔량 자 측정, 접촉압 푸시풀 게이지 측정 | 잔량 6 mm 이하(R246 이력) 또는 접촉압 15 ~ 20 N 이탈 |
| 버스바 이음부 불량 (B) | 발생 위치의 APS 좌표 분포, 이음부 단차·아크 흔적 육안 | 특정 이음부에 집중, 변색·그을음 |
| 버스바 전압 강하 (B) | 급전 말단에서 부하 운전 중 전압 측정 | 342 V(P-RTV-501) 미만, R241 동반 |
| 비접촉 픽업 공극 이상 (N) | 공극 게이지로 발생 구간 측정 | 10 ±5 mm 이탈, R242 동반 |
| 1차측 전원장치 과부하 (N) | 출력 전류, 담당 대차 수 확인 | 1대당 최대 4대 또는 급전 구간 120 m 초과, R243 동반 가능 |
| 결상 | 각 상 전압 측정 | 1상 이상 결상, R240 동반 |

## 3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **위험** 트롤리 버스바에는 AC 380 V가 상시 인가되어 있고, 비접촉 급전 케이블 주변에는 20 kHz 자기장이 발생한다. 심장 박동기 등 의료용 전자기기 착용자는 급전 케이블에서 0.5 m 이내로 접근하지 않는다(6.1절).

1. HMI·GCP 화면에서 R203 발생 호기, 위치(APS 값), 발생 시각을 확인하고, 같은 시각에 R240·R241·R242가 함께 기록되었는지 본다.
2. 다른 대차에서도 같은 코드가 동시에 발생했는지 GCP 운영 화면에서 확인한다(급전 계통 전체 문제인지 판단하는 정보가 된다).
3. 리셋·재기동을 하지 않고 정지 상태를 유지하며, 펜스 출입문을 닫힌 상태로 둔다.
4. 기술지원팀에 연락한다(부록 D 가상 연락처 참조). 전달 정보: 코드 R203, 호기·모델명·제조번호, 급전 방식(B / K / N), 발생 위치와 시각, 동시 발생 코드, 다른 대차의 동시 발생 여부, 버스바 주변 변색·그을음이 펜스 밖에서 보였는지 여부.

**중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:**

- 이 코드는 고객사 복구 대상이 아니므로 발생 즉시 연락한다.
- 버스바 주변에서 불꽃·연기·그을음이 보이면 즉시 GCP 급전 차단을 요청하고 구역 출입을 통제한다.
- 여러 대차에서 동시에 발생하면 급전 설비 전체 문제로 보고 함께 알린다.

## 4. 엔지니어 조치 절차

1. GCP 에러 이력에서 발생 위치의 APS 좌표 분포를 확인해 특정 구간 집중 여부를 판단한다.
2. 7.4절 LOTO를 실시한다. 버스바 근접 작업은 반드시 GCP 급전 차단기 개방과 잠금 후에 한다.
3. 트롤리(B): 브러시 잔량을 측정해 6 mm 이하이면 10.7절 (2)에 따라 교체한다(같은 극 2조 동시 교체, RT-CB-25). 접촉압 15 ~ 20 N을 확인하고 집전 암 브래킷 M10은 49 N·m로 체결한다. 이음부 단차·아크 흔적은 정렬하거나 손상 구간을 교체한다.
4. 급전 말단에서 부하 운전 중 전압을 측정해 342 V 미만이면 급전점 추가를 설계 부서에 검토 요청한다(11.5절).
5. 비접촉(N): 발생 구간 픽업 공극을 10 ±5 mm로 조정하고, 1차측 전원장치의 출력 전류와 담당 대차 수(최대 4대 / 120 m)를 확인한다. 과부하면 급전 구간 분할을 검토한다.
6. 케이블베어(K): 케이블 피복 손상, 커넥터 체결, 케이블 체인 직선도(±5 mm)를 점검한다.
7. 복구 후 LOTO를 해제하고 리셋한다.

## 5. 복구 확인

- 발생 구간을 포함해 전 구간을 반자동 주행하며 R203·R241·R242 재발이 없는지 확인한다.
- 트롤리 대차는 급전 말단에서 부하 운전 중 전압 342 V 이상, 비접촉 대차는 픽업 DC 출력이 270 V 이상으로 유지되는지 확인한다.

- 브러시 교체 시 HMI에서 R246 리셋과 교체 일자를 등록한다.
- 측정 전압, 접촉압, 공극 값, 교체 부품을 기록한다.

### 6. 에스컬레이션 기준

- 버스바 전압 강하나 1차측 전원장치 과부하처럼 급전 설계 변경이 필요한 경우 3차(설계 변경) 검토 대상이다.
- 1차 조치 2시간 경과 후 미해결, 또는 24시간 내 5회 이상 반복 시 2차 지원을 요청한다(11.8절).
- 아크 흔적이나 절연 손상 등 감전·화재 위험이 확인되면 해당 구역 급전을 차단한 채 즉시 보고한다.

### 7. 관련 파라미터·코드

| 구분 | ID | 내용 |
|---|---|---|
| 파라미터 | P-RTV-501 | 집전 저전압 임계, 342 V |
| 관련 에러 | R240 | 주전원 결상 |
| 관련 에러 | R241 / R242 | 집전 전압 저하 / 비접촉 급전 출력 저하 |
| 관련 에러 | R243 / R246 | 비접촉 급전 유닛 과열 / 집전자 마모 경보 |
| 센서·부품 | 집전자 마모 센서 | 트롤리(B) 2개, 브러시 잔량 6 mm 검출 |
| 센서·부품 | RT-CB-25 | 집전자 카본 브러시(4극 1세트) |

## 13.4 R204 주행 모터 과열

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 설비 / 대상 모델 | RTV / 전 모델 |
| 심각도 | 상 |
| 조치 구분 | 고객사 조치 |
| 매뉴얼 원문 | HMX-RTV-TSM-001 9.2절 표 9-4 (23쪽) |
| 관련 절 | 5.2절 주행부, 6.3절 센서 구성(모터 온도 센서), 10.3절 정기 점검(브레이크 갭), 10.4절 윤활, 11.2절 주행 중 이상 소음·진동 |

### 1. 발생 조건

주행 모터 권선에 내장된 PTC 온도 센서가 130 °C에서 동작하면 OBC가 R204를 기록한다. 주행 중 상시 감시되며, 연속 과부하가 원인이므로 고빈도 운전 시간대, 실차 비율이 높은 운전, 브레이크 끌림이 있는 상태의 장시간 운전 뒤에 주로 발생한다. 심각도 상이므로 대차는 즉시 정지하고 모터 온도가 내려갈 때까지 재기동할 수 없다. 표 9-4는 조치 구분을 고객사 조치로 두지만 심각도가 상이므로 고객 화면에서는 엔지니어 접수로 처리된다. 과부하 원인이 구속이면 R201, 브레이크 계통이면 R206이 앞서 기록되어 있을 수 있다.

### 2. 원인 후보와 판별

| 원인 후보 | 확인 방법 | 판별 기준 |
|---|---|---|
| 브레이크 끌림 | 주행 후 브레이크 부위 온도·냄새, 필러 게이지로 브레이크 갭 측정 | 갭이 표준 0.3 ~ 0.5 mm 미만이거나 개방 불완전, R206 이력 |
| 과적 | GCP 화물 데이터, R223 이력, 실제 화물 중량 | 정격 하중 초과 화물 반복 반송 |
| 운전 빈도 과다 | GCP 가동 이력, 발생 시간대 | 피크 시간대 연속 운전 직후에만 발생 |
| 주행 저항 증가 | 가이드 롤러 회전, 휠 베어링 그리스 상태, 레일 이물 | 롤러 걸림, 베어링 소음, 레일 이물 |
| 감속기 오일 열화 | 오일 교환 주기(최초 2,000 h, 이후 10,000 h 또는 2년) 경과, 누유 | 주기 초과 또는 누유 |
| 모터 냉각 불량·주위 온도 | 모터 표면 먼지 퇴적, 주위 온도 | 먼지 퇴적, 운전 환경 40 °C 초과 |

### 3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **경고** 과열된 모터와 브레이크 표면은 화상을 일으킬 수 있다. 정지 직후 대차 하부·구동부에 손을 대지 않으며, 주행 구역 안으로 들어가지 않는다.

이 코드는 심각도 상이므로 고객 화면에서 엔지니어 접수로 처리한다.

1. HMI·GCP 화면에서 R204 발생 호기, 위치(APS 값), 발생 시각을 확인한다.
2. 리셋·재기동을 하지 않고 정지 상태를 유지하며, 펜스 출입문을 닫힌 상태로 둔다.
3. GCP 화면에서 해당 대차의 화물 유무와 화물 정보를 확인해 둔다.
4. 기술지원팀에 연락한다(부록 D 가상 연락처 참조). 전달 정보: 코드 R204, 호기·모델명·제조번호, 발생 위치와 시각, 직전 운전 상황(연속 운전 시간, 실차 여부), 화물 정보, 함께 기록된 코드(R201·R206·R223), 탄 냄새·이상음 여부.

> **참고** 표 9-4의 작업자 조치는 "30분 이상 냉각 후 재기동, 과적·브레이크 끌림 확인"이다. 이 코드는 심각도 상이므로 고객 화면에서 안내하지 않으며, 재기동 여부는 기술지원팀 안내에 따른다.

**중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:**

- 이 코드는 엔지니어 접수 대상이므로 발생 즉시 연락한다.
- 모터나 브레이크 부위에서 연기·탄 냄새가 나면 구역 출입을 통제하고 즉시 알린다.
- 같은 대차에서 R204가 하루에 2회 이상 나오면 반복 사실을 함께 알린다.

### 4. 엔지니어 조치 절차

1. 정지 후 30분 이상 냉각하는 동안 에러 이력에서 R201·R206·R223 선행 여부와 연속 운전 시간을 확인한다.
2. 7.4절 LOTO 후 휠 초크를 설치하고, 필러 게이지 3개소로 브레이크 갭을 측정한다. 표준 0.3 ~ 0.5 mm를 벗어나면 조정하고, 조정이 불가하면 브레이크(RT-BRK-40 / RT-BRK-60)를 교체한다.
3. 가이드 롤러·종동 휠을 손으로 돌려 걸림을 확인하고, 휠 베어링 그리스(NLGI No.2, 1개소당 5 g)는 6개월 주기에 맞게 보충한다. 과다 주입은 R207·R208 원인이 되므로 하지 않는다.
4. 감속기 누유와 오일 교환 이력을 확인하고 주기가 지났으면 ISO VG220으로 교환한다(10 시리즈 0.9 L, 15 시리즈 1.4 L, S30 1.4 L × 2).
5. 과적이 원인이면 고객사에 정격 하중과 R223 이력을 안내하고, 운전 빈도가 원인이면 처리량 조건을 기술지원팀과 검토한다.
6. 모터 표면 먼지를 제거하고 LOTO 해제 후 리셋한다.

### 5. 복구 확인

- 냉각 후 수동 모드로 저속 왕복해 브레이크 끌림음이 없고 정지·기동이 원활한지 확인한다.
- 자동 운전 재개 후 최소 1시간 동안 R204·R201 재발이 없는지 GCP에서 확인한다.
- 브레이크 갭 측정값, 그리스 보충량, 오일 교환 여부, 판정 원인을 기록한다.

### 6. 에스컬레이션 기준

- 24시간 내 5회 이상 반복되면 [반복 에러]로 2차 지원을 요청한다(9.1절, 11.8절).
- 브레이크·주행 저항·과적 모두 정상인데 재발하면 모터 자체 이상으로 보고 2차 지원을 요청한다.
- 1차 조치 2시간 경과 후 미해결이면 2차로 넘긴다.

### 7. 관련 파라미터·코드

| 구분 | ID | 내용 |
|---|---|---|
| 파라미터 | P-RTV-102 / P-RTV-103 | 가속도 / 감속도(모터 부하에 영향) |
| 관련 에러 | R201 | 주행 인버터 과전류 |
| 관련 에러 | R206 | 주행 브레이크 이상 |
| 관련 에러 | R223 | 화물 중량 초과 |
| 센서·부품 | 모터 온도 센서 | 주행 모터 PTC, 동작 온도 130 °C |

| 구분 | ID | 내용 |
|---|---|---|
| 센서·부품 | RT-BRK-40 / RT-BRK-60 | 전자 브레이크 예비품 |

## 13.5 R205 주행 속도 편차 과대

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 설비 / 대상 모델 | RTV / 전 모델 |
| 심각도 | 상 |
| 조치 구분 | 엔지니어 필요 |
| 매뉴얼 원문 | HMX-RTV-TSM-001 9.2절 표 9-4 (24쪽) |
| 관련 절 | 4.4절 싱크로 운전 로직, 5.2절 주행부(엔코더), 5.5절 주행 레일 및 설치 기준, 10.7절 (1) 주행 휠 교체, 부록 C S/W 버전별 변경사항 |

### 1. 발생 조건

OBC는 주행 지령 속도와 실제 속도를 비교해 편차가 10 % 이상인 상태가 2초 동안 지속되면 R205를 올린다. 실제 속도는 모터 후단 증분형 엔코더(1,024 ppr)로 산출한다. 싱크로형의 싱크로 이재(Paired Transfer) 모드에서는 슬레이브 대차의 위치 추종 오차가 ±20 mm를 초과해도 R205가 발생하며, 이때는 두 대차가 모두 정지한다. 심각도 상이므로 대차는 즉시 정지한다. 엔코더 신호 문제면 R210, 휠 미끄러짐이면 R207, 구속에 의한 과부하면 R201이 함께 기록되기 쉽다.

### 2. 원인 후보와 판별

| 원인 후보 | 확인 방법 | 판별 기준 |
|---|---|---|
| 엔코더 케이블·커넥터 불량 | 커넥터 체결·핀 상태, 케이블 피복 손상 육안, R210 이력 | 체결 헐거움, 피복 손상, R210 동반 |
| 휠 슬립 | 에러 이력의 R207 동반 여부, 레일·휠 오일 오염 | R207 다발, 레일 상면 유막 |
| 레일 오염 | 발생 위치 레일 상면 점검 | 오일·먼지·결빙(저온 사양) |
| 주행 저항 증가·부분 구속 | 브레이크 갭, 가이드 롤러 회전 | 갭 표준 이탈, 롤러 걸림 |
| 싱크로 이재 조건 미충족 | GCP에서 OBC 버전, 동기 주행 속도 설정 확인 | OBC v3.1 미만 대차 포함, 동기 속도가 실차 최대 속도의 80 % 초과 |
| 휠 직경 설정 불일치 | HMI [설정 → 휠 직경]과 실측 직경 비교 | 휠 교체 후 미입력 또는 실측과 차이 |

### 3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **경고** 싱크로 이재 중 정지한 경우 두 대차에 걸친 화물이 불안정할 수 있다. 화물을 손으로 밀거나 대차 사이로 들어가지 않는다.

1. HMI·GCP 화면에서 R205 발생 호기(싱크로 이재 중이면 두 대차 모두), 위치(APS 값), 발생 시각을 확인한다.
2. 리셋·재기동을 하지 않고 정지 상태를 유지하며, 펜스 출입문을 닫힌 상태로 둔다.
3. 화물 적재 상태를 펜스 밖에서 육안으로 확인하고, 기울어짐이나 돌출이 있으면 그 상태를 기록한다.
4. 기술지원팀에 연락한다(부록 D 가상 연락처 참조). 전달 정보: 코드 R205, 호기·모델명·제조번호, 운전 모드(개별 운전 / 싱크로 이재), 발생 위치와 시각, 실차 여부, 함께 기록된 코드(R207·R210·R201), 레일 위 오일·물기 등 눈에 띄는 오염 여부.

**중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:**

- 이 코드는 고객사 복구 대상이 아니므로 발생 즉시 연락한다.
- 싱크로 이재 중 화물이 두 대차 사이에서 기울었으면 낙하 위험을 함께 알린다.
- 레일 위에 오일 누출이 보이면 출처(설비·화물)를 알 수 있는 범위에서 함께 알린다.

### 4. 엔지니어 조치 절차

1. 에러 이력에서 R207·R210·R201 동반 여부와 발생 위치 분포를 확인한다.
2. 7.4절 LOTO 후 엔코더 커넥터와 케이블을 점검하고 체결 불량·손상 부위를 정비한다.

3. 레일 상면과 휠 표면의 오일·먼지를 제거하고, 휠 베어링 그리스 과다 주입 여부를 확인한다(10.4절 주의).
4. 브레이크 갭(0.3 ~ 0.5 mm)과 가이드 롤러 회전 상태를 점검한다.
5. 구동 휠 직경을 버니어 캘리퍼스로 실측해 HMI [설정 → 휠 직경] 값과 비교하고, 차이가 있으면 실측값을 입력한다(10.7절 (1) 7단계).
6. 싱크로 이재 중 발생했다면 두 대차의 OBC 버전(v3.1 이상), GCP 버전(v5.2 이상), 동기 주행 속도(실차 최대 속도의 80 % 이하)를 확인한다. 고장 대차는 레일 끝단 정비 구간으로 수동 이동·격리하고 나머지 대차로 축소 운전한다(4.4절).
7. LOTO 해제 후 리셋한다.

### 5. 복구 확인

- 수동 모드 저속·고속 조그 주행 후 반자동으로 발생 구간을 주행하며 R205·R207 재발이 없는지 확인한다.
- 싱크로 이재는 공 팔레트로 2연 스테이션 반입·반출을 실시해 추종 오차가 ±20 mm 이내로 유지되는지 확인한다.
- 휠 직경 입력값, 정비한 부위, 판정 원인을 기록한다.

### 6. 에스컬레이션 기준

- 엔코더·휠·레일 정비 후에도 24시간 내 5회 이상 반복되면 2차 지원을 요청한다(11.8절).
- 싱크로 이재 추종 오차가 원인이고 S/W 버전 조건은 충족하는 경우 S/W 관련 고장으로 보고 2차 지원을 요청한다.
- 1차 조치 2시간 경과 후 미해결이면 2차로 넘긴다.

### 7. 관련 파라미터·코드

| 구분 | ID | 내용 |
|---|---|---|
| 파라미터 | P-RTV-102 / P-RTV-103 | 가속도 / 감속도 |
| 파라미터 | P-RTV-601 | 휠 슬립 판정 임계(5 % / 8 %) |
| 관련 에러 | R207 | 휠 슬립 검출 |
| 관련 에러 | R210 | 엔코더 이상 |
| 관련 에러 | R201 | 주행 인버터 과전류 |
| 센서·부품 | 엔코더 | 모터 후단 증분형 1,024 ppr |
| 센서·부품 | APS | 절대 위치(싱크로 추종 오차 산출 기준) |

## 13.6 R206 주행 브레이크 이상

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 설비 / 대상 모델 | RTV / 전 모델 |
| 심각도 | 상 |
| 조치 구분 | 엔지니어 필요 |
| 매뉴얼 원문 | HMX-RTV-TSM-001 9.2절 표 9-4 (24쪽) |
| 관련 절 | 3.2 ~ 3.4절(브레이크 제동토크), 5.2절 주행부, 7.4절 LOTO 절차, 10.3절 정기 점검, 10.5절 소모품 교체 기준, 12장 권장 예비품 |

### 1. 발생 조건

주행부 브레이크는 무여자 작동형 전자 브레이크로, 전원이 들어오면 개방되고 전원이 끊기면 제동한다. OBC는 브레이크 개방 지령과 개방 확인 신호를 비교해 둘이 일치하지 않거나, 브레이크 코일에 DC 전원을 공급하는 정류기가 고장 나면 R206을 기록한다. 기동 직전(개방 지령 시)과 정지 직후(체결 지령 시)에 주로 감시된다. 심각도 상이므로 대차는 즉시 정지하고 재기동이 금지된다. 브레이크가 덜 열린 채 주행을 시도하면 R201·R204가, 덜 잠긴 상태에서는 정지 위치가 흔들려 R208이 함께 나타날 수 있다.

### 2. 원인 후보와 판별

| 원인 후보 | 확인 방법 | 판별 기준 |
|---|---|---|
| 브레이크 갭 과대 | LOTO 후 필러 게이지로 3개소 측정 | 표준 0.3 ~ 0.5 mm 초과, 0.7 mm 도달 |
| 정류기 고장 | 개방 지령 시 정류기 출력 DC 전압 측정 | 출력 없음 또는 정격 대비 현저히 낮음 |

| 원인 후보 | 확인 방법 | 판별 기준 |
|---|---|---|
| 개방 확인 신호 배선·스위치 불량 | HMI 입출력 화면의 개방 확인 입력, 배선 도통 | 실제 개방되었는데 입력 OFF, 또는 반대 |
| 브레이크 개방 릴레이 K12 불량 | 지령 시 K12 동작 확인 | 지령은 나가는데 K12 미동작 |
| 라이닝 마모 한계 | 라이닝 두께 확인, 갭 조정 여유 | 갭 조정 불가 또는 두께 한계 |
| 브레이크 코일 단선·소손 | 코일 저항 측정, 탄 냄새 | 단선, 변색 |

## 3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **위험** 브레이크 이상 상태의 대차는 레일 경사나 외력에 밀려 움직일 수 있다. 대차를 손으로 밀거나 주행 구역 안으로 들어가지 않는다. 대차가 스스로 움직이면 차상 또는 외부 비상정지 버튼을 누른다.

1. HMI·GCP 화면에서 R206 발생 호기, 위치(APS 값), 발생 시각을 확인한다.
2. 리셋·재기동을 하지 않는다. 브레이크가 불확실한 상태의 재기동은 제동 실패로 이어질 수 있다.
3. 펜스 출입문이 닫혀 있고 구역 안에 사람이 없는지 확인하며, 대차가 정지 위치에서 움직이지 않는지 펜스 밖에서 지켜본다.
4. 기술지원팀에 연락한다(부록 D 가상 연락처 참조). 전달 정보: 코드 R206, 호기·모델명·제조번호, 발생 위치와 시각, 발생 시점(기동 직전 / 정지 직후), 함께 기록된 코드(R201·R204·R208), 대차가 정지 후 밀린 흔적이 있는지 여부.

**중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:**

- 이 코드는 고객사 복구 대상이 아니므로 발생 즉시 연락한다.
- 정지한 대차가 조금이라도 움직이면 비상정지를 누르고 긴급으로 알린다.
- 브레이크 부위에서 탄 냄새가 나면 함께 알린다.

## 4. 엔지니어 조치 절차

1. 7.4절 LOTO를 실시하고 휠 초크를 반드시 설치한다. 브레이크를 신뢰할 수 없으므로 초크 설치 전에는 차량 하부 작업을 하지 않는다.
2. 필러 게이지로 3개소 갭을 측정해 표준 0.3 ~ 0.5 mm로 조정한다. 조정 여유가 없거나 라이닝 두께가 한계면 브레이크를 교체한다(10 시리즈 RT-BRK-40, 15 시리즈·S30 RT-BRK-60).
3. 개방 지령 상태에서 정류기 출력 DC 전압을 확인하고 출력 이상이면 정류기를 교체한다.
4. 브레이크 개방 릴레이 K12 동작과 개방 확인 신호 배선을 점검한다.
5. 브레이크 교체·조정 후 수동 모드에서 정지·체결 동작을 여러 번 반복해 개방 확인 신호가 지령과 일치하는지 HMI 입출력 화면으로 확인한다.
6. 휠 초크 제거와 LOTO 해제 후 리셋한다.

## 5. 복구 확인

- 수동 조그 저속으로 기동·정지를 반복하며 개방·체결 신호와 동작이 일치하고 R206 재발이 없는지 확인한다.
- 반자동 모드로 스테이션 정지 후 위치가 정지 허용 오차(P-RTV-110) 이내로 유지되는지 확인한다.
- 비상정지 버튼 시험(10.2절 주간 점검 방법)으로 즉시 정지와 R247 발생을 확인한다.
- 갭 측정값(조정 전후), 정류기 출력, 교체 부품을 기록한다.

## 6. 에스컬레이션 기준

- 브레이크·정류기 교체 후에도 재발하면 2차 지원을 요청한다(11.8절).
- 제동 실패로 대차가 움직인 사실이 있으면 안전 사고 관련 사안으로 보고 3차 검토 대상에 포함한다.
- 1차 조치 2시간 경과 후 미해결이면 2차로 넘긴다.

## 7. 관련 파라미터·코드

| 구분 | ID | 내용 |
|---|---|---|
| 파라미터 | P-RTV-110 | 정지 허용 오차 2 mm(직선·싱크로) / 3 mm(S30·루프) |
| 관련 에러 | R201 / R204 | 주행 인버터 과전류 / 주행 모터 과열(브레이크 끌림) |

| 구분 | ID | 내용 |
|---|---|---|
| 관련 에러 | R208 | 정지 위치 오차 초과 |
| 관련 에러 | R247 | 차상 비상정지(복구 시험) |
| 센서·부품 | 릴레이 K12 | 주행 브레이크 개방 릴레이 |
| 센서·부품 | RT-BRK-40 / RT-BRK-60 | 전자 브레이크(40 / 60 N·m) |

## 13.7 R207 휠 슬립 검출

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 설비 / 대상 모델 | RTV / 전 모델 |
| 심각도 | 하 |
| 조치 구분 | 고객사 조치 |
| 매뉴얼 원문 | HMX-RTV-TSM-001 9.2절 표 9-4 (24쪽) |
| 관련 절 | 5.5절 주행 레일 및 설치 기준(이음매 단차 주의), 7.3절 안전 펜스 및 출입 관리, 10.4절 윤활, 10.7절 (1) 주행 휠 교체, 11.1절 정지 위치 불량, 부록 C S/W 버전별 변경사항 |

### 1. 발생 조건

OBC는 모터 엔코더 펄스로 환산한 속도와 APS 측정값으로 구한 실제 속도를 비교해, 그 차이가 휠 슬립 판정 임계(P-RTV-601) 이상이면 R207을 기록한다. 임계값은 OBC v3.2 이상이 5 %, v3.1 이하가 8 %이며, 같은 시스템에 버전이 섞여 있으면 대차별 버전 기준으로 적용된다. 휠이 헛도는 가속 구간과 미끄러지는 감속 구간에서 주로 검출된다. 심각도 하이므로 경고와 기록만 남기고 작업은 계속되며, 원인이 해소되면 자동 해제된다. 슬립이 심해지면 R205(속도 편차 과대)나 R208(정지 위치 오차 초과)로 이어진다.

### 2. 원인 후보와 판별

| 원인 후보 | 확인 방법 | 판별 기준 |
|---|---|---|
| 레일 상면 오일·이물 오염 | 발생 위치(APS 좌표) 레일 상면 육안 확인 | 유막, 물기, 먼지·포장재 잔해 |
| 휠 베어링 그리스 과다 주입 | 휠 측면·우레탄 표면 그리스 묻음 확인 | 휠 표면에 그리스 흔적(10.4절 주의) |
| 레일 이음매 단차(오검출) | 발생 위치가 특정 이음매와 일치하는지, 통과 시 충격음 | 단차 0.5 mm 초과 이음매에서만 발생 |
| 주행 휠 마모 | 버니어 캘리퍼스로 직경 측정 | Φ250 → Φ244 이하, Φ300 → Φ293 이하, 편마모 1.5 mm 이상 |
| 휠 교체 후 직경 미입력 | HMI [설정 → 휠 직경] 값과 실측 비교 | 교체 후 입력값과 실측 직경 불일치 |
| 가감속 파라미터 변경·결빙 | P-RTV-102·103 값, 저온 사양(F) 현장의 레일 결빙 | 기본값보다 큰 가감속도, 레일 서리·결빙 |

### 3. 고객사 조치 절차

> **주의** 레일 청소를 위해 주행 구역에 들어갈 때는 반드시 7.3절 출입 절차(출입 요청 → 구역 내 대차 정지 확인 → 잠금 해제)를 따르고 2인 1조로 작업하며, 1인은 펜스 밖 비상정지 버튼 위치에 대기한다. 대차 하부와 휠에는 손을 넣지 않는다.

1. 작업은 계속되므로 운전을 멈추지 않는다. HMI 또는 GCP 에러 이력에서 R207 발생 호기, 위치(APS 값), 발생 시각을 기록한다.
2. 최근 기록을 비교해 같은 위치에서 반복되는지, 여러 대차에서 같은 위치에 발생하는지 확인한다. 같은 위치에 집중되면 레일 오염·이음매를 의심한다.
3. 펜스 밖에서 발생 위치 주변 레일 상면에 오일, 물기, 포장재 잔해가 있는지 육안으로 확인하고, 오염원(화물 누액, 주변 설비 누유 등)을 찾는다.
4. 오염이 보이면 작업이 한가한 시간에 GCP '사이클 정지'로 해당 구역 대차를 정지시킨 뒤, 위 주의 문구의 출입 절차에 따라 들어가 마른 걸레로 레일 상면의 이물과 오일을 닦아 낸다. 정지한 대차 바로 아래·주변 레일은 손대지 않는다.

5. 구역에서 철수해 출입문을 닫고, HMI 에러를 리셋한 뒤 GCP에서 자동 기동한다(8.2절 6단계).
6. 재기동 후 최소 1사이클 동안 GCP 모니터링 화면에서 같은 위치의 R207 재발 여부를 확인한다.

**중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:**

- 같은 대차에서 R207이 24시간 내 5회 이상 반복되어 [반복 에러] 경고가 표시된 경우.
- R205 또는 R208이 함께 발생하는 경우.
- 오염원이 대차 자체(휠 주변 그리스, 감속기 누유)로 보이거나, 휠 우레탄의 균열·박리가 펜스 밖에서도 보이는 경우.
- 레일 청소 후에도 같은 위치에서 계속 발생하는 경우(이음매 단차나 휠 마모 가능성).

### 4. 엔지니어 조치 절차

1. GCP 에러 이력에서 발생 위치 분포를 확인한다. 특정 위치 집중이면 레일, 전 구간 분산이면 휠·파라미터를 우선 점검한다.
2. 7.4절 LOTO 후 휠 우레탄 표면의 오일·그리스를 제거하고, 그리스 과다 주입 흔적이 있으면 베어링 실(Seal) 상태를 확인한다.
3. 버니어 캘리퍼스로 휠 4개 직경을 측정해 교체 기준(Φ244 / Φ293 이하, 편마모 1.5 mm 이상) 도달 시 10.7절 (1)에 따라 교체하고 실측 직경을 HMI에 입력한다. 휠 고정 볼트 M12는 나사 고정제 도포 후 85 N·m로 체결한다.
4. 발생 위치 이음매의 단차(0.5 mm 이하)와 틈새(2 mm 이하)를 직선자와 필러 게이지로 측정하고, 초과 시 그라인더로 단차를 제거한 뒤 C0.5 모따기한다.
5. P-RTV-102·103이 모델 기본값인지 확인하고, P-RTV-601이 대차의 OBC 버전에 맞는지(v3.2 이상 5 %, v3.1 이하 8 %) 확인한다.
6. LOTO 해제 후 리셋한다.

### 5. 복구 확인

- 반자동 모드로 발생 위치를 공차·실차 각각 통과해 R207이 기록되지 않는지 확인한다.
- 휠 교체·직경 입력 후에는 스테이션 정지 위치가 P-RTV-110 이내인지 확인한다.
- 청소 위치, 측정한 휠 직경, 이음매 단차, 조치 내용을 기록한다.

### 6. 에스컬레이션 기준

- 24시간 내 5회 이상 반복되면 고객사 조치 코드라도 엔지니어 필요로 취급한다(9.1절).
- 휠·레일·파라미터를 정비해도 반복되면 2차 지원을 요청한다(11.8절).
- R205·R208로 진행해 운전이 정지되면 해당 코드 절차를 따른다.

### 7. 관련 파라미터·코드

| 구분 | ID | 내용 |
|---|---|---|
| 파라미터 | P-RTV-601 | 휠 슬립 판정 임계, 5 %(OBC v3.2 이상) / 8 %(v3.1 이하) |
| 파라미터 | P-RTV-102 / P-RTV-103 | 가속도 / 감속도 |
| 관련 에러 | R205 | 주행 속도 편차 과대 |
| 관련 에러 | R208 | 정지 위치 오차 초과 |
| 센서·부품 | 엔코더 / APS | 엔코더 환산 속도와 APS 속도 비교 |
| 센서·부품 | RT-WH-250U / RT-WH-300U | 주행 휠 Φ250 / Φ300 예비품 |

## 13.8 R208 정지 위치 오차 초과

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 설비 / 대상 모델 | RTV / 전 모델 |
| 심각도 | 중 |
| 조치 구분 | 엔지니어 필요 |
| 매뉴얼 원문 | HMX-RTV-TSM-001 9.2절 표 9-4 (24쪽) |
| 관련 절 | 3.6절 처리 능력 기준(크리프), 8.5절 스테이션 티칭 절차, 10.3절 정기 점검, 10.4절 윤활, 11.1절 정지 위치 불량 (R208 반복) |

## 1. 발생 조건

대차는 목표 위치 전 50 mm(P-RTV-106)부터 5 m/min(P-RTV-105)의 크리프 속도로 접근해 정지하고, 정지 후 APS 값으로 위치 편차를 확인한다. 편차가 정지 허용 오차(P-RTV-110: 직선·싱크로형 ±2 mm, S30·루프형 ±3 mm)를 넘으면 자동 재위치 결정을 수행하고, 이를 3회 실패하면 R208을 기록한다. 스테이션 정지와 이재 직전에 감시된다. 심각도 중이므로 현재 작업이 중단되고 대차는 그 위치에서 대기한다. 원인에 따라 R207(휠 슬립)이 선행하거나, 무리하게 이재가 이어지면 R214·R215·R217 같은 이재 실패로 번진다.

## 2. 원인 후보와 판별

| 원인 후보 | 확인 방법 | 판별 기준 |
|---|---|---|
| APS 센서 창·바코드 테이프 오염 | HMI 진단 화면 판독률 | 95 % 미만 |
| 휠 슬립 | 에러 이력의 R207 동반 여부, 레일·휠 오일 | R207 동반, 유막 |
| 주행 휠 마모 | 버니어 캘리퍼스 직경 측정 | Φ244 이하(Φ300은 Φ293 이하) |
| 브레이크 갭 이상 | 필러 게이지 측정 | 표준 0.3 ~ 0.5 mm 이탈 |
| 크리프 파라미터 임의 변경 | P-RTV-105·106 값과 변경 이력 | 5 m/min, 50 mm 기본값과 상이 |
| 스테이션 티칭 값 불량 | 8.5절 반복 정지 시험 | 양방향 3회 정지 편차 ±1 mm 초과 |

## 3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **주의** 정지 위치가 어긋난 상태에서 이재를 강행하면 화물 걸림·낙하가 생길 수 있다. 수동 이재 조작이나 화물 밀어 넣기를 하지 않는다.

1. HMI·GCP 화면에서 R208 발생 호기, 목표 스테이션 번호, 위치(APS 값), 발생 시각을 확인한다.
2. 리셋과 반복 재시도를 하지 않고 대기 상태를 유지한다.
3. 펜스 밖에서 대차와 스테이션 사이 화물 상태(걸침, 기울어짐)를 확인한다.
4. 기술지원팀에 연락한다(부록 D 가상 연락처 참조). 전달 정보: 코드 R208, 호기·모델명·제조번호, 목표 스테이션 번호, 발생 시각, 같은 스테이션에서의 최근 발생 빈도, 함께 기록된 코드(R207 등), 화물 상태.

**중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:**

- 이 코드는 엔지니어 필요 코드이므로 발생 즉시 연락한다.
- 화물이 대차와 스테이션 사이에 걸쳐 있으면 손대지 않고 함께 알린다.
- 같은 스테이션에서 반복되면 반복 사실과 해당 스테이션 번호를 알린다.

## 4. 엔지니어 조치 절차

11.1절 표 11-1의 순서를 따른다.

1. HMI 진단 화면에서 APS 판독률을 확인하고 95 % 미만이면 센서 창을 부드러운 천과 이소프로필 알코올로 청소하며, 손상된 바코드 테이프는 부분 교체한다(테이프 교체 시 해당 구간 스테이션 재티칭).
2. 에러 이력에서 R207 동반 여부를 확인하고, 동반 시 레일·휠 오일을 제거하고 그리스 과다 주입을 점검한다.
3. LOTO(7.4절) 후 휠 직경을 측정해 기준 이하이면 교체하고 실측 직경을 HMI에 입력한다.
4. 브레이크 갭을 0.3 ~ 0.5 mm로 조정한다.
5. P-RTV-105(5 m/min)·P-RTV-106(50 mm)의 임의 변경 이력을 확인하고 기본값으로 복원한 뒤 GCP [파라미터 동기화]를 실행한다.
6. 위 항목이 정상이면 8.5절에 따라 해당 스테이션을 재티칭하고 양방향 각 3회 정지 편차 ±1 mm 이내를 확인한다.
7. 리셋 후 GCP에서 작업을 재배정한다.

## 5. 복구 확인

- 해당 스테이션에 양방향 각 3회 자동 위치 결정을 실시해 편차가 ±1 mm 이내인지 확인한다.
- 공 팔레트로 반입·반출 이재 테스트를 각 2회 실시한다.
- 재티칭했다면 GCP [파라미터 동기화]로 백업했는지 확인한다(미실행 시 R256).
- 판독률, 휠 직경, 브레이크 갭, 파라미터 값, 재티칭 여부를 기록한다.

### 6. 에스컬레이션 기준

- 11.1절 6개 항목을 모두 점검·조치했는데도 재발하면 2차 지원을 요청한다(11.8절).
- 24시간 내 5회 이상 반복되거나 1차 조치 2시간 경과 후 미해결이면 2차 대상이다.
- 여러 스테이션에서 동시에 발생하면 APS 센서·바코드 테이프 전반 문제로 보고 R225 계통 점검을 함께 요청한다.

### 7. 관련 파라미터·코드

| 구분 | ID | 내용 |
|---|---|---|
| 파라미터 | P-RTV-110 | 정지 허용 오차 2 mm(직선·싱크로) / 3 mm(S30·루프) |
| 파라미터 | P-RTV-105 / P-RTV-106 | 크리프 속도 5 m/min / 크리프 거리 50 mm |
| 파라미터 | P-RTV-301 | APS 위치 오프셋 |
| 관련 에러 | R207 | 휠 슬립 검출 |
| 관련 에러 | R214 / R215 / R217 | 이재 실패 계열(11.3절) |
| 관련 에러 | R256 | 파라미터 불일치(동기화 누락) |
| 센서·부품 | APS | 판독률 95 % 이상 정상 |

## 13.9 R209 주행 타임아웃

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 설비 / 대상 모델 | RTV / 전 모델 |
| 심각도 | 중 |
| 조치 구분 | 고객사 조치 |
| 매뉴얼 원문 | HMX-RTV-TSM-001 9.2절 표 9-4 (24쪽) |
| 관련 절 | 4.3절 대차 간 통신 및 충돌 방지, 7.3절 안전 펜스 및 출입 관리, 8.1절 운전 모드, 11.6절 불필요한 감속 반복 |

### 1. 발생 조건

OBC는 주행 지령을 받으면 거리와 속도 프로파일로 예상 도착 시간을 계산하고, 그 1.5배 안에 목적지에 도착하지 못하면 R209를 기록한다. 자동·반자동 운전의 주행 구간에서 감시된다. 심각도 중이므로 현재 작업이 중단되고 대차는 대기 상태가 된다. 대차 자체 고장보다는 선행 대차 정체, GCP 블록 진입 허가 대기, 감속 운전 상태가 길어진 경우가 대부분이며, 이 때문에 R234(대차 간 통신 지연), R253(차간 거리 부족)이 함께 기록되는 일이 많다.

### 2. 원인 후보와 판별

| 원인 후보 | 확인 방법 | 판별 기준 |
|---|---|---|
| 선행 대차 정체·고장 | GCP 운영 화면에서 진행 방향 앞 대차의 상태와 에러 | 선행 대차가 에러 정지 또는 이재 대기 중 |
| GCP 블록 대기 | GCP 블록 점유 현황 | 다음 블록이 장시간 점유되어 진입 허가 대기 |
| 통신 지연에 의한 자동 감속 | 에러 이력의 R234 동반 여부 | R234 기록, 정격 속도의 50 %로 주행 |
| 전방 레이저 감속 반복 | 에러 이력의 R253 다발 여부 | 같은 구간에서 R253 반복 |
| 속도 제한 모드 | 키 스위치 위치, HMI 운전 모드 | 반자동(최대 속도의 50 %) 또는 정비 모드(30 m/min) |
| 주행 구간 장애물 | 펜스 밖에서 레일 위 이물·화물 낙하물 확인 | 레일 위 물체로 정지·감속 |

### 3. 고객사 조치 절차

> **주의** 주행 구역에 들어가야 할 때는 7.3절 출입 절차를 따르고 2인 1조로 작업한다. 정지한 대차라도 리셋 즉시 움직일 수 있으므로 대차 진행 방향 앞에 서지 않는다.

1. HMI·GCP 화면에서 R209 발생 호기, 위치(APS 값), 목적지, 발생 시각을 확인한다.
2. GCP 운영 화면에서 진행 방향 앞 대차의 상태를 확인한다. 선행 대차에 다른 에러가 있으면 그 코드의 절차를 먼저 처리한다.

3. GCP 블록 점유 현황에서 대기 중인 블록이 있는지 확인한다. 선행 대차의 이재·대기가 끝나 블록이 풀리면 정체가 해소된다.
4. 에러 이력에서 R234·R253이 함께 기록되었는지, 키 스위치가 '자동'이고 반자동·정비 모드가 아닌지 확인한다.
5. 펜스 밖에서 레일 위 장애물·낙하물이 보이면, GCP '사이클 정지' 후 출입 절차에 따라 들어가 제거한다. 화물 낙하물은 무리하게 들지 않고 2인으로 옮긴다.
6. 원인이 해소되면 HMI에서 에러를 리셋하고 GCP에서 해당 작업을 재배정(또는 자동 기동)한다. 재기동 후 다음 1사이클의 도착 여부를 확인한다.

**중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:**

- 선행 대차에 엔지니어 필요 코드가 발생해 정체가 풀리지 않는 경우(그 코드로 접수한다).
- 선행 대차·블록·감속 원인이 없는데 R209가 반복되는 경우.
- R201·R204·R205 같은 주행계 상 등급 에러가 함께 기록된 경우.
- 24시간 내 5회 이상 반복되어 [반복 에러] 경고가 표시된 경우.

### 4. 엔지니어 조치 절차

1. GCP 에러 이력에서 R209 발생 위치와 시간대를 분석해 특정 구간·시간대 집중 여부를 확인한다.
2. R234 동반이면 11.4절(무선 통신), R253 다발이면 11.6절(불필요한 감속 반복) 절차를 수행한다.
3. P-RTV-401이 표 4-3 기본값보다 큰 값으로 설정되어 있으면 기본값으로 복원한다(기본값보다 작게 설정하는 것은 금지).
4. 블록 점유 정체가 원인이면 운전 대수 과다 여부를 처리량 시뮬레이션으로 검토한다.
5. 혼재 루프에서 P-RTV-101이 240 m/min으로 제한되어 있는지 등 속도 설정을 확인한다.
6. 대차 자체 주행 성능 저하(브레이크 끌림, 휠 마모)가 의심되면 R204·R205 점검 항목을 함께 확인한다.

### 5. 복구 확인

- 재기동 후 해당 구간을 포함한 작업 여러 건이 정상 도착하는지 GCP 모니터링 화면으로 확인한다.
- R234·R253이 함께 줄었는지 확인한다.
- 원인(선행 대차 정체, 블록 대기, 감속, 장애물)과 조치를 기록한다.

### 6. 에스컬레이션 기준

- 24시간 내 5회 이상 반복되면 엔지니어 필요로 취급한다(9.1절).
- 블록 할당·운전 대수 조정이 필요하면 처리량 검토를 위해 2차 지원을 요청한다.
- 1차 조치 2시간 경과 후 미해결이면 2차로 넘긴다(11.8절).

### 7. 관련 파라미터·코드

| 구분 | ID | 내용 |
|---|---|---|
| 파라미터 | P-RTV-401 * | 최소 차간 거리(표 4-3) |
| 파라미터 | P-RTV-402 / P-RTV-404 | 통신 지연 감속 임계 150 ms / 감속 비율 50 % |
| 파라미터 | P-RTV-101 * | 최대 주행 속도(공차) |
| 관련 에러 | R234 | 대차 간 통신 지연 |
| 관련 에러 | R253 | 차간 거리 부족(감속) |
| 센서·기능 코드 | STS | GCP → WCS 대차별 상태 전문(1초 주기) |

## 13.10 R210 엔코더 이상

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 설비 / 대상 모델 | RTV / 전 모델 |
| 심각도 | 상 |
| 조치 구분 | 엔지니어 필요 |
| 매뉴얼 원문 | HMX-RTV-TSM-001 9.2절 표 9-4 (24쪽) |

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 관련 절 | 5.2절 주행부(엔코더), 7.4절 LOTO 절차, 10.3절 정기 점검(케이블·커넥터), 10.7절 (1) 주행 휠 교체(휠 직경 입력) |

## 1. 발생 조건

주행 모터 후단의 증분형 엔코더(1,024 ppr)는 속도 피드백과 휠 슬립 검출에 쓰인다. OBC는 주행 지령 중 엔코더 펄스가 들어오지 않거나 신호선 단선이 검출되면 R210을 기록한다. 주행 중 상시 감시되며, 기동 직후 펄스 미검출로 바로 나타나는 경우와 진동·굴곡에 의해 간헐 단선으로 주행 중 나타나는 경우가 있다. 심각도 상이므로 대차는 즉시 정지한다. 신호가 완전히 끊기기 전 단계에서는 R205(속도 편차 과대)나 R207(휠 슬립) 오검출이 먼저 기록되기도 한다.

## 2. 원인 후보와 판별

| 원인 후보 | 확인 방법 | 판별 기준 |
|---|---|---|
| 엔코더 커넥터 체결 불량 | LOTO 후 커넥터 체결·잠금, 핀 산화 확인 | 헐거움, 핀 변색 |
| 엔코더 케이블 단선·피복 손상 | 케이블 경로 육안·촉수, 도통 측정 | 피복 손상, 도통 불량 |
| 노이즈 유입 | 차폐선 접지 상태, 동력선과의 이격 | 차폐 미접지, 동력선과 밀착 배선 |
| 엔코더 본체 고장 | 수동 조그 중 HMI의 엔코더 펄스 표시 확인 | 모터 회전 중 펄스 미변화 |
| 엔코더 커플링 이완 | 모터 후단 커플링 상태 확인 | 축과 엔코더 사이 미끄러짐 |

## 3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **경고** 엔코더 이상 시 대차의 속도 제어를 신뢰할 수 없다. 리셋해 재기동하면 예상치 못한 거동이 생길 수 있으므로 리셋하지 않고, 주행 구역 안으로 들어가지 않는다.

1. HMI·GCP 화면에서 R210 발생 호기, 위치(APS 값), 발생 시각을 확인한다.
2. 리셋·재기동을 하지 않고 정지 상태를 유지하며, 펜스 출입문을 닫힌 상태로 둔다.
3. 에러 이력에 R205·R207이 직전에 기록되었는지 확인해 둔다.
4. 기술지원팀에 연락한다(부록 D 가상 연락처 참조). 전달 정보: 코드 R210, 호기·모델명·제조번호, 발생 위치와 시각, 발생 시점(기동 직후 / 주행 중), 직전 기록 코드, 최근 대차 정비 이력(휠·모터 교체 등).

**중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:**

- 이 코드는 고객사 복구 대상이 아니므로 발생 즉시 연락한다.
- 대차가 정지 위치에서 화물을 실은 채 스테이션 사이에 멈춰 있으면 화물 상태를 함께 알린다.

## 4. 엔지니어 조치 절차

1. 7.4절 LOTO를 실시하고 휠 초크를 설치한다.
2. 엔코더 커넥터를 분리·재체결하고 핀 상태를 확인한다.
3. 케이블 경로를 따라 피복 손상과 굴곡부 단선을 점검하고 도통을 측정한다. 차폐선 접지와 동력선과의 이격을 확인한다.
4. 커넥터·케이블이 정상이면 엔코더 본체 또는 커플링 이상으로 보고 엔코더를 교체한다.
5. 교체 후 LOTO를 해제하고 수동 조그로 모터를 회전시켜 HMI에서 엔코더 펄스가 정상 변화하는지 확인한다.
6. 엔코더 교체나 커플링 재조립 후에는 HMI [설정 → 휠 직경] 값이 실측 직경과 일치하는지 확인한다(엔코더 환산 속도 보정, R207 방지).
7. 리셋 후 시험 운전으로 넘어간다.

## 5. 복구 확인

- 수동 조그 저속·고속 주행에서 R210·R205·R207 재발이 없는지 확인한다.
- 반자동 모드로 스테이션 정지를 반복해 정지 위치가 P-RTV-110 이내인지 확인한다.
- 자동 기동 후 최초 1사이클을 GCP 모니터링 화면에서 확인한다.
- 점검 부위, 교체 부품, 휠 직경 설정값을 기록한다.

### 6. 에스컬레이션 기준

- 엔코더 교체 후에도 재발하면 OBC 입력부 이상 가능성이 있으므로 2차 지원을 요청한다(11.8절).
- 간헐 발생으로 원인을 특정하지 못하면 에러 이력(발생 전후 1시간)을 첨부해 2차 지원을 요청한다.
- 1차 조치 2시간 경과 후 미해결이면 2차로 넘긴다.

### 7. 관련 파라미터·코드

| 구분 | ID | 내용 |
|---|---|---|
| 파라미터 | P-RTV-601 | 휠 슬립 판정 임계(엔코더 환산 속도 사용) |
| 파라미터 | P-RTV-110 | 정지 허용 오차 |
| 관련 에러 | R205 | 주행 속도 편차 과대 |
| 관련 에러 | R207 | 휠 슬립 검출 |
| 센서·부품 | 엔코더 | 모터 후단 증분형 1,024 ppr |

## 13.11 R211 곡선부 과속 (루프형)

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 설비 / 대상 모델 | RTV / RTV-L10, RTV-L15 |
| 심각도 | 상 |
| 조치 구분 | 엔지니어 필요 |
| 매뉴얼 원문 | HMX-RTV-TSM-001 9.2절 표 9-4 (24쪽) |
| 관련 절 | 3.3절 루프형 상세 사양, 4.2절 형식별 레이아웃 기준, 6.5절 바코드 테이프 설치 기준, 부록 A 주요 파라미터, 부록 C S/W 버전별 변경사항 |

### 1. 발생 조건

루프형 대차는 곡선 진입 전 곡선 구간 테이블(P-RTV-310)에 등록된 곡선 시작 좌표와 현재 속도로부터 감속 시작 위치를 자동 산출해 곡선부 통과 속도(P-RTV-311: L10 60 m/min, L15 50 m/min) 이하로 감속한다. 곡선 진입 시 속도가 곡선부 통과 속도의 110 %(L10 66 m/min, L15 55 m/min)를 넘으면 R211이 발생한다. 이 감시는 OBC v3.1에서 신설되어 v3.1 이상 대차에서만 동작한다. 심각도 상이므로 대차는 즉시 정지하며, 곡선부 탈선·화물 쏠림 위험이 있는 안전 관련 이상으로 다룬다. APS 값 점프(R226)나 감속 중 휠 슬립(R207)이 원인인 경우 해당 코드가 함께 기록된다.

### 2. 원인 후보와 판별

| 원인 후보 | 확인 방법 | 판별 기준 |
|---|---|---|
| 곡선 구간 테이블 좌표 오류 | P-RTV-310의 곡선 시작 좌표와 실제 곡선 시작점의 APS 값 비교 | 등록 좌표가 실제보다 곡선 쪽으로 밀려 있음, 곡선 누락(최대 16개) |
| APS 값 점프 | 에러 이력의 R226 동반, 테이프 이음부 위치 | 곡선 직전 테이프 이음부에서 R226 동반 |
| 바코드 테이프 교체 후 좌표 미갱신 | 최근 테이프 교체·레일 이설 이력 | 교체 후 P-RTV-310 재등록 누락 |
| 감속 중 휠 슬립 | R207 동반, 곡선 직전 레일 오염 | 감속 구간 R207 기록 |
| 감속도·통과 속도 파라미터 변경 | P-RTV-103, P-RTV-311 값과 변경 이력 | 기본값과 상이 |

### 3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **경고** 곡선부 과속은 탈선과 화물 쏠림·낙하 위험이 있는 상태다. 곡선부 근처 펜스에 접근하지 말고, 대차가 곡선 안에 멈춰 있으면 화물 상태를 펜스 밖 안전한 거리에서만 확인한다.

1. HMI·GCP 화면에서 R211 발생 호기, 위치(APS 값), 발생 시각과 어느 곡선인지를 확인한다.

2. 리셋·재기동을 하지 않고 정지 상태를 유지한다. 루프의 다른 대차는 GCP 블록 관리와 차간 거리 감시로 대기한다.
3. 펜스 밖에서 화물 쏠림, 낙하물, 대차가 레일에서 들뜬 흔적이 있는지 확인한다.
4. 기술지원팀에 연락한다(부록 D 가상 연락처 참조). 전달 정보: 코드 R211, 호기·모델명·제조번호, 발생 곡선 위치(APS 좌표), 발생 시각, 실차·공차 여부, 함께 기록된 코드(R226·R207), 최근 레일·바코드 테이프 작업 이력(알고 있는 경우), 화물·대차 외관 상태.

**중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:**

- 이 코드는 고객사 복구 대상이 아니므로 발생 즉시 연락한다.
- 화물이 떨어졌거나 대차가 레일에서 들뜬 흔적이 있으면 루프 전체를 GCP '즉시 정지'로 멈추고 긴급으로 알린다.
- 같은 곡선에서 다른 대차도 R211을 기록하면 함께 알린다.

### 4. 엔지니어 조치 절차

1. 7.4절에 따라 대상 대차를 운전 제외·LOTO하고, 탈선·가이드 롤러 손상 여부와 곡선 가이드 롤러 예압 스프링 상태를 점검한다.
2. 정비 모드(30 m/min 제한)에서 펜던트 조그로 각 곡선 시작점에 대차를 위치시키고 APS 값을 읽어 P-RTV-310 등록 좌표와 비교한다. 차이가 있으면 정비 모드에서 수정한다.
3. 곡선 직전 바코드 테이프 이음부의 틈새(1 mm 이하)와 코드 연속성을 확인하고, R226 동반 시 R226 절차를 함께 수행한다.
4. P-RTV-103(감속도), P-RTV-311(곡선부 통과 속도)이 기본값인지 확인한다.
5. 곡선 직전 레일 오염을 제거하고 R207 이력을 확인한다.
6. 파라미터 수정 후 GCP [파라미터 동기화]를 실행해 루프 전 대차에 배포한다.
7. 탈선·충격 흔적이 있었다면 곡선부 레일 반경(설계 반경 ±3 mm)을 템플릿 게이지로 확인한다.

### 5. 복구 확인

- 반자동 모드로 해당 곡선을 공차·실차로 각 여러 회 통과해 진입 속도가 곡선부 통과 속도 이하로 감속되고 R211이 재발하지 않는지 확인한다.
- 자동 운전 재개 후 루프 1주 이상을 GCP 모니터링 화면에서 확인한다.
- 수정 전후 P-RTV-310 좌표, 테이프 점검 결과, 롤러 점검 결과를 기록한다.

### 6. 에스컬레이션 기준

- 곡선부 과속은 안전 관련 이상이므로 원인 미확인 상태에서 운전을 재개하지 않고 2차 지원을 요청한다(11.8절).
- 탈선이나 화물 낙하가 실제로 있었으면 안전 사고 관련 사안으로 3차(개발팀) 검토를 요청한다.
- 좌표·테이프 정비 후 재발하면 S/W 관련 고장으로 2차 지원을 요청한다.

### 7. 관련 파라미터·코드

| 구분 | ID | 내용 |
|---|---|---|
| 파라미터 | P-RTV-310 | 곡선 구간 테이블, 곡선 시작·종료 APS 좌표(최대 16개) |
| 파라미터 | P-RTV-311 | 곡선부 통과 속도 60 m/min(L10) / 50 m/min(L15) |
| 파라미터 | P-RTV-103 | 감속도 |
| 관련 에러 | R226 | APS 위치 점프 |
| 관련 에러 | R207 | 휠 슬립 검출 |
| 센서·부품 | APS | 곡선 진입 위치·속도 산출 기준 |

## 13.12 R212 이재 인버터 과전류

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 설비 / 대상 모델 | RTV / 전 모델 |
| 심각도 | 상 |
| 조치 구분 | 엔지니어 필요 |
| 매뉴얼 원문 | HMX-RTV-TSM-001 9.2절 표 9-4 (24쪽) |

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 관련 절 | 3.5절 이재 장치 사양, 5.3절 이재부, 7.4절 LOTO 절차, 10.7절 (4) 체인 장력 조정, 11.3절 이재 실패 |

## 1. 발생 조건

이재 인버터(V/F 제어)가 이재 모터 출력 전류 과대를 검출해 트립하면 OBC가 R212를 기록한다. 반입·반출 이재 동작 중에 감시되며, 화물이 가이드·스테이션 경계에 걸리거나 체인·롤러가 구속되어 모터가 돌지 못할 때 발생한다. 심각도 상이므로 이재는 즉시 정지하고, 화물이 대차와 스테이션에 걸친 채 멈출 수 있다. 같은 원인으로 반복 이재가 실패하면 R213(이재 모터 과열)이, 체인이 빠지면 R218(체인 이탈)이 함께 나타난다.

## 2. 원인 후보와 판별

| 원인 후보 | 확인 방법 | 판별 기준 |
|---|---|---|
| 화물 걸림 | 펜스 밖 육안: 화물과 화물 가이드·스테이션 경계 접촉 | 화물이 비스듬하거나 가이드에 닿아 있음 |
| 팔레트 파손·부적합 | 팔레트 하면 파손, 데크보드 방향(C), 슬립시트(R) | 하면 파손, 체인과 평행한 데크보드, 슬립시트 사용 |
| 체인 장력 이상·이탈 직전 | 스팬 중앙 처짐량 측정 | 1 m당 10 ~ 15 mm 이탈, 좌우 차 3 mm 초과 |
| 체인·롤러 사이 이물 | LOTO 후 이재부 육안 | 포장재·파편 끼임 |
| 스프로킷·축 베어링 고착 | 손 회전, 그리스 상태 | 걸림, 이상음 |
| 정지 위치 편차에 의한 걸림 | 대차·스테이션 컨베이어 중심 편차 | 편차가 커 화물이 경계에 걸림(R208 이력) |

## 3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **위험** 이재 컨베이어의 체인·스프로킷·롤러에는 끼임 위험이 있다. 컨베이어 위로 손이나 공구를 넣지 않으며, 걸린 화물을 손으로 밀거나 당기지 않는다.

1. HMI·GCP 화면에서 R212 발생 호기, 스테이션 번호, 반입·반출 구분, 발생 시각을 확인한다.
2. 리셋·이재 재시도를 하지 않고 정지 상태를 유지한다.
3. 펜스 밖에서 화물이 대차와 스테이션 사이에 걸쳐 있는지, 기울어져 낙하 위험이 있는지 확인한다. 필요하면 스테이션 측 컨베이어 운전도 멈추도록 담당 부서에 요청한다.
4. 기술지원팀에 연락한다(부록 D 가상 연락처 참조). 전달 정보: 코드 R212, 호기·모델명·제조번호, 스테이션 번호와 반입·반출 구분, 발생 시각, 화물 종류(팔레트 형태)와 상태, 함께 기록된 코드(R213·R218·R208).

**중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:**

- 이 코드는 고객사 복구 대상이 아니므로 발생 즉시 연락한다.
- 화물이 기울어 낙하 위험이 있으면 주변 출입을 통제하고 함께 알린다.
- 체인이 늘어지거나 빠진 모습이 보이면 함께 알린다.

## 4. 엔지니어 조치 절차

1. 7.4절 LOTO를 실시한다. 걸린 화물은 LOTO 후 2인 이상으로, 또는 LOTO 해제 후 수동 모드의 이재 컨베이어 개별 조작으로 정위치 복귀하거나 제거한다(8.4절 2단계).
2. 체인·롤러 사이 이물을 제거하고 체인 외관(녹, 링크 이탈)을 확인한다.
3. 체인 장력을 측정해 1 m당 10 ~ 15 mm, 좌우 차 3 mm 이내로 조정한다(10.7절 (4)). 조정 여유가 없으면(신율 2 % 이상) 체인을 교체하고 스프로킷 치형 마모를 함께 확인한다(RT-CH-80).
4. 스프로킷 축 베어링의 회전 상태를 확인하고 그리스(NLGI No.2, 1개소당 3 g)를 6개월 주기에 맞게 보충한다.
5. 팔레트 파손·부적합이 원인이면 해당 팔레트를 반출하고 3.5절 적용 화물 조건(C: 데크보드가 체인과 직교, R: 평탄한 하면·슬립시트 불가)을 고객사에 안내한다.
6. 정지 위치 편차가 원인이면 11.1절을 수행한다.
7. 기계적 원인이 없는데 반복 트립하면 이재 인버터·모터를 점검한다.

### 5. 복구 확인

- 수동 모드에서 이재 컨베이어를 공회전시켜 이상음·걸림이 없는지 확인한다.
- 공 팔레트로 해당 스테이션 반입·반출을 각 2회 실시하고, 이재 시간이 표 3-5 기준(C 약 7.5초, R 약 6.5초) 수준인지 확인한다.
- 체인 처짐량, 교체 부품, 판정 원인을 기록한다.

### 6. 에스컬레이션 기준

- 체인·이물·팔레트 정비 후에도 24시간 내 5회 이상 반복되면 2차 지원을 요청한다(11.8절).
- 이재 인버터·모터 교체가 필요하면 부품 수배와 함께 2차 지원으로 넘긴다.
- 화물 낙하가 발생했으면 안전 관련 사안으로 보고한다.

### 7. 관련 파라미터·코드

| 구분 | ID | 내용 |
|---|---|---|
| 파라미터 | P-RTV-201 | 이재 속도 18 m/min(C) / 20 m/min(R) |
| 파라미터 | P-RTV-202 | 이재 타임아웃 15 s |
| 관련 에러 | R213 | 이재 모터 과열 |
| 관련 에러 | R218 | 체인 이탈 |
| 관련 에러 | R208 | 정지 위치 오차 초과 |
| 센서·부품 | 화물 감지 광전 센서 | 진입 / 정위치 / 오버런 전 / 오버런 후 4점 |
| 센서·부품 | RT-CH-80 | 이재 체인 RS80(1열분) |

## 13.13 R213 이재 모터 과열

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 설비 / 대상 모델 | RTV / 전 모델 |
| 심각도 | 상 |
| 조치 구분 | 고객사 조치 |
| 매뉴얼 원문 | HMX-RTV-TSM-001 9.2절 표 9-4 (24쪽) |
| 관련 절 | 3.5절 이재 장치 사양, 5.3절 이재부, 6.3절 센서 구성(모터 온도 센서), 10.4절 윤활, 11.3절 이재 실패 |

### 1. 발생 조건

이재 모터 권선의 PTC 온도 센서가 130 °C에서 동작하면 OBC가 R213을 기록한다. 이재 동작 중과 직후에 감시되며, 화물 걸림으로 이재를 여러 번 재시도하거나 이재 실패(R214·R215)가 반복되어 모터가 과부하로 연속 운전된 경우에 주로 발생한다. 심각도 상이므로 이재는 즉시 정지하고 모터가 식을 때까지 재기동할 수 없다. 표 9-4의 조치 구분은 고객사 조치이지만 심각도가 상이므로 고객 화면에서는 엔지니어 접수로 처리된다. 선행해서 R212·R214·R215가 기록되어 있는지가 원인 판별의 출발점이다.

### 2. 원인 후보와 판별

| 원인 후보 | 확인 방법 | 판별 기준 |
|---|---|---|
| 반복 이재 실패에 의한 과부하 | 에러 이력의 R212·R214·R215 반복 여부 | 같은 스테이션에서 이재 실패가 연속 기록 |
| 화물 중량 과다 | R223 이력, 실제 화물 중량 | 정격 초과 화물 또는 R223 동반 |
| 체인 장력 과대·스프로킷 베어링 저항 | 처짐량 측정, 축 손 회전 | 처짐량 10 mm/m 미만, 축 걸림 |
| 체인 윤활 부족 | 체인 외관(녹, 건조), 급유 주기 | 1개월 급유 미실시, 녹 발생 |
| 이재 빈도 과다 | GCP 가동 이력 | 피크 시간대 연속 이재 직후에만 발생 |
| 모터 냉각 불량 | 모터 표면 먼지, 주위 온도 | 먼지 퇴적, 주위 온도 40 °C 초과 |

### 3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **경고** 과열된 이재 모터 표면은 화상을 일으킬 수 있고, 이재 컨베이어에는 끼임 위험이 있다. 대차 위 컨베이어와 모터에 손을 대지 않으며 주행 구역에 들어가지 않는다.

이 코드는 심각도 상이므로 고객 화면에서 엔지니어 접수로 처리한다.

1. HMI·GCP 화면에서 R213 발생 호기, 스테이션 번호, 발생 시각을 확인한다.
2. 리셋·재기동을 하지 않고 정지 상태를 유지하며, 펜스 출입문을 닫힌 상태로 둔다.
3. 에러 이력에서 직전에 기록된 이재 실패 코드(R212·R214·R215·R223)를 확인하고, 펜스 밖에서 화물 상태를 확인한다.
4. 기술지원팀에 연락한다(부록 D 가상 연락처 참조). 전달 정보: 코드 R213, 호기·모델명·제조번호, 스테이션 번호, 발생 시각, 직전 이재 실패 코드와 횟수, 화물 종류·상태, 탄 냄새 여부.

> **참고** 표 9-4의 작업자 조치는 "냉각 후 재기동, 이재 실패 원인 확인"이다. 이 코드는 심각도 상이므로 고객 화면에서 안내하지 않으며, 재기동 여부는 기술지원팀 안내에 따른다.

**중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:**

- 이 코드는 엔지니어 접수 대상이므로 발생 즉시 연락한다.
- 이재 모터 주변에서 연기·탄 냄새가 나면 구역 출입을 통제하고 긴급으로 알린다.
- 화물이 대차와 스테이션 사이에 걸쳐 있으면 손대지 않고 그 상태를 알린다.

### 4. 엔지니어 조치 절차

1. 이재 모터를 충분히 냉각하는 동안 에러 이력으로 선행 이재 실패 원인을 파악하고, 해당 코드(R212·R214·R215) 절차를 먼저 적용한다.
2. 7.4절 LOTO 후 체인 처짐량(1 m당 10 ~ 15 mm, 좌우 차 3 mm 이내)을 확인해 조정한다.
3. 스프로킷 축을 손으로 돌려 걸림을 확인하고 축 베어링 그리스(NLGI No.2, 1개소당 3 g)를 보충한다.
4. 체인 급유 상태를 확인해 ISO VG100(저온 사양 F는 ISO VG32 저온용)을 브러시로 도포하고 과잉 오일은 닦아 낸다.
5. 화물 중량이 원인이면 R223 이력과 함께 고객사에 정격 하중을 안내한다.
6. 모터 표면 먼지를 제거하고 LOTO 해제 후 리셋한다.

### 5. 복구 확인

- 수동 모드에서 이재 컨베이어를 공회전시켜 이상음과 끌림이 없는지 확인한다.
- 공 팔레트로 해당 스테이션 반입·반출을 각 2회 실시하고, 실화물 이재 재개 후 최소 1시간 동안 R213 재발이 없는지 확인한다.
- 선행 원인, 체인 처짐량, 급유·그리스 보충 내역을 기록한다.

### 6. 에스컬레이션 기준

- 24시간 내 5회 이상 반복되면 [반복 에러]로 2차 지원을 요청한다(9.1절, 11.8절).
- 이재 실패 원인과 기계적 저항을 모두 해소했는데 재발하면 모터·이재 인버터 이상으로 2차 지원을 요청한다.
- 1차 조치 2시간 경과 후 미해결이면 2차로 넘긴다.

### 7. 관련 파라미터·코드

| 구분 | ID | 내용 |
|---|---|---|
| 파라미터 | P-RTV-202 | 이재 타임아웃 15 s |
| 관련 에러 | R212 | 이재 인버터 과전류 |
| 관련 에러 | R214 / R215 | 이재 타임아웃(반입 / 반출) |
| 관련 에러 | R223 | 화물 중량 초과 |
| 센서·부품 | 모터 온도 센서 | 이재 모터 PTC, 동작 온도 130 °C |

## 13.14 R214 이재 타임아웃 (반입)

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 설비 / 대상 모델 | RTV / 전 모델 |
| 심각도 | 중 |
| 조치 구분 | 고객사 조치 |
| 매뉴얼 원문 | HMX-RTV-TSM-001 9.2절 표 9-4 (24쪽) |
| 관련 절 | 3.5절 이재 장치 사양, 6.3절 센서 구성, 7.3절 안전 펜스 및 출입 관리, 8.4절 비상 정지 후 복귀 절차, 10.2절 일상 점검, 11.3절 이재 실패 |

### 1. 발생 조건

반입 이재는 스테이션과의 I/O 핸드셰이크(Ready → Request → Transfer → Complete) 후 시작되며, 화물이 대차 위 정위치 센서에 검출되면 완료된다. 반입 개시 후 이재 타임아웃(P-RTV-202, 15초) 안에 정위치 센서가 화물을 검출하지 못하면 R214가 발생한다. 정상 이재 시간은 체인 컨베이어 약 7.5초, 롤러 컨베이어 약 6.5초다. 심각도 중이므로 현재 작업이 중단되고 대차는 스테이션 앞에서 대기하며, 화물이 대차와 스테이션에 걸쳐 멈춰 있을 수 있다. 정지 위치 편차가 원인이면 R208 이력이, 센서 이상이면 R216이 함께 보이기 쉽다.

### 2. 원인 후보와 판별

| 원인 후보 | 확인 방법 | 판별 기준 |
|---|---|---|
| 스테이션 컨베이어 미동작 | 스테이션 컨베이어 동작 램프·수동 운전 확인(스테이션 담당 부서) | 스테이션 측 컨베이어가 돌지 않음 |
| 화물 걸림 | 펜스 밖 육안: 화물이 대차·스테이션 경계에 멈춤 | 화물이 경계에서 정지, 비스듬함 |
| 화물 감지 센서 오염 | 센서 렌즈·반사판 육안, HMI 센서 입력 램프 | 렌즈 먼지, 화물이 정위치인데 입력 OFF |
| 팔레트 상태 불량 | 하면 파손, 데크보드 방향(C), 슬립시트(R) | 파손, 부적합 팔레트 |
| 정지 위치 편차 | 대차·스테이션 컨베이어 중심 편차, R208 이력 | 눈으로 보일 만큼 중심이 어긋남 |
| 체인 장력·이탈 | 체인 처짐, R218 이력 | 처짐 과다, 링크 이탈 |

### 3. 고객사 조치 절차

> **주의** 대차·스테이션에 접근할 때는 7.3절 출입 절차와 2인 1조를 지키고, 차상 비상정지 버튼을 누른 상태에서 작업한다. 이재 컨베이어의 체인·롤러 사이에 손을 넣지 않으며, 1인이 들 수 없는 화물은 손으로 옮기지 않는다.

1. HMI·GCP 화면에서 R214 발생 호기, 스테이션 번호, 발생 시각을 확인한다.
2. 펜스 밖에서 화물 위치를 확인한다. 화물이 스테이션에 그대로 있는지, 대차와 스테이션 사이에 걸쳐 있는지, 기울었는지 본다.
3. 스테이션 담당 부서에 스테이션 컨베이어가 정상 동작하는지(정지·에러 여부) 확인을 요청한다. 스테이션 측 원인이면 스테이션을 먼저 복구한다.
4. 화물이 걸쳐 있으면 수동 모드 조작 권한이 있는 담당자가 8.4절 2단계에 따라 수동 모드에서 이재 컨베이어를 조작해 화물을 스테이션 쪽 원위치로 되돌린다. 팔레트가 파손되었으면 해당 화물을 반출 대상으로 분리한다.
5. 출입 절차에 따라 접근한 경우, 화물 감지 센서 렌즈와 반사판의 먼지를 부드러운 천으로 닦는다(10.2절 일상 점검 항목). 센서 위치·각도는 건드리지 않는다.
6. 구역에서 철수하고 비상정지를 해제한 뒤 HMI에서 에러를 리셋한다. GCP에서 해당 대차의 화물 데이터(화물 유무)가 실제와 일치하는지 확인하고 다르면 수정한다(8.4절 4단계, R220 방지).
7. GCP에서 작업을 재배정하고 자동 운전으로 재기동한 뒤, 해당 스테이션의 다음 반입이 정상 완료되는지 확인한다.

**중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:**

- 같은 스테이션 또는 같은 대차에서 24시간 내 5회 이상 반복되어 [반복 에러] 경고가 표시된 경우.
- 대차가 스테이션 중심에서 눈에 띄게 어긋나 정지해 있거나 R208이 함께 기록된 경우.
- 체인이 늘어지거나 빠진 것이 보이는 경우(R218), 또는 R212·R213이 함께 발생한 경우.
- 화물이 기울어 낙하 위험이 있어 수동 조작으로 되돌리기 어려운 경우.

### 4. 엔지니어 조치 절차

11.3절 표 11-3의 순서를 따른다.

1. 대차·스테이션 컨베이어 중심 편차를 확인하고 편차가 크면 11.1절을 수행한다.
2. 화물 감지 센서 입력 램프와 반사판 상태를 확인하고 청소·광축 조정을 한다. 센서 불량이면 RT-PE-04로 교체한다.
3. 스테이션 컨베이어를 수동 운전해 동작을 확인하고, 이상이면 스테이션 측 담당 부서에 통보한다.
4. 팔레트 하면 파손·데크보드 방향을 확인하고 파손 팔레트는 반출하며 3.5절 적용 화물 조건을 안내한다.
5. 체인 처짐량을 측정해 10.7절 (4)에 따라 조정한다.
6. P-RTV-202가 기본값 15초인지 확인한다.

### 5. 복구 확인

- 공 팔레트로 해당 스테이션 반입을 2회 실시해 이재 시간이 C 약 7.5초, R 약 6.5초 수준이고 15초 안에 정위치 센서가 검출되는지 확인한다.
- GCP 화물 데이터와 실제 화물이 일치하는지 확인한다.
- 원인(스테이션, 걸림, 센서, 팔레트, 정지 위치)과 조치를 기록한다.

### 6. 에스컬레이션 기준

- 24시간 내 5회 이상 반복되면 엔지니어 필요로 취급한다(9.1절).
- 11.3절 항목을 모두 조치했는데 재발하면 2차 지원을 요청한다(11.8절).
- 스테이션 설비 쪽 반복 고장은 스테이션 담당 부서와 함께 원인을 검토한다.

### 7. 관련 파라미터·코드

| 구분 | ID | 내용 |
|---|---|---|
| 파라미터 | P-RTV-202 | 이재 타임아웃 15 s |
| 파라미터 | P-RTV-201 | 이재 속도 18 m/min(C) / 20 m/min(R) |
| 관련 에러 | R208 | 정지 위치 오차 초과 |
| 관련 에러 | R216 | 화물 감지 센서 논리 이상 |
| 관련 에러 | R219 / R220 | 스테이션 인터록 미성립 / 화물 데이터 불일치 |
| 센서·부품 | 화물 감지 광전 센서 | 반사형 4점(진입 / 정위치 / 오버런 전 / 오버런 후), RT-PE-04 |

## 13.15 R215 이재 타임아웃 (반출)

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 설비 / 대상 모델 | RTV / 전 모델 |
| 심각도 | 중 |
| 조치 구분 | 고객사 조치 |
| 매뉴얼 원문 | HMX-RTV-TSM-001 9.2절 표 9-4 (24쪽) |
| 관련 절 | 3.5절 이재 장치 사양(I/O 핸드셰이크), 6.3절 센서 구성, 7.3절 안전 펜스 및 출입 관리, 8.4절 비상 정지 후 복귀 절차, 11.3절 이재 실패 |

### 1. 발생 조건

반출 이재는 상대 스테이션의 Ready 신호를 확인한 뒤 대차 컨베이어를 돌려 화물을 스테이션으로 넘기며, 대차 위 화물 감지 센서가 모두 '화물 없음'이 되면 완료된다. 반출 개시 후 이재 타임아웃(P-RTV-202, 15초) 안에 화물 없음이 확인되지 않으면 R215가 발생한다. 심각도 중이므로 현재 작업이 중단되고 대차는 스테이션 앞에서 대기한다. 스테이션이 화물을 받을 수 없는 상태(앞 화물 정체, 컨베이어 정지)가 주원인이며, 화물이 대차와 스테이션에 걸친 채 멈추는 경우가 많다. Ready 신호 자체가 오지 않으면 R215가 아니라 R219가 발생한다.

## 2. 원인 후보와 판별

| 원인 후보 | 확인 방법 | 판별 기준 |
|---|---|---|
| 스테이션 수용 불가 | 스테이션 컨베이어 위 앞 화물 정체, 컨베이어 정지 여부 | 스테이션이 만재 또는 정지 |
| 화물 걸림 | 펜스 밖 육안 | 화물이 경계에서 정지·비스듬함 |
| 화물 감지 센서 오염·오검출 | 화물이 빠졌는데 HMI 센서 입력이 ON | 렌즈 먼지, 반사판 손상, 랩·필름 잔재 |
| 정지 위치 편차 | 중심 편차, R208 이력 | 중심이 어긋나 화물이 경계에 걸림 |
| 팔레트 하면 파손 | 하면·데크보드 상태 | 파손 부위가 체인·롤러에 걸림 |
| 체인 장력·이탈 | 처짐, R218 이력 | 처짐 과다 |

## 3. 고객사 조치 절차

> **주의** 대차·스테이션에 접근할 때는 7.3절 출입 절차와 2인 1조를 지키고, 차상 비상정지 버튼을 누른 상태에서 작업한다. 컨베이어 체인·롤러 사이에 손을 넣지 않는다.

1. HMI·GCP 화면에서 R215 발생 호기, 스테이션 번호, 발생 시각을 확인한다.
2. 펜스 밖에서 화물이 대차 위에 그대로 있는지, 스테이션과 걸쳐 있는지, 스테이션에 이미 넘어갔는지 확인한다.
3. 스테이션 담당 부서에 스테이션이 화물을 받을 수 있는 상태인지(앞 화물 정체, 컨베이어 정지·에러) 확인을 요청하고, 정체가 있으면 스테이션 쪽 화물 흐름을 먼저 해소한다.
4. 화물이 걸쳐 있으면 수동 모드 조작 권한이 있는 담당자가 수동 모드에서 이재 컨베이어를 조작해 화물을 대차 정위치로 되돌리거나, 스테이션이 받을 수 있으면 스테이션 쪽으로 마저 보낸다(8.4절 2단계).
5. 화물이 이미 스테이션에 넘어갔는데 R215가 났다면, 출입 절차에 따라 접근해 대차의 화물 감지 센서 렌즈·반사판의 먼지와 랩·필름 잔재를 부드러운 천으로 제거한다. 센서 각도는 건드리지 않는다.
6. 철수 후 비상정지를 해제하고 HMI에서 리셋한다. GCP에서 대차 화물 데이터가 실제와 일치하는지 확인하고 다르면 수정한다.
7. GCP에서 작업을 재배정·재기동하고 다음 반출이 정상 완료되는지 확인한다.

**중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:**

- 24시간 내 5회 이상 반복되어 [반복 에러] 경고가 표시된 경우.
- 화물이 빠졌는데도 센서 청소 후 HMI 센서 입력이 계속 ON인 경우(센서·광축 이상).
- 정지 위치가 눈에 띄게 어긋나 있거나 R208·R212·R218이 함께 기록된 경우.
- 화물이 기울어 수동 조작으로 되돌리기 어려운 경우.

## 4. 엔지니어 조치 절차

11.3절 표 11-3의 순서를 따른다.

1. 대차·스테이션 컨베이어 중심 편차를 확인하고 필요 시 11.1절을 수행한다.
2. 화물 감지 센서 입력 램프와 반사판을 점검해 청소·광축 조정을 하고, 불량이면 RT-PE-04로 교체한다.
3. 스테이션 컨베이어 수동 운전과 Ready 신호 타이밍을 확인하고, 스테이션 측 이상은 담당 부서에 통보한다.
4. 팔레트 하면 파손을 확인하고 파손 팔레트는 반출한다.
5. 체인 처짐량을 측정해 10.7절 (4)에 따라 조정한다.
6. P-RTV-202가 기본값 15초인지 확인한다.

## 5. 복구 확인

- 공 팔레트로 해당 스테이션 반출을 2회 실시해 15초 안에 화물 없음이 확인되는지 본다.
- GCP 화물 데이터와 실제 화물 유무가 일치하는지 확인한다.
- 원인과 조치, 스테이션 측 통보 여부를 기록한다.

## 6. 에스컬레이션 기준

- 24시간 내 5회 이상 반복되면 엔지니어 필요로 취급한다(9.1절).
- 11.3절 항목 조치 후에도 재발하면 2차 지원을 요청한다(11.8절).

- 스테이션 수용 불가가 반복되면 스테이션 처리 능력 문제로 고객사·스테이션 담당 부서와 협의한다.

### 7. 관련 파라미터·코드

| 구분 | ID | 내용 |
|---|---|---|
| 파라미터 | P-RTV-202 | 이재 타임아웃 15 s |
| 파라미터 | P-RTV-203 | 스테이션 Ready 대기 시간 2 s |
| 관련 에러 | R214 | 이재 타임아웃(반입) |
| 관련 에러 | R219 | 스테이션 인터록 미성립 |
| 관련 에러 | R220 | 화물 데이터 불일치 |
| 센서·부품 | 화물 감지 광전 센서 | 반사형 4점, RT-PE-04 |

## 13.16 R216 화물 감지 센서 논리 이상

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 설비 / 대상 모델 | RTV / 전 모델 |
| 심각도 | 중 |
| 조치 구분 | 고객사 조치 |
| 매뉴얼 원문 | HMX-RTV-TSM-001 9.2절 표 9-4 (24쪽) |
| 관련 절 | 3.5절 이재 장치 사양(화물 감지 센서), 6.3절 센서 구성, 7.3절 안전 펜스 및 출입 관리, 10.2절 일상 점검, 11.3절 이재 실패 |

### 1. 발생 조건

대차 이재부에는 진입 / 정위치 / 오버런 전 / 오버런 후의 반사형 화물 감지 광전 센서 4점이 있다. 화물은 진입 → 정위치 순으로 검출되어야 하므로, 진입 센서가 OFF인데 정위치 센서가 ON인 것처럼 화물 이동 순서로 설명할 수 없는 조합이 검출되면 OBC가 R216을 기록한다. 이재 전후와 주행 중 화물 유무 확인 시점에 감시된다. 심각도 중이므로 현재 작업이 중단되고 대차는 대기한다. 센서 오검출이 이재 완료 판정을 방해하므로 R214·R215가 이어서 나거나, GCP 화물 데이터와 어긋나 R220이 함께 나타날 수 있다.

### 2. 원인 후보와 판별

| 원인 후보 | 확인 방법 | 판별 기준 |
|---|---|---|
| 센서 렌즈 오염 | 렌즈 먼지·물방울 육안, HMI 센서 입력 상태 | 렌즈 오염, 화물이 없는데 입력이 깜박임 |
| 반사판 손상·오염 | 반사판 긁힘, 이탈, 먼지 | 반사판 손상 또는 위치 틀어짐 |
| 랩·필름·끈 잔재 | 이재부 위 포장 잔재가 광축을 가림 | 잔재 발견 |
| 광축 어긋남 | 센서 브래킷 충격 흔적, 광축 정렬 상태 | 화물 충돌 흔적, 광축이 반사판을 벗어남 |
| 화물 형상 특이 | 팔레트 하면 구멍·투명 포장 등 | 특정 화물에서만 발생 |
| 센서·배선 불량 | 청소·정렬 후에도 입력이 불안정 | 센서 자체 이상 |

### 3. 고객사 조치 절차

> **주의** 센서 청소를 위해 대차에 접근할 때는 7.3절 출입 절차와 2인 1조를 지키고, 차상 비상정지 버튼을 누른 상태에서 작업한다. 센서 브래킷을 구부리거나 위치를 옮기지 않는다.

1. HMI·GCP 화면에서 R216 발생 호기, 위치(스테이션 번호), 발생 시각을 확인한다. HMI 입출력 화면에서 4개 센서의 ON·OFF 상태를 기록해 둔다.
2. 펜스 밖에서 대차 위 화물 유무와 위치를 확인한다. 화물이 정위치에 있는지, 한쪽으로 치우쳤는지 본다.
3. 출입 절차에 따라 대차에 접근해 화물 감지 센서 4점의 렌즈와 반사판을 부드러운 천으로 닦고, 광축을 가리는 랩·필름·끈 잔재를 제거한다.
4. 화물이 치우쳐 있으면 수동 모드 조작 권한이 있는 담당자가 수동 모드에서 이재 컨베이어를 조작해 정위치로 맞춘다.
5. 철수 후 비상정지를 해제하고 HMI에서 리셋한다. 센서 입력이 실제 화물 위치와 맞는지(화물 없음이면 4점 모두 OFF) 확인한다.

6. GCP 화물 데이터가 실제와 일치하는지 확인하고, 다르면 수정한 뒤 작업을 재배정·재기동한다.

**중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:**

- 청소 후에도 화물이 없는데 센서가 ON이거나, 화물이 있는데 OFF인 경우(광축 어긋남·센서 불량).
- 센서 브래킷이나 반사판이 화물 충돌로 휘거나 떨어진 경우.
- 24시간 내 5회 이상 반복되어 [반복 에러] 경고가 표시된 경우.

### 4. 엔지니어 조치 절차

1. HMI 입출력 화면에서 4개 센서 입력을 화물 없음 / 진입 위치 / 정위치 상태별로 확인해 이상 센서를 특정한다.
2. 이상 센서의 렌즈와 반사판을 청소하고 광축을 조정한다(11.3절 2항).
3. 충돌 흔적이 있는 브래킷은 교정하고, 반사판 손상 시 교체한다.
4. 커넥터·배선을 점검하고 센서 자체 불량이면 RT-PE-04로 교체한다.
5. 특정 화물 형상에서만 발생하면 3.5절 적용 화물 조건과 대조해 고객사에 안내한다.

### 5. 복구 확인

- 공 팔레트로 반입·반출을 각 2회 실시하며 진입 → 정위치 → 해제 순서로 센서가 정상 전환되는지 HMI에서 확인한다.
- R216·R214·R215 재발이 없는지 확인한다.
- 이상 센서 위치, 조치 내용, 교체 여부를 기록한다.

### 6. 에스컬레이션 기준

- 24시간 내 5회 이상 반복되면 엔지니어 필요로 취급한다(9.1절).
- 센서 교체 후에도 재발하면 OBC 입력부 점검을 위해 2차 지원을 요청한다(11.8절).
- 1차 조치 2시간 경과 후 미해결이면 2차로 넘긴다.

### 7. 관련 파라미터·코드

| 구분 | ID | 내용 |
|---|---|---|
| 파라미터 | P-RTV-202 | 이재 타임아웃 15 s |
| 관련 에러 | R214 / R215 | 이재 타임아웃(반입 / 반출) |
| 관련 에러 | R217 | 화물 과주행(오버런 센서) |
| 관련 에러 | R220 | 화물 데이터 불일치 |
| 센서·부품 | 화물 감지 광전 센서 | 반사형 4점(진입 / 정위치 / 오버런 전 / 오버런 후), RT-PE-04 |

## 13.17 R217 화물 과주행

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 설비 / 대상 모델 | RTV / 전 모델 |
| 심각도 | 상 |
| 조치 구분 | 고객사 조치 |
| 매뉴얼 원문 | HMX-RTV-TSM-001 9.2절 표 9-4 (24쪽) |
| 관련 절 | 3.5절 이재 장치 사양, 6.3절 센서 구성, 8.4절 비상 정지 후 복귀 절차, 11.3절 이재 실패 (R214 / R215 / R217) |

### 1. 발생 조건

반입 이재 중 화물이 정위치를 지나쳐 대차 이재부 끝의 오버런 센서(오버런 전·오버런 후)에 검출되면 OBC가 R217을 기록하고 이재를 즉시 정지한다. 이재 동작 중에 감시된다. 화물이 대차 반대편으로 밀려나 낙하할 위험이 있으므로 심각도 상이며, 대차는 정지 상태로 수동 복구를 기다린다. 표 9-4의 조치 구분은 고객사 조치이지만 심각도가 상이므로 고객 화면에서는 엔지니어 접수로 처리된다. 정지 위치 편차(R208)나 이재 정지 타이밍 이상이 원인인 경우가 많고, 센서 논리가 맞지 않으면 R216이 함께 기록될 수 있다.

## 2. 원인 후보와 판별

| 원인 후보 | 확인 방법 | 판별 기준 |
|---|---|---|
| 이재 정지 타이밍 지연 | 정위치 센서 ON 시점과 컨베이어 정지 시점 비교 | 정위치 검출 후에도 컨베이어가 늦게 정지 |
| 정위치 센서 오염·미검출 | 렌즈·반사판 상태, HMI 입력 | 화물이 정위치를 지나는데 입력 없음 |
| 화물 관성·미끄러짐 | 화물 중량, 팔레트 하면 상태(롤러 R은 슬립시트 불가) | 무거운 화물·미끄러운 하면에서만 발생 |
| 정지 위치 편차 | R208 이력, 중심 편차 | 대차가 스테이션 쪽으로 치우쳐 정지 |
| 스테이션 컨베이어 감속 불량 | 스테이션 측 정지 타이밍 | 스테이션 컨베이어가 화물을 계속 밀어 넣음 |

## 3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **경고** 과주행한 화물은 대차 반대편으로 떨어질 수 있다. 화물을 손으로 밀거나 당기지 않으며, 대차 반대편(낙하 방향)에 서지 않는다.

이 코드는 심각도 상이므로 고객 화면에서 엔지니어 접수로 처리한다.

1. HMI·GCP 화면에서 R217 발생 호기, 스테이션 번호, 발생 시각을 확인한다.
2. 이재가 정지했는지 확인하고, 리셋·이재 재시도를 하지 않는다.
3. 펜스 밖에서 화물 위치(대차 끝으로 얼마나 나갔는지)와 기울어짐을 육안으로 확인한다.
4. 기술지원팀에 연락한다(부록 D 가상 연락처 참조). 전달 정보: 코드 R217, 호기·모델명·제조번호, 스테이션 번호, 발생 시각, 화물 위치와 기울어짐, 화물 종류·대략 중량, 함께 기록된 코드(R208·R216).

> **참고** 표 9-4의 작업자 조치는 "이재 즉시 정지. 화물 위치 육안 확인 후 수동 모드로 정위치 복귀, 이재 정지 타이밍 확인"이다. 이 코드는 심각도 상이므로 고객 화면에서 안내하지 않으며, 그 이상의 조치는 기술지원팀 안내에 따른다.

**중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:**

- 이 코드는 엔지니어 접수 대상이므로 발생 즉시 연락한다.
- 화물이 대차 끝에 걸려 낙하 위험이 있으면 낙하 방향 주변 출입을 통제하고 긴급으로 알린다.
- 화물이 이미 떨어졌으면 주행 구역 출입을 통제하고 그 상태를 알린다.

## 4. 엔지니어 조치 절차

1. 8.4절 2단계에 따라 수동 모드에서 이재 컨베이어를 저속 조작해 화물을 정위치로 복귀한다. 낙하 위험이 큰 경우 LOTO(7.4절) 후 지게차 등으로 화물을 먼저 제거한다.
2. HMI 입출력 화면에서 정위치 센서와 오버런 센서 입력을 확인하고, 렌즈·반사판 청소와 광축 조정을 한다.
3. 정위치 검출부터 이재 컨베이어 정지까지의 타이밍을 확인한다. 정지 지연이 있으면 이재 인버터 감속 설정과 출력 회로를 점검한다.
4. R208 이력이 있으면 11.1절을 수행한다.
5. 스테이션 측 컨베이어가 Complete 이후에도 화물을 밀어 넣는지 확인하고, 이상이면 스테이션 측 담당 부서에 통보한다.
6. 리셋 후 GCP 화물 데이터를 실제와 맞춘다.

## 5. 복구 확인

- 공 팔레트와 정격 범위 실화물로 해당 스테이션 반입을 각 2회 실시해 화물이 정위치에서 멈추고 오버런 센서가 동작하지 않는지 확인한다.
- 이재 시간이 표 3-5 기준(C 약 7.5초, R 약 6.5초) 수준인지 확인한다.
- 원인, 센서 조정 내역, 화물 복귀 방법을 기록한다.

## 6. 에스컬레이션 기준

- 화물 낙하가 발생했으면 안전 관련 사안으로 보고하고 3차 검토 필요 여부를 판단한다(11.8절).
- 센서·타이밍 조정 후에도 24시간 내 5회 이상 반복되면 2차 지원을 요청한다.
- 1차 조치 2시간 경과 후 미해결이면 2차로 넘긴다.

### 7. 관련 파라미터·코드

| 구분 | ID | 내용 |
|---|---|---|
| 파라미터 | P-RTV-201 | 이재 속도 18 m/min(C) / 20 m/min(R) |
| 관련 에러 | R208 | 정지 위치 오차 초과 |
| 관련 에러 | R214 / R216 | 이재 타임아웃(반입) / 화물 감지 센서 논리 이상 |
| 관련 에러 | R220 | 화물 데이터 불일치 |
| 센서·부품 | 화물 감지 광전 센서 | 오버런 전·오버런 후 센서, RT-PE-04 |

## 13.18 R218 체인 이탈

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 설비 / 대상 모델 | RTV / 체인 컨베이어(C) 대차 |
| 심각도 | 상 |
| 조치 구분 | 엔지니어 필요 |
| 매뉴얼 원문 | HMX-RTV-TSM-001 9.2절 표 9-4 (24쪽) |
| 관련 절 | 3.5절 이재 장치 사양, 5.3절 이재부, 7.4절 LOTO 절차, 10.4절 윤활, 10.5절 소모품 교체 기준, 10.7절 (4) 체인 장력 조정 |

### 1. 발생 조건

체인 컨베이어(C) 대차는 RS80 체인 2열(S30은 3열)로 화물을 옮기며, 체인 열마다 체인 이탈 감지 스위치가 1개씩 있다. 스위치가 동작하면 OBC가 R218을 기록한다. 이재 동작 중에 주로 발생하지만 주행 중 진동으로 처진 체인이 스위치를 건드려 발생하기도 한다. 체인 장력 부족이 대표 원인이다. 심각도 상이므로 이재는 즉시 정지하며, 이탈한 체인 위의 화물은 한쪽이 내려앉아 기울 수 있다. 이탈 직전에는 R212(이재 인버터 과전류)나 R214·R215(이재 타임아웃)가 먼저 기록되는 경우가 많다.

### 2. 원인 후보와 판별

| 원인 후보 | 확인 방법 | 판별 기준 |
|---|---|---|
| 체인 장력 부족 | 스팬 중앙 처짐량 측정 | 1 m당 15 mm 초과, 좌우 차 3 mm 초과 |
| 체인 신율 한계 | 체인 신율 측정, 텐셔너 조정 여유 | 신율 2 % 이상, 조정 여유 없음 |
| 스프로킷 치형 마모 | 치형 육안·게이지 | 치 끝 뾰족함, 편마모 |
| 체인 가이드(UHMW-PE) 마모·이물 | 가이드 마모, 이물 끼임 | 가이드 홈 마모, 파편 끼임 |
| 팔레트 데크보드 방향 부적합 | 데크보드와 체인 방향 | 데크보드가 체인과 평행(3.5절 조건 위반) |
| 감지 스위치 오동작 | 체인 정상인데 스위치 입력 ON | 스위치 위치 틀어짐·배선 불량 |

### 3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **위험** 체인과 스프로킷에는 끼임 위험이 있고, 이탈한 체인 위 화물은 언제든 기울 수 있다. 이재부에 손을 넣거나 화물을 옮기지 않으며, 주행 구역에 들어가지 않는다.

1. HMI·GCP 화면에서 R218 발생 호기, 스테이션 번호(이재 중이었다면), 발생 시각을 확인한다.
2. 리셋·이재 재시도를 하지 않고 정지 상태를 유지하며, 펜스 출입문을 닫힌 상태로 둔다.
3. 펜스 밖에서 화물 기울어짐과 체인이 늘어진 모습이 보이는지 확인한다.
4. 기술지원팀에 연락한다(부록 D 가상 연락처 참조). 전달 정보: 코드 R218, 호기·모델명·제조번호, 발생 위치(스테이션 번호 또는 APS 좌표), 발생 시각, 화물 유무와 기울어짐, 직전 코드(R212·R214·R215), 사용 팔레트 종류.

**중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:**

- 이 코드는 고객사 복구 대상이 아니므로 발생 즉시 연락한다.
- 화물이 기울어 낙하 위험이 있으면 주변 출입을 통제하고 긴급으로 알린다.
- 같은 대차에서 체인 관련 이재 실패가 최근 반복되었으면 함께 알린다.

### 4. 엔지니어 조치 절차

1. 7.4절 LOTO를 실시한다. 화물이 실려 있으면 LOTO 상태에서 지게차 등으로 화물을 먼저 내린다.
2. 체인 가이드(UHMW-PE)의 마모·이물을 점검하고 체인을 스프로킷에 재장착한다.
3. 10.7절 (4)에 따라 텐셔너 고정 너트를 풀고 조정 볼트로 스팬 중앙 처짐량을 1 m당 10 ~ 15 mm, 좌우 차 3 mm 이내로 맞춘다.
4. 조정 여유가 없거나 신율 2 % 이상이면 체인을 교체하고(RT-CH-80, 1열분) 스프로킷 치형 마모를 함께 확인한다. 마모된 스프로킷은 체인과 함께 교체한다.
5. 체인 오일(ISO VG100, 저온 사양 F는 ISO VG32 저온용)을 브러시로 도포하고 과잉 오일은 닦아 낸다.
6. 체인 이탈 감지 스위치의 위치와 동작(체인 정상 시 OFF)을 확인한다.
7. LOTO 해제 후 리셋한다.

### 5. 복구 확인

- 수동 모드로 이재 컨베이어를 정·역 방향 공회전시켜 체인 주행이 안정되고 R218이 발생하지 않는지 확인한다.
- 공 팔레트로 반입·반출을 각 2회 실시하고, 이재 시간이 약 7.5초 수준인지 확인한다.
- 조정 전후 처짐량, 체인·스프로킷 교체 여부, 판정 원인을 기록한다.

### 6. 에스컬레이션 기준

- 장력 조정·체인 교체 후에도 재발하면 체인 가이드·프레임 정렬 문제로 2차 지원을 요청한다(11.8절).
- 팔레트 조건 위반이 반복 원인이면 고객사와 화물 조건 개선을 협의한다.
- 화물 낙하가 발생했으면 안전 관련 사안으로 보고한다.

### 7. 관련 파라미터·코드

| 구분 | ID | 내용 |
|---|---|---|
| 파라미터 | P-RTV-201 | 이재 속도 18 m/min(C) |
| 관련 에러 | R212 | 이재 인버터 과전류 |
| 관련 에러 | R214 / R215 | 이재 타임아웃(반입 / 반출) |
| 센서·부품 | 체인 이탈 감지 스위치 | 체인 열 수와 동일, 체인 컨베이어(C)만 해당 |
| 센서·부품 | RT-CH-80 | 이재 체인 RS80(1열분) |

## 13.19 R219 스테이션 인터록 미성립

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 설비 / 대상 모델 | RTV / 전 모델 |
| 심각도 | 중 |
| 조치 구분 | 고객사 조치 |
| 매뉴얼 원문 | HMX-RTV-TSM-001 9.2절 표 9-4 (24쪽) |
| 관련 절 | 3.5절 이재 장치 사양(I/O 핸드셰이크), 7.3절 안전 펜스 및 출입 관리, 11.3절 이재 실패, 부록 A 주요 파라미터 |

### 1. 발생 조건

이재는 대차와 P/D 스테이션 사이의 I/O 핸드셰이크(Ready → Request → Transfer → Complete)로 수행된다. 대차가 스테이션에 정지한 뒤 상대 스테이션의 Ready 신호를 스테이션 Ready 대기 시간(P-RTV-203, 2초) 안에 확인하지 못하면 R219가 발생한다. 반입·반출 이재 개시 직전에 감시된다. 심각도 중이므로 현재 작업이 중단되고 대차는 스테이션 앞에서 대기하며, 화물은 아직 움직이지 않은 상태다. 스테이션 쪽이 정지·에러·만재 상태이거나 수동 운전 중인 경우가 대부분이며, 대차 쪽 원인으로는 I/O 배선 이상이 있다. Ready는 왔지만 이재가 끝나지 않으면 R219가 아니라 R214·R215가 발생한다.

### 2. 원인 후보와 판별

| 원인 후보 | 확인 방법 | 판별 기준 |
|---|---|---|
| 스테이션 정지·에러 | 스테이션 컨베이어 운전 램프, 스테이션 측 에러 표시 | 스테이션이 정지 또는 에러 상태 |

| 원인 후보 | 확인 방법 | 판별 기준 |
|---|---|---|
| 스테이션 만재·미준비 | 스테이션 위 화물 유무(반입 시 화물 없음, 반출 시 공간 없음) | 반입할 화물이 없거나 반출 받을 자리가 없음 |
| 스테이션 수동 운전 중 | 스테이션 조작반 모드 | 자동이 아닌 수동·점검 모드 |
| 대차 정지 위치 이탈 | 대차가 지정 스테이션 정위치에 있는지, R208 이력 | 다른 위치에 정지, 중심 편차 |
| I/O 배선·커넥터 불량 | 스테이션 Ready 출력과 대차 측 입력 비교 | 스테이션은 Ready인데 대차 HMI 입력 OFF |
| 스테이션 PLC 이상 | 스테이션 PLC 상태, 다른 스테이션 정상 여부 | 특정 스테이션에서만 반복 |

## 3. 고객사 조치 절차

> **주의** 스테이션 조작이나 확인을 위해 주행 구역 또는 스테이션 작업자 접근 측(라이트 커튼·가드 안쪽)에 들어갈 때는 7.3절 출입 절차를 따른다. 스테이션 컨베이어를 수동 운전할 때 대차 쪽으로 화물을 밀어 넣지 않는다.

1. HMI·GCP 화면에서 R219 발생 호기, 스테이션 번호, 반입·반출 구분, 발생 시각을 확인한다.
2. 해당 스테이션의 상태를 확인한다. 스테이션이 정지·에러·수동 운전 상태인지, 반입이면 스테이션 위에 보낼 화물이 있는지, 반출이면 받을 자리가 비어 있는지 본다. 스테이션 담당 부서가 따로 있으면 확인을 요청한다.
3. 스테이션 측 에러를 해제하고 자동 운전으로 되돌린다. 만재이면 스테이션 위 앞 화물을 먼저 흘려보낸다.
4. 펜스 밖에서 대차가 지정 스테이션 정위치에 서 있는지 육안으로 확인한다.
5. 스테이션이 Ready 상태가 되면 HMI에서 리셋하고 GCP에서 작업을 재배정한다. 이재가 정상 완료되는지 확인한다.

**중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:**

- 스테이션이 정상 자동 운전·Ready 상태인데도 R219가 반복되는 경우(I/O 배선 이상 가능성).
- 대차가 스테이션 정위치가 아닌 곳에 서 있거나 R208이 함께 기록된 경우.
- 같은 스테이션에서 24시간 내 5회 이상 반복되어 [반복 에러] 경고가 표시된 경우.

## 4. 엔지니어 조치 절차

1. HMI 입출력 화면에서 대차 측 Ready 입력을, 스테이션 PLC에서 Ready 출력을 동시에 확인해 신호가 끊기는 구간을 특정한다.
2. 스테이션 ↔ 대차 간 I/O 배선과 커넥터를 점검한다(이재 신호 전달 방식에 따른 송수신부 청소·정렬 포함).
3. 스테이션 PLC의 Ready 출력 조건(자동 모드, 화물 상태, 인터록)을 스테이션 측 담당 부서와 함께 확인한다.
4. 대차 정지 위치가 원인이면 11.1절 또는 8.5절 재티칭을 수행한다.
5. P-RTV-203이 기본값 2초인지 확인한다. 스테이션 응답이 구조적으로 느린 경우에도 임의로 늘리지 말고 스테이션 측 응답을 먼저 개선한다.

## 5. 복구 확인

- 해당 스테이션에서 공 팔레트로 반입·반출을 각 2회 실시해 Ready 확인부터 Complete까지 핸드셰이크가 정상 진행되는지 확인한다.
- 다른 스테이션에서도 같은 현상이 없는지 GCP 에러 이력을 확인한다.
- 원인(스테이션 상태, 배선, PLC, 정지 위치)과 조치, 스테이션 측 통보 내용을 기록한다.

## 6. 에스컬레이션 기준

- 24시간 내 5회 이상 반복되면 엔지니어 필요로 취급한다(9.1절).
- I/O 배선·대차 입력부 이상이 확인되었는데 정비 후 재발하면 2차 지원을 요청한다(11.8절).
- 스테이션 PLC 측 원인은 스테이션 담당 부서에 통보하고 처리 결과를 확인한다.

## 7. 관련 파라미터·코드

| 구분 | ID | 내용 |
|---|---|---|
| 파라미터 | P-RTV-203 | 스테이션 Ready 대기 시간 2 s |
| 파라미터 | P-RTV-202 | 이재 타임아웃 15 s |
| 관련 에러 | R214 / R215 | 이재 타임아웃(반입 / 반출) |

| 구분 | ID | 내용 |
|---|---|---|
| 관련 에러 | R208 | 정지 위치 오차 초과 |
| 관련 에러 | R230 | 스테이션 위치 데이터 없음 |
| 센서·기능 코드 | Ready → Request → Transfer → Complete | 스테이션 I/O 핸드셰이크 순서 |

## 13.20 R220 화물 데이터 불일치

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 설비 / 대상 모델 | RTV / 전 모델 |
| 심각도 | 중 |
| 조치 구분 | 고객사 조치 |
| 매뉴얼 원문 | HMX-RTV-TSM-001 9.2절 표 9-4 (24쪽) |
| 관련 절 | 4.1절 제어 계층 구성, 4.5절 상위 시스템 인터페이스, 7.3절 안전 펜스 및 출입 관리, 8.4절 비상 정지 후 복귀 절차 |

### 1. 발생 조건

GCP는 대차별 화물 유무와 화물 ID를 관리하고, 대차는 화물 감지 센서로 실제 화물 유무를 검출한다. 두 정보가 어긋나면, 즉 GCP에는 화물이 있는데 센서는 없음으로 보거나 그 반대이면 R220이 발생한다. 작업 할당 시점, 이재 완료 시점, 비상정지·전원 재투입 후 재기동 시점에 주로 확인된다. 심각도 중이므로 현재 작업이 중단되고 대차는 대기한다. 이재 도중 비상정지나 수동 조작으로 화물을 옮긴 뒤 GCP 데이터를 고치지 않은 경우가 대표적이며(8.4절 4단계), 센서 오검출(R216)이 원인일 수도 있다. 이 상태로 반입 지령이 들어가면 R221(이중 적재 방지)로 이어질 수 있다.

### 2. 원인 후보와 판별

| 원인 후보 | 확인 방법 | 판별 기준 |
|---|---|---|
| 수동 조작 후 데이터 미수정 | 최근 비상정지·수동 이재·화물 제거 이력 | 수동 조치 후 GCP 데이터를 고치지 않음 |
| 이재 실패 후 화물 위치 변동 | 직전 R214·R215·R217 이력 | 이재 실패 뒤 화물이 대차 또는 스테이션에 남음 |
| 화물 감지 센서 오검출 | 실제 화물과 HMI 센서 입력 비교, R216 이력 | 실제 상태와 센서 입력이 다름 |
| WCS 지령·완료 보고 누락 | WCS의 작업 상태와 GCP CMP 전문 기록 | 완료 보고(CMP) 누락, 작업 상태 불일치 |
| 전원 재투입 중 데이터 갱신 실패 | 정전·재부팅 이력 | 재부팅 직후 발생 |

### 3. 고객사 조치 절차

> **주의** 실물 확인을 위해 주행 구역에 들어갈 때는 7.3절 출입 절차와 2인 1조를 지킨다. GCP 화물 데이터는 실제 화물을 눈으로 확인한 뒤에만 수정한다. 확인 없이 수정하면 이중 적재·화물 분실로 이어진다.

1. HMI·GCP 화면에서 R220 발생 호기, 위치, 발생 시각과 GCP에 등록된 화물 정보(유무, 화물 ID)를 확인한다.
2. 펜스 밖 또는 출입 절차에 따라 접근해 대차 위에 실제 화물이 있는지 확인한다. 화물이 있으면 화물 라벨의 화물 ID를 확인한다.
3. 직전에 비상정지, 수동 이재, 화물 제거 같은 조치가 있었는지 근무자에게 확인한다.
4. 실제 상태에 맞게 GCP에서 해당 대차의 화물 데이터를 수정한다(8.4절 4단계). 화물이 있으면 화물 ID까지 맞추고, 없으면 '화물 없음'으로 고친다.
5. 해당 화물의 작업이 WCS에서 어떤 상태인지 WCS 담당자에게 확인을 요청하고, 필요하면 WCS 측 작업 상태도 맞추도록 한다.
6. HMI에서 리셋하고 GCP에서 작업을 재배정해 재기동한다. 다음 작업에서 R220이 재발하지 않는지 확인한다.

**중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:**

- 실제 화물 유무와 HMI 센서 입력이 다른 경우(센서 오검출, R216 절차 필요).
- 데이터를 수정했는데도 R220이 곧바로 다시 발생하는 경우.
- 화물 ID를 확인할 수 없거나 WCS·GCP 기록 어디에도 없는 화물이 실려 있는 경우.
- 24시간 내 5회 이상 반복되어 [반복 에러] 경고가 표시된 경우.

### 4. 엔지니어 조치 절차

1. GCP 에러 이력과 작업 이력에서 불일치가 생긴 시점의 작업 ID, 이재 결과, 비상정지 이력을 대조한다.
2. 실제 화물과 센서 입력이 다르면 R216 절차(센서 청소·광축 조정·교체)를 수행한다.
3. WCS ↔ GCP 전문(JOB / ACK / CMP / STS) 기록을 확인해 완료 보고 누락이 있었는지 확인하고, 있으면 WCS 측과 원인을 공유한다.
4. 전원 재투입 후 발생이면 OBC 백업 배터리 상태(3.0 V 이상)와 R245 이력을 확인한다.
5. 반복 시 GCP 작업 데이터와 OBC 작업 ID 정합(R260 이력)을 함께 확인한다.

### 5. 복구 확인

- 데이터 수정 후 해당 대차에 반입·반출 작업을 1회씩 실시해 R220·R221이 발생하지 않는지 확인한다.
- GCP의 화물 데이터, 대차 센서 입력, WCS 작업 상태 세 가지가 일치하는지 확인한다.
- 불일치 원인, 수정 전후 데이터, 확인한 화물 ID를 기록한다.

### 6. 에스컬레이션 기준

- 24시간 내 5회 이상 반복되면 엔지니어 필요로 취급한다(9.1절).
- WCS 측 보고 누락이나 GCP S/W 동작이 원인으로 의심되면 S/W 관련 고장으로 2차 지원을 요청한다(11.8절).
- 화물 분실·중복이 실제로 발생했으면 고객사 재고 담당과 함께 원인을 기록한다.

### 7. 관련 파라미터·코드

| 구분 | ID | 내용 |
|---|---|---|
| 관련 에러 | R216 | 화물 감지 센서 논리 이상 |
| 관련 에러 | R221 | 이중 적재 방지 |
| 관련 에러 | R214 / R215 / R217 | 이재 실패 계열 |
| 관련 에러 | R260 | 작업 데이터 불일치 |
| 센서·기능 코드 | JOB / CMP / STS | WCS ↔ GCP 반송 지령 / 완료 보고 / 상태 전문 |
| 센서·부품 | 화물 감지 광전 센서 | 반사형 4점 |

## 13.21 R221 이중 적재 방지

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 설비 / 대상 모델 | RTV / 전 모델 |
| 심각도 | 상 |
| 조치 구분 | 고객사 조치 |
| 매뉴얼 원문 | HMX-RTV-TSM-001 9.2절 표 9-4 (24쪽) |
| 관련 절 | 4.1절 제어 계층 구성, 4.5절 상위 시스템 인터페이스, 8.4절 비상 정지 후 복귀 절차 |

### 1. 발생 조건

대차에 화물이 실려 있는 상태에서 반입 지령을 받으면, 화물 위에 다른 화물을 밀어 넣는 이중 적재를 막기 위해 OBC가 지령을 거부하고 R221을 기록한다. 작업 할당과 반입 이재 개시 시점에 감시된다. 화물 충돌·낙하 위험이 있는 상황을 막는 기능이므로 심각도 상이며, 대차는 정지 상태로 확인을 기다린다. 표 9-4의 조치 구분은 고객사 조치이지만 심각도가 상이므로 고객 화면에서는 엔지니어 접수로 처리된다. WCS 지령과 GCP 화물 데이터가 실제 화물 상태와 어긋난 것이 원인이므로 R220(화물 데이터 불일치)이 앞서 기록되어 있는 경우가 많다.

### 2. 원인 후보와 판별

| 원인 후보 | 확인 방법 | 판별 기준 |
|---|---|---|
| GCP 화물 데이터 오류 | GCP 대차 화물 정보와 실제 화물 비교 | GCP는 '화물 없음'인데 실제 화물 있음 |
| 반출 미완료 화물 잔류 | 직전 작업의 반출 결과, R215 이력 | 반출 실패 후 화물이 대차에 남음 |

| 원인 후보 | 확인 방법 | 판별 기준 |
|---|---|---|
| WCS 중복 지령 | WCS 지령 이력(JOB 전문의 작업 ID·화물 ID) | 같은 대차에 완료 보고 전 새 반입 지령 |
| 수동 조치 후 데이터 미수정 | 비상정지·수동 이재 이력 | 수동 조치 후 GCP 데이터 수정 누락 |
| 화물 감지 센서 오검출 | 대차가 비어 있는데 센서 ON | 실제 화물 없음, R216 동반 |

## 3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **경고** 화물이 실린 대차에 반입을 강행하면 화물 충돌·낙하가 생긴다. 반입 지령을 다시 내리거나 스테이션 화물을 대차 쪽으로 밀어 넣지 않는다.

이 코드는 심각도 상이므로 고객 화면에서 엔지니어 접수로 처리한다.

1. HMI·GCP 화면에서 R221 발생 호기, 스테이션 번호, 발생 시각을 확인한다.
2. 리셋·작업 재지령을 하지 않고 정지 상태를 유지한다.
3. 펜스 밖에서 대차 위 실제 화물 유무를 확인하고, GCP에 등록된 화물 정보를 확인해 둔다.
4. 기술지원팀에 연락한다(부록 D 가상 연락처 참조). 전달 정보: 코드 R221, 호기·모델명·제조번호, 스테이션 번호, 발생 시각, 대차 위 실제 화물 유무와 화물 ID(라벨로 확인된 경우), GCP 화물 정보, 직전 기록 코드(R215·R220), WCS 측에서 확인한 지령 이력.

> **참고** 표 9-4의 작업자 조치는 "WCS 지령 이력, GCP 화물 데이터 확인"이다. 이 코드는 심각도 상이므로 고객 화면에서 안내하지 않으며, 데이터 수정과 재기동은 기술지원팀 안내에 따른다.

**중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:**

- 이 코드는 엔지니어 접수 대상이므로 발생 즉시 연락한다.
- 스테이션 화물이 이미 대차 쪽으로 일부 넘어와 충돌한 흔적이 있으면 출입을 통제하고 긴급으로 알린다.
- WCS에서 같은 화물 ID로 지령이 중복 발행된 정황이 있으면 함께 알린다.

## 4. 엔지니어 조치 절차

1. GCP 작업 이력과 WCS 지령 이력(JOB 전문의 작업 ID·화물 ID)을 대조해 반입 지령이 발행된 경위를 확인한다.
2. 실제 화물 유무를 확인한다. 화물이 있는데 GCP가 '없음'이면 화물 ID를 확인해 GCP 화물 데이터를 수정하고(8.4절 4단계), 해당 화물의 반출 작업을 WCS와 협의해 처리한다.
3. 대차가 비어 있는데 센서가 ON이면 R216 절차를 수행한다.
4. WCS 중복 지령이면 WCS 담당자에게 지령 이력과 완료 보고(CMP) 처리 상태를 공유해 원인을 확인한다.
5. 데이터를 정리한 뒤 리셋하고 작업을 재배정한다.

## 5. 복구 확인

- GCP 화물 데이터, 대차 센서 입력, WCS 작업 상태가 일치하는지 확인한다.
- 해당 대차로 반출 → 반입 순서의 작업을 1회 실시해 R221·R220이 재발하지 않는지 확인한다.
- 지령 경위, 수정한 데이터, 확인한 화물 ID를 기록한다.

## 6. 에스컬레이션 기준

- WCS 지령 로직이나 GCP 데이터 처리 이상이 의심되면 S/W 관련 고장으로 2차 지원을 요청한다(11.8절).
- 24시간 내 5회 이상 반복되면 2차 지원 대상이다.
- 실제 화물 충돌·낙하가 있었으면 안전 관련 사안으로 보고한다.

## 7. 관련 파라미터·코드

| 구분 | ID | 내용 |
|---|---|---|
| 관련 에러 | R220 | 화물 데이터 불일치 |
| 관련 에러 | R215 | 이재 타임아웃(반출) |
| 관련 에러 | R216 | 화물 감지 센서 논리 이상 |

| 구분 | ID | 내용 |
|---|---|---|
| 센서·기능 코드 | JOB / ACK | WCS → GCP 반송 지령 / GCP → WCS 수신 확인 |
| 센서·기능 코드 | CMP | GCP → WCS 작업 완료 보고 |
| 센서·부품 | 화물 감지 광전 센서 | 반사형 4점 |

## 13.22 R222 화물 높이 초과

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 설비 / 대상 모델 | RTV / 전 모델 |
| 심각도 | 중 |
| 조치 구분 | 고객사 조치 |
| 매뉴얼 원문 | HMX-RTV-TSM-001 9.2절 표 9-4 (24쪽) |
| 관련 절 | 3.2 ~ 3.4절 모델별 최대 화물 크기, 6.3절 센서 구성(화물 높이 감지 센서), 7.3절 안전 펜스 및 출입 관리, 10.2절 일상 점검 |

### 1. 발생 조건

대차에는 모델별 최대 화물 높이 + 20 mm 위치에 투과형 화물 높이 감지 센서 1개가 있다. 최대 화물 높이는 S10·L10·SY10이 1,500 mm, S15·L15·SY15가 1,800 mm, S30이 2,000 mm다. 반입 중 화물이 이 센서의 광축을 가리면 R222가 발생하고 반입이 거부된다. 심각도 중이므로 현재 작업이 중단되고 대차는 스테이션 앞에서 대기한다. 적재 높이 초과 외에 상단 화물의 쏠림, 포장 필름·끈이 위로 늘어진 경우에도 차광될 수 있다. 높이 초과 화물을 그대로 반송하면 상위 설비(SRM 입고부 등) 통과 시 충돌 위험이 있다.

### 2. 원인 후보와 판별

| 원인 후보 | 확인 방법 | 판별 기준 |
|---|---|---|
| 적재 높이 초과 | 화물 높이 실측(팔레트 하면부터) | 모델별 최대 화물 높이 초과 |
| 상단 화물 쏠림·무너짐 | 화물 상단 육안 | 상단 박스가 기울거나 솟아 있음 |
| 포장 필름·끈 늘어짐 | 화물 상단·측면 육안 | 랩 끝단, 끈이 위로 튀어나옴 |
| 높이 감지 센서 오염 | 투광·수광부 렌즈 육안 | 먼지·이물로 화물 없이도 차광 |
| 센서 광축 어긋남 | 화물 없이 센서 입력 상태 | 화물 없는데 입력이 차광 상태 |

### 3. 고객사 조치 절차

> **주의** 화물 확인·재적재는 대차 위가 아니라 스테이션 또는 펜스 밖 작업 구역에서 한다. 대차에 접근해야 하면 7.3절 출입 절차와 2인 1조를 지키고 차상 비상정지 버튼을 누른 상태에서 작업한다. 높이 초과 화물을 손으로 눌러 높이를 맞추지 않는다.

1. HMI·GCP 화면에서 R222 발생 호기, 스테이션 번호, 발생 시각을 확인한다.
2. 화물 위치를 확인한다. 화물이 스테이션에 있는지, 일부가 대차로 넘어왔는지 본다. 일부 넘어왔으면 수동 모드 조작 권한이 있는 담당자가 수동 모드에서 이재 컨베이어를 조작해 스테이션 쪽으로 되돌린다.
3. 화물 높이와 상단 상태를 확인한다. 상단 쏠림이나 늘어진 필름·끈이 원인이면 스테이션에서 정리하고, 높이 초과 화물이면 반입 거부 화물로 분리해 재적재(적재 단수 축소 등)하도록 화물 담당 부서에 넘긴다.
4. 화물 높이가 정상인데 발생했다면 출입 절차에 따라 접근해 높이 감지 센서의 투광·수광부 렌즈를 부드러운 천으로 닦는다. 센서 위치는 건드리지 않는다.
5. 철수 후 비상정지를 해제하고 HMI에서 리셋한다. GCP 화물 데이터가 실제와 일치하는지 확인한다.
6. 반입 거부한 화물은 WCS 담당자에게 알려 작업을 취소 또는 재지령하도록 하고, GCP에서 작업을 재배정해 재기동한다.

**중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:**

- 화물이 없거나 높이가 정상인데 센서 청소 후에도 R222가 계속 발생하는 경우(광축 어긋남·센서 불량).
- 센서 브래킷이 화물 충돌로 휘거나 파손된 경우.
- 24시간 내 5회 이상 반복되어 [반복 에러] 경고가 표시된 경우.

### 4. 엔지니어 조치 절차

1. 화물 없는 상태에서 HMI 입출력 화면으로 높이 감지 센서 입력을 확인한다. 차광 상태이면 광축 정렬과 렌즈 상태를 점검한다.
2. 센서 설치 높이가 모델별 최대 화물 높이 + 20 mm 위치인지 확인하고, 충돌로 틀어졌으면 교정한다.
3. 배선·커넥터를 점검하고 센서 불량이면 교체한다.
4. 높이 초과 화물이 반복되면 고객사 적재 기준이 모델별 최대 화물 크기(표 3-2 ~ 3-4)에 맞는지 고객사와 확인한다.

### 5. 복구 확인

- 화물 없는 상태에서 센서 입력이 정상(투광)인지, 시험용 차광물로 차광 시 R222가 정상 발생하는지 확인한다.
- 기준 높이 이내 화물로 반입 1회를 실시해 정상 완료되는지 확인한다.
- 원인(높이 초과, 쏠림, 잔재, 센서)과 거부 화물 처리 결과를 기록한다.

### 6. 에스컬레이션 기준

- 24시간 내 5회 이상 반복되면 엔지니어 필요로 취급한다(9.1절).
- 센서 정비 후에도 오검출이 계속되면 2차 지원을 요청한다(11.8절).
- 높이 초과 화물이 반복 투입되면 고객사 적재 기준 개선을 요청한다.

### 7. 관련 파라미터·코드

| 구분 | ID | 내용 |
|---|---|---|
| 관련 에러 | R224 | 화물 좌우 돌출 |
| 관련 에러 | R223 | 화물 중량 초과 |
| 관련 에러 | R220 | 화물 데이터 불일치 |
| 센서·부품 | 화물 높이 감지 센서 | 투과형 1개, 모델별 최대 화물 높이 + 20 mm 위치 |
| 기준값 | 최대 화물 높이 | 1,500 mm(S10·L10·SY10) / 1,800 mm(S15·L15·SY15) / 2,000 mm(S30) |

## 13.23 R223 화물 중량 초과

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 설비 / 대상 모델 | RTV / 전 모델 |
| 심각도 | 상 |
| 조치 구분 | 고객사 조치 |
| 매뉴얼 원문 | HMX-RTV-TSM-001 9.2절 표 9-4 (24쪽) |
| 관련 절 | 2.4절 모델 라인업(최대 적재), 3.2 ~ 3.4절 모델별 상세 사양, 3.5절 이재 장치 사양, 부록 D 보증 조건(정격 초과 사용) |

### 1. 발생 조건

R223의 중량 판정은 계량값이 아니라 추정값에 근거한다. OBC가 반입 이재 중 이재 모터의 부하율로 화물 중량을 추정한다. 추정 중량이 정격 적재 하중(S10·L10·SY10 1,000 kg, S15·L15·SY15 1,500 kg, S30 3,000 kg)의 110 %를 넘으면 R223이 발생한다. 정격 초과 화물을 실은 주행은 제동 거리 증가와 구동부 과부하를 일으키므로 심각도 상이며, 대차는 정지 상태로 화물 처리를 기다린다. 표 9-4의 조치 구분은 고객사 조치이지만 심각도가 상이므로 고객 화면에서는 엔지니어 접수로 처리된다. 부하율 기반 추정이므로 체인 장력 과대나 이재부 저항 증가로 부하가 커지면 정격 이내 화물에서도 발생할 수 있으며, R212·R213과 함께 나타나기도 한다. 정격 초과 사용은 보증 제외 대상이다(부록 D).

### 2. 원인 후보와 판별

| 원인 후보 | 확인 방법 | 판별 기준 |
|---|---|---|
| 실제 중량 초과 | 화물 라벨·출고 기록의 중량, 별도 계량 | 정격 적재 하중의 110 % 초과 |
| 이재부 기계 저항 증가 | 체인 처짐량, 스프로킷 축 회전, 급유 상태 | 처짐 10 mm/m 미만, 축 걸림, 건조·녹 |
| 화물 걸림에 의한 부하 상승 | 화물과 가이드 접촉, R212 이력 | 화물이 가이드에 끌림 |

| 원인 후보 | 확인 방법 | 판별 기준 |
|---|---|---|
| 팔레트 하면 파손 | 하면 파손 부위가 체인·롤러에 걸림 | 파손 팔레트 |
| 다른 모델 정격 기준의 화물 투입 | 대차 모델명(명판)과 화물 기준 | 10 시리즈 대차에 15 시리즈 기준 화물 |

## 3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **경고** 정격 초과 화물은 사람이 옮길 수 없다. 화물을 손으로 밀거나 대차 위에서 분할하지 않으며, 화물 하역은 정해진 하역 장비와 담당자가 한다.

이 코드는 심각도 상이므로 고객 화면에서 엔지니어 접수로 처리한다.

1. HMI·GCP 화면에서 R223 발생 호기, 스테이션 번호, 발생 시각을 확인한다.
2. 리셋·재기동을 하지 않고 정지 상태를 유지한다.
3. 화물 라벨이나 출고 기록으로 해당 화물의 중량을 확인하고, 대차 명판의 모델명(정격 적재 하중)과 비교한다.
4. 기술지원팀에 연락한다(부록 D 가상 연락처 참조). 전달 정보: 코드 R223, 호기·전체 모델명·제조번호, 스테이션 번호, 발생 시각, 화물 ID와 기록상 중량, 화물 위치(대차 위 / 걸침), 함께 기록된 코드(R212·R213).

> **참고** 표 9-4의 작업자 조치는 "화물 중량 확인, 정격 초과 화물 반출"이다. 이 코드는 심각도 상이므로 고객 화면에서 안내하지 않으며, 반출 방법은 기술지원팀 안내에 따른다.

**중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:**

- 이 코드는 엔지니어 접수 대상이므로 발생 즉시 연락한다.
- 화물이 대차와 스테이션 사이에 걸쳐 기울었으면 출입을 통제하고 긴급으로 알린다.
- 기록상 중량이 정격 이내인데 발생했으면 그 사실을 함께 알린다(이재부 이상 가능성).

## 4. 엔지니어 조치 절차

1. 화물 기록 중량과 정격을 비교한다. 정격 초과가 확실하면 수동 모드에서 이재 컨베이어를 조작해 화물을 스테이션으로 되돌리거나, LOTO(7.4절) 후 하역 장비로 반출한다.
2. 기록 중량이 정격 이내이면 이재부 저항을 점검한다. 체인 처짐량(1 m당 10 ~ 15 mm), 스프로킷 축 회전, 체인 급유 상태를 확인하고 정비한다.
3. 화물 걸림·팔레트 파손이 있으면 11.3절에 따라 조치한다.
4. 정비 후 공 팔레트와 정격 이내 화물로 이재해 추정 중량이 정상 범위로 나오는지 확인한다.
5. 정격 초과 화물이 반복 투입되면 고객사에 정격 적재 하중과 보증 제외 조건(부록 D)을 안내한다.
6. GCP 화물 데이터를 실제와 맞추고 리셋 후 작업을 재배정한다.

## 5. 복구 확인

- 정격 이내 실화물로 반입·반출을 각 1회 실시해 R223이 발생하지 않는지 확인한다.
- 정격 초과 화물의 반출 처리와 WCS 작업 취소·재지령 여부를 확인한다.
- 화물 ID, 기록 중량, 이재부 점검 결과를 기록한다.

## 6. 에스컬레이션 기준

- 정격 이내 화물에서 반복 발생하면 부하율 추정 이상으로 보고 2차 지원을 요청한다(11.8절).
- 24시간 내 5회 이상 반복되면 2차 지원 대상이다.
- 정격 초과 화물로 주행이 이루어진 정황이 있으면 브레이크·주행부 점검을 함께 실시한다.

## 7. 관련 파라미터·코드

| 구분 | ID | 내용 |
|---|---|---|
| 기준값 | 정격 적재 하중 | 1,000 kg(10 시리즈) / 1,500 kg(15 시리즈) / 3,000 kg(S30), 110 % 초과 시 발생 |
| 관련 에러 | R212 | 이재 인버터 과전류 |

| 구분 | ID | 내용 |
|---|---|---|
| 관련 에러 | R213 | 이재 모터 과열 |
| 관련 에러 | R204 | 주행 모터 과열(과적 주행) |
| 센서·부품 | 이재 인버터 | 이재 모터 부하율로 중량 추정 |

## 13.24 R224 화물 좌우 돌출

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 설비 / 대상 모델 | RTV / 전 모델 |
| 심각도 | 중 |
| 조치 구분 | 고객사 조치 |
| 매뉴얼 원문 | HMX-RTV-TSM-001 9.2절 표 9-4 (25쪽) |
| 관련 절 | 3.5절 이재 장치 사양(화물 돌출 허용), 6.3절 센서 구성(화물 돌출 감지 센서), 7.3절 안전 펜스 및 출입 관리 |

### 1. 발생 조건

대차에는 좌우 돌출을 감시하는 투과형 화물 돌출 감지 센서 2개가 있다. 화물 돌출 허용은 진행 방향 전후 0 mm, 좌우 ±50 mm이며, 화물이나 팔레트가 좌우로 50 mm를 넘게 나와 센서 광축을 가리면 R224가 발생한다. 반입 이재 중과 이재 완료 후 주행 전에 감시된다. 심각도 중이므로 현재 작업이 중단되고 대차는 대기한다. 좌우로 돌출한 화물은 주행 중 펜스·스테이션·인접 설비와 충돌할 수 있으므로 정렬 전에는 출발하지 않는다. 화물 크기 자체가 모델별 최대 화물 폭을 넘는 경우와, 크기는 정상이나 스테이션에서 한쪽으로 치우쳐 들어온 경우로 나뉜다.

### 2. 원인 후보와 판별

| 원인 후보 | 확인 방법 | 판별 기준 |
|---|---|---|
| 스테이션에서 치우친 화물 | 스테이션 위 화물 위치, 스테이션 화물 가이드 상태 | 화물이 한쪽으로 치우쳐 있음 |
| 화물 폭 초과 | 화물 폭 실측 | 모델별 최대 화물 폭(W) 초과 |
| 적재물 측면 돌출 | 박스·포장재가 팔레트 밖으로 나옴 | 팔레트 폭 밖으로 적재물 돌출 |
| 필름·끈 늘어짐 | 측면 육안 | 늘어진 랩·끈이 광축을 가림 |
| 돌출 감지 센서 오염·광축 어긋남 | 화물 없이 센서 입력 상태, 렌즈 육안 | 화물 없는데 차광 |

### 3. 고객사 조치 절차

> **주의** 화물 정렬은 스테이션 또는 펜스 밖 작업 구역에서 하고, 대차 위에서 화물을 밀어 맞추지 않는다. 대차에 접근해야 하면 7.3절 출입 절차와 2인 1조를 지키고 차상 비상정지 버튼을 누른 상태에서 작업한다.

1. HMI·GCP 화면에서 R224 발생 호기, 스테이션 번호, 발생 시각을 확인한다.
2. 화물 위치를 확인한다. 화물이 대차에 일부 또는 전부 넘어왔으면 수동 모드 조작 권한이 있는 담당자가 수동 모드에서 이재 컨베이어를 조작해 스테이션으로 되돌린다.
3. 스테이션에서 화물을 확인한다. 치우친 화물은 스테이션 화물 가이드에 맞춰 중앙으로 정렬하고, 측면으로 나온 적재물·늘어진 필름·끈은 정리한다. 화물 폭 자체가 초과면 반입 거부 화물로 분리해 화물 담당 부서에 넘긴다.
4. 화물이 정상인데 발생했다면 출입 절차에 따라 접근해 돌출 감지 센서 2개의 렌즈를 부드러운 천으로 닦는다. 센서 위치는 건드리지 않는다.
5. 철수 후 비상정지를 해제하고 HMI에서 리셋한다. GCP 화물 데이터가 실제와 일치하는지 확인한다.
6. GCP에서 작업을 재배정해 재반입하고, 정상 반입되는지 확인한다. 거부 화물은 WCS 담당자에게 알려 작업을 정리한다.

**중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:**

- 화물이 없거나 정렬된 상태인데 센서 청소 후에도 R224가 계속 발생하는 경우.
- 스테이션 화물 가이드가 파손되어 화물이 계속 치우쳐 들어오는 경우(스테이션 담당 부서에도 통보).
- 24시간 내 5회 이상 반복되어 [반복 에러] 경고가 표시된 경우.

### 4. 엔지니어 조치 절차

1. 화물 없는 상태에서 HMI 입출력 화면으로 돌출 감지 센서 2개의 입력을 확인하고, 차광 상태이면 광축과 렌즈를 점검한다.
2. 센서 위치가 좌우 ±50 mm 감시 위치에 맞는지 확인하고, 충돌로 틀어졌으면 교정한다.
3. 배선·커넥터를 점검하고 센서 불량이면 교체한다.
4. 화물이 반복해서 한쪽으로 치우치면 대차·스테이션 중심 편차(11.1절)와 스테이션 화물 가이드 상태를 점검한다.

### 5. 복구 확인

- 화물 없는 상태에서 센서가 정상 투광 상태인지, 시험용 차광물로 R224가 정상 발생하는지 확인한다.
- 정렬된 화물로 반입 1회를 실시해 정상 완료되는지 확인한다.
- 원인(치우침, 폭 초과, 적재물 돌출, 센서)과 조치를 기록한다.

### 6. 에스컬레이션 기준

- 24시간 내 5회 이상 반복되면 엔지니어 필요로 취급한다(9.1절).
- 센서 정비 후에도 오검출이 계속되면 2차 지원을 요청한다(11.8절).
- 화물 폭 초과가 반복되면 고객사 화물 기준 개선을 요청한다.

### 7. 관련 파라미터·코드

| 구분 | ID | 내용 |
|---|---|---|
| 기준값 | 화물 돌출 허용 | 진행 방향 전후 0 mm, 좌우 ±50 mm |
| 관련 에러 | R222 | 화물 높이 초과 |
| 관련 에러 | R208 | 정지 위치 오차 초과 |
| 관련 에러 | R220 | 화물 데이터 불일치 |
| 센서·부품 | 화물 돌출 감지 센서 | 투과형 2개, 좌우 ±50 mm 감시 |

## 13.25 R225 APS 판독 실패

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 설비 / 대상 모델 | RTV / 전 모델 |
| 심각도 | 상 |
| 조치 구분 | 엔지니어 필요 |
| 매뉴얼 원문 | HMX-RTV-TSM-001 9.2절 표 9-4 (25쪽) |
| 관련 절 | 3.1절 공통 사양(위치 검출), 6.3절 센서 구성, 6.5절 바코드 테이프 설치 기준, 8.2절 기동 절차, 10.7절 (3) APS 센서 교체, 11.1절 정지 위치 불량 |

### 1. 발생 조건

APS(절대위치 센서)는 레일 측면 바코드 테이프를 4 ms 주기로 판독해 0.1 mm 분해능의 절대 위치를 낸다. 바코드 판독 실패가 100 ms 이상 연속되면 OBC가 위치를 잃은 것으로 보고 R225를 기록한다. 주행·정지·기동 전 모든 상태에서 감시되며, 부팅 후 HMI의 APS 값이 표시되지 않거나 '----'로 표시되는 경우도 같은 조치 대상이다(8.2절 참고). 위치를 모르면 주행·정지·차간 거리 감시를 할 수 없으므로 심각도 상이며 대차는 즉시 정지한다. 판독률이 떨어지기 시작하는 단계에서는 R208(정지 위치 오차 초과)이 먼저 늘어나는 경우가 많다.

### 2. 원인 후보와 판별

| 원인 후보 | 확인 방법 | 판별 기준 |
|---|---|---|
| APS 센서 창 오염 | 센서 창 육안, HMI 진단 화면 판독률 | 창 먼지·유막, 판독률 95 % 미만 |
| 바코드 테이프 오염·손상 | 발생 위치(APS 좌표) 테이프 육안 | 오염, 들뜸, 찢어짐, 긁힘 |
| 판독 거리 이탈 | 센서 판독면과 테이프 간 거리 측정 | 100 ±20 mm 이탈(브래킷 변형·레일 변위) |

| 원인 후보 | 확인 방법 | 판별 기준 |
|---|---|---|
| 테이프 이음부 틈새 과대 | 이음부 틈새 측정 | 1 mm 초과 |
| 직사광선·오일 비산 | 발생 위치 주변 환경 | 햇빛 드는 구간, 오일 비산 위치 |
| 센서 고장 | 청소·거리 조정 후에도 판독률 저하 | 전 구간에서 판독 불량 |

## 3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **경고** 위치를 잃은 대차는 정상적인 차간 거리 감시가 되지 않는다. 리셋해 움직이지 말고, 같은 레일의 다른 대차가 접근하지 않는지 GCP 화면으로 확인한다. 주행 구역에 들어가지 않는다.

1. HMI·GCP 화면에서 R225 발생 호기, 마지막으로 표시된 위치(APS 값), 발생 시각을 확인한다. HMI의 현재 APS 값이 '----'인지도 기록한다.
2. 리셋·재기동을 하지 않고 정지 상태를 유지한다. 루프형·싱크로형·듀얼 구성이면 다른 대차가 GCP 블록 관리로 대기하는지 확인한다.
3. 펜스 밖에서 발생 위치 부근 레일 측면 바코드 테이프에 들뜸·찢어짐·오염이 보이는지 확인한다.
4. 기술지원팀에 연락한다(부록 D 가상 연락처 참조). 전달 정보: 코드 R225, 호기·모델명·제조번호, 마지막 APS 값과 가까운 스테이션, 발생 시각, 부팅 직후인지 주행 중인지, 최근 R208 발생 빈도, 테이프 외관 상태, 최근 레일 주변 공사·청소 이력.

**중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:**

- 이 코드는 고객사 복구 대상이 아니므로 발생 즉시 연락한다.
- 다른 대차가 정지한 대차 쪽으로 계속 접근하면 GCP '즉시 정지' 또는 비상정지로 멈추고 긴급으로 알린다.
- 여러 대차가 같은 위치에서 R225를 기록하면 테이프 손상으로 보고 함께 알린다.

## 4. 엔지니어 조치 절차

1. 7.4절 LOTO 후 APS 센서 창을 부드러운 천과 이소프로필 알코올로 청소한다.
2. 발생 위치 바코드 테이프를 점검한다. 오염은 청소하고, 들뜸·찢어짐은 해당 부분을 교체한다. 부착면은 이소프로필 알코올로 탈지하고 이음부 틈새 1 mm 이하와 코드 연속성(이전 테이프 끝 값 ↔ 다음 테이프 시작 값)을 확인한다. 저온 사양(F) 현장은 -30 °C 대응 저온용 테이프를 쓴다.
3. 센서 판독면과 테이프 간 거리를 100 ±20 mm로 확인하고, 벗어나면 브래킷을 조정해 M6 10 N·m로 체결한다.
4. LOTO 해제 후 HMI 진단 화면에서 판독률 95 % 이상을 확인한다.
5. 청소·조정 후에도 판독률이 회복되지 않으면 10.7절 (3)에 따라 APS를 교체(RT-APS-01)하고, 기준 스테이션에서 위치 오프셋(P-RTV-301)을 재설정한다. 정지 정밀도 편차가 ±1 mm를 초과하는 스테이션은 재티칭한다.
6. 테이프를 교체한 구간의 스테이션은 재티칭하고 GCP [파라미터 동기화]를 실행한다. 루프형에서 루프 이음 부근 테이프를 교체했으면 P-RTV-302를 재확인한다.

## 5. 복구 확인

- 수동 모드 저속으로 발생 위치를 포함한 전 구간을 주행하며 HMI 판독률이 95 % 이상으로 유지되고 APS 값이 연속으로 변하는지 확인한다.
- 스테이션 몇 개소에서 정지 정밀도를 샘플 확인한다.
- 판독률(조치 전후), 판독 거리, 교체한 테이프 구간·센서, 재티칭 스테이션을 기록한다.

## 6. 에스컬레이션 기준

- 센서 교체 후에도 재발하면 RS-485 통신·OBC 측 이상 가능성으로 2차 지원을 요청한다(11.8절).
- 같은 구간에서 반복되면 레일 변위(진직도 ±2 mm / 10 m)나 환경 요인을 함께 검토한다.
- 1차 조치 2시간 경과 후 미해결이면 2차로 넘긴다.

## 7. 관련 파라미터·코드

| 구분 | ID | 내용 |
|---|---|---|
| 파라미터 | P-RTV-301 | APS 위치 오프셋, 센서 교체 시 재설정 |

| 구분 | ID | 내용 |
|---|---|---|
| 파라미터 | P-RTV-302 | 루프 이음 좌표(루프형) |
| 관련 에러 | R226 / R227 | APS 위치 점프 / APS 통신 이상 |
| 관련 에러 | R208 | 정지 위치 오차 초과 |
| 센서·부품 | APS | 판독 거리 100 ±20 mm, 측정 주기 4 ms, RS-485 출력 |
| 센서·부품 | RT-APS-01 | 절대위치 센서 예비품 |

## 13.26 R226 APS 위치 점프

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 설비 / 대상 모델 | RTV / 루프형(L10·L15) |
| 심각도 | 상 |
| 조치 구분 | 엔지니어 필요 |
| 매뉴얼 원문 | HMX-RTV-TSM-001 9.2절 표 9-4 (25쪽) |
| 관련 절 | 3.3절 루프형 상세 사양, 6.5절 바코드 테이프 설치 기준, 8.5절 스테이션 티칭 절차, 부록 A 주요 파라미터 |

### 1. 발생 조건

루프형 대차의 APS 연속 측정값 차이가 1측정 주기(4 ms)당 50 mm를 넘으면 OBC는 실제 이동으로 볼 수 없는 위치 점프로 판단해 R226을 기록한다. 루프 1주가 끝나는 지점의 코드 불연속(Jump) 구간은 루프 이음 좌표(P-RTV-302)에 등록되어 감시에서 제외되며, 이 좌표가 미등록이거나 틀리면 R226이 발생한다(6.5절). 주행 중 상시 감시된다. 위치를 신뢰할 수 없으므로 심각도 상이며 대차는 즉시 정지한다. 곡선 진입 직전에서 점프가 생기면 감속 시작 위치가 틀어져 R211(곡선부 과속)이 함께 나타날 수 있다.

### 2. 원인 후보와 판별

| 원인 후보 | 확인 방법 | 판별 기준 |
|---|---|---|
| 루프 이음 좌표 미등록·오류 | P-RTV-302 값과 실제 루프 이음 지점의 APS 값 비교 | 미등록, 또는 발생 위치가 루프 이음 지점과 일치 |
| 테이프 이음부 코드 불연속 | 발생 위치 테이프 이음부의 이전 끝 값·다음 시작 값 확인 | 코드 값이 연속되지 않음 |
| 테이프 교체 후 잘못된 코드 구간 부착 | 최근 테이프 교체 이력, 교체 구간 코드 값 | 교체 구간 코드가 앞뒤와 맞지 않음 |
| 테이프 일부 오염·손상에 의한 오판독 | 발생 위치 테이프 육안, 판독률 | 부분 오염·긁힘, R225 간헐 동반 |
| 테이프 이음부 틈새 과대 | 틈새 측정 | 1 mm 초과 |

### 3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **경고** 위치가 튄 대차는 실제 위치와 다른 좌표로 판단하고 있을 수 있다. 리셋해 움직이지 말고 주행 구역에 들어가지 않는다. 루프의 다른 대차가 정지한 대차에 접근하는지 GCP 화면으로 지켜본다.

1. HMI·GCP 화면에서 R226 발생 호기, 발생 직전·직후 APS 값, 발생 시각을 확인한다.
2. 리셋·재기동을 하지 않고 정지 상태를 유지한다.
3. 같은 위치에서 다른 대차도 R226을 기록했는지 GCP 에러 이력에서 확인한다.
4. 기술지원팀에 연락한다(부록 D 가상 연락처 참조). 전달 정보: 코드 R226, 호기·모델명·제조번호, 발생 위치(APS 값), 발생 시각, 다른 대차의 같은 위치 발생 여부, 함께 기록된 코드(R211·R225), 최근 바코드 테이프·레일 작업 이력.

**중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:**

- 이 코드는 고객사 복구 대상이 아니므로 발생 즉시 연락한다.
- 루프의 다른 대차가 정지한 대차 쪽으로 계속 접근하면 GCP '즉시 정지'로 루프를 멈추고 긴급으로 알린다.
- 여러 대차가 같은 위치에서 발생하면 루프 전체 운전을 중지하고 함께 알린다.

### 4. 엔지니어 조치 절차

1. GCP 에러 이력에서 발생 위치 분포를 확인한다. 여러 대차가 같은 좌표에서 발생하면 테이프·파라미터, 한 대차만이면 해당 대차 APS를 우선 의심한다.
2. HMI에서 P-RTV-302(루프 이음 좌표)를 조회하고, 정비 모드 조그로 루프 이음 지점에 대차를 위치시켜 실제 코드 불연속 좌표와 비교한다. 미등록·불일치면 정비 모드에서 등록·수정한다.
3. 발생 위치 테이프 이음부의 코드 연속성과 틈새(1 mm 이하)를 확인한다. 불연속이면 해당 구간 테이프를 올바른 코드 값으로 교체한다.
4. 테이프를 교체했으면 해당 구간 스테이션을 재티칭(8.5절)하고, 곡선 구간 좌표(P-RTV-310)가 바뀌었는지 확인한다.
5. 테이프 오염·손상은 청소·교체하고 판독률 95 % 이상을 확인한다.
6. 파라미터 수정 후 GCP [파라미터 동기화]로 루프 전 대차에 배포한다.

### 5. 복구 확인

- 반자동 모드로 루프를 1주 이상 주행하며 루프 이음 지점과 발생 위치에서 APS 값이 연속으로 변하고 R226이 발생하지 않는지 확인한다.
- 자동 운전 재개 후 루프 전 대차의 R226 기록 여부를 GCP에서 확인한다.
- P-RTV-302 수정 전후 값, 교체 테이프 구간, 재티칭 스테이션을 기록한다.

### 6. 에스컬레이션 기준

- 파라미터·테이프 정비 후에도 재발하면 2차 지원을 요청한다(11.8절).
- R211 동반으로 곡선부 과속이 있었다면 안전 관련 사안으로 함께 보고한다.
- 1차 조치 2시간 경과 후 미해결이면 2차로 넘긴다.

### 7. 관련 파라미터·코드

| 구분 | ID | 내용 |
|---|---|---|
| 파라미터 | P-RTV-302 | 루프 이음 좌표, 루프형 필수 |
| 파라미터 | P-RTV-310 | 곡선 구간 테이블 |
| 관련 에러 | R211 | 곡선부 과속(루프형) |
| 관련 에러 | R225 | APS 판독 실패 |
| 센서·부품 | APS | 측정 주기 4 ms, 1주기 50 mm 초과 변화 시 점프 판정 |

## 13.27 R227 APS 통신 이상

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 설비 / 대상 모델 | RTV / 전 모델 |
| 심각도 | 상 |
| 조치 구분 | 엔지니어 필요 |
| 매뉴얼 원문 | HMX-RTV-TSM-001 9.2절 표 9-4 (25쪽) |
| 관련 절 | 6.2절 차상 제어반 구성(SMPS), 6.3절 센서 구성, 7.4절 LOTO 절차, 10.3절 정기 점검(케이블·커넥터), 10.7절 (3) APS 센서 교체 |

### 1. 발생 조건

APS는 측정값을 RS-485로 OBC에 보낸다. OBC가 APS로부터 응답을 받지 못하는 통신 두절 상태가 되면 R227을 기록한다. 판독은 되는데 값이 전달되지 않는 경우이므로 바코드 판독 실패(R225)와 구분된다. 주행·정지·부팅 직후 모든 상태에서 감시된다. 위치 정보가 끊기므로 심각도 상이며 대차는 즉시 정지한다. 진동에 의한 커넥터 접촉 불량이면 주행 중 간헐적으로, 센서 전원 이상이면 부팅 직후부터 발생하는 경향이 있다. 제어 전원(DC 24 V) 자체가 떨어졌다면 R244가 함께 기록된다.

## 2. 원인 후보와 판별

| 원인 후보 | 확인 방법 | 판별 기준 |
|---|---|---|
| 커넥터 체결 불량 | 센서 측·OBC 측 커넥터 체결·핀 상태 | 헐거움, 핀 휨·산화 |
| 케이블 단선·손상 | 케이블 경로 육안, 도통 측정 | 피복 손상, 굴곡부 단선 |
| 종단 저항 누락·불량 | RS-485 종단 저항 장착 상태 | 미장착, 이탈 |
| 센서 전원 이상 | 센서 전원 단자 전압, 제어 전원 DC 24 V(21.6 ~ 26.4 V) | 전압 범위 이탈, R244 동반 |
| 노이즈 유입 | 차폐선 접지, 동력선 이격 | 차폐 미접지, 인버터 케이블과 밀착 |
| 센서 통신부 고장 | 위 항목 정상인데 두절 | 센서 교체로 해소 |

## 3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **경고** 위치 정보가 끊긴 대차를 리셋해 움직이지 않는다. 차상 제어반을 열지 않으며 주행 구역에 들어가지 않는다.

1. HMI·GCP 화면에서 R227 발생 호기, 마지막 APS 값, 발생 시각을 확인한다.
2. 리셋·재기동을 하지 않고 정지 상태를 유지한다. 같은 레일의 다른 대차가 대기하는지 GCP에서 확인한다.
3. 에러 이력에 R225·R244가 함께 기록되었는지 확인해 둔다.
4. 기술지원팀에 연락한다(부록 D 가상 연락처 참조). 전달 정보: 코드 R227, 호기·모델명·제조번호, 마지막 APS 값, 발생 시각, 발생 시점(부팅 직후 / 주행 중), 동반 코드, 최근 대차 정비 이력(센서·케이블 작업 등).

**중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:**

- 이 코드는 고객사 복구 대상이 아니므로 발생 즉시 연락한다.
- 다른 대차가 정지한 대차 쪽으로 계속 접근하면 GCP '즉시 정지'로 멈추고 긴급으로 알린다.
- HMI 화면이 꺼지거나 깜박이는 등 제어 전원 이상 징후가 있으면 함께 알린다.

## 4. 엔지니어 조치 절차

1. 7.4절 LOTO를 실시한다.
2. APS 측·OBC 측 커넥터를 분리·재체결하고 핀 상태를 확인한다.
3. 케이블 경로를 따라 피복 손상과 굴곡부를 점검하고 도통을 측정한다. 차폐선 접지와 동력선 이격을 확인한다.
4. RS-485 종단 저항이 장착되어 있는지 확인한다.
5. 전원 투입 후 센서 전원 단자 전압과 제어 전원 DC 24 V(21.6 ~ 26.4 V)를 확인한다. 24 V 계통 이상이면 R244 절차를 함께 수행한다.
6. 배선·전원이 정상인데 두절되면 10.7절 (3)에 따라 APS를 교체(RT-APS-01)하고, 판독 거리 100 ±20 mm 확인, 브래킷 M6 10 N·m 체결, 판독률 95 % 이상 확인, 기준 스테이션에서 P-RTV-301 재설정을 수행한다.
7. 리셋 후 시험 운전으로 넘어간다.

## 5. 복구 확인

- 수동 모드로 전 구간을 주행하며 APS 값이 끊김 없이 갱신되고 R227이 발생하지 않는지 확인한다. 진동이 큰 레일 이음매·곡선 구간을 포함한다.
- 센서를 교체했으면 스테이션 정지 정밀도를 샘플 확인하고 ±1 mm 초과 스테이션은 재티칭한다.
- 점검 부위, 측정 전압, 교체 부품을 기록한다.

## 6. 에스컬레이션 기준

- 센서·케이블 교체 후에도 재발하면 OBC 통신 포트 이상 가능성으로 2차 지원을 요청한다(11.8절).
- 간헐 발생으로 원인을 특정하지 못하면 발생 전후 1시간 에러 이력을 첨부해 2차 지원을 요청한다.
- 1차 조치 2시간 경과 후 미해결이면 2차로 넘긴다.

### 7. 관련 파라미터·코드

| 구분 | ID | 내용 |
|---|---|---|
| 파라미터 | P-RTV-301 | APS 위치 오프셋 |
| 관련 에러 | R225 | APS 판독 실패 |
| 관련 에러 | R244 | 제어 전원 이상 |
| 센서·부품 | APS | RS-485 출력, 측정 주기 4 ms |
| 센서·부품 | RT-APS-01 | 절대위치 센서 예비품 |

## 13.28 R228 레이저 거리 센서 이상

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 설비 / 대상 모델 | RTV / 전 모델 |
| 심각도 | 중 |
| 조치 구분 | 고객사 조치 |
| 매뉴얼 원문 | HMX-RTV-TSM-001 9.2절 표 9-4 (25쪽) |
| 관련 절 | 4.3절 대차 간 통신 및 충돌 방지, 6.3절 센서 구성, 7.3절 안전 펜스 및 출입 관리, 10.2절 주간 점검, 11.6절 불필요한 감속 반복 |

### 1. 발생 조건

전방 레이저 거리 센서는 통신과 무관하게 전방 대차·장애물을 직접 감지하는 충돌 방지의 세 번째 층이다(4.3절). 감지 거리는 0.2 ~ 30 m이며 감속·정지 2영역이 설정된다. 센서가 자기 진단에서 이상을 보고하거나 창 오염으로 정상 측정이 되지 않으면 R228이 발생한다. 운전 중 상시 감시된다. 심각도 중이므로 현재 작업이 중단되고 대차는 대기하며, 충돌 방지 기능 하나가 빠진 상태이므로 원인 해소 전에는 운전을 재개하지 않는다. 창 오염이 진행되는 단계에서는 오검출로 R253(감속)이나 R251(정지)이 먼저 반복되는 경우가 많다.

### 2. 원인 후보와 판별

| 원인 후보 | 확인 방법 | 판별 기준 |
|---|---|---|
| 센서 창 오염 | 창 표면 먼지·유막·물방울·서리 육안 | 얼룩·오염 확인 |
| 창 손상 | 창 긁힘·균열 육안 | 긁힘·균열 |
| 센서 전원·케이블 이상 | 커넥터 체결, 센서 상태 표시등 | 표시등 소등·이상 표시, 커넥터 헐거움 |
| 결로·결빙(저온 사양 F) | 저온 창고 출입 구간 발생 여부 | 온도 변화 구간에서 발생 |
| 센서 고장 | 청소·전원 정상인데 자기 진단 이상 지속 | 교체로 해소 |

### 3. 고객사 조치 절차

> **주의** 센서 청소를 위해 대차에 접근할 때는 7.3절 출입 절차와 2인 1조를 지키고, 차상 비상정지 버튼을 누른 상태에서 작업한다. 레이저 창을 들여다보지 않으며, 센서 브래킷과 감지 각도를 건드리지 않는다.

1. HMI·GCP 화면에서 R228 발생 호기, 위치, 발생 시각을 확인한다. 최근 R253·R251이 같은 대차에서 반복되었는지도 확인한다.
2. 대차가 대기 상태인지 확인하고, 이 상태로 자동 운전을 재개하지 않는다.
3. 출입 절차에 따라 대차에 접근해 레이저 거리 센서 창을 부드러운 천과 이소프로필 알코올로 닦는다(10.2절 주간 점검 방법). 물방울·서리가 있으면 마른 천으로 제거한다.
4. 창에 긁힘·균열이 있는지, 센서 커넥터가 빠져 있지 않은지 눈으로 확인한다. 커넥터·케이블은 손대지 않고 이상 여부만 기록한다.
5. 구역에서 철수하고 비상정지를 해제한 뒤 HMI에서 리셋한다. R228이 다시 뜨지 않으면 GCP에서 작업을 재배정하고 자동 운전을 재개한다.
6. 재개 후 최소 1사이클 동안 R228·R253·R251이 반복되지 않는지 GCP 모니터링 화면으로 확인한다.

**중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:**

- 창 청소 후 리셋해도 R228이 다시 발생하는 경우(전원·케이블·센서 이상, 표 9-4에 따라 이상 지속 시 교체 대상).

- 창에 긁힘·균열이 있거나 커넥터가 빠져 있는 경우.
- 24시간 내 5회 이상 반복되어 [반복 에러] 경고가 표시된 경우.

### 4. 엔지니어 조치 절차

1. 센서 상태 표시등과 자기 진단 내용을 확인한다.
2. 7.4절 LOTO 후 센서 커넥터·케이블을 점검하고 재체결한다. 전원 투입 후 센서 전원이 정상인지 확인한다.
3. 창 손상이나 자기 진단 이상이 지속되면 센서를 교체한다(RT-LDS-30). 교체 후 감속·정지 2영역 설정을 기존 설정과 동일하게 복원한다.
4. 저온 사양 현장에서 결로·결빙이 원인이면 발생 구간과 운전 조건을 기록해 기술지원팀과 대책을 검토한다.
5. 오검출성 감속이 반복되었다면 11.6절에 따라 바닥 반사·조명 간섭, 감지 영역 각도를 점검한다.

### 5. 복구 확인

- 전방에 시험 대상물을 두고 수동 저속 주행으로 감속 영역에서 R253, 정지 영역에서 R251이 정상 발생하는지 확인한다.
- 자동 운전 재개 후 R228과 불필요한 감속(R253) 반복이 없는지 확인한다.
- 청소·교체 내역, 영역 설정 값 확인 결과를 기록한다.

### 6. 에스컬레이션 기준

- 24시간 내 5회 이상 반복되면 엔지니어 필요로 취급한다(9.1절).
- 센서 교체 후에도 자기 진단 이상이 계속되면 2차 지원을 요청한다(11.8절).
- 레이저 감지 기능 시험이 불합격이면 안전 기능 미확보로 보고 운전을 재개하지 않는다.

### 7. 관련 파라미터·코드

| 구분 | ID | 내용 |
|---|---|---|
| 파라미터 | P-RTV-401 * | 최소 차간 거리(표 4-3) |
| 관련 에러 | R251 | 레이저 정지 영역 감지 |
| 관련 에러 | R253 | 차간 거리 부족(감속) |
| 센서·부품 | 전방 레이저 거리 센서 | 감지 거리 0.2 ~ 30 m, 감속·정지 2영역 |
| 센서·부품 | RT-LDS-30 | 레이저 거리 센서 예비품 |

## 13.29 R229 오버런 리밋 동작

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 설비 / 대상 모델 | RTV / 전 모델 |
| 심각도 | 상 |
| 조치 구분 | 엔지니어 필요 |
| 매뉴얼 원문 | HMX-RTV-TSM-001 9.2절 표 9-4 (25쪽) |
| 관련 절 | 4.2절 형식별 레이아웃 기준(레일 끝단), 6.3절 센서 구성, 7.2절 안전 장치 목록, 8.5절 스테이션 티칭 절차, 10.3절 정기 점검(안전 기능·스토퍼) |

### 1. 발생 조건

직선형·싱크로형 레일 끝단에는 오버런 리밋 스위치(차상 2개 + 레일 끝단 2개)와 그 뒤의 스토퍼(우레탄 완충기)가 있다. 대차가 정상 주행 범위를 넘어 레일 끝단 리밋 스위치를 동작시키면 비상 감속 정지하고 R229가 기록된다. 루프형은 레일 끝단이 없어 해당 장치가 없다(4.2절). 정상 제어라면 대차가 리밋까지 가지 않으므로, 이 코드는 위치 데이터나 제동이 기대대로 동작하지 않았다는 신호다. 심각도 상이며 대차는 정지 상태로 수동 복구를 기다린다. 원인에 따라 R225·R226 같은 위치 이상, R206 브레이크 이상, R207 휠 슬립이 앞서 기록되어 있을 수 있다.

## 2. 원인 후보와 판별

| 원인 후보 | 확인 방법 | 판별 기준 |
|---|---|---|
| 위치 데이터 이상 | 정지 시 APS 값과 실제 위치 비교, R225 이력 | APS 값이 실제와 다름, 위치 이상 코드 동반 |
| 끝단 스테이션 티칭 값 오류 | 끝단 스테이션 티칭 좌표와 리밋 위치 비교 | 티칭 좌표가 리밋 쪽으로 치우침 |
| 감속·제동 불량 | 브레이크 갭, R206·R207 이력, P-RTV-103 값 | 갭 이탈, 슬립 동반, 감속도 변경 |
| 수동 조작 중 과주행 | 발생 시 운전 모드(수동·정비) | 조그 조작 중 끝단 접근 |
| 리밋 스위치 오동작 | 대차가 리밋에 닿지 않았는데 동작, 스위치 손상 | 도그·스위치 위치 틀어짐 |

## 3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **경고** 레일 끝단에 멈춘 대차는 스토퍼에 근접해 있고, 원인에 따라 제동이 불완전할 수 있다. 대차를 수동으로 움직이거나 리셋하지 않으며 주행 구역에 들어가지 않는다.

1. HMI·GCP 화면에서 R229 발생 호기, 어느 쪽 끝단인지, APS 값, 발생 시각, 운전 모드를 확인한다.
2. 리셋·수동 이동을 하지 않고 정지 상태를 유지하며, 펜스 출입문을 닫힌 상태로 둔다.
3. 펜스 밖에서 대차가 스토퍼에 충돌했는지, 화물이 쏠리거나 떨어졌는지 확인한다.
4. 기술지원팀에 연락한다(부록 D 가상 연락처 참조). 전달 정보: 코드 R229, 호기·모델명·제조번호, 끝단 방향, APS 값, 발생 시각, 운전 모드(자동 / 수동), 함께 기록된 코드(R206·R207·R225), 스토퍼 충돌·화물 낙하 여부.

**중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:**

- 이 코드는 고객사 복구 대상이 아니므로 발생 즉시 연락한다.
- 대차가 스토퍼에 충돌했거나 화물이 떨어졌으면 구역 출입을 통제하고 긴급으로 알린다.
- 듀얼·싱크로 구성에서 다른 대차가 같은 끝단으로 접근하면 GCP '즉시 정지'로 멈춘다.

## 4. 엔지니어 조치 절차

1. 대차·스토퍼·화물 상태를 확인하고, 화물 쏠림이 있으면 LOTO 후 먼저 정리한다.
2. 표 9-4 조치에 따라 수동 모드에서 반대 방향으로 대차를 조그 저속(5 m/min) 이동시켜 리밋을 벗어난 뒤 리셋한다. 대차가 움직이지 않거나 제동이 의심되면 이동 전에 브레이크 상태를 먼저 점검한다.
3. 위치 데이터 이상 여부를 확인한다. 정비 모드에서 기준 스테이션에 정지시켜 APS 값과 티칭 좌표를 비교하고, 이상이 있으면 R225 절차와 재티칭(8.5절)을 수행한다.
4. 브레이크 갭(0.3 ~ 0.5 mm), P-RTV-103(감속도), 휠 슬립(R207) 이력을 확인한다.
5. 리밋 스위치와 도그의 위치·손상을 점검한다.
6. 스토퍼 충돌이 있었으면 우레탄 완충기의 균열·영구 변형을 확인하고, 이상 시 교체한다.

## 5. 복구 확인

- 끝단 스테이션까지 반자동으로 접근·정지시켜 정지 위치가 P-RTV-110 이내이고 리밋에 닿지 않는지 확인한다.
- 정비 모드 저속으로 리밋 스위치를 의도적으로 동작시켜 비상 감속 정지와 R229 발생을 확인한다(12개월 안전 기능 종합 시험 항목과 같은 방법).
- 원인, 스토퍼 상태, 조치 내역을 기록하고 안전 기능 시험 기록을 보관한다.

## 6. 에스컬레이션 기준

- 원인이 위치 데이터 이상이나 제동 불량으로 확인되었는데 해결이 안 되면 즉시 2차 지원을 요청한다(11.8절).
- 스토퍼 충돌이나 화물 낙하가 있었으면 안전 사고 관련 사안으로 3차 검토 대상에 포함한다.
- 자동 운전 중 재발하면 원인 미확인 상태로 운전을 재개하지 않는다.

## 7. 관련 파라미터·코드

| 구분 | ID | 내용 |
|---|---|---|
| 파라미터 | P-RTV-103 | 감속도 |

| 구분 | ID | 내용 |
|---|---|---|
| 파라미터 | P-RTV-120 / P-RTV-121 | 조그 저속 5 m/min / 고속 20 m/min |
| 관련 에러 | R206 / R207 | 주행 브레이크 이상 / 휠 슬립 검출 |
| 관련 에러 | R225 | APS 판독 실패 |
| 센서·부품 | 오버런 리밋 스위치 | 차상 2 + 레일 끝단 2, 직선형·싱크로형 |
| 센서·부품 | 스토퍼(완충기) | 최종 기계적 정지, 균열·영구 변형 시 교체 |

## 13.30 R230 스테이션 위치 데이터 없음

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 설비 / 대상 모델 | RTV / 전 모델 |
| 심각도 | 중 |
| 조치 구분 | 엔지니어 필요 |
| 매뉴얼 원문 | HMX-RTV-TSM-001 9.2절 표 9-4 (25쪽) |
| 관련 절 | 4.5절 상위 시스템 인터페이스, 8.5절 스테이션 티칭 절차, 4.2절 형식별 레이아웃 기준(최대 스테이션 수), 부록 A 주요 파라미터 |

### 1. 발생 조건

스테이션 위치는 APS 좌표로 티칭해 등록한다. 대차가 티칭 좌표가 없는 스테이션을 목적지로 하는 지령을 받으면 이동할 좌표가 없으므로 R230을 기록한다. GCP가 WCS의 JOB 전문을 대차에 할당하는 시점에 확인된다. 심각도 중이므로 해당 작업이 중단되고 대차는 현 위치에서 대기한다. 신규 스테이션 증설 후 티칭을 하지 않은 경우, 스테이션 컨베이어 이설·바코드 테이프 교체로 티칭 데이터를 지운 뒤 재티칭하지 않은 경우, WCS가 잘못된 스테이션 번호로 지령한 경우가 대표적이다. 티칭은 했으나 GCP와 동기화하지 않았다면 R256(파라미터 불일치)이 함께 나타날 수 있다.

### 2. 원인 후보와 판별

| 원인 후보 | 확인 방법 | 판별 기준 |
|---|---|---|
| 신규 스테이션 미티칭 | 최근 스테이션 증설 이력, HMI 티칭 목록 | 지령 스테이션 번호가 티칭 목록에 없음 |
| 이설·테이프 교체 후 재티칭 누락 | 최근 이설·테이프 교체 이력 | 해당 스테이션 티칭 데이터 없음 |
| WCS 스테이션 번호 오류 | WCS JOB 전문의 도착 스테이션 번호 | 레이아웃에 없는 번호 또는 오기 |
| 파라미터 동기화 누락 | GCP와 OBC 티칭 데이터 비교, R256 이력 | 한쪽에만 데이터 존재 |
| 티칭 데이터 손상·복원 누락 | R231 이력, OBC 교체·파라미터 복원 이력 | 복원 후 일부 스테이션 누락 |

### 3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **주의** 티칭은 정비 모드(책임자 키)에서 서비스 엔지니어가 수행한다. 고객사는 키 스위치를 정비 모드로 바꾸거나 티칭 화면을 조작하지 않는다.

1. HMI·GCP 화면에서 R230 발생 호기, 지령된 도착 스테이션 번호, 작업 ID, 발생 시각을 확인한다.
2. 대차가 대기 상태인지 확인하고 같은 지령을 반복 재전송하지 않는다.
3. WCS 담당자에게 해당 JOB의 도착 스테이션 번호가 맞는지 확인을 요청한다. 해당 작업의 취소·보류 여부는 WCS 담당자와 정한다.
4. 기술지원팀에 연락한다(부록 D 가상 연락처 참조). 전달 정보: 코드 R230, 호기·모델명·제조번호, 지령 스테이션 번호와 작업 ID, 발생 시각, 최근 스테이션 증설·이설·바코드 테이프 교체 여부, WCS 확인 결과.

**중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:**

- 이 코드는 엔지니어 필요 코드이므로 발생 즉시 연락한다.
- 여러 스테이션 또는 여러 대차에서 동시에 발생하면 티칭 데이터 손상 가능성이 있으므로 함께 알린다.
- R231·R256이 함께 기록되었으면 함께 알린다.

### 4. 엔지니어 조치 절차

1. HMI 티칭 목록과 GCP 백업 데이터에서 지령 스테이션의 티칭 여부를 확인한다.
2. WCS 번호 오류이면 WCS 측에 스테이션 번호 체계를 공유하고 지령을 정정하도록 한다.
3. 미티칭이면 8.5절에 따라 티칭한다. 키 스위치 '정비' → 펜던트 조그로 정위치 이동(최종 접근 5 m/min) → HMI [설정 → 스테이션 티칭]에서 '현재 위치 저장' → 양방향 각 3회 자동 위치 결정으로 편차 ±1 mm 이내 확인 → 공 팔레트 반입·반출 각 2회 → GCP [파라미터 동기화].
4. 동기화 누락이면 GCP [파라미터 동기화]를 실행한다.
5. 티칭 데이터 손상이 의심되면 R231 절차(GCP 백업 복원)를 수행하고 누락 스테이션을 확인한다.
6. 레이아웃 기준 최대 스테이션 수(직선형 40, 루프형 120 / 루프, 싱크로형 60)를 넘는 증설 요청이면 기술지원팀과 검토한다.

### 5. 복구 확인

- 해당 스테이션으로 반자동 지령을 내려 정상 도착·정지하고, 공 팔레트 반입·반출이 완료되는지 확인한다.
- GCP와 OBC 티칭 데이터가 동기화되었는지 확인하고, 다음 기동에서 R256이 발생하지 않는지 확인한다.
- 티칭 스테이션 번호, 반복 정지 편차, 동기화 일시를 기록한다.

### 6. 에스컬레이션 기준

- 티칭·동기화 후에도 같은 스테이션에서 재발하면 GCP 데이터 처리 이상으로 2차 지원을 요청한다(11.8절).
- 여러 스테이션의 티칭 데이터가 사라졌으면 R231과 함께 메모리·백업 배터리 상태를 검토한다.
- 1차 조치 2시간 경과 후 미해결이면 2차로 넘긴다.

### 7. 관련 파라미터·코드

| 구분 | ID | 내용 |
|---|---|---|
| 파라미터 | P-RTV-301 | APS 위치 오프셋 |
| 관련 에러 | R231 | 위치 데이터 체크섬 오류 |
| 관련 에러 | R256 | 파라미터 불일치(동기화 누락) |
| 관련 에러 | R219 | 스테이션 인터록 미성립 |
| 센서·기능 코드 | JOB | WCS → GCP 반송 지령(출발·도착 스테이션) |
| 센서·부품 | APS | 스테이션 위치를 APS 좌표로 등록 |

## 13.31 R231 위치 데이터 체크섬 오류

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 설비 / 대상 모델 | RTV / 전 모델 |
| 심각도 | 상 |
| 조치 구분 | 엔지니어 필요 |
| 매뉴얼 원문 | HMX-RTV-TSM-001 9.2절 표 9-4 (25쪽) |
| 관련 절 | 8.5절 스테이션 티칭 절차(22쪽), 6.2절 차상 제어반 구성(18쪽), 11.7절 OBC 부팅 불가·반복 재부팅(32쪽), 10.3절 정기 점검(27~28쪽) |

### 1. 발생 조건

OBC 메모리에 저장된 스테이션 티칭 데이터(APS 좌표)를 읽을 때 체크섬이 맞지 않으면 발생한다. 매뉴얼은 원인을 "OBC 메모리의 티칭 데이터 손상"으로 규정한다. 티칭 데이터는 모든 정지·이재 동작의 기준이므로, 손상된 데이터로 주행하면 엉뚱한 위치에 정지하거나 스테이션과 어긋난 상태로 이재할 수 있다. 따라서 심각도 상으로 분류되어 대차는 즉시 정지하고, 원인 제거와 현장 확인 후 수동 복구한다. 메모리 백업 배터리(리튬 3.6 V) 전압 저하가 대표적인 배경 요인이어서 R245(백업 배터리 저전압) 이력이 선행하는 경우가 많고, 복원 후 동기화가 빠지면 R256(파라미터 불일치)이 이어서 발생할 수 있다.

## 2. 원인 후보와 판별

| 원인 후보 | 확인 방법 | 판별 기준 |
|---|---|---|
| OBC 백업 배터리 전압 저하 | HMI 진단 화면 배터리 전압, OBC 에러 이력의 R245 기록 | 3.0 V 미만이거나 R245 미조치 이력이 있으면 유력 |
| 장시간 전원 차단 중 데이터 소실 | 장기 휴지(1개월 이상) 여부, 차단 전 파라미터 백업 여부 | 장기 휴지 직후 첫 기동에서 발생하면 유력 |
| OBC 메모리 카드 체결 불량·쓰기 오류 | 카드 체결 상태, OBC 로그의 쓰기 오류 기록 | 쓰기 오류 로그가 있거나 재장착 후 해소되면 해당 |
| 티칭·동기화 중 전원 차단 | 직전 작업 기록(8.5절 티칭, 파라미터 변경 중 MCCB OFF 여부) | 티칭 직후 동기화 전에 차단된 기록이 있으면 해당 |
| OBC 하드웨어·S/W 손상 | GCP 백업으로 복원 후 재발 여부, 부팅 로그 | 배터리·카드 정상인데 복원 후 반복되면 해당 |

## 3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **주의** 위치 데이터를 신뢰할 수 없는 상태이다. 리셋 후 자동 운전을 재개하면 대차가 잘못된 위치에서 이재를 시도할 수 있다. 리셋·재기동을 반복하지 않는다.

1. 대차가 정지한 것을 GCP 운영 화면에서 확인하고, 주행 구역 안전 펜스 출입문이 모두 닫혀 있는지 확인한다. 구역 안으로 들어가지 않는다.
2. GCP 운영 화면에서 해당 대차를 '운전 제외'로 설정하여 새 작업이 할당되지 않게 한다. 같은 레일의 다른 대차는 GCP가 허용하는 범위에서만 운전한다.
3. HMI 리셋, MCCB 재투입, 모드 키 조작을 하지 않고 정지 상태를 유지한다.
4. 다음 정보를 기록한다: 에러 코드(R231), 대차 호기와 전체 모델명, 정지 위치(HMI APS 값), 발생 시각, 직전 작업 ID와 화물 유무, 같은 시점의 다른 에러(R245, R256 등), 최근 장기 휴지·정전 여부.
5. 부록 D의 기술 지원 연락처(가상)로 기술지원팀에 연락하고 위 정보를 전달한다.

**중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:**

- 이 코드는 발생 즉시 기술지원팀 연락 대상이다. 위 1~5단계 외의 복구 시도는 하지 않는다.
- 대차에 화물이 실려 있고 기울어짐·돌출이 보이면 구역에 들어가지 말고 그 상태를 함께 알린다.
- 같은 레일의 다른 대차에서도 R231 또는 R256이 표시되면 레일 전체를 사이클 정지하고 알린다.

## 4. 엔지니어 조치 절차

1. OBC 에러 이력과 GCP 에러 이력(1년 보관)에서 R231 발생 시각 전후의 R245, R244, R255 기록을 확인하고 원인 후보를 좁힌다.
2. HMI 진단 화면에서 백업 배터리 전압을 확인한다. 3.0 V 미만이면 배터리(RT-BAT-36) 교체 대상이다. 교체는 7.4절 LOTO를 실시한 뒤 수행하며, R245 조치 기준대로 교체 전 파라미터 백업 상태를 확인한다.
3. 11.7절 표 11-7에 따라 OBC 메모리 카드 체결 상태와 쓰기 오류 로그를 확인하고, 이상이 있으면 카드를 재장착한다.
4. 정비 모드에서 GCP 백업의 파라미터·티칭 데이터를 OBC로 복원한다. 복원 후 GCP [파라미터 동기화]를 실행하여 R256 발생을 방지한다.
5. 복원 데이터가 현장과 일치하는지 확인한다. 기준 스테이션과 주요 스테이션에서 8.5절 4단계 방법으로 양방향 각 3회 자동 위치 결정을 실시하고, 편차가 ±1 mm를 초과하는 스테이션은 재티칭한다. 백업 이후 스테이션 이설·테이프 교체 이력이 있으면 해당 스테이션은 무조건 재티칭한다.
6. 배터리·카드 정상인데 복원 후에도 재발하면 OBC 하드웨어 또는 S/W 손상으로 보고 부팅 로그를 수집하여 2차 지원을 요청한다(S/W 재설치는 2차 원격 지원 하에 수행).

## 5. 복구 확인

- OBC 재부팅(약 90초) 후 HMI에 APS 값이 정상 표시되고 R231·R256이 재발하지 않을 것.
- 샘플 스테이션 정지 위치 편차 ±1 mm 이내, 공 팔레트 반입·반출 이재 테스트 각 2회 정상.
- 최초 자동 1사이클을 GCP 모니터링 화면으로 확인한다.
- 원인, 배터리 전압 측정값, 복원한 백업 파일 일자, 재티칭한 스테이션 번호를 정비 기록에 남긴다.

### 6. 에스컬레이션 기준

- 복원 후에도 재발하거나, 동일 에러가 24시간 내 5회 이상 반복되면 2차 지원(기술지원팀 원격)을 요청한다(11.8절).
- S/W 손상이 의심되는 경우는 S/W 관련 고장으로 2차 지원 대상이다.
- 1차 조치 2시간 경과 후 미해결이면 2차, 2차로 해결되지 않거나 OBC 설계 문제가 의심되면 3차(개발팀)로 올린다.
- 지원 요청 시 전체 모델명, 제조번호, OBC/GCP S/W 버전, 누적 운전 시간, 발생 전후 1시간 에러 이력, 조치 내역을 첨부한다.

### 7. 관련 파라미터·코드

| 구분 | ID | 내용 |
|---|---|---|
| 파라미터 | P-RTV-301 | APS 위치 오프셋. 복원 데이터에 포함되며 센서 교체 이력이 있으면 재확인 |
| 관련 에러 | R245 | 백업 배터리 저전압. R231의 주요 선행 경고 |
| 관련 에러 | R256 | 파라미터 불일치. 복원 후 동기화 누락 시 발생 |
| 관련 에러 | R230 | 스테이션 위치 데이터 없음. 티칭 데이터 결손 시 함께 확인 |
| 관련 에러 | R255 | OBC 워치독. 메모리·S/W 손상 시 동반 가능 |
| 예비품 | RT-BAT-36 | OBC 백업 배터리 3.6 V (교체 기준 3.0 V 미만 또는 3년) |

## 13.32 R232 WCS 통신 두절

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 설비 / 대상 모델 | RTV / 전 모델 |
| 심각도 | 중 |
| 조치 구분 | 고객사 조치 |
| 매뉴얼 원문 | HMX-RTV-TSM-001 9.2절 표 9-4 (25쪽) |
| 관련 절 | 4.1절 제어 계층 구성(14쪽), 4.5절 상위 시스템 인터페이스(15쪽) |

### 1. 발생 조건

WCS와 GCP는 Ethernet TCP/IP 소켓 통신(GCP가 서버, 기본 포트 5020)으로 고정 길이 ASCII 전문을 주고받으며, 양방향 Heartbeat(HBT)를 1초 주기로 교환한다. HBT가 3회 연속(3초) 수신되지 않으면 R232가 발생한다. 심각도 중이므로 대차는 즉시 비상 정지하지 않고 현재 작업을 완료한 뒤 대기하며, 새 반송 지령(JOB)을 받지 못한다. 통신이 끊긴 동안 작업 완료 보고(CMP)와 상태(STS)·에러 보고(ALM)가 WCS에 전달되지 않으므로, 복구 후 WCS와 GCP의 작업 상태가 어긋나 R260(작업 데이터 불일치)이나 R220(화물 데이터 불일치)으로 이어질 수 있다. 통신이 열려 있지만 내용이 잘못된 경우는 R239(전문 형식 오류)로 구분된다.

### 2. 원인 후보와 판별

| 원인 후보 | 확인 방법 | 판별 기준 |
|---|---|---|
| WCS 서버·애플리케이션 정지 | 고객사 IT 담당자에게 WCS 서버와 RTV 연동 프로세스 상태 확인 | WCS 측 재시작·장애 기록이 있으면 해당 |
| 고객사 네트워크 스위치 이상 | 스위치의 해당 포트 링크 램프, 같은 스위치에 물린 다른 장비 통신 상태 | 램프 소등·다른 장비 동시 장애 시 해당 |
| LAN 케이블 이탈·손상 | GCP와 스위치 사이 패치 케이블 체결 상태 육안 확인 | 커넥터 헐거움, 피복 손상 시 해당 |
| 네트워크 설정 변경 | 최근 방화벽·IP·포트(5020) 변경 작업 이력 확인 | 변경 직후 발생했으면 유력 |
| GCP 측 통신 기능 이상 | WCS·네트워크 정상인데 GCP 운영 화면에서 R232가 지속 | 고객 측 원인이 모두 배제되면 해당(엔지니어 확인) |

### 3. 고객사 조치 절차

> **주의** 통신 두절 중에는 대차가 현재 작업 완료 후 대기한다. 대기 중인 대차도 통신 복구와 동시에 움직일 수 있으므로 주행 구역에 들어가지 않는다. 확인 작업은 펜스 밖과 고객사 전산실·네트워크 구간에서만 한다.

1. GCP 운영 화면에서 각 대차가 현재 작업을 마치고 대기 상태인지 확인한다. 이재 중인 대차는 이재 완료까지 기다린다.
2. 발생 시각, 대기 중인 대차 호기와 위치, 마지막으로 완료된 작업 ID를 기록한다.
3. 고객사 IT 담당자에게 WCS 서버와 RTV 연동 프로그램이 정상 동작하는지 확인을 요청한다.
4. 고객사 네트워크 스위치의 GCP 연결 포트 링크 램프와, GCP에서 스위치로 가는 LAN 케이블이 빠지거나 손상되지 않았는지 육안으로 확인한다. 빠진 케이블은 다시 끼운다. GCP 제어반 문은 열지 않는다.
5. 최근 방화벽·IP·포트 설정 변경이 있었다면 IT 담당자가 변경 전 상태로 되돌리게 한다.
6. 통신이 복구되면(GCP 화면의 R232 해제 또는 HBT 정상 표시) GCP에서 에러를 리셋한다.
7. 두절 동안 완료된 작업이 WCS에 완료로 반영되었는지 WCS 화면과 GCP 화면을 비교한다. 누락된 작업은 WCS 담당자가 상태를 맞추고, 필요하면 GCP에서 작업을 재배정한다.
8. 자동 운전이 재개되면 최초 1사이클을 GCP 모니터링 화면으로 확인한다.

**중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:**

- WCS와 네트워크가 정상으로 확인되었는데도 R232가 해제되지 않는 경우.
- R233(GCP-OBC 통신 두절) 등 다른 통신 에러가 함께 발생한 경우.
- 같은 에러가 24시간 내 5회 이상 반복되어 [반복 에러] 경고가 표시된 경우.
- 복구 후 R260 또는 R220이 연속으로 발생하는 경우.

## 4. 엔지니어 조치 절차

1. GCP 에러 이력에서 R232 발생·해제 시각과 빈도를 확인하고 고객사 네트워크 장애 기록과 대조한다.
2. GCP 측 네트워크 인터페이스의 링크 상태, IP·포트(기본 5020) 설정, 서버 소켓 수신 대기 상태를 점검한다.
3. GCP 통신 로그에서 HBT 수신 간격을 확인한다. 간헐적으로 3초를 넘는 지연이 반복되면 네트워크 부하·경로 문제로 보고 고객사 IT와 함께 경로를 점검한다.
4. GCP 제어반 내부의 LAN 커넥터·케이블은 전원 차단 후 점검하고, 손상 시 교체한다.
5. 복구 후 WCS와 GCP의 작업 데이터를 대조하고, 불일치 작업은 고객사와 합의하여 정리한다.

## 5. 복구 확인

- HBT가 1초 주기로 정상 교환되고 R232가 재발하지 않을 것.
- WCS가 보낸 JOB에 대해 GCP의 ACK가 1초 이내에 회신될 것.
- STS 전문이 1초 주기로 WCS에 도착하고, 첫 작업 완료 시 CMP가 정상 보고될 것.
- 발생 시각, 원인(WCS·네트워크·GCP), 재배정한 작업 ID를 기록한다.

## 6. 에스컬레이션 기준

- 고객사 조치 에러이지만 24시간 내 5회 이상 반복되면 엔지니어 필요로 취급한다(9.1절).
- 1차 조치 2시간 경과 후 미해결이거나 GCP S/W 관련이 의심되면 2차(기술지원팀 원격)로 올린다(11.8절).
- 고객사 네트워크 구간 원인이면 고객사 IT와 함께 처리하고 결과를 기록에 남긴다.

## 7. 관련 파라미터·코드

| 구분 | ID | 내용 |
|---|---|---|
| 전문 코드 | HBT | 양방향 Heartbeat, 1초 주기, 3회 연속 미수신 시 R232 |
| 전문 코드 | JOB / ACK | 반송 지령과 수신 확인(1초 이내) |
| 전문 코드 | CMP / STS / ALM | 완료 보고, 대차 상태(1초 주기), 에러 발생·해제 보고 |
| 관련 에러 | R239 | 전문 형식 오류. 통신은 되지만 전문 내용이 잘못된 경우 |
| 관련 에러 | R260 | 작업 데이터 불일치. 두절 후 복구 시 발생 가능 |
| 관련 에러 | R233 | GCP-OBC 통신 두절. 하위 구간 통신 장애와 구분 |

## 13.33 R233 GCP-OBC 통신 두절

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 설비 / 대상 모델 | RTV / 전 모델 |
| 심각도 | 상 |
| 조치 구분 | 엔지니어 필요 |
| 매뉴얼 원문 | HMX-RTV-TSM-001 9.2절 표 9-4 (25쪽) |
| 관련 절 | 4.1절 제어 계층 구성(14쪽), 6.4절 통신 사양(19쪽), 11.4절 무선 통신 끊김·로밍 실패(31~32쪽) |

### 1. 발생 조건

GCP와 차상 OBC 사이의 지상↔차상 통신이 500 ms 이상 끊기면 발생한다. 직선형은 광통신(표준), 루프형·싱크로형과 직선형 옵션 W는 5 GHz 무선 LAN을 쓴다. GCP는 블록 진입 허가와 작업 할당을 이 통신으로 내리므로, 두절된 대차는 GCP 블록 관리를 받을 수 없어 즉시 정지한다(심각도 상). 광통신 대차는 R237(수신 레벨 저하), R238(광통신 두절)이, 무선 대차는 R236(로밍 실패), R234(대차 간 통신 지연)가 선행하거나 함께 기록되는 경우가 많다.

### 2. 원인 후보와 판별

| 원인 후보 | 확인 방법 | 판별 기준 |
|---|---|---|
| 무선 커버리지 음영 구간 | GCP 에러 이력의 발생 APS 좌표 분포, 해당 구간 저속 주행 RSSI 측정 | 특정 구간 집중, RSSI -70 dBm 이하이면 유력 |
| 무선 채널 간섭 | 주변 무선 장비(핸디 터미널, AGV 등) 채널 조사 | RTV 채널과 겹치는 장비가 있으면 해당 |
| 광통신 광축 어긋남·렌즈 오염 | HMI 진단 화면 광통신 수신 레벨, 광축 차단물 | 수신 레벨 30 % 이하, 차단물 있으면 해당 |
| 차상 통신 장치 이상 | 무선 LAN 클라이언트·광통신기 전원 램프, 안테나 커넥터·케이블 | 전원 소등, 커넥터 헐거움·케이블 손상 시 해당 |
| AP·지상 통신 장치 이상 | AP 전원·상태, 동일 AP 구간 다른 대차 동시 발생 여부 | 여러 대차가 같은 구간에서 동시 발생하면 해당 |

### 3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **주의** 통신이 끊긴 대차는 GCP 블록 관리를 받지 못한다. 대차가 정지해 있어도 주행 구역에 들어가지 않고, 리셋·재기동을 반복하지 않는다.

1. GCP 운영 화면에서 해당 대차가 정지했는지 확인하고, 안전 펜스 출입문이 닫혀 있는지 확인한다.
2. 해당 대차에 대해 리셋, MCCB 재투입, 모드 전환을 하지 않고 정지 상태를 유지한다.
3. 다음 정보를 기록한다: 에러 코드(R233), 대차 호기, 정지 위치(APS 값), 발생 시각, 통신 방식(광통신·무선), 같은 시점의 다른 에러(R234~R238), 같은 구간에서 다른 대차도 정지했는지 여부, 주변에 새로 들인 무선 장비 여부.
4. 부록 D의 기술 지원 연락처(가상)로 기술지원팀에 연락하고 위 정보를 전달한다.

**중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:**

- 이 코드는 발생 즉시 기술지원팀 연락 대상이다.
- 여러 대차가 동시에 R233으로 정지하면 레일 전체를 사이클 정지하고 그 사실을 알린다.
- 대차 주변에서 연기·타는 냄새가 나면 비상정지 후 구역에서 대피하고 알린다.

### 4. 엔지니어 조치 절차

1. GCP 에러 이력에서 발생 APS 좌표 분포를 확인한다(11.4절 표 11-4 순서 1). 특정 구간에 몰리면 AP 커버리지 문제로 판단한다.
2. 무선 대차: HMI 진단 화면으로 해당 구간을 저속 주행하며 RSSI를 측정한다. -70 dBm 이하 구간은 AP 추가나 안테나 방향 조정을 검토한다(설치 기준 -65 dBm 이상, AP 간격 30 ~ 40 m).
3. 주변 무선 장비 채널을 조사하고, 간섭 시 RTV 전용 채널(5 GHz, DFS 제외 채널)로 분리한다. AP 로밍 시간이 200 ms 이하인지 확인한다.

4. 광통신 대차: 수신 레벨(정상 60 % 이상), 광축 정렬(허용 오차 ±0.5°), 렌즈 오염, 광축 경로 차단물을 확인한다. 전송 거리가 권장 150 m를 넘는 구간인지도 확인한다.
5. 차상 통신 장치 점검은 7.4절 LOTO 후 수행한다. 안테나·커넥터 체결과 케이블 손상을 확인하고, 이상 시 무선 LAN 클라이언트(RT-WLC-5G) 또는 광통신기(RT-OPT-100)를 교체한다.

### 5. 복구 확인

- 통신 복구 후 리셋하고 수동 저속으로 발생 구간을 왕복하여 R233, R234가 재발하지 않을 것.
- 3개월 점검 기준인 광통신 수신 레벨 60 % 이상 또는 RSSI -65 dBm 이상을 전 구간에서 만족할 것.
- 자동 운전 투입 후 최초 1사이클을 GCP 모니터링으로 확인한다.
- 측정 RSSI·수신 레벨, 조정·교체 내역을 기록한다.

### 6. 에스컬레이션 기준

- 동일 에러 24시간 내 5회 이상 반복, 1차 조치 2시간 경과 후 미해결이면 2차 지원을 요청한다(11.8절).
- AP 추가·레이아웃 재검토가 필요하면 고객사 네트워크 담당과 협의하고 2차 이상으로 올린다.
- 지원 요청 시 발생 좌표 분포, RSSI·수신 레벨 측정값을 함께 첨부한다.

### 7. 관련 파라미터·코드

| 구분 | ID | 내용 |
|---|---|---|
| 관련 에러 | R236 | 무선 로밍 실패(AP 전환 200 ms 초과) |
| 관련 에러 | R237 / R238 | 광통신 수신 레벨 저하(30 % 이하) / 광통신 두절 |
| 관련 에러 | R234 / R235 | 대차 간 통신 지연 / 두절 |
| 예비품 | RT-WLC-5G | 무선 LAN 클라이언트 |
| 예비품 | RT-OPT-100 | 광통신기(송수신 1쌍) |
| 전문 코드 | STS | GCP→WCS 대차 상태. 두절 대차의 상태 보고에 반영 |

## 13.34 R234 대차 간 통신 지연

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 설비 / 대상 모델 | RTV / 듀얼·루프형·싱크로형 |
| 심각도 | 하 |
| 조치 구분 | 고객사 조치 |
| 매뉴얼 원문 | HMX-RTV-TSM-001 9.2절 표 9-4 (25쪽) |
| 관련 절 | 4.3절 대차 간 통신 및 충돌 방지(14쪽), 11.4절 무선 통신 끊김·로밍 실패(31~32쪽), 11.6절 불필요한 감속 반복(32쪽) |

### 1. 발생 조건

동일 레일에 2대 이상이 운용되는 직선형 듀얼, 루프형, 싱크로형에서 각 OBC는 50 ms 주기로 선행 대차의 위치·속도를 받아 차간 거리를 감시한다. 선행 대차 위치 데이터가 150 ms(P-RTV-402)를 넘어 지연되면 R234가 발생하고, 대차는 정격 속도의 50 %(P-RTV-404)로 자동 감속한다. 심각도 하이므로 작업은 계속되며 통신이 정상화되면 자동 해제된다. 지연이 500 ms 이상 두절로 이어지면 R235(대차 간 통신 두절)로 정지한다. 다발하면 처리량이 떨어지고 R253과 함께 11.6절의 "불필요한 감속 반복" 증상으로 나타난다.

### 2. 원인 후보와 판별

| 원인 후보 | 확인 방법 | 판별 기준 |
|---|---|---|
| 주변 무선 장비 간섭 | 최근 반입한 핸디 터미널, AGV, 무선 장비 유무 확인 | 새 장비 도입 이후 늘었으면 유력 |
| 특정 구간 무선 음영 | GCP 에러 이력의 발생 위치(APS 값) 분포 | 같은 구간에 몰려 발생하면 해당 |
| AP 부하 과다 | 피크 시간대 집중 여부, 동일 AP 구간 대차 수 | 바쁜 시간대에만 늘면 유력 |
| AP 로밍 지연 | R236 동반 여부 | R236과 함께 기록되면 해당 |

| 원인 후보 | 확인 방법 | 판별 기준 |
|---|---|---|
| 차상 안테나·케이블 이상 | 특정 대차에만 집중되는지 확인 | 한 대차에서만 반복되면 해당(엔지니어 확인) |

## 3. 고객사 조치 절차

> **주의** R234 상태에서 대차는 감속 운전을 계속한다. 확인은 안전 펜스 밖에서만 한다. AP·무선 설정을 임의로 바꾸지 않는다.

1. GCP 운영 화면에서 R234가 표시된 대차 호기와 위치(APS 값), 발생 시각을 확인하고 기록한다.
2. 대차가 감속 상태로 정상 주행하고 있는지 펜스 밖에서 확인한다. 정지했다면 R235 등 다른 에러를 확인한다.
3. 주행 구역 주변에서 최근 새로 사용하기 시작한 무선 장비(핸디 터미널, 무선 AP, AGV 등)가 있는지 확인하고, 있으면 사용 시작 시점을 기록한다.
4. 무선 장비 담당 부서에 RTV 운행 구역 주변의 무선 장비 추가·채널 변경 여부를 문의한다. 확인된 간섭 장비는 담당 부서와 협의하여 사용 위치를 옮기거나 사용을 일시 중지한다.
5. 통신이 정상화되면 R234는 자동 해제된다. 자동 해제 후 대차가 정격 속도로 복귀했는지 GCP 화면으로 확인한다.
6. 같은 날 발생 건수와 위치를 기록해 두고 다음 점검 때 엔지니어에게 전달한다.

**중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:**

- R234에 이어 R235(대차 간 통신 두절) 또는 R233이 발생한 경우.
- 같은 에러가 24시간 내 5회 이상 반복되어 [반복 에러] 경고가 표시된 경우.
- 간섭 장비가 없는데도 특정 구간이나 특정 대차에서 계속 발생하는 경우.
- 감속이 잦아 처리량이 눈에 띄게 줄어든 경우.

## 4. 엔지니어 조치 절차

1. 11.4절 표 11-4 순서대로 진행한다. GCP 에러 이력의 발생 APS 좌표 분포로 구간 편중을 확인한다.
2. HMI 진단 화면으로 해당 구간 RSSI를 저속 주행하며 측정하고, -70 dBm 이하 구간은 AP 추가 또는 안테나 방향 조정을 검토한다.
3. 주변 무선 장비 채널을 조사하여 RTV 전용 채널(5 GHz, DFS 제외 채널)로 분리한다.
4. AP 로밍 임계값과 802.11r 설정을 확인하여 로밍 시간을 200 ms 이하로 맞춘다.
5. 특정 대차에만 집중되면 7.4절 LOTO 후 차상 안테나 커넥터·케이블을 점검하고 손상 시 교체한다.
6. P-RTV-402·P-RTV-404 값이 부록 A 기본값(150 ms, 50 %)인지 확인한다. 임의 변경 이력이 있으면 기본값으로 복원한다.

## 5. 복구 확인

- 발생 구간을 포함한 전 구간 자동 운전 중 R234가 재발하지 않거나 빈도가 뚜렷이 줄 것.
- 전 구간 RSSI -65 dBm 이상, 로밍 시간 200 ms 이하.
- 조치 전후 일일 발생 건수와 측정값을 기록한다.

## 6. 에스컬레이션 기준

- 고객사 조치 에러이지만 24시간 내 5회 이상 반복되면 엔지니어 필요로 취급한다(9.1절).
- R235로 진전되거나 1차 조치 2시간 후에도 해결되지 않으면 2차 지원을 요청한다(11.8절).
- AP 증설 등 네트워크 설계 변경이 필요하면 고객사 네트워크 담당과 협의한다.

## 7. 관련 파라미터·코드

| 구분 | ID | 내용 |
|---|---|---|
| 파라미터 | P-RTV-402 | 통신 지연 감속 임계, 150 ms |
| 파라미터 | P-RTV-404 | 통신 지연 시 감속 비율, 50 % |
| 파라미터 | P-RTV-403 * | 통신 두절 정지 임계, 500 ms(기술지원팀 승인 필요) |
| 관련 에러 | R235 | 대차 간 통신 두절. 500 ms 이상 미수신 시 정지 |
| 관련 에러 | R236 | 무선 로밍 실패 |
| 관련 에러 | R253 | 차간 거리 부족(감속). 다발 시 11.6절 |

## 13.35 R235 대차 간 통신 두절

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 설비 / 대상 모델 | RTV / 듀얼·루프형·싱크로형 |
| 심각도 | 상 |
| 조치 구분 | 엔지니어 필요 |
| 매뉴얼 원문 | HMX-RTV-TSM-001 9.2절 표 9-4 (25쪽) |
| 관련 절 | 4.3절 대차 간 통신 및 충돌 방지(14~15쪽), 11.4절 무선 통신 끊김·로밍 실패(31~32쪽) |

### 1. 발생 조건

OBC가 선행 대차의 위치 데이터를 500 ms(P-RTV-403) 이상 받지 못하면 발생한다. 대차 간 통신은 GCP 블록 관리, OBC 차간 거리 감시, 전방 레이저 거리 센서로 이루어진 3중 충돌 방지 구조의 한 축이며, 선행 대차 정보 없이 주행을 계속할 수 없으므로 대차는 즉시 정지한다(심각도 상). 보통 150 ms 지연 단계에서 R234(대차 간 통신 지연, 50 % 감속)가 먼저 기록된다. 선행 대차가 전원 차단되거나 OBC가 멈춘 경우(R255, R244)에도 뒤따르는 대차에서 R235가 발생한다.

### 2. 원인 후보와 판별

| 원인 후보 | 확인 방법 | 판별 기준 |
|---|---|---|
| 선행 대차 전원 차단·OBC 정지 | GCP 화면의 선행 대차 상태, R244·R255·R240 발생 여부 | 선행 대차가 통신 불능·에러 상태이면 해당 |
| 무선 클라이언트 이상 | 자기 대차 또는 선행 대차의 무선 LAN 클라이언트 상태 | 클라이언트 전원·링크 이상 시 해당 |
| 무선 음영·간섭 | 발생 APS 좌표 분포, RSSI, 주변 무선 장비 채널 | 특정 구간 집중, RSSI -70 dBm 이하 |
| AP 로밍 실패 | R236 동반 여부 | R236 직후 발생하면 유력 |
| 차상 안테나·케이블 손상 | 커넥터 체결, 케이블 피복 | 손상·헐거움 시 해당 |

### 3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **주의** 대차 간 위치 정보가 끊겨 충돌 방지 기능 일부가 동작하지 않는 상태이다. 정지한 대차와 선행 대차 모두에 접근하지 않고, 리셋·재기동을 반복하지 않는다.

1. GCP 운영 화면에서 R235가 표시된 대차와 그 앞의 선행 대차가 모두 정지했는지 확인하고, 안전 펜스 출입문이 닫혀 있는지 확인한다.
2. 해당 대차에 대해 리셋·MCCB 재투입·모드 전환을 하지 않고 정지 상태를 유지한다. 필요하면 GCP에서 레일 전체를 사이클 정지한다.
3. 다음 정보를 기록한다: 에러 코드(R235), 정지한 대차와 선행 대차의 호기, 각 위치(APS 값), 발생 시각, 선행 대차 HMI·GCP에 표시된 에러(R244, R255 등), 직전 R234 발생 여부.
4. 부록 D의 기술 지원 연락처(가상)로 기술지원팀에 연락하고 위 정보를 전달한다.

**중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:**

- 이 코드는 발생 즉시 기술지원팀 연락 대상이다.
- 선행 대차 쪽에서 연기·이상음·화물 낙하가 보이면 구역에 들어가지 말고 즉시 알린다.
- 여러 대차가 연쇄적으로 정지하면 레일 전체를 사이클 정지하고 알린다.

### 4. 엔지니어 조치 절차

1. GCP 화면에서 선행 대차의 상태를 먼저 확인한다. 선행 대차가 전원 차단·OBC 정지 상태이면 해당 대차의 에러(R240, R244, R255 등)를 먼저 조치한다.
2. 양쪽 대차의 무선 LAN 클라이언트 상태를 HMI 진단 화면으로 확인한다. 클라이언트 점검·교체(RT-WLC-5G)는 7.4절 LOTO 후 수행한다.
3. 11.4절 표 11-4에 따라 발생 좌표 분포, RSSI, 채널 간섭, AP 로밍 설정(200 ms 이하), 차상 안테나·케이블을 차례로 점검한다.

4. P-RTV-403(통신 두절 정지 임계 500 ms)은 '*' 항목이므로 기술지원팀 승인 없이 변경하지 않는다. 임계값 완화로 문제를 덮지 않는다.
5. 복구 전 정지한 두 대차의 차간 거리가 P-RTV-401 이상인지 확인하고, 부족하면 수동 모드로 후행 대차를 후진시켜 간격을 확보한다.

### 5. 복구 확인

- 두 대차 모두 통신이 정상화되어 50 ms 주기 위치 정보가 교환되고, 리셋 후 R235·R234가 재발하지 않을 것.
- 발생 구간을 포함한 자동 운전에서 차간 거리 감시가 정상 동작할 것(선행 대차 접근 시 감속·정지).
- 교체 부품, RSSI 측정값, 원인을 기록한다.

### 6. 에스컬레이션 기준

- 동일 에러 24시간 내 5회 이상 반복, 1차 조치 2시간 후 미해결이면 2차 지원을 요청한다(11.8절).
- 충돌 또는 범퍼 접촉(R249)이 동반된 경우는 안전 관련 사안으로 3차(개발팀)까지 보고한다.
- 지원 요청 시 두 대차의 에러 이력(발생 전후 1시간)과 S/W 버전을 함께 첨부한다.

### 7. 관련 파라미터·코드

| 구분 | ID | 내용 |
|---|---|---|
| 파라미터 | P-RTV-403 * | 통신 두절 정지 임계, 500 ms |
| 파라미터 | P-RTV-401 * | 최소 차간 거리(표 4-3 기본값) |
| 파라미터 | P-RTV-402 | 통신 지연 감속 임계, 150 ms |
| 관련 에러 | R234 | 대차 간 통신 지연. R235의 선행 단계 |
| 관련 에러 | R255 / R244 | 선행 대차 OBC 정지·제어 전원 이상 시 R235 유발 |
| 예비품 | RT-WLC-5G | 무선 LAN 클라이언트 |

## 13.36 R236 무선 로밍 실패

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 설비 / 대상 모델 | RTV / 무선 LAN 통신 대차 |
| 심각도 | 하 |
| 조치 구분 | 엔지니어 필요 |
| 매뉴얼 원문 | HMX-RTV-TSM-001 9.2절 표 9-4 (25쪽) |
| 관련 절 | 6.4절 통신 사양(19쪽), 11.4절 무선 통신 끊김·로밍 실패(31~32쪽), 부록 C S/W 버전별 변경사항(36쪽) |

### 1. 발생 조건

무선 LAN 통신 대차(루프형·싱크로형 표준, 직선형 옵션 W)가 주행 중 AP를 전환할 때 전환 시간이 200 ms를 넘으면 발생한다. 이 코드는 Rev. 1.1에서 신설되었고, 200 ms 감시 임계는 OBC v3.2부터 적용된다(부록 C). 심각도 하이므로 경고·기록 후 작업은 계속되며, 원인이 해소되면 자동 해제된다. 다만 로밍 지연이 길어지면 대차 간 위치 정보가 늦어져 R234(150 ms 초과, 50 % 감속)가 함께 발생하고, 500 ms를 넘으면 R233(GCP-OBC 통신 두절)이나 R235(대차 간 통신 두절)로 정지할 수 있다. 조치 구분이 엔지니어 필요인 것은 원인이 AP 간격·채널·로밍 임계 등 무선 설비 설정에 있기 때문이다.

### 2. 원인 후보와 판별

| 원인 후보 | 확인 방법 | 판별 기준 |
|---|---|---|
| AP 간격 과대·커버리지 겹침 부족 | 발생 APS 좌표 분포, AP 배치도(권장 간격 30 ~ 40 m) | AP 경계 구간에 집중되면 유력 |
| 로밍 임계 RSSI 설정 부적절 | AP·클라이언트 로밍 임계값, 802.11r 설정 | 임계가 너무 낮아 늦게 전환하면 해당 |
| 채널 설정·간섭 | 인접 AP 채널 배치, 주변 무선 장비 채널 | 동일·인접 채널 중첩, DFS 채널 사용 시 해당 |
| AP 부하 과다 | 피크 시간대 집중 여부, AP별 접속 단말 수 | 바쁜 시간대에만 발생하면 유력 |
| 차상 안테나·케이블 이상 | 특정 대차 집중 여부, 커넥터·케이블 상태 | 한 대차에만 반복되면 해당 |

### 3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **주의** R236은 경고 등급으로 설비는 운전을 계속한다. 고객사는 AP·무선 설정을 변경하거나 차상 장치에 접근하지 않는다. 확인은 펜스 밖과 GCP 운영 화면에서만 한다.

1. GCP 운영 화면에서 R236이 기록된 대차 호기, 위치(APS 값), 발생 시각을 확인한다.
2. 대차가 정상 주행을 계속하는지 확인한다. R233·R235로 정지했다면 해당 코드의 절차를 따르고 대차에 접근하지 않는다.
3. 주변에 새로 설치하거나 위치를 옮긴 무선 장비(AP, 핸디 터미널, AGV 등)가 있는지 확인하여 기록한다.
4. 다음 정보를 정리하여 부록 D의 기술 지원 연락처(가상)로 기술지원팀에 연락한다: 에러 코드(R236), 대차 호기, 발생 위치와 횟수, 발생 시간대, 동반 에러(R234, R233, R235), 최근 무선 환경 변화.

**중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:**

- R236은 엔지니어 필요 코드이므로 발생 사실을 기술지원팀에 알린다.
- R233 또는 R235로 대차가 정지하면 즉시 알린다.
- 같은 날 발생이 늘어나 감속(R234)이 잦아지면 우선 연락한다.

### 4. 엔지니어 조치 절차

1. 11.4절 표 11-4 순서 1: GCP 에러 이력의 APS 좌표 분포로 AP 경계 구간 편중을 확인한다.
2. 순서 2: 발생 구간을 저속 주행하며 HMI 진단 화면으로 RSSI를 측정한다. -70 dBm 이하 구간은 AP 추가 또는 안테나 방향 조정을 검토한다.
3. 순서 3: 주변 무선 장비 채널을 조사하고 RTV 전용 채널(5 GHz, DFS 제외 채널)로 분리한다.
4. 순서 4: AP 로밍 임계값과 802.11r 설정을 확인하여 로밍 시간을 200 ms 이하로 조정한다.
5. 순서 5: 특정 대차 집중 시 7.4절 LOTO 후 차상 안테나·케이블을 점검하고 손상 부품을 교체한다(무선 LAN 클라이언트 RT-WLC-5G).
6. 대차 OBC 버전을 확인한다. v3.2 미만 대차는 200 ms 로밍 감시가 적용되지 않으므로, 혼재 시스템이면 버전별 발생 차이를 고려해 판단한다.

### 5. 복구 확인

- 발생 구간을 포함하여 자동 운전 시 AP 전환 시간이 200 ms 이하로 유지되고 R236·R234가 재발하지 않을 것.
- 전 구간 RSSI -65 dBm 이상(설치 기준).
- 조정한 AP 설정값, 측정 RSSI, 조치 전후 발생 건수를 기록한다.

### 6. 에스컬레이션 기준

- 동일 에러 24시간 내 5회 이상 반복, 1차 조치 2시간 후 미해결이면 2차 지원을 요청한다(11.8절).
- AP 증설·재배치 등 무선 설계 변경이 필요하면 고객사 네트워크 담당과 협의하여 2차 이상으로 처리한다.
- R233·R235 정지로 진전된 경우 해당 코드 기준을 함께 적용한다.

### 7. 관련 파라미터·코드

| 구분 | ID | 내용 |
|---|---|---|
| 관련 에러 | R234 | 대차 간 통신 지연. 로밍 지연 시 동반 |
| 관련 에러 | R233 | GCP-OBC 통신 두절(500 ms 이상) |
| 관련 에러 | R235 | 대차 간 통신 두절(500 ms 이상) |
| 파라미터 | P-RTV-402 | 통신 지연 감속 임계, 150 ms |
| 예비품 | RT-WLC-5G | 무선 LAN 클라이언트 |

## 13.37 R237 광통신 수신 레벨 저하

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 설비 / 대상 모델 | RTV / 광통신 대차 |

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 심각도 | 하 |
| 조치 구분 | 고객사 조치 |
| 매뉴얼 원문 | HMX-RTV-TSM-001 9.2절 표 9-4 (25쪽) |
| 관련 절 | 6.4절 통신 사양(19쪽), 7.3절 안전 펜스 및 출입 관리(20쪽), 10.3절 정기 점검(27쪽) |

## 1. 발생 조건

광통신 대차(직선형 표준)에서 광통신 수신 레벨이 30 % 이하로 떨어지면 발생한다. 정상 기준은 60 % 이상이다. 이 코드는 Rev. 1.1에서 광통신 수신 레벨 점검 기준과 함께 신설되었다. 심각도 하이므로 경고·기록 후 운전은 계속되고, 수신 레벨이 회복되면 자동 해제된다. 렌즈 오염이나 광축 어긋남이 진행되면 링크가 끊겨 R238(광통신 두절)이 발생하고, GCP와의 통신이 500 ms 이상 끊기면 R233으로 정지한다. 광통신은 최대 240 m(권장 150 m 이하)를 전송하며 광축 정렬 허용 오차는 ±0.5°이다.

## 2. 원인 후보와 판별

| 원인 후보 | 확인 방법 | 판별 기준 |
|---|---|---|
| 송수신기 렌즈 오염(먼지, 오일 비산) | 지상·차상 광통신기 렌즈 육안 확인 | 얼룩·먼지가 보이고 청소 후 회복되면 해당 |
| 광축 경로 부분 차단 | 송수신기 사이의 화물, 포장재, 새로 설치한 구조물 확인 | 경로 안에 물체가 있으면 해당 |
| 광축 어긋남 | 청소 후에도 낮은 레벨, 충격·브래킷 변형 흔적 | 청소·차단물 제거 후에도 60 % 미만이면 유력 |
| 전송 거리 한계 | 레벨이 떨어지는 위치가 레일 먼 끝쪽인지 확인 | 원거리에서만 낮고 150 m 초과 구간이면 해당 |
| 광통신기 열화 | 정기 점검 기록의 수신 레벨 추이 | 청소·정렬 후에도 지속적으로 낮으면 해당 |

## 3. 고객사 조치 절차

> **주의** 광통신기 렌즈 청소를 위해 주행 구역에 들어가야 할 때는 7.3절 출입 관리를 따른다. 출입 요청 버튼으로 구역 내 대차 정지를 확인한 뒤 들어가고, 2인 1조로 1인은 펜스 밖 비상정지 버튼 위치에 대기한다. 브래킷·광축 각도는 만지지 않는다.

1. HMI 진단 화면 또는 GCP 화면에서 현재 광통신 수신 레벨과 R237이 발생한 위치(APS 값)를 확인하고 기록한다.
2. 펜스 밖에서 송수신기 사이 광축 경로에 화물·포장재·새 구조물 등 차단물이 있는지 확인하고, 펜스 밖에서 치울 수 있는 것은 치운다.
3. 렌즈 청소가 필요하면 GCP에서 사이클 정지로 작업을 마치게 한 뒤, 7.3절 출입 절차로 구역에 들어간다.
4. 지상 측과 차상 측 광통신기 렌즈를 부드러운 천으로 닦아 먼지·얼룩을 제거한다. 렌즈를 누르거나 송수신기 본체를 돌리지 않는다.
5. 구역 내 인원이 모두 나온 것을 확인하고 출입문을 닫는다. 출입문 개방으로 R250이 기록되었으면 HMI에서 리셋한 뒤 GCP에서 운전을 재개한다.
6. 운전 중 수신 레벨이 60 % 이상으로 회복되었는지 HMI 진단 화면으로 확인한다. 회복되면 R237은 자동 해제된다.

**중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:**

- 렌즈 청소와 차단물 제거 후에도 수신 레벨이 60 % 미만이거나 R237이 다시 발생하는 경우(광축 정렬 ±0.5° 조정은 엔지니어가 수행).
- 송수신기 브래킷 변형, 본체 파손, 고정 상태 이상이 보이는 경우.
- R238(광통신 두절) 또는 R233이 발생한 경우.
- 같은 에러가 24시간 내 5회 이상 반복된 경우.

## 4. 엔지니어 조치 절차

1. 레벨이 떨어지는 위치 분포를 확인하여 렌즈 오염(전 구간 저하)인지, 거리·정렬(특정 위치 저하) 문제인지 구분한다.
2. 7.4절 LOTO 후 지상·차상 광통신기의 브래킷 고정 상태를 확인하고, 광축 정렬을 허용 오차 ±0.5° 이내로 조정한다.
3. 레일 전 구간을 저속 주행하며 수신 레벨을 측정한다. 원거리에서만 낮으면 전송 거리(권장 150 m 이하)와 설치 위치를 검토한다.
4. 정렬·청소 후에도 회복되지 않으면 광통신기(RT-OPT-100, 송수신 1쌍)를 교체한다.
5. 오일 비산·분진 발생원이 있으면 고객사에 개선을 요청하고, 점검 주기 단축을 권고한다.

### 5. 복구 확인

- 전 구간에서 광통신 수신 레벨 60 % 이상(10.3절 3개월 점검 기준), R237 재발 없음.
- R238·R233이 발생하지 않을 것.
- 조치 전후 수신 레벨, 청소·정렬·교체 내역을 기록한다.

### 6. 에스컬레이션 기준

- 고객사 조치 에러이지만 24시간 내 5회 이상 반복되면 엔지니어 필요로 취급한다(9.1절).
- 정렬·교체 후에도 해결되지 않거나 1차 조치 2시간 경과 시 2차 지원을 요청한다(11.8절).

### 7. 관련 파라미터·코드

| 구분 | ID | 내용 |
|---|---|---|
| 관련 에러 | R238 | 광통신 두절(링크 다운) |
| 관련 에러 | R233 | GCP-OBC 통신 두절(500 ms 이상) |
| 예비품 | RT-OPT-100 | 광통신기(송수신 1쌍) |
| 점검 기준 | 표 6-4 | 수신 레벨 60 % 이상 정상, 30 % 이하 R237, 광축 정렬 ±0.5° |

## 13.38 R238 광통신 두절

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 설비 / 대상 모델 | RTV / 광통신 대차 |
| 심각도 | 상 |
| 조치 구분 | 고객사 조치 |
| 매뉴얼 원문 | HMX-RTV-TSM-001 9.2절 표 9-4 (25쪽) |
| 관련 절 | 6.4절 통신 사양(19쪽), 7.3절 안전 펜스 및 출입 관리(20쪽), 4.1절 제어 계층 구성(14쪽) |

### 1. 발생 조건

광통신 대차에서 지상 광통신기와 차상 광통신기 사이의 링크가 다운되면 발생한다. 광통신은 GCP와 OBC를 잇는 유일한 통신 경로이므로 링크가 끊긴 대차는 GCP의 블록 진입 허가와 작업 지령을 받을 수 없어 즉시 정지한다(심각도 상). 보통 수신 레벨이 30 % 이하로 떨어진 R237이 먼저 기록되며, 두절이 지속되면 R233(GCP-OBC 통신 두절)이 함께 표시된다. 표 9-4의 조치 구분은 고객사 조치이지만 심각도가 상이므로, 고객 화면에서는 엔지니어 접수로 처리된다.

### 2. 원인 후보와 판별

| 원인 후보 | 확인 방법 | 판별 기준 |
|---|---|---|
| 광축 차단물 | 지상·차상 광통신기 사이 경로의 화물, 포장재, 사람, 구조물 | 경로에 물체가 있으면 해당 |
| 광통신기 전원 이상 | 지상·차상 광통신기 전원 램프 | 램프 소등 시 해당 |
| 렌즈 오염 | R237 선행 이력, 렌즈 육안 | R237이 선행했고 렌즈가 오염되었으면 유력 |
| 광축 어긋남 | 차단물·오염이 없는데도 두절, 브래킷 충격 흔적 | 브래킷 변형·풀림이 보이면 해당 |
| 광통신기 고장·케이블 이상 | 전원 정상인데 링크 불가, 커넥터 상태 | 다른 원인이 배제되면 해당 |

### 3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **주의** 통신이 끊긴 대차는 GCP 관리 밖에 있다. 리셋·재기동을 반복하지 않고, 주행 구역에 들어가지 않는다. 심각도 상 코드이므로 고객사 절차는 안전 확보와 연락까지만 한다.

1. GCP 운영 화면에서 해당 대차가 정지했는지 확인하고, 안전 펜스 출입문이 닫혀 있는지 확인한다.
2. 리셋·MCCB 재투입·모드 전환을 하지 않고 정지 상태를 유지한다.

3. 다음 정보를 기록한다: 에러 코드(R238), 대차 호기, 정지 위치(APS 값), 발생 시각, 직전 R237 발생 여부와 마지막 수신 레벨, 펜스 밖에서 보이는 광축 경로 차단물 유무.
4. 부록 D의 기술 지원 연락처(가상)로 기술지원팀에 연락하고 위 정보를 전달한다.

> **참고** 표 9-4의 작업자 조치: "광축 차단물, 광통신기 전원, 렌즈 오염 확인". 이 확인은 기술지원팀 안내에 따라 수행한다. 이 코드는 심각도 상이므로 고객 화면에서 안내하지 않으며, 기술지원팀의 판단 후 수행한다.

**중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:**

- 이 코드는 발생 즉시 기술지원팀 연락 대상이다.
- 광통신기나 대차 주변에서 연기·타는 냄새가 나면 비상정지 후 대피하고 알린다.
- 듀얼 구성 등 다른 대차도 함께 정지했으면 레일 전체를 사이클 정지하고 알린다.

### 4. 엔지니어 조치 절차

1. 7.3절 출입 절차와 2인 1조 원칙으로 구역에 들어가 광축 경로의 차단물을 확인·제거한다.
2. 지상·차상 광통신기의 전원 램프를 확인한다. 전원 이상이면 7.4절 LOTO 후 전원 배선·커넥터를 점검한다.
3. 렌즈를 부드러운 천으로 청소한다.
4. 브래킷 고정 상태를 확인하고 광축 정렬을 ±0.5° 이내로 조정한다.
5. 위 조치로 링크가 복구되지 않으면 광통신기(RT-OPT-100)를 교체한다.
6. 링크 복구 후 수신 레벨이 60 % 이상인지 확인하고 HMI에서 리셋한다. 두절 중 진행되던 작업은 GCP 작업 데이터와 실제 화물 유무를 대조한다(R220·R260 방지).

### 5. 복구 확인

- 링크가 안정적으로 유지되고 전 구간 수신 레벨 60 % 이상일 것.
- 수동 저속 왕복 후 자동 투입 1사이클 동안 R238·R237·R233이 재발하지 않을 것.
- 원인, 수신 레벨 측정값, 조정·교체 내역을 기록한다.

### 6. 에스컬레이션 기준

- 24시간 내 5회 이상 반복되면 엔지니어 필요로 취급하고(9.1절), 2차 지원 기준(11.8절)을 적용한다.
- 1차 조치 2시간 경과 후 미해결이면 2차(기술지원팀 원격)로 올린다.
- 광축 경로에 구조물이 새로 생겨 레이아웃 변경이 필요한 경우는 고객사와 협의 후 2차 이상으로 처리한다.

### 7. 관련 파라미터·코드

| 구분 | ID | 내용 |
|---|---|---|
| 관련 에러 | R237 | 광통신 수신 레벨 저하(30 % 이하). R238의 선행 경고 |
| 관련 에러 | R233 | GCP-OBC 통신 두절 |
| 관련 에러 | R260 | 작업 데이터 불일치. 두절 후 복구 시 확인 |
| 예비품 | RT-OPT-100 | 광통신기(송수신 1쌍) |
| 점검 기준 | 표 6-4 | 전송 거리 최대 240 m(권장 150 m 이하), 광축 정렬 ±0.5° |

## 13.39 R239 전문 형식 오류

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 설비 / 대상 모델 | RTV / 전 모델 |
| 심각도 | 하 |
| 조치 구분 | 고객사 조치 |
| 매뉴얼 원문 | HMX-RTV-TSM-001 9.2절 표 9-4 (25쪽) |
| 관련 절 | 4.5절 상위 시스템 인터페이스(15쪽), 4.1절 제어 계층 구성(14쪽) |

## 1. 발생 조건

WCS와 GCP는 Ethernet TCP/IP 소켓 통신으로 고정 길이 ASCII 전문을 교환한다. GCP가 받은 전문의 코드가 정의되지 않았거나(JOB, ACK, CMP, STS, ALM, HBT 외의 코드) 전문 길이가 맞지 않으면 R239가 발생한다. 심각도 하이므로 해당 전문만 처리하지 않고 기록하며, 대차 운전은 계속된다. 다만 형식 오류가 반송 지령(JOB)에서 생기면 그 작업은 대차에 할당되지 않으므로 WCS 쪽에서는 작업이 진행되지 않는 것처럼 보인다. 통신 자체가 끊긴 경우는 R232(WCS 통신 두절)로 구분된다.

## 2. 원인 후보와 판별

| 원인 후보 | 확인 방법 | 판별 기준 |
|---|---|---|
| WCS 프로그램 변경·업데이트 | 고객사 IT에 WCS 배포·수정 이력 확인 | 변경 직후부터 발생하면 유력 |
| 전문 필드 길이·패딩 오류 | 오류 전문의 길이를 4.5절 전문 사양과 비교 | 특정 필드(화물 ID 등)가 길거나 짧으면 해당 |
| 정의되지 않은 전문 코드 송신 | 오류 전문의 코드 확인 | 표 4-5에 없는 코드이면 해당 |
| 특정 데이터 값에서만 발생 | 오류가 난 작업의 화물 ID·스테이션 번호 | 특수 문자·자릿수 초과 값에서만 나면 해당 |
| 네트워크 구간 전문 분할·손상 | 간헐 발생 여부, 네트워크 장비 상태 | 무작위로 드물게 발생하면 해당(엔지니어 확인) |

## 3. 고객사 조치 절차

> **주의** 이 에러는 설비가 아닌 상위 시스템 전문의 문제이다. 주행 구역에 들어갈 필요가 없으며, GCP 설정은 변경하지 않는다.

1. GCP 운영 화면의 에러 이력에서 R239 발생 시각과 횟수를 확인하고, 해당 시각에 WCS가 보낸 작업 ID를 기록한다.
2. WCS 화면에서 해당 작업이 '전송됨' 상태로 멈춰 있는지 확인한다. GCP에 할당되지 않은 작업은 대차가 수행하지 않는다.
3. 고객사 IT·WCS 담당자에게 발생 시각 전후의 WCS 프로그램 변경, 설정 변경, 업데이트 여부를 문의한다.
4. WCS 담당자가 송신 전문을 4.5절 표 4-5의 전문 종류와 고정 길이 사양에 맞는지 대조하게 한다. 화물 ID·스테이션 번호의 자릿수, 우선순위(1~9) 값 범위를 함께 확인한다.
5. 원인이 WCS 측으로 확인되면 WCS 담당자가 수정한 뒤, 처리되지 않은 작업을 WCS에서 다시 보낸다.
6. 재송신한 JOB에 대해 GCP가 정상 ACK를 회신하고 대차에 작업이 할당되는지 GCP 화면으로 확인한다.

**중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:**

- WCS 담당자가 전문 사양에 맞게 보냈다고 확인했는데도 R239가 계속되는 경우.
- WCS 변경 이력이 없는데 갑자기 발생한 경우.
- R232 등 통신 에러가 함께 발생하는 경우.
- 같은 에러가 24시간 내 5회 이상 반복된 경우.

## 4. 엔지니어 조치 절차

1. GCP 통신 로그에서 오류 전문 원문을 추출하여 전문 코드, 길이, 필드 구성을 4.5절 사양과 비교한다.
2. GCP의 ACK 거부 사유 코드를 확인하여 어느 필드에서 형식 오류가 났는지 특정한다.
3. 원인 필드와 함께 WCS 담당자에게 수정 요청서를 전달한다. 전문 사양 문서 판본이 GCP 버전과 맞는지도 확인한다.
4. 간헐적 무작위 오류이면 네트워크 구간의 패킷 분할·손상을 고객사 IT와 함께 점검한다.
5. GCP 버전 업데이트 직후 발생했다면 부록 C의 호환성과 업데이트 내역을 확인하고 2차 지원에 문의한다.

## 5. 복구 확인

- WCS 재송신 JOB에 대해 ACK가 1초 이내 정상 회신되고, 작업이 대차에 할당·완료되어 CMP가 보고될 것.
- 이후 운전 중 R239가 재발하지 않을 것.
- 오류 전문 내용, 원인 필드, WCS 수정 내역을 기록한다.

## 6. 에스컬레이션 기준

- 고객사 조치 에러이지만 24시간 내 5회 이상 반복되면 엔지니어 필요로 취급한다(9.1절).
- GCP S/W 관련이 의심되면 S/W 관련 고장으로 2차 지원을 요청한다(11.8절).

### 7. 관련 파라미터·코드

| 구분 | ID | 내용 |
|---|---|---|
| 전문 코드 | JOB / ACK | 반송 지령(작업 ID, 화물 ID, 출발·도착 스테이션, 우선순위 1~9) / 수신 확인(정상·거부 사유 코드) |
| 전문 코드 | CMP / STS / ALM / HBT | 완료 보고, 상태, 에러 보고, Heartbeat |
| 관련 에러 | R232 | WCS 통신 두절. 통신 자체가 끊긴 경우 |
| 관련 에러 | R260 | 작업 데이터 불일치 |

## 13.40 R240 주전원 결상

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 설비 / 대상 모델 | RTV / 전 모델 |
| 심각도 | 상 |
| 조치 구분 | 엔지니어 필요 |
| 매뉴얼 원문 | HMX-RTV-TSM-001 9.2절 표 9-4 (25쪽) |
| 관련 절 | 6.1절 급전 방식(18쪽), 7.4절 LOTO 절차(20쪽), 11.5절 급전 불량(32쪽) |

### 1. 발생 조건

차상 주전원(AC 380 V ±10 %, 3상 3선 + PE) 3상 중 1상 이상이 결상되면 발생한다. 결상 상태로 운전하면 주행·이재 인버터와 모터에 불평형 전류가 흘러 손상될 수 있으므로 대차는 즉시 정지한다(심각도 상). 트롤리(B) 급전은 4극 트롤리의 L1/L2/L3 중 한 상의 집전 불량이, 케이블베어(K) 급전은 케이블 단선이 주원인이다. 동시에 R203(주행 인버터 저전압), R241(집전 전압 저하)이 함께 기록되는 경우가 많고, 같은 급전 구간의 여러 대차가 동시에 정지하면 지상 측 급전 차단기·버스바 원인일 가능성이 높다.

### 2. 원인 후보와 판별

| 원인 후보 | 확인 방법 | 판별 기준 |
|---|---|---|
| 집전자 한 상의 접촉 불량(B) | 해당 상 브러시 잔량, 접촉압 15 ~ 20 N | 브러시 6 mm 이하, 접촉압 미달 시 해당 |
| 버스바 이음부 단차·아크 손상(B) | 이음부 육안, 변색·그을음, 각 상 전압 | 특정 위치에서만 발생하면 유력 |
| 지상 급전 차단기 한 극 트립·접점 불량 | GCP 해당 구역 급전 차단기 상태, 2차측 각 상 전압 | 같은 구역 여러 대차 동시 발생 시 유력 |
| 케이블베어 케이블 단선(K) | 케이블 피복, 굴곡 반경(R200 이상) | 특정 위치 굴곡부 손상 시 해당 |
| 차상 MCCB·배선 접점 불량 | MCCB 1·2차측 각 상 전압, 단자 체결 | 차상에서만 결상이 측정되면 해당 |

### 3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **위험** 트롤리 버스바에는 AC 380 V가 상시 인가되어 있다. 고객사는 버스바, 집전 장치, 급전 차단기, 차상 제어반에 접근하지 않는다.

1. GCP 운영 화면에서 해당 대차(와 같은 급전 구간의 다른 대차)가 정지했는지 확인하고, 안전 펜스 출입문이 닫혀 있는지 확인한다.
2. 리셋, MCCB 재투입, 급전 차단기 재투입을 하지 않고 정지 상태를 유지한다.
3. 다음 정보를 기록한다: 에러 코드(R240), 대차 호기, 정지 위치(APS 값), 발생 시각, 함께 표시된 에러(R203, R241 등), 같은 구간 다른 대차의 정지 여부, 버스바 주변 불꽃·타는 냄새 유무(펜스 밖에서 확인).
4. 부록 D의 기술 지원 연락처(가상)로 기술지원팀에 연락하고 위 정보를 전달한다.

**중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:**

- 이 코드는 발생 즉시 기술지원팀 연락 대상이다.
- 연기·불꽃·타는 냄새가 있으면 GCP 비상정지 후 구역에서 대피하고, 고객사 비상 대응 절차를 따른다.
- 공장 수전 설비 정전·순간 정전이 함께 있었으면 그 사실을 알린다.

### 4. 엔지니어 조치 절차

1. 같은 구간 여러 대차 동시 발생인지, 한 대차·특정 위치 발생인지로 지상 측과 차상 측을 구분한다.
2. 7.4절 LOTO를 실시한다(차상 MCCB OFF, 해당 구역 급전 차단기 OFF·잠금, 5분 이상 대기 후 주회로 DC 30 V 이하 확인).
3. 트롤리(B): 11.5절 표 11-5에 따라 브러시 잔량(6 mm 이하 교체)과 접촉압(15 ~ 20 N, 푸시풀 게이지)을 확인한다. 같은 극 브러시는 함께 교체한다(10.7절 (2)).
4. 버스바 이음부의 단차·아크 흔적을 확인하고, 이음부 정렬 또는 손상 구간 교체를 수행한다.
5. 급전 차단기의 각 극 접점과 2차측 단자 체결을 점검한다. 차상 MCCB와 배선 단자도 같이 점검한다.
6. 케이블베어(K): 케이블 피복과 굴곡부 손상, 케이블 체인 직선도(±5 mm)를 확인하고 손상 케이블은 교체한다.
7. LOTO 해제 후 각 상 전압을 측정하여 3상 모두 AC 380 V ±10 % 범위인지 확인한다.

### 5. 복구 확인

- 3상 각 상 전압이 정상 범위이고, 수동 저속으로 전 구간을 주행하며 R240·R241·R203이 발생하지 않을 것.
- 집전 아크 흔적(변색·그을음)이 없을 것.
- 측정 전압, 교체 부품(브러시, 케이블 등), 원인 위치를 기록한다.

### 6. 에스컬레이션 기준

- 동일 에러 24시간 내 5회 이상 반복, 1차 조치 2시간 후 미해결이면 2차 지원을 요청한다(11.8절).
- 버스바 전압 강하 등 급전 설계 검토가 필요하면 설계 부서 검토를 포함하여 3차까지 올린다.
- 아크로 인한 화재 흔적 등 안전 관련 사안은 3차(개발팀)에 보고한다.

### 7. 관련 파라미터·코드

| 구분 | ID | 내용 |
|---|---|---|
| 파라미터 | P-RTV-501 | 집전 저전압 임계, 342 V |
| 관련 에러 | R203 | 주행 인버터 저전압. 결상 시 동반 |
| 관련 에러 | R241 | 집전 전압 저하 |
| 관련 에러 | R246 | 집전자 마모 경보. 브러시 잔량 저하 선행 경고 |
| 예비품 | RT-CB-25 | 집전자 카본 브러시(4극 1세트) |

## 13.41 R241 집전 전압 저하

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 설비 / 대상 모델 | RTV / 트롤리(B)·케이블베어(K) 급전 대차 |
| 심각도 | 상 |
| 조치 구분 | 엔지니어 필요 |
| 매뉴얼 원문 | HMX-RTV-TSM-001 9.2절 표 9-4 (25쪽) |
| 관련 절 | 6.1절 급전 방식(18쪽), 10.7절 주요 부품 교체 절차 (2)(29쪽), 11.5절 급전 불량(32쪽) |

### 1. 발생 조건

트롤리(B)·케이블베어(K) 급전 대차에서 차상 주전원이 342 V(P-RTV-501, 정격 380 V의 -10 %) 미만으로 1초 지속되면 발생한다. 전압이 낮은 상태로 가속하면 인버터 저전압 트립과 모터 토크 부족이 생기므로 대차는 즉시 정지한다(심각도 상). 주로 버스바 말단의 전압 강하, 집전자 접촉 불량, 카본 브러시 마모가 원인이다. R203(주행 인버터 저전압)과 함께 기록되는 경우가 많고, 브러시 마모 경보 R246이 선행했을 수 있다. 결상이면 R240으로 구분된다.

### 2. 원인 후보와 판별

| 원인 후보 | 확인 방법 | 판별 기준 |
|---|---|---|
| 카본 브러시 마모(B) | R246 이력, 브러시 잔량 측정 | 잔량 6 mm 이하이면 해당(신품 25 mm) |
| 집전자 접촉압 부족(B) | 푸시풀 게이지로 접촉압 측정 | 15 N 미만이면 해당 |

| 원인 후보 | 확인 방법 | 판별 기준 |
|---|---|---|
| 버스바 전압 강하(B) | 급전 말단에서 부하 운전 중 전압 측정 | 342 V 미만이면 급전 설계 문제 |
| 버스바 이음부 불량(B) | 이음부 단차·아크 흔적, 발생 위치 편중 | 특정 이음부 통과 시에만 발생하면 해당 |
| 다수 대차 동시 가속에 의한 부하 집중 | 발생 시점의 동일 구간 운전 대차 수 | 여러 대 동시 가속 시에만 나면 유력 |
| 케이블베어 케이블·커넥터 열화(K) | 케이블 피복, 단자 체결, 전압 측정 | 대차 측 단자에서만 전압 저하 시 해당 |

## 3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **위험** 트롤리 버스바에는 AC 380 V가 상시 인가되어 있다. 고객사는 버스바·집전 장치·급전 차단기에 접근하지 않고, 리셋을 반복하지 않는다.

1. GCP 운영 화면에서 해당 대차가 정지했는지 확인하고 안전 펜스 출입문이 닫혀 있는지 확인한다.
2. 리셋·MCCB 재투입·급전 차단기 조작을 하지 않고 정지 상태를 유지한다.
3. 다음 정보를 기록한다: 에러 코드(R241), 대차 호기, 정지 위치(APS 값), 발생 시각, 동반 에러(R203, R240, R246), 같은 시간대 운전 중이던 대차 수, 공장 전원 이상 여부.
4. 부록 D의 기술 지원 연락처(가상)로 기술지원팀에 연락하고 위 정보를 전달한다.

**중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:**

- 이 코드는 발생 즉시 기술지원팀 연락 대상이다.
- 버스바 주변에 불꽃·변색·타는 냄새가 있으면 GCP 비상정지 후 대피한다.
- 여러 대차가 동시에 정지하면 레일 전체를 정지 상태로 두고 알린다.

## 4. 엔지니어 조치 절차

1. 7.4절 LOTO 후 11.5절 표 11-5 순서대로 점검한다.
2. 집전자: 브러시 잔량이 6 mm 이하이면 10.7절 (2) 절차로 교체한다(같은 극 브러시 함께 교체, RT-CB-25). 고정 핀 제거 후 접촉압 15 ~ 20 N을 확인하고, 미달이면 스프링을 교체한다.
3. 버스바 이음부: 단차·아크 흔적과 각 상 전압을 확인하여 이음부를 정렬하거나 손상 구간을 교체한다. 버스바에 윤활제를 도포하지 않는다.
4. 버스바 전압 강하: LOTO 해제 후 급전 말단에서 부하 운전 중 전압을 측정한다. 342 V 미만이면 급전점 추가를 설계 부서에 검토 요청한다.
5. 케이블베어(K): 케이블과 단자 체결을 점검하고 열화 케이블을 교체한다.
6. P-RTV-501 값이 342 V(기본값)인지 확인한다. 임계를 낮춰 에러를 피하지 않는다.

## 5. 복구 확인

- 부하 운전 중 전 구간 주전원 342 V 이상, 1초 이상 지속되는 저하 없음.
- 집전 접촉압 15 ~ 20 N, 브러시 교체 시 HMI에서 R246 리셋과 교체 일자 등록.
- 다수 대차 동시 운전 조건에서 자동 운전 1사이클 이상 R241·R203이 발생하지 않을 것.
- 측정 전압(말단 포함), 교체 부품을 기록한다.

## 6. 에스컬레이션 기준

- 동일 에러 24시간 내 5회 이상 반복, 1차 조치 2시간 후 미해결이면 2차 지원을 요청한다(11.8절).
- 급전점 추가 등 설계 변경이 필요한 경우 3차(개발팀)·설계 부서로 올린다.

## 7. 관련 파라미터·코드

| 구분 | ID | 내용 |
|---|---|---|
| 파라미터 | P-RTV-501 | 집전 저전압 임계, 342 V |
| 관련 에러 | R203 | 주행 인버터 저전압 |
| 관련 에러 | R240 | 주전원 결상 |

| 구분 | ID | 내용 |
|---|---|---|
| 관련 에러 | R246 | 집전자 마모 경보(잔량 6 mm 이하) |
| 예비품 | RT-CB-25 | 집전자 카본 브러시(4극 1세트) |
| 체결 토크 | 집전 암 브래킷 | M10, 49 N·m(표 10-7) |

## 13.42 R242 비접촉 급전 출력 저하

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 설비 / 대상 모델 | RTV / 비접촉 급전(N) 대차 |
| 심각도 | 상 |
| 조치 구분 | 엔지니어 필요 |
| 매뉴얼 원문 | HMX-RTV-TSM-001 9.2절 표 9-4 (25쪽) |
| 관련 절 | 6.1절 급전 방식(18쪽), 8.6절 루프형 대차 투입 및 분리(22쪽), 11.5절 급전 불량(32쪽) |

### 1. 발생 조건

비접촉 급전(N) 대차(루프형 표준)의 차상 픽업 DC 출력이 270 V 미만으로 떨어지면 발생한다. 정상 출력은 DC 300 V(효율 90 % 이상)이며, 1차측 전원장치가 20 kHz 고주파로 지상 급전 케이블에 전력을 공급하고 차상 픽업 코일이 이를 받는다. 출력이 낮으면 주행·이재 동력이 부족해지므로 대차는 즉시 정지한다(심각도 상). 픽업 공극(10 ±5 mm) 이탈과 1차측 전원장치 출력 저하·과부하가 주원인이다. 1차측 과열이면 R243이 함께 기록되고, R203(주행 인버터 저전압)이 동반될 수 있다.

### 2. 원인 후보와 판별

| 원인 후보 | 확인 방법 | 판별 기준 |
|---|---|---|
| 픽업 공극 이탈 | 공극 게이지로 발생 위치 측정 | 10 ±5 mm 범위를 벗어나면 해당 |
| 1차측 전원장치 과부하 | 출력 전류, 담당 대차 수(최대 4대 또는 급전 구간 120 m) | 담당 대차 수 초과·과전류 시 해당 |
| 1차측 전원장치 출력 이상 | '출력 정상' 램프, 출력 전압·전류, R243 동반 여부 | 램프 소등·과열 시 해당 |
| 지상 급전 케이블 손상·이탈 | 발생 위치의 급전 케이블 고정 상태 | 특정 위치에서만 발생하면 유력 |
| 차상 픽업 코일·정류부 이상 | 한 대차에서만 반복되는지 확인 | 특정 대차에만 집중되면 해당 |

### 3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **경고** 비접촉 급전 케이블 주변에는 20 kHz 자기장이 발생한다. 심장 박동기 등 의료용 전자기기 착용자는 급전 케이블에서 0.5 m 이내로 접근하지 않는다. 고객사는 1차측 전원장치와 급전 케이블을 조작하지 않는다.

1. GCP 운영 화면에서 해당 대차가 정지했는지 확인하고 안전 펜스 출입문이 닫혀 있는지 확인한다.
2. 리셋·MCCB 재투입·1차측 전원장치 조작을 하지 않고 정지 상태를 유지한다.
3. 다음 정보를 기록한다: 에러 코드(R242), 대차 호기, 정지 위치(APS 값), 발생 시각, 동반 에러(R243, R203), 같은 급전 구간 다른 대차의 정지 여부, 1차측 전원장치 '출력 정상' 램프 상태(외부에서 보이는 경우).
4. 부록 D의 기술 지원 연락처(가상)로 기술지원팀에 연락하고 위 정보를 전달한다.

**중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:**

- 이 코드는 발생 즉시 기술지원팀 연락 대상이다.
- 1차측 전원장치에서 연기·이상 발열·타는 냄새가 나면 접근하지 말고 대피 후 알린다.
- 같은 급전 구간 여러 대차가 함께 정지하면 그 사실을 알린다.

### 4. 엔지니어 조치 절차

1. 루프형은 8.6절에 따라 해당 대차를 '운전 제외'로 설정하고 정비 구간으로 이동한 뒤 7.4절 LOTO(1차측 전원장치 출력 차단기 OFF 포함)를 실시한다. 자력 이동이 불가하면 정지 위치에서 LOTO한다.
2. 11.5절 표 11-5 순서 4: 공극 게이지로 발생 위치와 주변 픽업 공극을 측정하고 10 ±5 mm로 조정한다.

3. 순서 5: 1차측 전원장치의 출력 전류와 담당 대차 수(최대 4대 / 120 m)를 확인한다. 과부하이면 급전 구간 분할을 검토한다.
4. 지상 급전 케이블의 고정 상태와 손상을 확인한다.
5. 특정 대차에만 집중되면 차상 픽업 코일 브래킷 체결과 배선을 점검하고, 이상 부품을 교체한다.

### 5. 복구 확인

- 1차측 '출력 정상' 램프 확인 후, 전 구간 주행 중 픽업 DC 출력 270 V 이상(정상 약 300 V) 유지.
- 픽업 공극 10 ±5 mm(12개월 점검은 10 m 간격 측정).
- 자동 운전 1사이클 이상 R242·R243·R203 미발생. 측정 공극·출력값을 기록한다.

### 6. 에스컬레이션 기준

- 동일 에러 24시간 내 5회 이상 반복, 1차 조치 2시간 후 미해결이면 2차 지원을 요청한다(11.8절).
- 급전 구간 분할·전원장치 추가 등 설계 변경이 필요하면 3차(개발팀)로 올린다.

### 7. 관련 파라미터·코드

| 구분 | ID | 내용 |
|---|---|---|
| 관련 에러 | R243 | 비접촉 급전 유닛 과열(70 °C 이상) |
| 관련 에러 | R203 | 주행 인버터 저전압 |
| 관련 에러 | R241 | 집전 전압 저하(B·K 급전 대차용) |
| 사양 | 표 6-1 | 1차측 20 kHz, 차상 DC 300 V, 전원장치 1대 30 kW·최대 4대 또는 120 m, 공극 10 ±5 mm |

## 13.43 R243 비접촉 급전 유닛 과열

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 설비 / 대상 모델 | RTV / 비접촉 급전(N) 대차 |
| 심각도 | 상 |
| 조치 구분 | 엔지니어 필요 |
| 매뉴얼 원문 | HMX-RTV-TSM-001 9.2절 표 9-4 (26쪽) |
| 관련 절 | 6.1절 급전 방식(18쪽), 10.3절 정기 점검(28쪽), 11.5절 급전 불량(32쪽) |

### 1. 발생 조건

비접촉 급전의 1차측 전원장치 내부 온도가 70 °C 이상이 되면 발생한다. 1차측 전원장치 1대는 출력 30 kW로 최대 4대 또는 급전 구간 120 m를 담당한다. 과열 상태가 계속되면 전원장치가 출력을 낮추거나 멈춰 담당 구간 대차가 모두 동력을 잃을 수 있으므로 심각도 상으로 분류된다. 냉각팬·필터 막힘과 담당 대차 수 초과에 따른 과부하가 주원인이며, 출력 저하로 R242(비접촉 급전 출력 저하)가 함께 발생할 수 있다. 저온 사양(F)은 비접촉 급전과 조합하지 않으므로 이 코드는 표준 환경(0 ~ 40 °C) 루프형 현장에서 주로 다룬다.

### 2. 원인 후보와 판별

| 원인 후보 | 확인 방법 | 판별 기준 |
|---|---|---|
| 냉각팬 정지·회전 저하 | 팬 회전 상태, 소음 | 팬 정지·이상음이면 해당 |
| 흡배기 필터 막힘 | 필터 오염 상태, 마지막 청소 일자 | 먼지 막힘, 6개월 청소 누락 시 해당 |
| 담당 대차 수·구간 초과 | 운전 대수 변경 이력, 출력 전류 | 4대 초과 또는 120 m 초과 담당 시 해당 |
| 설치 장소 주위 온도 과다 | 전원장치 주변 온도, 환기 상태 | 운전 환경 상한(40 °C) 근접 시 유력 |
| 흡배기구 주변 적재물 | 전원장치 앞뒤 공간 확인 | 박스·자재로 막혀 있으면 해당 |

### 3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **주의** 1차측 전원장치 내부에는 고전압·고주파 회로가 있다. 고객사는 전원장치를 열거나 끄고 켜지 않는다. 과열 상태에서 리셋을 반복하지 않는다.

1. GCP 운영 화면에서 해당 급전 구간의 대차 정지 상태를 확인하고, 안전 펜스 출입문이 닫혀 있는지 확인한다.
2. 리셋·전원장치 조작을 하지 않고 정지 상태를 유지한다.
3. 다음 정보를 기록한다: 에러 코드(R243), 해당 전원장치가 담당하는 구간과 대차 호기, 발생 시각, 동반 에러(R242), 최근 운전 대수 변경 여부, 전원장치 주변 온도와 흡배기구 앞 적재물 유무(외부에서 보이는 범위).
4. 부록 D의 기술 지원 연락처(가상)로 기술지원팀에 연락하고 위 정보를 전달한다.

**중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:**

- 이 코드는 발생 즉시 기술지원팀 연락 대상이다.
- 전원장치에서 연기·타는 냄새가 나면 접근하지 말고 대피 후 고객사 비상 대응 절차를 따른다.
- 다른 급전 구간에서도 같은 코드가 나면 함께 알린다.

### 4. 엔지니어 조치 절차

1. 1차측 전원장치 출력 차단기 OFF·잠금(7.4절 5단계)으로 출력을 멈추고, 내부 온도가 내려갈 때까지 기다린다.
2. 냉각팬 회전 상태를 확인하고 이상 시 교체한다. 흡배기 필터를 청소하고, 청소 후에도 막히면 교체한다(제어반 필터 기준 2년).
3. 흡배기구 주변 적재물을 고객사와 협의하여 치우고 환기 공간을 확보한다.
4. 담당 대차 수와 급전 구간 길이를 확인한다(최대 4대 또는 120 m). 8.6절 운전 대수 변경 후 초과가 생겼다면 급전 구간 분할을 검토한다.
5. 재기동 후 부하 운전 중 출력 전류와 내부 온도 추이를 관찰한다.

### 5. 복구 확인

- 정격 부하 운전에서 내부 온도가 70 °C 미만으로 안정되고 R243이 재발하지 않을 것.
- 담당 구간 대차의 픽업 DC 출력이 270 V 이상(R242 미발생).
- 팬·필터 조치 내역, 온도 추이, 담당 대차 수를 기록한다.

### 6. 에스컬레이션 기준

- 동일 에러 24시간 내 5회 이상 반복, 1차 조치 2시간 후 미해결이면 2차 지원을 요청한다(11.8절).
- 급전 구간 분할·전원장치 증설이 필요하면 3차(개발팀)·설계 부서로 올린다.

### 7. 관련 파라미터·코드

| 구분 | ID | 내용 |
|---|---|---|
| 관련 에러 | R242 | 비접촉 급전 출력 저하(픽업 DC 270 V 미만) |
| 관련 에러 | R203 | 주행 인버터 저전압 |
| 사양 | 표 6-1 | 전원장치 1대 출력 30 kW, 최대 4대 또는 급전 구간 120 m |
| 점검 | 표 10-3 | 6개월 냉각팬·필터 점검, 12개월 비접촉 급전 공극 |

## 13.44 R244 제어 전원 이상

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 설비 / 대상 모델 | RTV / 전 모델 |
| 심각도 | 상 |
| 조치 구분 | 엔지니어 필요 |
| 매뉴얼 원문 | HMX-RTV-TSM-001 9.2절 표 9-4 (26쪽) |
| 관련 절 | 3.1절 공통 사양(10쪽), 6.2절 차상 제어반 구성(18쪽), 11.7절 OBC 부팅 불가·반복 재부팅(32쪽) |

### 1. 발생 조건

차상 SMPS(AC 380 V → DC 24 V, 10 A)가 공급하는 제어 전원이 21.6 V 미만으로 떨어지면 발생한다. 제어 전원 허용 범위는 DC 21.6 ~ 26.4 V이다. OBC, 센서(APS, 레이저, 광전 센서), 안전 릴레이, 통신 장치가 모두 이 전원을 쓰므로, 전압이 낮으면 판독 실패와 오동작이 생길 수 있어 즉시 정지한다(심각도 상). 전압 저하가 심하면 OBC가 재부팅되거나 멈춰 R255(OBC 워치독)가 함께 기록되고,

뒤따르는 대차에서는 R235(대차 간 통신 두절)가 발생할 수 있다. 센서 계통 에러(R225, R227 등)가 동시에 여럿 나타나는 것도 특징이다.

## 2. 원인 후보와 판별

| 원인 후보 | 확인 방법 | 판별 기준 |
|---|---|---|
| SMPS 출력 저하·고장 | 무부하·부하 상태에서 SMPS 출력 측정 | 21.6 V 미만이면 SMPS 교체 대상 |
| 부하 측 단락·과부하 | 부하 회로를 하나씩 분리하며 전압 측정 | 특정 회로 분리 시 회복되면 해당 |
| 센서·장치 케이블 피복 손상 | 차체 외부 케이블 경로, 커넥터 | 피복 손상·접촉 흔적 시 해당 |
| SMPS 입력 측 이상 | 주전원 각 상 전압, R240·R241 동반 여부 | 주전원 이상이 함께 있으면 상위 원인 |
| 단자 체결 불량·부식 | DC 24 V 분배 단자 체결, 변색 | 헐거움·변색 시 해당 |

## 3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **위험** 차상 제어반 내부에는 AC 380 V 회로가 있다. 고객사는 제어반을 열지 않고 MCCB를 조작하지 않는다.

1. GCP 운영 화면에서 해당 대차가 정지했는지 확인하고, 안전 펜스 출입문이 닫혀 있는지 확인한다.
2. 리셋·MCCB 재투입을 하지 않고 정지 상태를 유지한다.
3. 다음 정보를 기록한다: 에러 코드(R244), 대차 호기, 정지 위치(APS 값), 발생 시각, 동반 에러(R255, R225, R227, R240 등), HMI 화면이 꺼졌거나 재부팅을 반복하는지 여부, 제어반 주변 탄 냄새 유무.
4. 부록 D의 기술 지원 연락처(가상)로 기술지원팀에 연락하고 위 정보를 전달한다.

**중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:**

- 이 코드는 발생 즉시 기술지원팀 연락 대상이다.
- 제어반에서 연기·타는 냄새가 나면 접근하지 말고 대피 후 알린다.
- 뒤따르는 대차에서 R235가 발생하면 함께 알린다.

## 4. 엔지니어 조치 절차

1. 에러 이력에서 R244 전후의 R240·R241(주전원 측)과 R255(OBC) 기록을 확인한다.
2. 통전 상태에서 SMPS 출력을 측정한다(허용 21.6 ~ 26.4 V). 측정은 감전 방지 보호구를 착용하고 2인 1조로 한다.
3. 출력이 낮으면 7.4절 LOTO 후 부하 회로를 하나씩 분리하여 단락·과부하 회로를 찾는다. 차체 외부 센서 케이블의 피복 손상을 함께 확인한다.
4. 부하 이상이 없으면 SMPS를 교체한다(11.7절 표 11-7 순서 1).
5. DC 24 V 분배 단자의 체결과 부식을 점검하고 재체결한다.
6. 전압 저하 중 OBC 재부팅이 있었으면 R231·R256 발생 여부를 확인하고 필요 시 GCP 백업으로 복원한다.

## 5. 복구 확인

- 무부하·전 부하(주행·이재 동시) 상태에서 DC 24 V가 21.6 ~ 26.4 V 범위일 것.
- OBC 부팅 완료(약 90초) 후 HMI에 APS 값이 정상 표시되고, 자동 1사이클 동안 R244·R255가 재발하지 않을 것.
- 측정 전압, 단락 회로 위치, 교체 부품을 기록한다.

## 6. 에스컬레이션 기준

- 동일 에러 24시간 내 5회 이상 반복, 1차 조치 2시간 후 미해결이면 2차 지원을 요청한다(11.8절).
- SMPS 교체 후에도 재발하거나 OBC 손상이 의심되면 2차 이상으로 올린다.

## 7. 관련 파라미터·코드

| 구분 | ID | 내용 |
|---|---|---|
| 관련 에러 | R255 | OBC 워치독. 제어 전원 저하 시 동반 |
| 관련 에러 | R235 | 대차 간 통신 두절. 후행 대차에서 발생 가능 |

| 구분 | ID | 내용 |
|---|---|---|
| 관련 에러 | R225 / R227 | APS 판독 실패 / APS 통신 이상. 전원 저하 시 동반 |
| 관련 에러 | R240 | 주전원 결상. SMPS 입력 측 원인 |
| 사양 | 표 6-2 | SMPS AC 380 V → DC 24 V, 10 A |

## 13.45 R245 백업 배터리 저전압

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 설비 / 대상 모델 | RTV / 전 모델 |
| 심각도 | 하 |
| 조치 구분 | 엔지니어 필요 |
| 매뉴얼 원문 | HMX-RTV-TSM-001 9.2절 표 9-4 (26쪽) |
| 관련 절 | 6.2절 차상 제어반 구성(18쪽), 8.3절 정지 절차(21쪽), 10.3절 정기 점검(28쪽), 10.5절 소모품 교체 기준(28쪽) |

### 1. 발생 조건

OBC 메모리 백업 배터리(리튬 3.6 V) 전압이 떨어지면 발생한다. 매뉴얼의 교체 기준은 R245 발생 또는 전압 3.0 V 미만이며, 기대 수명은 3년이다. 심각도 하이므로 경고·기록 후 운전은 계속된다. 그러나 배터리가 더 약해진 상태에서 MCCB를 내리거나 정전이 나면 티칭 데이터와 파라미터가 손상되어 R231(위치 데이터 체크섬 오류)로 정지할 수 있다. 매뉴얼은 3개월 이내 배터리를 교체하고, 교체 전 파라미터 백업을 필수로 정한다.

### 2. 원인 후보와 판별

| 원인 후보 | 확인 방법 | 판별 기준 |
|---|---|---|
| 수명 도래 | 배터리 교체 일자 기록 | 설치 후 3년 경과 시 해당 |
| 장기 휴지 중 방전 | 최근 1개월 이상 전원 차단 여부 | 장기 휴지 후 첫 기동에서 발생하면 유력 |
| 저온 환경 영향 | 설치 환경 온도(저온 사양 F 현장 등) | 저온 현장에서 이른 시기 발생 시 유력 |
| 배터리 접촉 불량 | 배터리 홀더·커넥터 체결 | 측정 전압은 정상인데 경고 반복 시 해당 |

### 3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **주의** R245 상태에서는 설비가 운전을 계속하지만, 이 상태로 전원을 차단하면 위치 데이터가 손상될 수 있다. 엔지니어가 파라미터 백업을 확인하기 전까지 해당 대차의 MCCB를 내리지 않는다.

1. GCP 운영 화면에서 R245가 표시된 대차 호기와 발생 시각을 확인하고 기록한다.
2. 설비는 정상 운전을 계속해도 된다. 다만 해당 대차의 MCCB OFF, 장시간 전원 차단(휴일 전원 차단 포함)을 미루고, 불가피하면 사전에 기술지원팀과 협의한다.
3. 부록 D의 기술 지원 연락처(가상)로 기술지원팀에 연락하여 배터리 교체 일정을 잡는다. 에러 코드(R245), 대차 호기와 전체 모델명, 발생 시각, 다음 계획 정전·휴지 일정을 전달한다.

**중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:**

- R245는 엔지니어 필요 코드이므로 발생 사실을 기술지원팀에 알린다.
- R231 또는 R256이 발생하면 즉시 해당 대차를 정지 상태로 두고 알린다.
- 3개월 안에 계획 정전이나 장기 휴지가 예정되어 있으면 우선 알린다.

### 4. 엔지니어 조치 절차

1. GCP [파라미터 동기화]로 OBC 파라미터·티칭 데이터를 GCP에 백업하고, 백업 파일 일자를 확인한다(교체 전 파라미터 백업 필수).
2. HMI 진단 화면에서 배터리 전압을 확인한다(기준 3.0 V 이상).
3. 7.4절 LOTO 후 OBC 백업 배터리(RT-BAT-36)를 교체한다. 교체 작업 시간을 최소화한다.

4. 전원 재투입 후 OBC 부팅 완료를 확인하고 R231·R256이 없는지 확인한다. 데이터 손상이 있으면 GCP 백업에서 복원한다.
5. 배터리 홀더·커넥터 접촉 상태를 함께 점검한다.
6. 배터리 교체 일자를 정비 기록에 등록한다.

### 5. 복구 확인

- 배터리 전압 3.0 V 이상, R245 해제.
- 샘플 스테이션 정지 위치가 정상(필요 시 8.5절 방법으로 ±1 mm 확인), R231·R256 미발생.
- 교체 일자, 측정 전압, 백업 파일 일자를 기록한다.

### 6. 에스컬레이션 기준

- 교체 후 짧은 기간 안에 다시 R245가 발생하면 OBC 충전·백업 회로 이상으로 보고 2차 지원을 요청한다(11.8절).
- 교체 과정에서 R231이 발생하여 복원이 되지 않으면 2차 지원으로 올린다.

### 7. 관련 파라미터·코드

| 구분 | ID | 내용 |
|---|---|---|
| 관련 에러 | R231 | 위치 데이터 체크섬 오류. 배터리 방치 시 발생 위험 |
| 관련 에러 | R256 | 파라미터 불일치. 복원·동기화 확인 |
| 예비품 | RT-BAT-36 | OBC 백업 배터리 3.6 V(10대당 3개) |
| 점검 | 표 10-3 | 12개월 OBC 백업 배터리 3.0 V 이상, 파라미터 백업 |

## 13.46 R246 집전자 마모 경보

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 설비 / 대상 모델 | RTV / 트롤리 급전(B) 대차 |
| 심각도 | 하 |
| 조치 구분 | 엔지니어 필요 |
| 매뉴얼 원문 | HMX-RTV-TSM-001 9.2절 표 9-4 (26쪽) |
| 관련 절 | 6.1절 급전 방식(18쪽), 6.3절 센서 구성(19쪽), 10.7절 주요 부품 교체 절차 (2)(29쪽), 11.5절 급전 불량(32쪽) |

### 1. 발생 조건

트롤리 급전(B) 대차의 집전자 마모 센서(2점)가 카본 브러시 잔량 6 mm 이하를 검출하면 발생한다. 브러시 신품 길이는 25 mm이고 기대 수명은 6,000 h이다. 심각도 하이므로 경고·기록 후 운전은 계속된다. 그대로 두면 접촉압이 떨어지고 접촉 면적이 줄어 아크 발생, R241(집전 전압 저하), R240(주전원 결상)으로 진전하여 정지할 수 있다. 1개월 정기 점검에서 브러시 잔량을 자로 측정하므로, 점검 주기 사이에 마모가 빨라진 경우 R246이 먼저 알려 준다.

### 2. 원인 후보와 판별

| 원인 후보 | 확인 방법 | 판별 기준 |
|---|---|---|
| 정상 수명 도래 | 마지막 교체 일자, 누적 운전 시간 | 약 6,000 h 경과 시 정상 마모 |
| 버스바 이음부 단차에 의한 이상 마모 | 브러시 접촉면 결손·편마모, 이음부 단차 | 접촉면이 깨지거나 비스듬히 닳았으면 해당 |
| 접촉압 과다 | 푸시풀 게이지로 접촉압 측정 | 20 N 초과 시 해당 |
| 아크 발생에 의한 소손 | 브러시 끝 그을음, 버스바 변색 | 그을음·변색이 있으면 해당 |
| 마모 센서 오검출 | 실측 잔량과 경보 비교 | 실측 6 mm 초과인데 경보 시 해당 |

### 3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **위험** 트롤리 버스바에는 AC 380 V가 상시 인가되어 있다. 고객사는 집전 장치와 버스바에 접근하지 않고, 브러시를 직접 교체하지 않는다.

1. GCP 운영 화면에서 R246이 표시된 대차 호기와 발생 시각을 기록한다.
2. 설비는 경고 상태로 운전을 계속할 수 있다. 펜스 밖에서 버스바 주변에 불꽃·변색·그을음이 보이는지 확인한다(일상 점검 항목).
3. 부록 D의 기술 지원 연락처(가상)로 기술지원팀에 연락하여 브러시 교체 일정을 잡는다. 에러 코드(R246), 대차 호기, 발생 시각, 같은 날 다른 대차의 R246 여부, R241·R240 동반 여부를 전달한다.

**중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:**

- R246은 엔지니어 필요 코드이므로 발생 사실을 기술지원팀에 알린다.
- 버스바 주변에서 불꽃·타는 냄새가 나거나 R241·R240으로 대차가 정지하면 즉시 알리고 정지 상태를 유지한다.
- 여러 대차에서 R246이 짧은 기간에 잇따라 발생하면 함께 알린다.

### 4. 엔지니어 조치 절차

1. 7.4절 LOTO를 실시한다(급전 차단 필수).
2. 10.7절 (2) 절차로 집전 암을 스프링 반대 방향으로 젖혀 고정 핀을 꽂고, 브러시 고정 나사를 풀어 교체한다. 2조(이중화) 중 한쪽만 교체하지 않고 같은 극 브러시는 함께 교체한다(RT-CB-25).
3. 탈거한 브러시의 마모 형태를 확인한다. 편마모·결손이면 버스바 이음부 단차·아크 흔적을 점검하고 이음부를 정렬한다.
4. 고정 핀을 제거하고 접촉압 15 ~ 20 N을 푸시풀 게이지로 확인한다.
5. 집전 암 브래킷 체결(M10, 49 N·m)을 확인한다.
6. HMI에서 R246을 리셋하고 브러시 교체 일자를 등록한다.

### 5. 복구 확인

- R246 해제, 접촉압 15 ~ 20 N.
- 전 구간 주행 중 집전 아크와 R241·R240이 발생하지 않을 것.
- 교체 일자, 탈거 브러시 잔량, 접촉압 측정값을 기록한다.

### 6. 에스컬레이션 기준

- 교체 주기가 기대 수명(6,000 h)보다 뚜렷이 짧아지면 버스바 상태 점검을 포함하여 2차 지원과 협의한다(11.8절).
- 이음부 손상 구간 교체 등 대규모 작업이 필요하면 2차 이상으로 올린다.

### 7. 관련 파라미터·코드

| 구분 | ID | 내용 |
|---|---|---|
| 관련 에러 | R241 | 집전 전압 저하(342 V 미만 1초) |
| 관련 에러 | R240 | 주전원 결상 |
| 파라미터 | P-RTV-501 | 집전 저전압 임계, 342 V |
| 예비품 | RT-CB-25 | 집전자 카본 브러시(4극 1세트, 10대당 10세트) |
| 센서 | 집전자 마모 센서 | 2점, 트롤리(B)만, 잔량 6 mm 검출(표 6-3) |

## 13.47 R247 차상 비상정지

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 설비 / 대상 모델 | RTV / 전 모델 |
| 심각도 | 상 |
| 조치 구분 | 고객사 조치 |
| 매뉴얼 원문 | HMX-RTV-TSM-001 9.2절 표 9-4 (26쪽) |
| 관련 절 | 7.2절 안전 장치 목록(20쪽), 8.3절 정지 절차(21쪽), 8.4절 비상 정지 후 복귀 절차(21쪽), 10.2절 일상·주간 점검(27쪽) |

### 1. 발생 조건

차체 4면에 있는 차상 비상정지 버튼(이중화 접점, 자기 유지형) 중 하나가 눌리면 발생한다. 대차는 비상 감속도로 정지한 뒤 주행·이재동력을 차단하고 브레이크를 체결한다. 비상 정지는 화물 낙하 위험이 있으므로 긴급 시에만 사용하도록 되어 있다. 안전 기능 동작이므

로 심각도 상이며, 버튼을 해제하고 원인 확인 후 수동 복구한다. 이중화 접점이 서로 다르게 동작하면 R252(안전 릴레이 이상)가 함께 발생할 수 있다. 주간 점검의 비상정지 동작 시험에서도 의도적으로 R247이 발생한다. 표 9-4의 조치 구분은 고객사 조치이지만 심각도가 상이므로 고객 화면에서는 엔지니어 접수로 처리된다.

## 2. 원인 후보와 판별

| 원인 후보 | 확인 방법 | 판별 기준 |
|---|---|---|
| 작업자의 의도적 비상정지 | 현장 작업자 확인, 4개소 중 눌린 버튼 위치 | 누른 사람과 사유가 확인되면 해당 |
| 주간 점검 동작 시험 | 점검 일정·기록 | 시험 시각과 일치하면 해당 |
| 화물·물체 접촉에 의한 오조작 | 눌린 버튼 주변 화물 돌출, 충돌 흔적 | 사람이 누르지 않았는데 눌려 있으면 해당 |
| 버튼·배선 이상 | 버튼이 눌리지 않았는데 R247, R252 동반 | 해당하면 엔지니어 점검 대상 |

## 3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **위험** 비상정지는 사람 또는 화물의 위험 때문에 동작했을 수 있다. 원인이 확인될 때까지 주행 구역에 들어가지 않고, 다른 사람이 비상정지 버튼을 해제하지 않게 한다.

1. 주행 구역 안과 대차 주변에 사람이 있는지, 다친 사람이 있는지 먼저 확인한다. 부상자가 있으면 고객사 비상 대응 절차를 우선한다.
2. 해당 대차가 정지해 있고 GCP 화면에 R247이 표시되었는지 확인한다. 리셋·재기동을 하지 않고 정지 상태를 유지한다.
3. 다음 정보를 기록한다: 에러 코드(R247), 대차 호기, 정지 위치(APS 값), 발생 시각, 눌린 버튼 위치(4면 중), 누른 사람과 사유, 화물 상태(낙하, 돌출, 기울어짐), 동반 에러(R252 등).
4. 부록 D의 기술 지원 연락처(가상)로 기술지원팀에 연락하고 위 정보를 전달한다.

> **참고** 표 9-4의 작업자 조치: "원인 확인 후 8.4절 복귀 절차". 8.4절은 비상정지 원인 확인·제거, 화물 상태 확인, 비상정지 버튼 해제와 HMI 리셋, GCP 화물 데이터 일치 확인, 자동 모드 재기동 순으로 되어 있다. 이 코드는 심각도 상이므로 고객 화면에서 안내하지 않으며, 기술지원팀의 판단 후 수행한다.

**중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:**

- 이 코드는 고객 화면에서 엔지니어 접수로 처리되므로 기술지원팀에 알린다.
- 버튼을 누른 사람이 없는데 R247이 발생했거나 R252가 함께 발생한 경우는 반드시 알린다.
- 화물이 낙하했거나 대차에 걸쳐 기울어진 경우는 구역에 들어가지 말고 알린다.

## 4. 엔지니어 조치 절차

1. 비상정지 원인과 사람의 안전을 확인한다. 사람이 관련된 경우 안전 확보를 최우선으로 한다(8.4절 1단계).
2. 화물 상태를 확인하고, 이상 시 수동 모드에서 이재 컨베이어를 조작하여 정위치로 복귀하거나 화물을 제거한다(8.4절 2단계).
3. 비상정지 버튼을 시계 방향으로 돌려 해제하고 HMI에서 리셋한다(8.4절 3단계).
4. GCP에서 해당 대차의 화물 유무 데이터가 실제와 일치하는지 확인하고, 불일치 시 GCP 화물 데이터를 수정한다(R220 방지).
5. 원인 불명 동작이나 R252 동반 시 7.4절 LOTO 후 버튼 접점·배선을 점검하고, 이상 부품을 교체한 뒤 비상정지 기능 시험을 실시한다.
6. 자동 모드로 전환하여 재기동한다.

## 5. 복구 확인

- 비상정지 버튼 해제·리셋 후 R247·R252가 남아 있지 않을 것.
- 화물 데이터 일치, 최초 자동 1사이클 정상 주행·이재.
- 버튼·배선 조치를 했으면 4개소 각각 눌러 즉시 정지와 R247 발생을 확인한다(주간 점검 기준).
- 원인, 화물 조치 내역을 기록한다.

## 6. 에스컬레이션 기준

- 24시간 내 5회 이상 반복되면 [반복 에러]로 엔지니어 필요로 취급한다(9.1절).
- 원인 불명 동작, 안전 회로 이상(R252) 동반 시 2차 지원을 요청한다(11.8절).

- 인명 사고와 관련된 경우 3차(개발팀)에 보고한다.

### 7. 관련 파라미터·코드

| 구분 | ID | 내용 |
|---|---|---|
| 파라미터 | P-RTV-104 * | 비상 감속도(모델별 비상 정지 감속도) |
| 관련 에러 | R252 | 안전 릴레이 이상(이중화 접점 불일치) |
| 관련 에러 | R248 | 외부 비상정지(GCP·외부) |
| 관련 에러 | R220 | 화물 데이터 불일치. 복귀 시 확인 |
| 예비품 | RT-SR-01 | 안전 릴레이 |

## 13.48 R248 외부 비상정지

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 설비 / 대상 모델 | RTV / 전 모델 |
| 심각도 | 상 |
| 조치 구분 | 고객사 조치 |
| 매뉴얼 원문 | HMX-RTV-TSM-001 9.2절 표 9-4 (26쪽) |
| 관련 절 | 7.2절 안전 장치 목록(20쪽), 8.3절 정지 절차(21쪽), 8.4절 비상 정지 후 복귀 절차(21쪽) |

### 1. 발생 조건

GCP 또는 외부(펜스, 스테이션, 구역 단위 등) 비상정지가 동작하면 발생한다. 시스템 전체 또는 해당 구역의 모든 대차가 비상 감속도로 정지한다. 차상 버튼에 의한 R247과 달리 여러 대차에 동시에 표시되는 것이 특징이다. 안전 기능 동작이므로 심각도 상이며, 원인 확인 후 수동 복구한다. 비상 감속 정지 중 화물이 밀리거나 낙하할 수 있으므로 복귀 전에 각 대차의 화물 상태를 확인해야 한다. 표 9-4의 조치 구분은 고객사 조치이지만 심각도가 상이므로 고객 화면에서는 엔지니어 접수로 처리된다.

### 2. 원인 후보와 판별

| 원인 후보 | 확인 방법 | 판별 기준 |
|---|---|---|
| 작업자의 의도적 비상정지 | GCP·현장 비상정지 버튼 상태, 작업자 확인 | 누른 사람과 사유가 확인되면 해당 |
| 연계 설비(SRM·스테이션 등) 비상정지 연동 | 연계 설비 쪽 비상정지 기록 | 같은 시각 연계 설비가 비상정지되었으면 해당 |
| 점검·시험 동작 | 12개월 안전 기능 종합 시험 등 일정 | 시험 시각과 일치하면 해당 |
| 외부 비상정지 회로 이상 | 버튼이 눌리지 않았는데 발생, R252 동반 | 해당하면 엔지니어 점검 대상 |

### 3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **위험** 구역 전체가 비상 정지한 상태이다. 원인이 확인되기 전에는 주행 구역에 들어가지 않고, 비상정지 버튼을 임의로 해제하지 않는다.

1. 구역 안과 주변에 사람이 있는지, 다친 사람이 있는지 먼저 확인한다. 부상자가 있으면 고객사 비상 대응 절차를 우선한다.
2. GCP 운영 화면에서 정지한 대차 목록과 동작한 비상정지 위치를 확인한다. 리셋·재기동을 하지 않고 정지 상태를 유지한다.
3. 다음 정보를 기록한다: 에러 코드(R248), 동작한 비상정지 위치(GCP·외부 버튼), 누른 사람과 사유, 정지한 대차 호기와 위치(APS 값), 발생 시각, 각 대차의 화물 상태(펜스 밖에서 보이는 범위), 연계 설비 비상정지 여부.
4. 부록 D의 기술 지원 연락처(가상)로 기술지원팀에 연락하고 위 정보를 전달한다.

> **참고** 표 9-4의 작업자 조치: "원인 확인 후 8.4절 복귀 절차". 이 코드는 심각도 상이므로 고객 화면에서 안내하지 않으며, 기술지원팀의 판단 후 수행한다.

**중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:**

- 이 코드는 고객 화면에서 엔지니어 접수로 처리되므로 기술지원팀에 알린다.
- 누른 사람이 없는데 발생했거나 R252가 함께 발생한 경우는 반드시 알린다.
- 정지한 대차 중 화물 낙하·돌출이 있는 대차가 있으면 함께 알린다.

### 4. 엔지니어 조치 절차

1. 동작한 비상정지 위치와 원인을 확인하고 제거한다. 연계 설비 연동이면 연계 설비 쪽 복귀 상태를 먼저 확인한다.
2. 정지한 각 대차의 화물 상태를 확인하고, 이상 시 수동 모드에서 정위치 복귀 또는 화물 제거를 한다(8.4절 2단계).
3. 외부 비상정지 버튼을 해제하고 GCP·HMI에서 리셋한다.
4. 각 대차의 GCP 화물 데이터가 실제와 일치하는지 확인하고 불일치 시 수정한다(R220 방지).
5. 원인 불명이거나 R252 동반 시 7.4절 LOTO 후 외부 비상정지 회로 배선·접점을 점검하고 기능 시험을 한다.
6. 대차별로 자동 모드 재기동 후 GCP 모니터링 화면에서 최초 1사이클을 확인한다.

### 5. 복구 확인

- 모든 비상정지 해제, 각 대차 R248·R252 미표시.
- 각 대차 화물 데이터 일치, 자동 1사이클 정상.
- 동작 위치, 원인, 화물 조치 내역을 기록한다.

### 6. 에스컬레이션 기준

- 24시간 내 5회 이상 반복되면 엔지니어 필요로 취급한다(9.1절).
- 원인 불명 동작, 안전 회로 이상 시 2차 지원을 요청한다(11.8절).
- 인명 사고와 관련된 경우 3차(개발팀)에 보고한다.

### 7. 관련 파라미터·코드

| 구분 | ID | 내용 |
|---|---|---|
| 파라미터 | P-RTV-104 * | 비상 감속도 |
| 관련 에러 | R247 | 차상 비상정지 |
| 관련 에러 | R250 | 안전 펜스 출입문 개방 |
| 관련 에러 | R252 | 안전 릴레이 이상 |
| 관련 에러 | R220 | 화물 데이터 불일치 |
| 전문 코드 | ALM | GCP→WCS 에러 발생·해제 보고 |

## 13.49 R249 범퍼 동작

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 설비 / 대상 모델 | RTV / 전 모델 |
| 심각도 | 상 |
| 조치 구분 | 고객사 조치 |
| 매뉴얼 원문 | HMX-RTV-TSM-001 9.2절 표 9-4 (26쪽) |
| 관련 절 | 5.4절 범퍼 및 안전 커버(16쪽), 7.2절 안전 장치 목록(20쪽), 8.4절 비상 정지 후 복귀 절차(21쪽), 10.5절 소모품 교체 기준(28쪽) |

### 1. 발생 조건

차체 전후단의 접촉식 범퍼(스펀지 내장 고무 커버 + 리밋 스위치, 전후 각 2점 이중화 접점)가 사람이나 장애물에 닿아 동작하면 발생한다. 범퍼는 30 N 이하의 하중, 스트로크 10 mm 이내에서 동작해야 하며, 동작 후 정지까지 잔여 스트로크 40 mm 이상을 확보한다. 대차는 비상 감속 정지한다(심각도 상). 전방 레이저 거리 센서(R253 감속, R251 정지)와 대차 간 통신이 모두 막지 못한 접촉이므로, 발생 자체가 위험 신호이다. 주간 범퍼 동작 시험에서는 의도적으로 발생한다. 표 9-4의 조치 구분은 고객사 조치이지만 심각도가 상이므로 고객 화면에서는 엔지니어 접수로 처리된다.

## 2. 원인 후보와 판별

| 원인 후보 | 확인 방법 | 판별 기준 |
|---|---|---|
| 사람의 주행 구역 진입 | 현장 확인, 출입문 상태, CCTV 등 | 사람이 접촉했으면 안전 사고로 처리 |
| 레일 위 장애물·낙하 화물 | 정지 위치 전방 레일 확인 | 물체가 있으면 해당 |
| 선행 대차와 접촉 | 선행 대차 위치, R235·R251 동반 여부 | 선행 대차와 붙어 있으면 해당 |
| 범퍼 커버 경화·손상에 의한 오동작 | 범퍼 외관, 동작 하중 | 균열·경화, 30 N 초과 시 해당 |
| 범퍼 스위치·배선 이상 | 접촉 대상이 없는데 발생, R252 동반 | 해당하면 엔지니어 점검 대상 |

## 3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **위험** 범퍼 동작은 사람 또는 물체와 접촉했다는 뜻이다. 사람의 안전을 먼저 확인하고, 원인 확인 전에는 리셋·재기동을 하지 않는다.

1. 대차 전후에 사람이 끼거나 다쳤는지 즉시 확인한다. 부상자가 있으면 GCP 비상정지로 구역 전체를 정지시키고 고객사 비상 대응 절차를 우선한다.
2. 해당 대차가 정지해 있는지 확인하고 리셋하지 않는다. 같은 레일의 다른 대차는 필요 시 GCP에서 사이클 정지한다.
3. 다음 정보를 기록한다: 에러 코드(R249), 대차 호기, 정지 위치(APS 값), 발생 시각, 접촉 대상(사람, 화물, 선행 대차, 기타), 접촉 방향(전·후), 범퍼 외관 손상 여부(펜스 밖에서 보이는 범위), 동반 에러(R251, R235, R252).
4. 부록 D의 기술 지원 연락처(가상)로 기술지원팀에 연락하고 위 정보를 전달한다.

> **참고** 표 9-4의 작업자 조치: "접촉 대상 확인, 범퍼 손상 확인 후 복귀". 이 코드는 심각도 상이므로 고객 화면에서 안내하지 않으며, 기술지원팀의 판단 후 수행한다.

**중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:**

- 이 코드는 고객 화면에서 엔지니어 접수로 처리되므로 기술지원팀에 알린다.
- 사람이 접촉한 경우는 안전 사고로 즉시 알린다.
- 선행 대차와 접촉했거나 접촉 대상이 없는데 발생한 경우는 반드시 알린다.

## 4. 엔지니어 조치 절차

1. 접촉 대상을 확인하고 제거한다. 사람이 관련된 경우 안전 확보를 최우선으로 한다(8.4절).
2. 선행 대차와 접촉했으면 GCP 블록 관리, 대차 간 통신(R234·R235 이력), 레이저 거리 센서(R228·R251·R253 이력)를 점검하여 3중 충돌 방지 중 무엇이 동작하지 않았는지 확인한다.
3. 범퍼 커버의 찢어짐·변형·경화를 확인한다. 손상 시 범퍼 커버 세트(RT-BP-SET)로 교체하고 범퍼 브래킷(M8, 25 N·m)을 체결한다.
4. 범퍼 동작 하중(30 N 이하)과 스트로크(10 mm 이내)를 확인한다.
5. 화물 상태와 GCP 화물 데이터를 확인한 뒤 리셋한다.
6. 저속(조그) 주행 중 범퍼를 손으로 눌러 정지와 R249 발생을 확인하는 동작 시험을 한 뒤 재기동한다.

## 5. 복구 확인

- 범퍼 동작 시험 전후 4점 정상, 범퍼 외관 손상 없음.
- 자동 1사이클 동안 R249·R251 미발생.
- 접촉 대상, 범퍼 교체 여부, 동작 시험 결과를 기록한다.

## 6. 에스컬레이션 기준

- 24시간 내 5회 이상 반복되면 엔지니어 필요로 취급한다(9.1절).
- 선행 대차 접촉(충돌 방지 기능 실패 의심)은 2차 지원을 요청한다.
- 인명 접촉 사고는 3차(개발팀)에 보고한다(11.8절).

### 7. 관련 파라미터·코드

| 구분 | ID | 내용 |
|---|---|---|
| 파라미터 | P-RTV-401 * | 최소 차간 거리 |
| 관련 에러 | R251 / R253 | 레이저 정지 영역 감지 / 차간 거리 부족(감속) |
| 관련 에러 | R235 | 대차 간 통신 두절 |
| 관련 에러 | R252 | 안전 릴레이 이상 |
| 예비품 | RT-BP-SET | 범퍼 커버 세트(교체 기준: 경화, 균열, 동작 하중 30 N 초과, 3년) |

## 13.50 R250 안전 펜스 출입문 개방

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 설비 / 대상 모델 | RTV / 전 모델 |
| 심각도 | 상 |
| 조치 구분 | 고객사 조치 |
| 매뉴얼 원문 | HMX-RTV-TSM-001 9.2절 표 9-4 (26쪽) |
| 관련 절 | 7.2절 안전 장치 목록(20쪽), 7.3절 안전 펜스 및 출입 관리(20쪽), 8.4절 비상 정지 후 복귀 절차(21쪽) |

### 1. 발생 조건

안전 펜스 출입문의 인터록 스위치가 동작(문 개방)하면 발생한다. 해당 구역 내 대차는 비상 정지하며, 문을 닫은 뒤에도 리셋하기 전에는 재기동할 수 없다. 정상 출입은 출입 요청 버튼 → 구역 내 대차 정지 확인 → 솔레노이드 잠금 해제 순으로 이루어지므로, 출입 요청 없이 문이 열리거나 잠금 상태에서 문이 열렸다면 이상 상황이다. 안전 기능 동작이므로 심각도 상이다. 표 9-4의 조치 구분은 고객사 조치이지만 심각도가 상이므로 고객 화면에서는 엔지니어 접수로 처리된다.

### 2. 원인 후보와 판별

| 원인 후보 | 확인 방법 | 판별 기준 |
|---|---|---|
| 정상 출입(출입 요청 후 개방) | 출입 요청 기록, 작업자 확인 | 요청 후 정지 확인 다음 개방이면 정상 동작 |
| 출입 요청 없이 문 개방 | 작업자 확인, 솔레노이드 잠금 상태 | 잠금이 걸리지 않았거나 강제 개방이면 이상 |
| 문 닫힘 불량(진동·처짐) | 문 정렬, 스위치 접촉 | 문이 덜 닫혀 순간 개방이 반복되면 해당 |
| 인터록 스위치·배선 이상 | 문이 닫혀 있는데 R250 지속, R252 동반 | 해당하면 엔지니어 점검 대상 |

### 3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **위험** 구역 안에 사람이 남아 있는 상태에서 리셋하면 대차가 움직일 수 있다. 구역 내 인원이 모두 나온 것이 확인되기 전에는 리셋하지 않는다.

1. 구역 안에 사람이 있는지 확인하고, 있으면 펜스 밖으로 나오게 한다. 작업 중이었다면 2인 1조 중 펜스 밖 대기자가 인원 철수를 확인한다.
2. 문이 열린 사유(정상 출입, 무단 개방, 원인 불명)를 확인한다. 리셋·재기동을 하지 않고 정지 상태를 유지한다.
3. 다음 정보를 기록한다: 에러 코드(R250), 열린 출입문 위치, 발생 시각, 출입 요청 여부와 출입자, 정지한 대차 호기와 위치(APS 값), 문이 닫힌 상태에서도 R250이 남는지 여부.
4. 부록 D의 기술 지원 연락처(가상)로 기술지원팀에 연락하고 위 정보를 전달한다.

> **참고** 표 9-4의 작업자 조치: "구역 내 인원 철수 확인, 문 닫힘 후 리셋". 이 코드는 심각도 상이므로 고객 화면에서 안내하지 않으며, 기술지원팀의 판단 후 수행한다.

**중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:**

- 이 코드는 고객 화면에서 엔지니어 접수로 처리되므로 기술지원팀에 알린다.

- 문이 닫혀 있는데 R250이 해제되지 않거나 R252가 함께 발생한 경우는 반드시 알린다.
- 솔레노이드 잠금이 걸려 있지 않은 상태로 문이 열렸다면 그 사실을 알린다.

### 4. 엔지니어 조치 절차

1. 구역 내 인원 철수를 확인한다.
2. 출입문 닫힘 상태와 인터록 스위치 접촉, 솔레노이드 잠금 동작을 확인한다.
3. 문 처짐·정렬 불량이면 문을 정렬하고 스위치 위치를 맞춘다.
4. 문이 닫혀 있는데 R250이 지속되거나 R252가 동반되면 7.4절 LOTO 후 인터록 스위치 접점과 배선을 점검하고 이상 부품을 교체한다.
5. 문을 닫고 HMI·GCP에서 리셋한 뒤, GCP 화물 데이터 일치를 확인하고 재기동한다.
6. 스위치·배선을 손댔으면 출입문 개방 시 해당 구역 정지와 리셋 전 재기동 불가를 시험한다.

### 5. 복구 확인

- 출입문 닫힘·잠금 정상, R250·R252 미표시.
- 출입 요청 → 정지 확인 → 잠금 해제 순서가 정상 동작할 것.
- 개방 사유, 조치 내역, 시험 결과를 기록한다.

### 6. 에스컬레이션 기준

- 24시간 내 5회 이상 반복되면 엔지니어 필요로 취급한다(9.1절).
- 인터록 회로 이상, 잠금 우회 흔적은 안전 관련 사안으로 2차 이상으로 올린다(11.8절).
- 구역 내 인원이 있는 상태에서 대차가 움직인 사례는 3차(개발팀)에 보고한다.

### 7. 관련 파라미터·코드

| 구분 | ID | 내용 |
|---|---|---|
| 관련 에러 | R252 | 안전 릴레이 이상 |
| 관련 에러 | R248 | 외부 비상정지 |
| 관련 에러 | R247 | 차상 비상정지 |
| 안전 장치 | 표 7-1 | 출입문 인터록: 구역 내 대차 비상 정지, 문 닫힘 후에도 리셋 전 재기동 불가 |

## 13.51 R251 레이저 정지 영역 감지

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 설비 / 대상 모델 | RTV / 전 모델 |
| 심각도 | 상 |
| 조치 구분 | 고객사 조치 |
| 매뉴얼 원문 | HMX-RTV-TSM-001 9.2절 표 9-4 (26쪽) |
| 관련 절 | 4.3절 대차 간 통신 및 충돌 방지(14쪽), 6.3절 센서 구성(18쪽), 7.2절 안전 장치 목록(20쪽), 11.6절 불필요한 감속 반복(32쪽) |

### 1. 발생 조건

전방 레이저 거리 센서(감지 거리 0.2 ~ 30 m, 감속·정지 2영역 설정)의 정지 영역에 물체가 감지되면 발생하고 대차는 정지한다. 레이저 센서는 대차 간 통신과 무관하게 전방 대차·장애물을 직접 감지하는 충돌 방지의 마지막 비접촉 단계이다. 보통 감속 영역에서 R253(차간 거리 부족, 감속)이 먼저 기록된다. 4.3절 본문은 R251을 "(중)"으로 표기하지만, 표 9-4의 심각도는 상이므로 본 페이지는 표 9-4 값을 따른다. 표 9-4의 조치 구분은 고객사 조치이지만 심각도가 상이므로 고객 화면에서는 엔지니어 접수로 처리된다.

### 2. 원인 후보와 판별

| 원인 후보 | 확인 방법 | 판별 기준 |
|---|---|---|
| 선행 대차 정체·정지 | GCP 화면에서 선행 대차 위치·상태 | 선행 대차가 정지 영역 안에 있으면 해당 |

| 원인 후보 | 확인 방법 | 판별 기준 |
|---|---|---|
| 레일 위 장애물·낙하 화물 | 정지 위치 전방 레일 확인 | 물체가 있으면 해당 |
| 사람의 진입 | 출입문 상태, 현장 확인 | 사람이 있으면 안전 사고 우려 |
| 센서 오검출(창 오염, 바닥 반사, 조명) | 장애물이 없는데 발생, 같은 위치 반복 | 특정 위치에서만 반복되면 유력 |
| 센서 이상 | R228(레이저 거리 센서 이상) 동반 | 동반 시 해당 |

## 3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **경고** 정지 영역 안에 사람이나 물체가 있을 수 있다. 원인이 확인되기 전에는 리셋하지 않고, 구역에 들어가지 않는다.

1. 펜스 밖과 GCP 화면에서 정지한 대차 앞쪽에 사람, 낙하 화물, 장애물, 선행 대차가 있는지 확인한다. 사람이 있으면 즉시 대피시키고 다쳤는지 확인한다.
2. 해당 대차가 정지해 있는지 확인하고 리셋·재기동을 하지 않는다.
3. 다음 정보를 기록한다: 에러 코드(R251), 대차 호기, 정지 위치(APS 값), 발생 시각, 전방에서 확인된 물체(선행 대차 호기, 화물, 기타), 같은 위치 반복 여부, 동반 에러(R253, R228, R235).
4. 부록 D의 기술 지원 연락처(가상)로 기술지원팀에 연락하고 위 정보를 전달한다.

> **참고** 표 9-4의 작업자 조치: "전방 장애물·선행 대차 확인". 이 코드는 심각도 상이므로 고객 화면에서 안내하지 않으며, 기술지원팀의 판단 후 수행한다.

**중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:**

- 이 코드는 고객 화면에서 엔지니어 접수로 처리되므로 기술지원팀에 알린다.
- 전방에 아무것도 없는데 발생했거나 같은 위치에서 반복되면 반드시 알린다.
- R249(범퍼 동작)가 이어서 발생했으면 즉시 알린다.

## 4. 엔지니어 조치 절차

1. 전방 장애물을 7.3절 출입 절차로 제거하거나, 선행 대차가 정지한 원인(해당 대차의 에러)을 먼저 조치한다.
2. 장애물 없이 발생했으면 11.6절 표 11-6 순서 1로 레이저 센서 창 오염, 바닥 반사·조명 간섭을 확인한다. 창은 부드러운 천과 이소프로필 알코올로 청소하고, 필요하면 감지 영역 각도를 조정한다.
3. R228이 동반되면 센서 전원·케이블을 확인하고, 이상 지속 시 레이저 거리 센서(RT-LDS-30)를 교체한다.
4. 선행 대차와의 거리가 짧아 반복되면 P-RTV-401 설정이 표 4-3 기본값과 같은지, 대차 간 통신(R234·R235) 상태를 확인한다.
5. 원인을 제거한 뒤 리셋하고, 수동 저속으로 발생 위치를 통과시켜 재발이 없는지 확인한다.

## 5. 복구 확인

- 장애물 제거 후 발생 위치를 포함하여 자동 1사이클 동안 R251이 재발하지 않을 것.
- 12개월 안전 기능 종합 시험 항목인 레이저 감속·정지 영역 동작이 정상일 것(센서 조정·교체 시 시험).
- 원인, 조정·교체 내역을 기록한다.

## 6. 에스컬레이션 기준

- 24시간 내 5회 이상 반복되면 엔지니어 필요로 취급한다(9.1절).
- 원인 불명 반복 감지, 센서 교체 후에도 재발 시 2차 지원을 요청한다(11.8절).
- 사람 진입과 관련된 경우 안전 사고로 3차(개발팀)에 보고한다.

## 7. 관련 파라미터·코드

| 구분 | ID | 내용 |
|---|---|---|
| 파라미터 | P-RTV-401 * | 최소 차간 거리(표 4-3) |
| 관련 에러 | R253 | 차간 거리 부족(감속). 감속 영역 감지 |
| 관련 에러 | R228 | 레이저 거리 센서 이상 |

| 구분 | ID | 내용 |
|---|---|---|
| 관련 에러 | R249 | 범퍼 동작 |
| 예비품 | RT-LDS-30 | 레이저 거리 센서 |

## 13.52 R252 안전 릴레이 이상

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 설비 / 대상 모델 | RTV / 전 모델 |
| 심각도 | 상 |
| 조치 구분 | 엔지니어 필요 |
| 매뉴얼 원문 | HMX-RTV-TSM-001 9.2절 표 9-4 (26쪽) |
| 관련 절 | 6.2절 차상 제어반 구성(18쪽), 7.1절 안전 설계 개요 및 적용 규격(20쪽), 7.2절 안전 장치 목록(20쪽), 10.3절 정기 점검(28쪽) |

### 1. 발생 조건

비상정지·범퍼·펜스 인터록 회로는 ISO 13849-1 PL d, Category 3를 만족하도록 이중화 접점으로 구성되고, 안전 릴레이가 두 접점의 불일치를 감시한다. 이중화 접점이 서로 다르게 동작하거나 안전 릴레이 자기 진단에서 이상이 검출되면 R252가 발생한다. 안전 기능이 정상 동작한다고 보장할 수 없으므로 대차는 즉시 정지하고, 리셋으로 재기동해서는 안 된다(심각도 상). R247, R248, R249, R250과 함께 기록되는 경우가 많으며, 이때 함께 기록된 코드가 어느 안전 회로에서 불일치가 생겼는지 알려 준다.

### 2. 원인 후보와 판별

| 원인 후보 | 확인 방법 | 판별 기준 |
|---|---|---|
| 비상정지 버튼 한쪽 접점 불량 | R247 동반 여부, 버튼별 두 접점 도통 | 한 접점만 동작하면 해당 |
| 범퍼 스위치 한쪽 불량 | R249 동반 여부, 전후 각 2점 스위치 상태 | 한 스위치만 동작하면 해당 |
| 펜스 인터록 배선 이상 | R250 동반 여부, 배선 단선·접촉 불량 | 해당 회로 배선 이상 시 해당 |
| 배선 단선·단락·커넥터 이완 | 안전 회로 배선 경로, 진동 부위 | 손상·헐거움 시 해당 |
| 안전 릴레이 자체 고장 | 자기 진단 표시, 배선 정상인데 지속 | 배선·스위치 정상이면 릴레이 교체 대상 |

### 3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **위험** 안전 회로가 정상인지 확인되지 않은 상태이다. 비상정지·범퍼·출입문 인터록이 작동하지 않을 수 있으므로 리셋·재기동을 시도하지 않고, 주행 구역에 들어가지 않는다.

1. GCP 운영 화면에서 해당 대차가 정지했는지 확인하고, 안전 펜스 출입문을 닫힌 상태로 유지한다.
2. 리셋, MCCB 재투입, 비상정지 버튼·출입문 반복 조작을 하지 않는다.
3. 다음 정보를 기록한다: 에러 코드(R252), 대차 호기, 정지 위치(APS 값), 발생 시각, 함께 표시된 안전 계통 에러(R247~R250), 직전에 비상정지 버튼·범퍼·출입문을 조작했는지 여부.
4. 부록 D의 기술 지원 연락처(가상)로 기술지원팀에 연락하고 위 정보를 전달한다.

**중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:**

- 이 코드는 발생 즉시 기술지원팀 연락 대상이다.
- 같은 구역 여러 대차에서 동시에 발생하면 구역 전체를 정지 상태로 두고 알린다.
- 대차가 정지하지 않고 움직이는 등 안전 기능 이상이 의심되면 GCP 비상정지를 누르고 대피 후 알린다.

### 4. 엔지니어 조치 절차

1. 에러 이력에서 동반된 안전 계통 코드를 확인하여 불일치가 생긴 회로(비상정지, 범퍼, 펜스 인터록)를 좁힌다.
2. 7.4절 LOTO 후 해당 회로의 스위치 접점과 배선을 점검한다. 두 접점의 동작을 하나씩 확인하고, 단선·단락·커넥터 이완을 찾는다.
3. 불량 스위치·배선을 교체·수리한다(범퍼 브래킷 M8 25 N·m).
4. 배선·스위치가 정상인데 지속되면 안전 릴레이(RT-SR-01)를 교체한다.

5. 교체 후 안전 기능 시험은 필수이다. 비상정지 4개소, 범퍼 4점, 펜스 인터록, 레이저, 오버런 등 해당 대차의 안전 기능을 시험하여 모두 정상 동작함을 확인한다.

### 5. 복구 확인

- 리셋 후 R252가 재발하지 않고, 비상정지 각 버튼에서 즉시 정지와 R247, 범퍼 압압 시 정지와 R249가 발생할 것(주간 점검 기준).
- 안전 릴레이를 교체했으면 안전 기능 시험 결과를 기록하고 보관한다(12개월 종합 시험과 같은 방식).
- 원인 회로, 교체 부품, 시험 결과를 기록한다.

### 6. 에스컬레이션 기준

- 동일 에러 24시간 내 5회 이상 반복, 1차 조치 2시간 후 미해결이면 2차 지원을 요청한다(11.8절).
- 안전 기능 시험에서 하나라도 불합격이면 운전을 재개하지 않고 2차 이상으로 올린다.
- 안전 사고와 관련된 경우 3차(개발팀)에 보고한다.

### 7. 관련 파라미터·코드

| 구분 | ID | 내용 |
|---|---|---|
| 관련 에러 | R247 / R248 | 차상 / 외부 비상정지 |
| 관련 에러 | R249 | 범퍼 동작 |
| 관련 에러 | R250 | 안전 펜스 출입문 개방 |
| 예비품 | RT-SR-01 | 안전 릴레이 |
| 안전 성능 | 표 3-1 | 비상정지·범퍼 회로 ISO 13849-1 PL d, Category 3 |

## 13.53 R253 차간 거리 부족 (감속)

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 설비 / 대상 모델 | RTV / 전 모델 |
| 심각도 | 하 |
| 조치 구분 | 고객사 조치 |
| 매뉴얼 원문 | HMX-RTV-TSM-001 9.2절 표 9-4 (26쪽) |
| 관련 절 | 4.3절 대차 간 통신 및 충돌 방지(14~15쪽), 7.2절 안전 장치 목록(20쪽), 11.6절 불필요한 감속 반복(32쪽) |

### 1. 발생 조건

전방 레이저 거리 센서의 감속 영역에 물체가 감지되거나, 대차 간 통신으로 계산한 차간 거리가 최소 차간 거리(P-RTV-401) 이내가 되면 발생한다. 대차는 자동 감속하며 작업은 계속된다(심각도 하). 원인이 해소되면 자동으로 복구된다. 최소 차간 거리는 D = v × t_d + v² / (2 × a_n) + D_m(t_d 0.15 s, D_m 1.0 m)으로 산출하며, 모델별 기본값은 S10·SY10 8.5 m, S15·SY15 9.0 m, L10 12.5 m, L15 13.0 m이다. 정상 운전에서도 간헐적으로 발생할 수 있지만, 다발하면 11.6절 "불필요한 감속 반복"으로 처리량이 떨어진다. 감속 후에도 접근하면 R251(레이저 정지 영역 감지)로 정지한다.

### 2. 원인 후보와 판별

| 원인 후보 | 확인 방법 | 판별 기준 |
|---|---|---|
| 선행 대차 정체(블록 대기, 스테이션 대기) | GCP 블록 점유 현황, 선행 대차 상태 | 선행 대차가 서 있거나 느리면 정상 감속 |
| 레이저 센서 창 오염 | 센서 창 육안 | 얼룩·먼지가 있으면 해당 |
| 바닥 반사·조명 간섭 | 같은 위치 반복, 주변 조명·바닥 재질 변경 | 특정 위치에서만 반복되면 유력 |
| 레일 주변 물체 | 감속 위치 전방의 적재물, 포장재 | 물체가 감지 범위에 있으면 해당 |
| 대차 간 통신 지연 | R234 동시 발생 여부 | 동반되면 통신 측 원인 |
| 차간 거리 설정 과대 | P-RTV-401 값과 표 4-3 비교 | 기본값보다 크면 해당(엔지니어 확인) |

### 3. 고객사 조치 절차

> **주의** 감속 운전 중인 대차가 있으므로 확인은 펜스 밖에서 한다. 센서 창 청소로 구역에 들어갈 때는 7.3절 출입 절차(출입 요청 → 대차 정지 확인 → 잠금 해제, 2인 1조)를 따른다. P-RTV-401 등 설정은 변경하지 않는다.

1. GCP 운영 화면에서 R253이 기록된 대차 호기, 위치(APS 값), 시각, 발생 빈도를 확인한다.
2. 같은 시각 선행 대차가 정지·대기 중이었는지 확인한다. 선행 대차 정체로 인한 감속이면 정상 동작이므로 추가 조치하지 않는다.
3. 펜스 밖에서 감속이 반복되는 위치 앞쪽 레일 주변에 적재물, 포장재, 새로 놓인 물건이 있는지 확인하고 펜스 밖에서 치울 수 있는 것은 치운다.
4. 주변 조명 교체나 바닥 재질 변경 등 최근 환경 변화가 있었는지 확인하여 기록한다.
5. 레이저 센서 창이 오염된 경우 GCP에서 해당 대차를 '운전 제외'로 설정하여 정지시킨 뒤, 7.3절 출입 절차로 들어가 부드러운 천과 이소프로필 알코올로 창을 닦는다(주간 점검 항목).
6. 인원 철수 후 출입문을 닫고, R250이 기록되었으면 리셋한 뒤 대차를 운전에 다시 투입한다.
7. 이후 R253 발생 빈도가 줄었는지 GCP 화면으로 확인한다.

**중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:**

- 청소와 주변 정리 후에도 특정 위치에서 반복되는 경우.
- R234(대차 간 통신 지연)가 함께 다발하는 경우.
- R251로 정지하거나 R228(레이저 거리 센서 이상)이 발생한 경우.
- 같은 에러가 24시간 내 5회 이상 반복되어 [반복 에러] 경고가 표시된 경우(선행 대차 정체에 의한 정상 감속이라도 처리량 저하가 크면 알린다).

### 4. 엔지니어 조치 절차

1. 11.6절 표 11-6 순서대로 진행한다. 순서 1: 레이저 센서 오검출(창 오염, 바닥 반사·조명 간섭)을 확인하고 청소, 감지 영역 각도 조정을 한다.
2. 순서 2: P-RTV-401이 표 4-3 기본값보다 크게 설정되었는지 확인하고, 크면 기본값으로 복원한다. 기본값보다 작게 설정하는 것은 금지한다(4.3절 경고).
3. 순서 3: R234 동시 발생 시 11.4절 무선 통신 점검을 수행한다.
4. 순서 4: GCP 블록 점유 현황을 확인하고 운전 대수 과다 여부를 처리량 시뮬레이션으로 검토한다.
5. 센서 조정 후 감속·정지 영역이 정상 동작하는지 시험한다.

### 5. 복구 확인

- 정상 운전에서 R253이 선행 대차 접근 시에만 발생하고, 장애물 없는 위치의 반복 감속이 사라질 것.
- P-RTV-401이 표 4-3 기본값일 것.
- 조치 전후 일일 발생 건수, 조정 내역을 기록한다.

### 6. 에스컬레이션 기준

- 고객사 조치 에러이지만 24시간 내 5회 이상 반복되면 엔지니어 필요로 취급한다(9.1절).
- 블록 분할·최대 속도 조정 등 처리량 개선이 필요하면 기술지원팀 승인을 받는다(4.3절 경고).
- 1차 조치 2시간 후 미해결이면 2차 지원을 요청한다(11.8절).

### 7. 관련 파라미터·코드

| 구분 | ID | 내용 |
|---|---|---|
| 파라미터 | P-RTV-401 * | 최소 차간 거리(표 4-3 설정 기본값) |
| 파라미터 | P-RTV-103 | 감속도(상용) |
| 관련 에러 | R251 | 레이저 정지 영역 감지 |
| 관련 에러 | R234 | 대차 간 통신 지연 |
| 관련 에러 | R228 | 레이저 거리 센서 이상 |

| 구분 | ID | 내용 |
|---|---|---|
| 예비품 | RT-LDS-30 | 레이저 거리 센서 |

## 13.54 R254 모드 키 스위치 이상

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 설비 / 대상 모델 | RTV / 전 모델 |
| 심각도 | 중 |
| 조치 구분 | 엔지니어 필요 |
| 매뉴얼 원문 | HMX-RTV-TSM-001 9.2절 표 9-4 (26쪽) |
| 관련 절 | 6.2절 차상 제어반 구성(18쪽), 7.2절 안전 장치 목록(20쪽), 8.1절 운전 모드(21쪽) |

### 1. 발생 조건

모드 선택 키 스위치(자동 / 수동 / 정비 3단)의 접점 상태가 서로 맞지 않으면 발생한다. 예를 들어 두 개 이상의 모드 접점이 동시에 ON이거나, 어느 모드 접점도 ON이 아닌 상태이다. 키 스위치는 정비 모드 진입 권한을 제한하는 안전 장치이며, 정비 모드에서는 속도가 30 m/min(P-RTV-130)으로 제한되고 GCP에서 해당 대차가 자동 분리된다. 모드를 확정할 수 없으면 속도 제한과 권한 관리를 보장할 수 없으므로 현재 작업을 중단하고 대기한다(심각도 중). 키 조작 중 스위치를 중간 위치에 두었을 때 순간적으로 발생할 수 있다.

### 2. 원인 후보와 판별

| 원인 후보 | 확인 방법 | 판별 기준 |
|---|---|---|
| 키가 중간 위치에 걸림 | 키 위치 육안 확인 | 단 사이에 걸려 있으면 해당 |
| 키 스위치 접점 마모·오염 | 각 단에서 접점 도통 측정 | 특정 단에서 도통 불량 시 해당 |
| 배선 단선·커넥터 이완 | 키 스위치 배선, 커넥터 | 손상·헐거움 시 해당 |
| 키 스위치 기계적 손상 | 키 실린더 회전 걸림, 파손 | 회전이 뻑뻑하거나 파손 시 해당 |

### 3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **주의** 모드 키는 정비 책임자가 관리한다. 고객사 운영자는 키 스위치를 반복 조작하거나 분해하지 않는다.

1. GCP 운영 화면에서 해당 대차가 작업을 중단하고 대기 중인지 확인한다. 안전 펜스 출입문은 닫힌 상태로 유지한다.
2. 리셋·키 반복 조작을 하지 않고 대기 상태를 유지한다. GCP에서 해당 대차를 '운전 제외'로 설정한다.
3. 다음 정보를 기록한다: 에러 코드(R254), 대차 호기, 위치(APS 값), 발생 시각, 직전 키 조작 여부와 조작자, 현재 키 위치(외부에서 보이는 경우).
4. 부록 D의 기술 지원 연락처(가상)로 기술지원팀에 연락하고 위 정보를 전달한다.

**중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:**

- 이 코드는 엔지니어 필요 코드이므로 발생 즉시 기술지원팀에 알린다.
- 키가 빠지지 않거나 파손된 경우 그대로 두고 알린다.
- 대차가 의도하지 않은 모드로 움직이는 것으로 보이면 비상정지 후 알린다.

### 4. 엔지니어 조치 절차

1. 정비 책임자 입회하에 키를 각 단(자동 / 수동 / 정비)에 정확히 맞추고, HMI에 표시되는 모드가 일치하는지 확인한다.
2. 7.4절 LOTO 후 키 스위치 접점을 각 단에서 도통 측정하여 접점 불량을 찾는다.
3. 키 스위치 배선과 커넥터를 점검하고 단선·이완을 수리한다.
4. 접점·기계부 이상이면 키 스위치를 교체한다. 교체 시 키 관리 대장을 갱신한다.
5. 복구 후 각 모드에서 동작 시험을 한다. 정비 모드에서 속도가 30 m/min으로 제한되고 GCP에서 대차가 자동 분리되는지 확인한다.

### 5. 복구 확인

- 3단 각 위치에서 HMI 표시 모드가 일치하고 R254가 발생하지 않을 것.
- 정비 모드 30 m/min 제한, 수동 모드 조그 5 / 20 m/min, 자동 모드 GCP 투입이 정상일 것.
- 조치·교체 내역을 기록한다.

### 6. 에스컬레이션 기준

- 동일 에러 24시간 내 5회 이상 반복, 1차 조치 2시간 후 미해결이면 2차 지원을 요청한다(11.8절).
- 속도 제한이 동작하지 않은 사례가 확인되면 안전 관련 사안으로 2차 이상에 보고한다.

### 7. 관련 파라미터·코드

| 구분 | ID | 내용 |
|---|---|---|
| 파라미터 | P-RTV-130 * | 정비 모드 제한 속도, 30 m/min |
| 파라미터 | P-RTV-120 / P-RTV-121 | 조그 저속 / 고속, 5 / 20 m/min |
| 관련 에러 | R252 | 안전 릴레이 이상 |
| 안전 장치 | 표 7-1 | 모드 선택 키 스위치: 정비 모드 권한 제한, 30 m/min |

## 13.55 R255 OBC 워치독

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 설비 / 대상 모델 | RTV / 전 모델 |
| 심각도 | 상 |
| 조치 구분 | 엔지니어 필요 |
| 매뉴얼 원문 | HMX-RTV-TSM-001 9.2절 표 9-4 (26쪽) |
| 관련 절 | 6.2절 차상 제어반 구성(18쪽), 8.2절 기동 절차(21쪽), 11.7절 OBC 부팅 불가·반복 재부팅(32쪽), 11.8절 에스컬레이션 기준(32쪽) |

### 1. 발생 조건

OBC(차상 PLC CPU) 프로그램이 정해진 시간 안에 응답하지 않으면 워치독이 동작하여 발생한다. OBC는 주행·이재 시퀀스, 위치 제어, 대차 간 통신, 안전 회로 감시를 담당하므로 응답이 멈추면 대차를 즉시 정지시킨다(심각도 상). 뒤따르는 대차에서는 위치 정보가 끊겨 R235(대차 간 통신 두절)가, GCP에서는 R233(GCP-OBC 통신 두절)이 함께 기록될 수 있다. 제어 전원 저하(R244), 백업 배터리·메모리 카드 이상, S/W 손상이 배경이 되며, 반복되면 11.7절 "OBC 부팅 불가·반복 재부팅" 증상으로 이어진다.

### 2. 원인 후보와 판별

| 원인 후보 | 확인 방법 | 판별 기준 |
|---|---|---|
| 제어 전원 이상 | DC 24 V 측정, R244 동반 여부 | 21.6 ~ 26.4 V 범위를 벗어나면 해당 |
| 백업 배터리 저하 | 배터리 전압, R245 이력 | 3.0 V 미만이면 해당 |
| OBC 메모리 카드 이상 | 카드 체결, 쓰기 오류 로그 | 쓰기 오류 기록 시 해당 |
| S/W 손상·버전 문제 | 부팅 로그, 최근 업데이트 이력 | 업데이트 직후 또는 로그 이상 시 해당 |
| 노이즈·일시 과부하 | 발생 시점의 동작(가속, 이재 동시 등) | 특정 동작 시에만 드물게 발생 시 유력 |

### 3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **주의** OBC가 응답하지 않은 상태로 대차를 운전할 수 없다. 고객사는 MCCB를 반복 투입하여 재부팅을 시도하지 않고, 정지 상태를 유지한다.

1. GCP 운영 화면에서 해당 대차와 뒤따르는 대차가 정지했는지 확인하고, 안전 펜스 출입문이 닫혀 있는지 확인한다.
2. 리셋·MCCB 재투입을 하지 않고 정지 상태를 유지한다.

3. 다음 정보를 기록한다: 에러 코드(R255), 대차 호기, 정지 위치(APS 값), 발생 시각, HMI 화면 상태(꺼짐, 멈춤, 재부팅 반복), 동반 에러(R244, R245, R233, R235), 직전 작업 내용.
4. 부록 D의 기술 지원 연락처(가상)로 기술지원팀에 연락하고 위 정보를 전달한다.

**중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:**

- 이 코드는 발생 즉시 기술지원팀 연락 대상이다.
- 제어반에서 연기·타는 냄새가 나면 접근하지 말고 대피 후 알린다.
- 여러 대차에서 동시에 발생하면 레일 전체를 정지 상태로 두고 알린다.

### 4. 엔지니어 조치 절차

1. OBC 에러 이력과 로그를 수집한 뒤 OBC를 재부팅한다(부팅 약 90초, HMI에 APS 값 표시 확인).
2. 재부팅 후 정상이면 원인 추정을 위해 11.7절 표 11-7 순서대로 점검한다. 순서 1: DC 24 V(21.6 ~ 26.4 V)를 측정하고 이상 시 SMPS를 교체한다.
3. 순서 2: 백업 배터리 전압 3.0 V 이상을 확인하고, 미달이면 배터리 교체 후 파라미터를 복원한다.
4. 순서 3: OBC 메모리 카드 체결과 쓰기 오류 로그를 확인하고, 카드 재장착 후 GCP 백업으로 복원한다.
5. 순서 4: 부팅 로그에 S/W 손상이 보이면 S/W 재설치를 2차 원격 지원 하에 수행한다.
6. 반복 발생 시 로그를 수집하여 2차 지원을 요청한다(표 9-4 조치).

### 5. 복구 확인

- 재부팅 후 R255가 재발하지 않고, R231·R256·R257이 없을 것.
- 자동 운전 1사이클 이상 정상, 뒤따르는 대차의 R235 해제.
- 측정 전압, 수집 로그, 조치 내역을 기록한다.

### 6. 에스컬레이션 기준

- 반복 발생 시 로그 수집 후 2차 지원을 요청한다(표 9-4). S/W 관련 고장은 2차 대상이다(11.8절).
- 2차 지원으로 해결되지 않으면 3차(개발팀)로 올린다.
- 지원 요청 시 OBC/GCP S/W 버전, 에러 이력(발생 전후 1시간), 부팅 로그를 첨부한다.

### 7. 관련 파라미터·코드

| 구분 | ID | 내용 |
|---|---|---|
| 관련 에러 | R244 | 제어 전원 이상(DC 24 V 21.6 V 미만) |
| 관련 에러 | R245 | 백업 배터리 저전압 |
| 관련 에러 | R233 / R235 | GCP-OBC 통신 두절 / 대차 간 통신 두절 |
| 관련 에러 | R257 | S/W 버전 불일치 |
| 예비품 | RT-BAT-36 | OBC 백업 배터리 3.6 V |

## 13.56 R256 파라미터 불일치

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 설비 / 대상 모델 | RTV / 전 모델 |
| 심각도 | 상 |
| 조치 구분 | 엔지니어 필요 |
| 매뉴얼 원문 | HMX-RTV-TSM-001 9.2절 표 9-4 (26쪽) |
| 관련 절 | 8.5절 스테이션 티칭 절차(22쪽), 4.1절 제어 계층 구성(14쪽), 부록 A 주요 파라미터 기본값(34쪽) |

### 1. 발생 조건

GCP와 OBC의 파라미터 버전이 서로 다르면 발생한다. GCP는 파라미터 일괄 배포와 백업을 담당하며, 파라미터 변경은 정비 모드에서만 가능하고 변경 후 GCP [파라미터 동기화]를 실행해야 한다(부록 A). 스테이션 티칭 후 동기화를 하지 않으면 다음 기동 시 R256이 발

생한다(8.5절 6단계). 어느 쪽 값이 맞는지 확정되기 전에는 속도·차간 거리·정지 위치 기준을 신뢰할 수 없으므로 대차는 정지한다(심각도 상). OBC 데이터 손상으로 GCP 백업에서 복원한 직후(R231 조치), 배터리 교체 후(R245 조치)에도 발생할 수 있다.

## 2. 원인 후보와 판별

| 원인 후보 | 확인 방법 | 판별 기준 |
|---|---|---|
| 티칭 후 동기화 누락 | 최근 8.5절 티칭 작업 기록 | 티칭 후 [파라미터 동기화] 기록이 없으면 해당 |
| 파라미터 변경 후 동기화 누락 | OBC 파라미터 변경 이력 | 정비 모드 변경 후 동기화 기록이 없으면 해당 |
| OBC 데이터 손상·복원 | R231·R245 이력 | 복원 직후 발생하면 해당 |
| 대차 교체·투입 | 8.6절 대차 투입 이력, 예비 대차 사용 | 다른 현장 파라미터를 가진 대차 투입 시 해당 |
| GCP 측 파라미터 변경 | GCP 일괄 배포 이력 | 배포 중 일부 대차 미반영 시 해당 |

## 3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **주의** 파라미터가 맞지 않는 대차는 속도·차간 거리·정지 위치 기준이 틀릴 수 있다. 고객사는 [파라미터 동기화]를 포함한 파라미터 조작을 하지 않고 정지 상태를 유지한다.

1. GCP 운영 화면에서 해당 대차가 정지했는지 확인하고, 안전 펜스 출입문이 닫혀 있는지 확인한다.
2. 리셋·재기동·모드 전환을 하지 않고 정지 상태를 유지한다. GCP에서 해당 대차를 '운전 제외'로 둔다.
3. 다음 정보를 기록한다: 에러 코드(R256), 대차 호기, 위치(APS 값), 발생 시각, 최근 정비·티칭·파라미터 변경 작업 여부와 작업 일자, 동반 에러(R231, R245, R257).
4. 부록 D의 기술 지원 연락처(가상)로 기술지원팀에 연락하고 위 정보를 전달한다.

**중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:**

- 이 코드는 발생 즉시 기술지원팀 연락 대상이다.
- 여러 대차에서 동시에 발생하면 레일 전체를 사이클 정지하고 알린다.
- R231이 함께 발생하면 그 사실을 함께 알린다.

## 4. 엔지니어 조치 절차

1. GCP와 OBC의 파라미터 버전과 마지막 변경 이력을 비교하여 어느 쪽이 최신·정본인지 판단한다.
2. 최근 정비 모드 변경·티칭이 정당한 작업이었다면 정비 모드에서 GCP [파라미터 동기화]를 실행하여 OBC 값을 GCP에 반영한다.
3. 반대로 OBC 값이 손상·임의 변경된 것이면 GCP 백업 값을 OBC에 복원한 뒤 동기화한다.
4. '*' 표시 파라미터(P-RTV-101, 104, 130, 401, 403)에 차이가 있으면 기술지원팀 승인 이력이 있는지 확인한다. 승인 없는 변경은 기본값 또는 승인 값으로 되돌린다.
5. 루프형 혼재 시스템이면 P-RTV-101이 3.3절 주의(혼재 시 240 m/min)에 맞는지 확인한다.
6. 티칭 데이터가 바뀐 경우 샘플 스테이션에서 정지 정밀도 ±1 mm를 확인한다.

## 5. 복구 확인

- 동기화 후 OBC 재기동 시 R256이 발생하지 않을 것.
- 주요 파라미터(속도, 차간 거리, 정지 허용 오차 P-RTV-110)가 부록 A 기본값 또는 승인 값과 일치할 것.
- 자동 1사이클 정상, 동기화 일시와 변경된 파라미터 목록을 기록한다.

## 6. 에스컬레이션 기준

- 동기화 후에도 재발하거나 어느 값이 정본인지 판단할 수 없으면 2차 지원을 요청한다(11.8절, S/W 관련).
- 승인 없는 '*' 파라미터 변경이 발견되면 기술지원팀에 보고한다(보증 제외 사유 해당 여부 확인, 부록 D).

## 7. 관련 파라미터·코드

| 구분 | ID | 내용 |
|---|---|---|
| 파라미터 | P-RTV-101 * | 최대 주행 속도(공차) |

| 구분 | ID | 내용 |
|---|---|---|
| 파라미터 | P-RTV-401 * | 최소 차간 거리 |
| 파라미터 | P-RTV-110 | 정지 허용 오차, 2 mm(직선·싱크로) / 3 mm(S30·루프) |
| 관련 에러 | R231 | 위치 데이터 체크섬 오류(복원 후 R256 가능) |
| 관련 에러 | R257 | S/W 버전 불일치 |
| 관련 에러 | R245 | 백업 배터리 저전압 |

## 13.57 R257 S/W 버전 불일치

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 설비 / 대상 모델 | RTV / 전 모델 |
| 심각도 | 상 |
| 조치 구분 | 엔지니어 필요 |
| 매뉴얼 원문 | HMX-RTV-TSM-001 9.2절 표 9-4 (26쪽) |
| 관련 절 | 부록 C S/W 버전별 변경사항 및 호환성(36쪽), 1.2절 적용 범위(6쪽), 3.3절 루프형 상세 사양(11~12쪽) |

### 1. 발생 조건

동일 시스템 안에 허용되지 않은 OBC 버전이 섞여 있으면 발생한다. 부록 C 표 C-2에 따르면 v3.0 + v3.1, v3.1 + v3.2는 허용, v3.0 + v3.2는 조건부(v3.0 기준 기능으로 제한), v2.x + v3.x는 위치 검출 방식이 달라 불가이며 이 조합에서 R257이 발생한다. 버전이 맞지 않는 대차와는 대차 간 통신·블록 관리를 같은 기준으로 할 수 없으므로 정지한다(심각도 상). 예비 대차 투입, 부품 교체로 OBC가 바뀐 경우, 일부 대차만 업데이트한 경우에 주로 나타난다. GCP는 v5.0 이상에서 OBC v3.x를 모두 지원하지만 싱크로형은 GCP v5.2 이상이 필요하다.

### 2. 원인 후보와 판별

| 원인 후보 | 확인 방법 | 판별 기준 |
|---|---|---|
| v2.x 대차·OBC 혼입 | HMI·GCP에서 각 대차 OBC 버전 확인 | v2.x가 있으면 불가 조합(본 문서 적용 대상 아님) |
| 일부 대차만 업데이트 | S/W 업데이트 작업 기록 | 업데이트 누락 대차가 있으면 해당 |
| 예비 OBC·대차 투입 | 교체·투입 이력 | 투입 직후 발생 시 해당 |
| GCP 버전 부족 | GCP 버전, 싱크로형 여부 | 싱크로형인데 GCP v5.2 미만이면 해당 |

### 3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **주의** S/W 버전이 맞지 않는 대차는 다른 대차와 충돌 방지 기준이 다를 수 있다. 고객사는 리셋·재기동을 하지 않고 정지 상태를 유지한다.

1. GCP 운영 화면에서 해당 대차(또는 시스템)가 정지했는지 확인하고, 안전 펜스 출입문이 닫혀 있는지 확인한다.
2. 리셋·재기동을 하지 않고, GCP에서 해당 대차를 '운전 제외'로 둔다.
3. 다음 정보를 기록한다: 에러 코드(R257), 대차 호기, 발생 시각, 최근 대차 투입·교체·S/W 업데이트 작업 여부, GCP·HMI에 표시된 버전 정보(확인 가능한 경우).
4. 부록 D의 기술 지원 연락처(가상)로 기술지원팀에 연락하고 위 정보를 전달한다.

**중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:**

- 이 코드는 발생 즉시 기술지원팀 연락 대상이다.
- 여러 대차가 함께 정지하면 레일 전체를 사이클 정지하고 알린다.

### 4. 엔지니어 조치 절차

1. 시스템 내 모든 대차의 OBC 버전과 GCP 버전을 목록으로 정리한다.

2. 부록 C 표 C-2와 대조한다. v2.x 대차는 본 문서 적용 대상이 아니므로 시스템에서 분리하고 구형 매뉴얼(HMX-RTV-SM-2019) 기준으로 처리한다.
3. 업데이트 누락 대차는 S/W를 업데이트한다. 업데이트 전 파라미터를 GCP에 백업하고, 업데이트 후 [파라미터 동기화]를 실행한다.
4. v3.0이 섞인 루프형은 최대 속도를 240 m/min으로 통일(P-RTV-101)하고, 싱크로 이재 모드를 사용하지 않는다. v3.0 + v3.2 조합은 v3.0 대차를 v3.1 이상으로 업데이트할 것을 권장한다.
5. 싱크로형은 GCP v5.2 이상인지 확인하고, 미만이면 GCP를 업데이트한다.

### 5. 복구 확인

- 모든 대차 버전 조합이 표 C-2 허용 범위이고, 재기동 시 R257·R256이 발생하지 않을 것.
- 업데이트한 대차는 자동 1사이클과 대차 간 통신·차간 거리 감시 정상 동작을 확인한다.
- 대차별 버전 목록과 업데이트 일자를 기록한다.

### 6. 에스컬레이션 기준

- S/W 관련 고장이므로 업데이트·호환성 판단은 2차 지원(기술지원팀 원격)과 함께 진행한다(11.8절).
- 허용 조합인데도 R257이 발생하면 2차, 해결되지 않으면 3차(개발팀)로 올린다.

### 7. 관련 파라미터·코드

| 구분 | ID | 내용 |
|---|---|---|
| 파라미터 | P-RTV-101 * | 최대 주행 속도(혼재 루프 240 m/min) |
| 파라미터 | P-RTV-601 | 휠 슬립 판정 임계(v3.2 이상 5 % / v3.1 이하 8 %, 대차별 버전 적용) |
| 관련 에러 | R256 | 파라미터 불일치 |
| 관련 에러 | R255 | OBC 워치독 |
| 호환 기준 | 표 C-2 | OBC 버전 혼재 허용 기준 |

## 13.58 R258 메모리 사용률 경고

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 설비 / 대상 모델 | RTV / 전 모델 |
| 심각도 | 하 |
| 조치 구분 | 고객사 조치 |
| 매뉴얼 원문 | HMX-RTV-TSM-001 9.2절 표 9-4 (26쪽) |
| 관련 절 | 4.1절 제어 계층 구성(14쪽), 9.1절 에러 체계(23쪽), 11.8절 에스컬레이션 기준(32쪽), 부록 C S/W 버전별 변경사항(36쪽) |

### 1. 발생 조건

OBC 로그 영역 사용률이 90 %를 넘으면 발생한다. 이 경고는 OBC v3.2에서 추가되었다(부록 C). OBC는 에러 이력을 최근 1,000건 보관하고 GCP는 1년간 보관한다. 심각도 하이므로 경고·기록 후 운전은 계속되며, 로그를 백업하고 삭제하면 해제된다. 로그 영역이 가득 차면 새 기록이 남지 않거나 오래된 기록이 지워져, 고장 분석과 2차 지원 요청에 필요한 "발생 전후 1시간 에러 이력"을 확보하지 못할 수 있다.

### 2. 원인 후보와 판별

| 원인 후보 | 확인 방법 | 판별 기준 |
|---|---|---|
| 정기 백업·정리 누락 | 마지막 로그 백업 일자 | 오랫동안 백업하지 않았으면 해당 |
| 특정 에러 다발로 로그 급증 | 에러 이력에서 같은 코드 반복 여부 | 특정 코드가 많으면 그 코드가 근본 원인 |
| 로그 저장 설정 변경 | 진단 로그 상세 기록 설정 여부 | 정비 중 켠 상세 로그가 남아 있으면 해당(엔지니어 확인) |
| 메모리 카드 이상 | 사용률이 비정상적으로 빨리 증가 | 백업·삭제 후에도 곧 재발하면 해당 |

### 3. 고객사 조치 절차

> **주의** 로그는 고장 분석의 근거이다. 반드시 백업한 뒤 삭제하며, 백업 없이 지우지 않는다. 대차는 운전을 계속하므로 작업은 GCP와 HMI 화면에서만 하고 주행 구역에 들어가지 않는다.

1. GCP 운영 화면에서 R258이 표시된 대차 호기와 발생 시각을 확인한다.
2. 해당 대차의 에러 이력을 열어, 최근 같은 에러가 대량으로 반복 기록되어 있는지 확인한다. 반복 코드가 있으면 그 코드와 건수를 기록한다.
3. 작업이 적은 시간대에 GCP에서 사이클 정지로 해당 대차를 대기 상태로 만든다.
4. 운영 화면의 로그 백업 기능으로 해당 대차 OBC 로그를 백업하고, 백업 파일이 저장되었는지(파일명, 일자) 확인한다.
5. 백업이 확인된 뒤에만 해당 대차의 로그를 삭제한다.
6. R258이 해제되었는지 확인하고, 대차를 운전에 다시 투입한다.
7. 백업 파일은 고객사 규정에 따라 보관하고, 백업 일자를 기록한다.

**중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:**

- 로그 백업이 실패하거나 백업 기능이 동작하지 않는 경우(삭제하지 않는다).
- 2단계에서 특정 에러가 대량 반복된 것이 확인된 경우(그 에러의 원인 조치가 우선이다).
- 백업·삭제 후 짧은 기간 안에 R258이 다시 발생하는 경우.
- 같은 에러가 24시간 내 5회 이상 반복된 경우.

### 4. 엔지니어 조치 절차

1. 로그 급증 원인을 확인한다. 특정 에러 다발이면 그 에러의 조치 절차를 먼저 수행한다.
2. 정비 중 켠 상세 진단 로그가 남아 있으면 정상 상태로 되돌린다.
3. 사용률 증가 속도가 비정상적이면 11.7절 순서 3에 따라 OBC 메모리 카드 체결과 쓰기 오류 로그를 확인하고 필요 시 재장착한다.
4. 고객사에 정기 로그 백업 주기를 정하도록 안내한다(12개월 점검의 파라미터 백업과 함께 진행 권장).

### 5. 복구 확인

- 로그 백업 파일이 확인되고, 삭제 후 사용률이 90 % 미만으로 내려가 R258이 해제될 것.
- 운전 재개 후 새 에러 기록이 정상적으로 남을 것.
- 백업 일자와 보관 위치를 기록한다.

### 6. 에스컬레이션 기준

- 고객사 조치 에러이지만 24시간 내 5회 이상 반복되면 엔지니어 필요로 취급한다(9.1절).
- 메모리 카드·S/W 이상이 의심되면 S/W 관련 고장으로 2차 지원을 요청한다(11.8절).

### 7. 관련 파라미터·코드

| 구분 | ID | 내용 |
|---|---|---|
| 관련 에러 | R255 | OBC 워치독. 메모리 이상 시 동반 가능 |
| 관련 에러 | R231 | 위치 데이터 체크섬 오류 |
| 관련 에러 | R257 | S/W 버전 불일치(R258은 v3.2 이상에서 감시) |
| 보관 기준 | 9.1절 | OBC 최근 1,000건, GCP 1년 |

## 13.59 R259 시각 동기화 실패

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 설비 / 대상 모델 | RTV / 전 모델 |
| 심각도 | 하 |
| 조치 구분 | 고객사 조치 |

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 매뉴얼 원문 | HMX-RTV-TSM-001 9.2절 표 9-4 (26쪽) |
| 관련 절 | 4.1절 제어 계층 구성(14쪽), 4.5절 상위 시스템 인터페이스(15쪽), 11.8절 에스컬레이션 기준(32쪽) |

## 1. 발생 조건

GCP가 NTP 서버와 시각 동기화에 실패하면 발생한다. 심각도 하이므로 경고·기록 후 운전은 계속되며, 동기화가 회복되면 자동 해제된다. 시각이 어긋나면 GCP·OBC 에러 이력의 발생 시각, WCS로 보내는 CMP 전문의 완료 시각, 작업 기록의 시간이 실제와 달라진다. 운전 자체에는 직접 영향이 없지만, 고장 분석과 2차 지원 요청 시 "발생 전후 1시간 에러 이력"을 정확히 뽑기 어려워지고 WCS 작업 기록과 대조할 때 혼선이 생긴다.

## 2. 원인 후보와 판별

| 원인 후보 | 확인 방법 | 판별 기준 |
|---|---|---|
| NTP 서버 정지·장애 | 고객사 IT에 NTP 서버 상태 확인 | NTP 서버 장애 기록이 있으면 해당 |
| 네트워크 경로 차단 | 방화벽·네트워크 변경 이력 | 변경 직후부터 발생하면 유력 |
| GCP NTP 설정 불일치 | GCP NTP 설정의 서버 주소와 고객사 NTP 서버 주소 비교 | 주소가 다르면 해당 |
| NTP 서버 교체·이전 | 고객사 서버 교체 일정 | 교체 후 설정 미반영 시 해당 |

## 3. 고객사 조치 절차

> **주의** 이 에러는 설비 운전에 직접 영향을 주지 않는다. 주행 구역에 들어갈 필요가 없으며, GCP의 파라미터와 운전 설정은 변경하지 않는다.

1. GCP 운영 화면에서 R259 발생 시각과 현재 GCP 표시 시각을 확인하고, 실제 시각과 얼마나 차이 나는지 기록한다.
2. 고객사 IT 담당자에게 NTP 서버가 정상 동작하는지, 최근 NTP 서버 교체·방화벽 변경이 있었는지 문의한다.
3. GCP 운영 화면에서 NTP 설정의 서버 주소를 조회하여 고객사 IT가 알려 준 NTP 서버 주소와 같은지 확인한다.
4. NTP 서버나 네트워크 측 원인이면 IT 담당자가 복구한다. 복구 후 R259가 자동 해제되는지 확인한다.
5. 시각이 어긋났던 기간을 기록해 두고, 그 기간의 에러 이력·작업 기록을 볼 때 시각 차이를 감안한다.

**중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:**

- GCP NTP 설정 주소가 고객사 NTP 서버 주소와 달라 수정이 필요한 경우.
- NTP 서버와 네트워크가 정상인데도 R259가 해제되지 않는 경우.
- 시각 차이가 커서 WCS 작업 기록 대조에 문제가 생긴 경우.
- 같은 에러가 24시간 내 5회 이상 반복된 경우.

## 4. 엔지니어 조치 절차

1. GCP NTP 설정(서버 주소, 동기화 주기)을 확인하고 고객사 NTP 서버에 맞게 수정한다.
2. GCP에서 NTP 서버까지 네트워크 경로(NTP 포트 허용 여부)를 고객사 IT와 함께 확인한다.
3. 동기화 후 GCP와 각 OBC의 시각이 일치하는지 확인한다.
4. 시각이 크게 어긋났던 기간이 있으면 그 기간의 에러 이력에 주석을 남겨 이후 분석 시 혼선을 막는다.

## 5. 복구 확인

- R259 해제, GCP·OBC 시각과 실제 시각 일치.
- 새로 발생하는 에러 이력과 CMP 완료 시각이 실제 시각으로 기록될 것.
- 시각 차이가 있었던 기간과 조치 내역을 기록한다.

## 6. 에스컬레이션 기준

- 고객사 조치 에러이지만 24시간 내 5회 이상 반복되면 엔지니어 필요로 취급한다(9.1절).
- GCP S/W 관련이 의심되면 2차 지원을 요청한다(11.8절).

### 7. 관련 파라미터·코드

| 구분 | ID | 내용 |
|---|---|---|
| 전문 코드 | CMP | 작업 완료 보고(완료 시각 포함) |
| 전문 코드 | ALM | 에러 발생·해제 보고 |
| 관련 에러 | R232 | WCS 통신 두절(네트워크 공통 원인 확인) |
| 관련 에러 | R258 | 메모리 사용률 경고(로그 관리) |

## 13.60 R260 작업 데이터 불일치

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 설비 / 대상 모델 | RTV / 전 모델 |
| 심각도 | 중 |
| 조치 구분 | 고객사 조치 |
| 매뉴얼 원문 | HMX-RTV-TSM-001 9.2절 표 9-4 (26쪽) |
| 관련 절 | 4.1절 제어 계층 구성(14쪽), 4.5절 상위 시스템 인터페이스(15쪽), 8.4절 비상 정지 후 복귀 절차(21쪽) |

### 1. 발생 조건

GCP가 대차에 할당했다고 관리하는 현재 작업 ID와 OBC가 수행 중이라고 보고하는 작업 ID가 서로 다르면 발생한다. 심각도 중이므로 대차는 현재 작업을 중단하고 대기하며, 원인을 해소한 뒤 리셋·재배정으로 복구한다. 통신 두절(R232, R233, R238) 중 작업이 진행되었거나, 비상 정지 후 복귀 과정에서 작업 상태가 정리되지 않았을 때 주로 발생한다. 실제 화물 유무까지 어긋나 있으면 R220(화물 데이터 불일치)이 함께 나타날 수 있다.

### 2. 원인 후보와 판별

| 원인 후보 | 확인 방법 | 판별 기준 |
|---|---|---|
| 통신 두절 중 작업 상태 변화 | 에러 이력의 R232·R233·R238 기록 | 직전 통신 에러가 있으면 유력 |
| 비상 정지 후 작업 미정리 | R247·R248·R249 이력, 8.4절 복귀 기록 | 비상 정지 복귀 직후 발생하면 해당 |
| WCS에서 작업 취소·변경 | WCS 작업 이력 | 진행 중 작업을 취소·변경했으면 해당 |
| 수동 모드 조작 후 자동 복귀 | 수동 이재·주행 작업 기록 | 수동 작업 후 데이터를 맞추지 않았으면 해당 |
| 반복 발생(S/W 의심) | 위 원인이 없는데 반복 | 해당하면 엔지니어 확인 |

### 3. 고객사 조치 절차

> **주의** 대차는 작업을 중단하고 대기 중이다. 화물 상태 확인은 펜스 밖에서 하고, 구역에 들어가야 하면 7.3절 출입 절차(출입 요청 → 대차 정지 확인 → 잠금 해제, 2인 1조)를 따른다.

1. GCP 운영 화면에서 해당 대차의 GCP 작업 ID와 OBC 보고 작업 ID, 대차 위치(APS 값)를 확인하고 기록한다.
2. 대차에 실제로 화물이 실려 있는지 펜스 밖에서 육안으로 확인한다. 화물이 기울어지거나 돌출되어 있으면 아래 연락 조건에 따른다.
3. GCP 화물 데이터가 실제 화물 유무와 같은지 확인한다. 다르면 GCP에서 화물 데이터를 실제에 맞게 수정한다(8.4절 4단계, R220 방지).
4. WCS 화면에서 해당 작업의 상태(진행 중, 완료, 취소)를 확인한다.
5. 실제 화물 상태와 WCS 작업 상태에 맞추어 GCP에서 작업을 재할당한다. 이미 완료된 작업은 다시 할당하지 않는다.
6. 재할당 후 에러를 리셋하고, 대차가 새 작업을 정상 수행하는지 GCP 모니터링 화면으로 확인한다.
7. 처리한 작업 ID와 조치 내용을 기록하고, WCS 담당자에게 작업 상태 변경 사항을 알린다.

**중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:**

- 화물이 기울어지거나 돌출되어 있어 이재가 위험해 보이는 경우.

- 작업 재할당 후에도 R260이 곧바로 다시 발생하는 경우.
- 통신 에러(R232, R233, R238) 없이 원인 불명으로 반복되는 경우.
- 같은 에러가 24시간 내 5회 이상 반복된 경우.

### 4. 엔지니어 조치 절차

1. GCP·OBC 에러 이력에서 R260 직전의 통신 에러, 비상 정지, 수동 조작 기록을 확인하여 원인을 특정한다.
2. 통신 원인이면 해당 통신 에러 조치(R232, R233, R238)를 수행한다.
3. 화물이 비정상 위치에 있으면 수동 모드에서 이재 컨베이어를 조작하여 정위치로 복귀하거나 제거한다.
4. GCP와 OBC의 작업 데이터를 정리하고 WCS와 작업 상태를 맞춘다.
5. 원인 없이 반복되면 GCP·OBC 로그를 수집하여 2차 지원을 요청한다.

### 5. 복구 확인

- 재할당 작업이 완료되고 CMP가 WCS에 정상 보고될 것.
- GCP 작업 ID, OBC 작업 ID, 실제 화물 상태가 일치하고 R260·R220이 재발하지 않을 것.
- 처리한 작업 ID, 원인, 조치 내역을 기록한다.

### 6. 에스컬레이션 기준

- 고객사 조치 에러이지만 24시간 내 5회 이상 반복되면 엔지니어 필요로 취급한다(9.1절).
- 원인 불명 반복은 S/W 관련 고장으로 2차 지원을 요청한다(11.8절).

### 7. 관련 파라미터·코드

| 구분 | ID | 내용 |
|---|---|---|
| 전문 코드 | JOB / CMP | 반송 지령 / 작업 완료 보고 |
| 전문 코드 | STS | 대차별 상태(위치, 모드, 화물 유무, 에러 코드) |
| 관련 에러 | R220 | 화물 데이터 불일치 |
| 관련 에러 | R232 / R233 / R238 | 통신 두절 계열. R260의 주요 선행 원인 |
| 관련 에러 | R247 / R248 | 비상 정지. 복귀 시 작업 데이터 확인 |

— 문서 끝 (End of Document) —